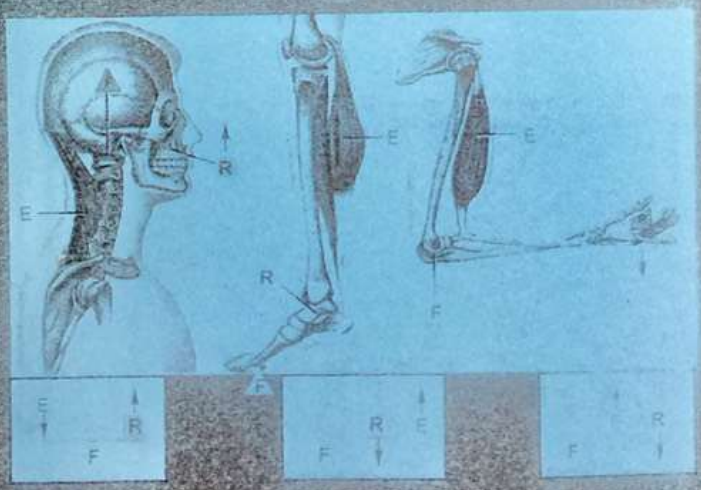
GS. TSKH. PHAN SỸ AN *(Chủ biên)*

LÝ SINH

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

GS. TSKH. PHAN SỸ AN *(Chủ biên)*

2c C304

Lý Sinh = VL + S Học.
(Vật Lý về Sự Sống)

QT TD ỨD

Đ.tượng, Hiện tượng VL, BD kỹ thuật VL

Trên, xảy ra có thể Sống.

LÝ SINH

Sự Sống có thể

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)

Ngành.

ĐD: Chăm Sóc & Bảo vệ Sức khỏe cho bệnh.

BS: Chẩn đoán & điều trị bệnh.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

- TL: 2006 BD. tư thục
- Do n/c: thiếu giáo trình → gv, đầu ngành → Biên soạn theo ctđt chung.

LỜI GIỚI THIỆU

Trường Đại học Thăng Long được thành lập từ năm 1988 với tên gọi là trường Đại học dân lập Thăng Long. Đây là trường Đại học đa ngành ngoài công lập đầu tiên được phép thành lập và tuyển sinh đào tạo hệ Đại học. Sau 18 năm tham gia đào tạo các Cử nhân Kinh tế, Tin học, Ngoại ngữ,... từ năm 2006 được phép của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế, trường Đại học Thăng Long là trường tư thục đầu tiên trong cả nước bắt đầu đào tạo Cử nhân Điều dưỡng.

Mặc dù đào tạo điều dưỡng có trình độ đại học ở nước ta đã được tiến hành từ năm 1995, nhưng so với lịch sử đào tạo nguồn nhân lực y tế thì vẫn còn quá non trẻ, kinh nghiệm đào tạo còn rất hạn chế và các giáo trình được biên soạn và xuất bản phục vụ cho đào tạo điều dưỡng trình độ đại học còn ít. Để góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thay đổi phương pháp dạy – học, khoa Điều dưỡng – trường Đại học Thăng Long đã mời một số giáo sư đầu ngành tham gia viết tài liệu dạy – học cho sinh viên điều dưỡng. Một trong các giáo trình được biên soạn và xuất bản lần này là cuốn **Lý sinh**. Nội dung sách được biên soạn dựa vào mục tiêu đào tạo điều dưỡng và chương trình khung đã được phê duyệt. Chủ biên và người tham gia biên soạn là những giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức Miễn dịch học trong chẩn đoán cho bệnh nhân.

Hoàn thành được cuốn **Lý sinh**, khoa Điều dưỡng xin chân thành cảm ơn các tác giả, cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Chủ tịch Hội đồng quản trị là GS. TSKH. Hoàng Xuân Sính – Người sáng lập ra trường Đại học Thăng Long, TS. Phan Huy Phú – nguyên Hiệu trưởng và PGS. TS. Lê Văn Một – Hiệu trưởng đương nhiệm của Trường.

Do đây là một trong những cuốn sách đầu tiên khoa Điều dưỡng tổ chức biên soạn và xuất bản nên không tránh khỏi có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, sinh viên và các bạn đọc để những lần tái bản sau sách được hoàn thiện hơn.

GS.TS. Phạm Thị Minh Đức

Trưởng khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Thăng Long

Chủ biên:

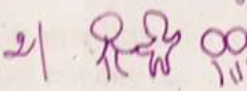
GS. TSKH. PHAN SỸ AN

Tham gia biên soạn:

GS. TSKH. PHAN SỸ AN

TS. GVC. PHAN THỊ LÊ MINH

ThS. GVC. ĐOÀN THỊ GIÁNG HƯƠNG



LỜI NÓI ĐẦU

Chương trình Lý sinh được dạy tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội từ năm 2006. Mục tiêu của chương trình này là giúp sinh viên:

– Phát biểu đúng một số định luật vật lý cơ bản có liên quan nhiều đến công việc sau này trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người bệnh.

– Trình bày các quá trình và tác dụng của một số hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sống và ứng dụng các hiện tượng vật lý đó nhằm mục đích chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ môi trường.

– Trình bày được nguyên lý và cách ứng dụng của các kỹ thuật vật lý chính trong công tác điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ.

Do đối tượng phục vụ chính là các sinh viên năm thứ nhất khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thăng Long, nên giáo trình được viết tương đối đơn giản, không dùng nhiều công thức vật lý và công cụ toán học, chỉ yêu cầu người đọc có kiến thức phổ thông trung học về vật lý và sinh học. Giáo trình Lý sinh này được viết với thời lượng môn học là 2 đơn vị học trình (27 tiết) theo quy định trong khung chương trình của nhà trường.

Cuốn sách cũng có thể có ích cho các học viên khác thuộc các chuyên ngành Y, sinh học nhằm mục đích nâng cao các kiến thức lý sinh cơ bản để đi vào các bài giảng cao hơn của các chuyên ngành khác.

Trong quá trình biên soạn sách, các tác giả đã tham khảo và trích dẫn một phần trong các giáo trình Vật lý – Lý sinh của Bộ môn Y vật lý – Lý sinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, Chủ biên cùng những người biên soạn xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy, cô, các anh chị đồng nghiệp và các bạn độc giả góp ý cho chúng tôi để cuốn sách được hoàn thiện trong lần xuất bản sau..

Hà Nội 15 tháng 5 năm 2011

Chủ biên

GS.TSKH. Phan Sỹ An

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 3
Lời nói đầu 5
Mục lục 7

Bài 1. Bài mở đầu

Phan Sỹ An
Đoàn Thị Giáng Hương

1. Định nghĩa và nội dung Lý sinh 9
2. Đo lường và đơn vị đo 10
3. Các dạng năng lượng và sự biến đổi năng lượng trong cơ thể sống 13

Bài 2. Chuyển động vật chất trong cơ thể

Phan Sỹ An
Phan Thị Lê Minh

1. Chuyển động của chất lỏng và sự vận chuyển máu trong cơ thể 17
2. Khí và sự vận chuyển khí trong cơ thể người 27
3. Chuyển động cơ học trong cơ thể sống 33
4. Hoạt động co cơ 37
5. Vận động liệu pháp 43

Bài 3. Âm học và sự sống

Phan Thị Lê Minh
Phan Sỹ An

1. Sóng cơ học trong môi trường đàn hồi 48
2. Âm và siêu âm 51

Bài 4. Các hiện tượng điện ở cơ thể sống

Phan Thị Lê Minh
Phan Sỹ An

1. Điện thế sinh vật ở tế bào sống 67
2. Điện thế hoạt động của tổ chức sống 74
3. Tác dụng của dòng điện lên cơ thể sống và ứng dụng trong y học 81

Bài 5. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống

Đoàn Thị Giáng Hương
Phan Sỹ An

1. Bản chất của ánh sáng 93
2. Laser và ứng dụng 98

3. Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống.....105
4. Mắt và dụng cụ bổ trợ.....114
5. Phương pháp hiển vi.....122

Bài 6. Bức xạ ion hoá và cơ thể sống

Phan Sỹ An
Đoàn Thị Giáng Hương

1. Cơ sở vật lý.....131
2. Tác dụng của bức xạ ion hoá lên vật chất sống.....136
3. Ứng dụng bức xạ vào Y học.....154

Bài 1

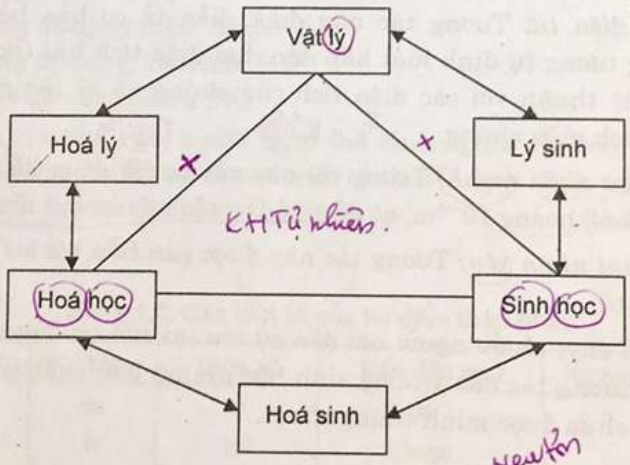
BÀI MỞ ĐẦU

MỤC TIÊU

1. *Trình bày được tầm quan trọng của vật lý đối với các môn khoa học khác, đối với y học lâm sàng và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.*
2. *Dùng đúng với các đơn vị đo lường của nhà nước Việt Nam trong công việc hàng ngày.*
3. *Giải thích được sự biến đổi năng lượng ở cơ thể, nhu cầu năng lượng của cơ thể.*

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ NỘI DUNG LÝ SINH

Vật lý học là một ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những dạng vận động cơ bản nhất của vật chất rồi tìm cách ứng dụng chúng phục vụ đời sống. Trong quá trình phát triển, các ngành khoa học đan xen vào nhau làm nảy sinh các ngành khoa học mới, thí dụ như lý sinh, hoá sinh...



Những phát minh lớn trong vật lý (các định luật bảo toàn, tính chất lượng tử...), những thuyết vật lý về bản chất của vật chất có đặc tính chung và trong một mức độ khác nhau, có tác dụng đối với giới sống cũng như không sống, cho nên có thể coi vật lý là cơ sở của mọi khoa học tự nhiên.

Lý sinh (vật lý về sự sống) quan hệ mật thiết với y học hiện đại là do:

– Sự ứng dụng của những quy luật vật lý để nghiên cứu những quá trình sống, để hiểu và giải thích những hiện tượng xảy ra trên cơ thể con người, trên quần thể sống.

– Sự ứng dụng những phương pháp vật lý, những máy móc trang thiết bị trong việc chẩn đoán bệnh, trong điều trị bệnh, trong bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, trong việc bảo vệ môi trường sống.

– Sự ứng dụng những phương pháp suy nghĩ được thừa nhận trong vật lý cho việc xây dựng thế giới quan khoa học của người thầy thuốc.

Khi nghiên cứu các hiện tượng vật lý xảy ra trên vật thể sống hoặc không sống, phương pháp phổ biến là tạo nên một hoàn cảnh thí nghiệm tương tự như sự kiện đã xảy ra hoặc tạo nên một mô hình tương đối giống như hiện tượng được khảo sát, trên cơ sở đó mà hoàn chỉnh dần các điều kiện (thông số) của hiện tượng. Thí dụ để nghiên cứu về tim và hệ tuần hoàn, người ta có thể tạo nên một hệ thống ống dẫn kín mà thành ống có tính đàn hồi, một máy bơm với công suất xác định hoạt động liên tục...

Cho đến nay, các hiện tượng vật lý xảy ra được giải thích bằng 4 loại tương tác sau:

– *Tương tác hấp dẫn*: Tương tác này được diễn tả cơ bản bằng định luật hấp dẫn vạn vật của Newton: hai vật bất kỳ hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

– *Tương tác điện từ*: Tương tác này được diễn tả cơ bản bằng định luật Coulomb, có dạng tương tự định luật hấp dẫn: hai điện tích hút (hoặc đẩy) nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với các điện tích của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

– *Tương tác hạt nhân mạnh*: Tương tác này xảy ra rất đáng kể trong phạm vi kích thước hạt nhân, khoảng 10^{-15}m, nó đảm bảo sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử.

– *Tương tác hạt nhân yếu*: Tương tác này được gắn liền với sự phát xạ β của hạt nhân nguyên tử.

Thời gian gần đây, nhiều người nói đến sự tồn tại của trường sinh học tương ứng với nó là sự tương tác của trường sinh học nhưng bản chất của trường sinh học hiện nay vẫn chưa được minh chứng rõ rệt.

2. ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO

2.1. Hệ đo lường quốc tế và hệ đo lường hợp pháp của Việt Nam

Mỗi thuộc tính của một đối tượng vật lý đặc trưng bằng một hay nhiều đại lượng vật lý. Một trong những vấn đề cơ bản của vật lý học là vấn đề đo lường các đại lượng vật lý. Đo một đại lượng tức là chọn một đại lượng cùng loại làm mẫu

(gọi là đơn vị) rồi so sánh đại lượng phải đo với mẫu (đơn vị) đó. Trị số đo của đại lượng đó phải bằng tỷ số:

$$\frac{\text{đại lượng phải đo}}{\text{đại lượng đơn vị}}$$

Muốn định nghĩa đơn vị của một đại lượng, người ta phải chọn trước một số đơn vị làm mẫu gọi là đơn vị cơ bản. Các đơn vị khác được suy ra từ các đơn vị cơ bản gọi là đơn vị dẫn xuất. Tuỳ theo các đơn vị cơ bản chọn trước sẽ suy ra những đơn vị dẫn xuất khác nhau. Tập hợp các đơn vị đã chọn và các đơn vị dẫn xuất tương ứng gọi là hệ đơn vị. Các hệ đơn vị thường được chọn sao cho thoả mãn một số yêu cầu: các đơn vị phải tiện lợi khi tính toán; các công thức vật lý có những hệ số đơn giản và hợp lý; số liệu khoa học được thống nhất giữa các nước để tiện trao đổi...

Trong quá khứ, người ta đã dùng:

– Hệ CGS: đơn vị cơ bản là xăngtimét (cm), gam (g) và giây (s).

– Hệ MKS: đơn vị cơ bản là mét (m), kilogam (kg) và giây (s).

Năm 1960, nhiều nước trên thế giới đã họp và chọn một hệ đơn vị thống nhất gọi là hệ SI (international – hệ quốc tế). Năm 1965, chính phủ Việt Nam đã ban hành "Bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam" dựa trên cơ sở hệ SI. Trong hệ SI 6 đơn vị cơ bản là:

Đơn vị chiều dài: mét (m)
Đơn vị khối lượng: kilogam (kg)
Đơn vị thời gian : giây (s)
Đơn vị cường độ dòng điện: Ampe (A)
Đơn vị cường độ sáng: Candela (cd)
Đơn vị nhiệt độ : độ Kelvin (^{0}K)

Từ các đơn vị cơ bản đó, người ta có thể định nghĩa các đơn vị dẫn xuất. Thí dụ đơn vị SI cho công suất, gọi là oat (viết tắt là W) được định nghĩa theo các đơn vị cơ bản của khối lượng, độ dài và thời gian.

1 oat = 1W = 1 kg.m^2/s^3

Bảng 1.1. Các tiền tố của hệ đếm thập phân

Tiếp đầu ngữ	Ký hiệu	Thừa số	Tiếp đầu ngữ	Ký hiệu	Thừa số
Đê ca	da	10^1	Đêxi	d	10^{-1}
Hecto	h	10^2	Xăngti	c	10^{-2}
Kilo	k	10^3	Mili	m	10^{-3}
Mêga	M	10^6	Micro	□	10^{-6}
Giga	G	10^9	Nano	n	10^{-9}
Tera	T	10^{12}	Pico	p	10^{-12}

Để diễn tả các số đo lớn hoặc nhỏ, người ta có thể bổ sung vào các đơn vị đo các tiền tố của hệ đếm thập phân (bảng 1.1).

Do thói quen, người ta hay dùng các đơn vị sau:

1 Angstrong (1Å) = 10^{-10}m = 10^{-8}cm

1 phút = 60 s

1 giờ = 3600 s = 60 phút

2.2. Đại lượng vô hướng và đại lượng vectơ

Một số đại lượng vật lý ngoài các đơn vị đo ra có thể đặc trưng bằng một số liệu một cách đơn trị, đó là đại lượng vô hướng. Thí dụ: khoảng thời gian, năng lượng, nhiệt độ, thể tích v.v...

Các đại lượng khác, chẳng hạn tốc độ, gia tốc, lực, cường độ điện trường, cường độ từ trường... không những đặc trưng bằng một trị số nào đó mà còn cần chỉ rõ hướng của chúng trong không gian, đó là các đại lượng vectơ. Các đại lượng này có thể biểu diễn và tuân theo quy luật của đại số vectơ.

2.3. Độ lớn về khối lượng, chiều dài, thời gian của một số đối tượng. Các hằng số vật lý thông dụng

Bảng 1.2. Độ lớn của khối lượng một số đối tượng vật lý

Đối tượng	Khối lượng (kg)
Điện tử	$0,9.10^{-30}$
Proton	$1,67.10^{-27}$
Phân tử ADN	10^{-15}
1 lít nước	1
Con người trưởng thành	$0,5 - 0,8.10^{2}$
Ô tô	10^{3}
Tàu thuỷ	10^{7}
Trái Đất	6.10^{24}
Mặt Trời	2.10^{30}

Bảng 1.3. Độ lớn của chiều dài một số đối tượng vật lý

Đối tượng	Chiều dài (m)
Giới hạn vũ trụ (khoảng đường ánh sáng đi được từ Big Bang tới nay – khoảng 15 tỷ năm)	$\sim 10^{26}$
Một năm ánh sáng	$\sim 10^{15}$
Khoảng cách Trái Đất – Mặt Trời	$\sim 10^{12}$
Khoảng cách Trái Đất – Mặt Trăng	$\sim 10^{9}$
Chiều cao con người	1,5~1,9
Một số virus	$\sim 10^{-6}$
Phân tử lớn	$\sim 10^{-9} - 10^{-8}$
Kích thước nguyên tử	$\sim 10^{-10}$
Kích thước hạt nhân nguyên tử	10^{-15}
Cận trên bán kính điện tử	10^{-18}

Bảng 1.4. Khoảng thời gian một số quá trình vật lý.

Quá trình	Khoảng thời gian (s)
Thời gian ánh sáng đi qua một nucleon	10^{-24}
Chu kỳ dao động hạt nhân	10^{-21}
Chu kỳ dao động nguyên tử	10^{-14}
Chu kỳ dao động sóng vô tuyến truyền hình	10^{-8}
Chu kỳ dao động sóng âm	10^{-3}
Nhịp tim	1
1 năm	10^{8}
Đời người	10^{10}
Xuất hiện người trên trái đất	10^{14}
Tuổi của vũ trụ	10^{18}

Bảng 1.5. Các hằng số vật lý thông dụng

Tên hằng số	Ký hiệu	Giá trị
Tốc độ ánh sáng trong chân không	c	$3.10^{8} ms^{-1}$
Số Avogadro	N_A	$6,023.10^{23}$ phân tử.mol^{-1}
Hằng số Boltzmann	k	$1,381.10^{-23} J.K^{-1}$
Hằng số hấp dẫn vũ trụ	G	$6,672.10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$
Gia tốc trọng trường	g	$9,81 ms^{-2}$
Hằng số Coulomb	K	$9.10^{9} N.m^2C^{-2}$
Khối lượng electron	m_e	$9,109.10^{-31} kg$
Điện tích nguyên tố	e	$1,602.10^{-19} C$
Khối lượng proton	m_p	$1,673.10^{-27} kg$
Khối lượng notron	m_n	$1,675.10^{-27} kg$
Hằng số Rydberg	R_B	$1,097.10^{7} m^{-1}$
Bán kính Bohr	a_o	$5,29.10^{-11} m$
Đơn vị khối lượng nguyên tử	uma	$1,66.10^{-27} kg$
Hằng số Planck	h	$6,63.10^{-34} J.s$

3. CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ THỂ SỐNG

Các hệ thống sống trong quá trình tồn tại cũng như duy trì mọi hoạt động nhất định phải thực hiện trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường xung quanh. Như vậy trong cơ thể luôn tồn tại hai quá trình quan trọng không thể tách rời nhau mà bổ sung, tạo điều kiện cho nhau, đồng thời ta cũng thấy được mối quan hệ đặc biệt của chúng với môi trường.

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật chất. Một vật

ở trạng thái xác định thì có một năng lượng xác định. Khi vật không cô lập, nghĩa là có tương tác với các vật bên ngoài thì vật đó sẽ biến đổi trạng thái và trao đổi năng lượng với các vật bên ngoài. Sự trao đổi năng lượng này có thể thực hiện bằng cách sinh công hoặc truyền nhiệt.

Đối với Lý sinh và đặc biệt là Lý sinh y học thì vấn đề quan tâm là các dạng năng lượng và sự biến đổi của chúng ở cơ thể sống.

Năng lượng là số đo chung của chuyển động vật chất trong các hình thức chuyển động khác nhau. Mỗi hình thức vận động cụ thể tương ứng với một dạng năng lượng. Cơ thể được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử vật chất luôn vận động và biến đổi, vì vậy trong cơ thể cũng có đầy đủ các dạng của năng lượng.

3.1. Các dạng năng lượng trong cơ thể

Trong cơ thể tuỳ lúc, tuỳ nơi mà có thể tồn tại các dạng năng lượng sau đây:

3.1.1. Cơ năng

Cơ năng là năng lượng của chuyển động cơ học và tương tác cơ học giữa các vật hoặc các phần của vật. Cơ năng của hệ vật bằng tổng của động năng và thế năng của hệ ấy.

– Động năng là số đo phần cơ năng do vận tốc của nó quyết định.

Trong cơ thể động năng gặp ở những nơi nào đang có sự chuyển động: sự di chuyển của cả cơ thể, sự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, sự vận chuyển khí trong đường hô hấp, sự vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá, sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào v.v...

– Thế năng là phần cơ năng của hệ quy định bởi tương tác giữa các phần của hệ với nhau và với trường lực ngoài. Thế năng bằng công mà các lực thế thực hiện được khi chuyển hệ từ vị trí (cấu hình) đang xét tới vị trí (cấu hình) có thế năng quy ước bằng 0.

Đối với cơ thể, xét về toàn bộ, do tồn tại trong trường hấp dẫn của trái đất nó có một thế năng. Giữa từng cơ quan, bộ phận trong cơ thể cũng tồn tại thế năng do chúng di chuyển vị trí tương đối đối với nhau, hoặc thay đổi cấu hình trong quá trình thực hiện các chức năng của cơ thể sống.

3.1.2. Điện năng

Điện năng là năng lượng liên quan tới chuyển động của các phần tử mang điện (điện tích), trong nhiều trường hợp đó là các electron.

Trong cơ thể, điện năng có trong sự vận chuyển thành dòng của các ion qua màng tế bào, trong sự phát các loại sóng điện từ vào không gian xung quanh. Điện năng làm cho hưng phấn được dẫn truyền ra cả tế bào, đảm bảo cho sự hoạt động của tế bào. Không có nó cơ thể không thể tồn tại được.

3.1.3. Hoá năng

Hoá năng là năng lượng giữ cho các nguyên tử, các nhóm hoá chức có vị trí không gian nhất định đối với nhau trong một phân tử. Năng lượng sẽ được giải phóng khi phân tử bị phá vỡ. Độ lớn của năng lượng được giải phóng tuỳ thuộc từng liên kết.

Hoá năng gặp ở bất cứ nơi nào có các phân tử hoá học, do đó nó có ở khắp cả cơ thể. Hoá năng của cơ thể tồn tại dưới nhiều hình thức: hoá năng của các chất tạo hình, hoá năng của các chất dự trữ (như glycogen, lipid, protid), hoá năng của các chất đảm bảo các hoạt động chức năng, hoá năng của các hợp chất giàu năng lượng v.v...

3.1.4. Quang năng

Quang năng là dạng năng lượng liên quan đến ánh sáng. Cơ thể tiếp nhận năng lượng từ các lượng tử sáng, sử dụng nó trong các phản ứng quang hoá nhằm tạo năng lượng cho cơ thể, tiếp nhận và xử lý thông tin, thực hiện quá trình sinh tổng hợp v.v...

3.1.5. Nhiệt năng

Nhiệt năng là dạng năng lượng gắn với chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phần tử cấu tạo nên vật chất. Vì vậy nhiệt năng còn có tên gọi là năng lượng chuyển động nhiệt.

Sự biến đổi từ các dạng năng lượng khác sang nhiệt năng và ngược lại đóng một vai trò quan trọng trong tự nhiên.

Nhiệt năng tồn tại trong toàn bộ cơ thể. Nhiệt năng đảm bảo cho cơ thể có một nhiệt độ bên trong cần thiết cho các phản ứng chuyển hoá diễn ra bình thường. Để duy trì hoạt động của cơ thể và giữ cho cơ thể ở trạng thái cân bằng, trong cơ thể luôn đồng thời tồn tại hai quá trình: tạo ra nhiệt năng cần thiết cho cơ thể và loại một phần nhiệt năng ra khỏi cơ thể.

3.1.6. Năng lượng hạt nhân

Năng lượng hạt nhân được dự trữ trong hạt nhân nguyên tử, khi bị phá vỡ năng lượng này được giải phóng. Ở cơ thể, có thể kể đến năng lượng này khi xét tương tác của bức xạ hạt nhân, tia vũ trụ với cơ thể trong cuộc sống bình thường hàng ngày hoặc khi phải tiếp xúc, sử dụng chúng với liều lượng cao hơn nhằm các mục đích khác nhau.

3.2. Sự biến đổi của các dạng năng lượng trên cơ thể sống

Các cơ thể sống và các tế bào cấu tạo nên chúng không phải là những cái máy nhiệt mà là những máy chuyển hoá, chúng biến đổi năng lượng của thức ăn thành nhiệt năng, cơ năng, hoá năng... mà ở dạng ấy tế bào, mô hay cơ thể các sinh vật có thể sử dụng được. Nhiệt năng để duy trì thân nhiệt và giữ cho nó ít

biến đổi. Sự thay đổi lớn của thân nhiệt gây nên nhiều rối loạn bệnh lý. Cơ năng do hệ cơ xương khớp tạo nên, đảm bảo các tư thế cần thiết và các hoạt động chức năng của cơ thể duy trì sự sống, đặc biệt đảm bảo khả năng lao động của con người. Hoá năng rất quan trọng trong tổ chức sống. Nó đảm bảo các cấu trúc, năng lượng cho vật chất chuyển động như cho hiện tượng thẩm thấu, khuếch tán, trao đổi chất v.v...

Xét theo sự biến đổi năng lượng trên cơ thể ta có thể chia thành ba phần: năng lượng vào cơ thể – năng lượng chuyển hoá trong cơ thể – năng lượng rời cơ thể.

– Năng lượng vào cơ thể: Chủ yếu là hoá năng của thức ăn, có ba chất chính cung cấp năng lượng cho cơ thể là protid, lipid, glucid. Ngoài ra còn có năng lượng nhiệt, năng lượng của sóng điện từ v.v...

– Chuyển hoá năng lượng trong cơ thể: Không giống với các chức năng khác, cơ thể không có riêng bộ máy chuyển hoá năng lượng chung cho cả cơ thể. Các chất hấp thụ được vận chuyển tới các tế bào, ở đây, các chất này tham gia vào các phản ứng chuyển hoá phức tạp. Cùng với những biến đổi hoá học này, hoá năng của của chất hấp thụ cũng chuyển hoá thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Trong tất cả các phản ứng chuyển hoá bao giờ cũng có một phần năng lượng của các chất tham gia phản ứng biến đổi thành nhiệt năng.

– Năng lượng rời cơ thể:

Năng lượng rời cơ thể dưới các dạng hoá năng của các chất bài tiết, động năng, điện năng và nhiệt năng.

Sự sống là sự tồn tại của vật chất, năng lượng và sự trao đổi, biến đổi của chúng theo những quy luật chặt chẽ và ít biến động. Nhiệm vụ của y học là duy trì bồi bổ và tìm biết các rối loạn xảy ra để bổ cứu, sửa chữa mà lý sinh y học có một vai trò rất quan trọng vì các hiện tượng sinh học ngoài các quy luật của các ngành khoa học khác cũng tuân theo các quy luật chung của vật lý học.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Xác định sơ lược quan hệ giữa môn học Lý sinh với một số môn học gần khác. Phân tích tác dụng của kiến thức lý sinh với công tác điều dưỡng.
2. Tại sao lại phải có hệ đơn vị đo và sử dụng chúng đúng đắn?
3. Nêu định nghĩa và kể tên các dạng năng lượng có trong cơ thể.
4. Giải thích sự biến đổi các dạng năng lượng trong cơ thể. Cho một ví dụ và phân tích vai trò tác dụng của sự biến đổi đó.

Bài 2

CHUYỂN ĐỘNG VẬT CHẤT TRONG CƠ THỂ

MỤC TIÊU

1. *Vận dụng được các quy luật vật lý để giải thích chuyển động của máu và sự trao đổi khí trong cơ thể.*
2. *Vận dụng được các kiến thức về chuyển động chất rắn, phân tích được quá trình co cơ, tính mềm dẻo của hệ xương khớp và vai trò tác dụng của chúng trong cuộc sống.*
3. *Nêu các yếu tố tham gia vận động của cơ thể, các loại tổn thương gây nên hạn chế vận động và vai trò tác dụng của vận động liệu pháp trong y học.*

Quá trình trao đổi và vận chuyển vật chất diễn ra không ngừng trong cơ thể các sinh vật. Chúng ta có thể quan sát được quá trình vận chuyển đó ở dạng vĩ mô như chuyển động của máu trong hệ tuần hoàn, chuyển động của không khí ở hệ hô hấp. Thực chất là có các dạng chuyển động vi mô phức tạp của các phân tử tạo nên các chuyển động vĩ mô đó. Vật thể được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử. Trạng thái rắn, lỏng, khí được quyết định bởi mật độ phân tử và lực tương tác giữa các phân tử với nhau. Các phân tử luôn luôn chuyển động hỗn loạn. Tuy các phân tử chuyển động hỗn loạn, nhưng giữa chúng có những lực tương tác xác định. Lực tương tác này chỉ tác dụng trong phạm vi kích thước phân tử (khoảng 10^{-8}cm), là lực hút khi các phân tử ở xa nhau, là lực đẩy khi các phân tử quá gần nhau. Trong chất khí, lực tương tác giữa các phân tử yếu nên phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Trong chất lỏng, lực tương tác giữa các phân tử mạnh hơn, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng đồng thời vị trí cân bằng này lại có thể dịch chuyển. Chất khí và chất lỏng được gọi chung là chất lưu. Ở chất rắn do lực tương tác giữa các phân tử chất rắn là khá mạnh nên phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng mà thôi, vì thế chất rắn dễ có hình dáng xác định.

1. CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ SỰ VẬN CHUYỂN MÁU TRONG CƠ THỂ

1.1. Dung dịch trong cơ thể sinh vật

Các dung dịch trong cơ thể sinh vật đóng vai trò rất quan trọng. Chúng vận chuyển vật chất từ nơi này đến nơi khác của cơ thể, chúng là môi trường để thực

hiện hàng loạt các phản ứng hoá sinh, chúng bao bọc và bảo vệ các tổ chức, chúng thực hiện các quá trình trao đổi chất, chúng dẫn truyền các xung điện sinh vật.

Trong cơ thể có hai loại dung môi chính là nước và lipid, từ đó chia ra làm bốn loại dung dịch: dung dịch không điện ly, dung dịch điện ly, dung dịch keo và dung dịch đại phân tử.

– *Dung dịch hoà tan không điện ly:* là một hệ đồng nhất gồm hai hay nhiều chất và các chất này không có khả năng phân ly thành ion. Khi nghiên cứu loại dung dịch này ta quan tâm đến tỷ lệ chất tan trong dung dịch (nồng độ) bởi vì mọi tính chất của dung dịch đều phụ thuộc vào nồng độ của nó.

– *Dung dịch hoà tan chất điện ly:* khác với dung dịch trên ở chỗ các chất hoà tan có khả năng phân ly thành các ion dương và âm. Độ điện ly phụ thuộc vào dung môi, nhiệt độ, nồng độ chất điện ly. Dung dịch không điện ly và dung dịch điện ly được gọi chung là dung dịch thực.

– *Dung dịch keo:* là một hệ phân tán dị thể, chúng gồm một pha liên tục (môi trường) và các phân tử chia nhỏ với kích thước và hình dáng có thể khác nhau (pha phân tán). Trong môi trường này, các phân tử chia nhỏ trong dung dịch keo hay còn gọi là tiểu phần keo (hạt keo) có kích thước từ 1 ÷ 100nm. Khi môi trường phân tán là chất lỏng thì dung dịch keo được gọi là sol lỏng. Nếu môi trường phân tán là nước thì gọi là sol nước. Nếu là chất lỏng hữu cơ thì được gọi là sol hữu cơ. Đối với cơ thể ta quan tâm chủ yếu đến sol lỏng.

– *Dung dịch đại phân tử:* các đại phân tử có khối lượng lớn (cỡ hàng chục nghìn đến hàng chục triệu Dalton) như protein, polymer cao phân tử kích thước lớn... Do vậy, dung dịch đại phân tử cũng là một dạng của dung dịch keo và cũng có các tính chất chung như dung dịch keo.

1.2. Các định luật về chuyển động của chất lỏng

Để khảo sát các định luật về sự chuyển động của chất lỏng, người ta đưa ra khái niệm chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực. Chất lỏng lý tưởng là chất lỏng tuyệt đối không nén được và bên trong chất lỏng không có ma sát. Tuy nhiên, với mức độ khá chính xác ta có thể xem chất lỏng là lý tưởng với điều kiện áp suất và nhiệt độ bình thường.

1.2.1. Định luật bảo toàn thể tích hay phương trình liên tục

Xét một ống dẫn có chất lỏng lý tưởng chảy liên tục (hình 2.1). Sau một đơn vị thời gian, thể tích chất lỏng chảy ra khỏi tiết diện S_2 là:

$$V_2 = S_2 . v_2$$

Trong đó: V là thể tích, v_2 là tốc độ chảy của chất lỏng ở S_2

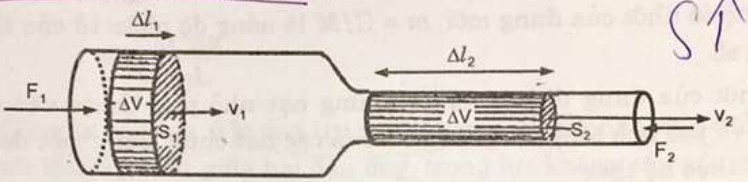
v_1 là tốc độ chảy của chất lỏng ở S_1.

Do chảy liên tục và không nén được, lượng chất lỏng chảy qua S_1 vào để bù

chỗ chảy qua S_2. Hai thể tích này bằng nhau cho nên tại nơi có tiết diện tăng, tốc độ chảy giảm và ngược lại, nơi có tiết diện giảm thì tốc độ chảy tăng, ta có:

$$S_1 . v_1 = S_2 . v_2 = A \text{ (lưu lượng chất lỏng)} \quad (2.1)$$

Đẳng thức này cho phép ta kết luận: nơi tiết diện bé chất lỏng chảy nhanh, nơi tiết diện lớn chất lỏng chảy chậm.



Hình 2.1. Minh hoạ Phương trình liên tục

1.2.2. Phương trình Bernoulli

Phương trình Bernoulli hay định luật bảo toàn năng lượng đối với chất lỏng lý tưởng có dạng:

$$p + \rho gh + \rho\frac{v^2}{2} = const \quad (2.2)$$

Trong đó p là áp suất thuỷ lực có tác dụng tạo nên áp suất dòng chảy, ρgh là áp suất thuỷ tĩnh có giá trị phụ thuộc vị trí khối chất lỏng so với vị trí chuẩn có h = 0, còn $\rho v^2/2$ gọi là áp suất động liên quan đến tốc độ chảy của chất lỏng.

Giả sử ống nằm ngang, phần ρgh sẽ là hằng số do đó:

$$p + \rho\frac{v^2}{2} = const$$

Như vậy áp suất chất lỏng không nhớt (không ma sát) chảy theo ống nằm ngang sẽ tăng tại nơi nào tốc độ chảy giảm và ngược lại, giảm tại nơi nào tốc độ chảy tăng.

1.2.3. Công thức Poadơi

a) Khái niệm lực nội ma sát trong lòng chất lỏng

Chất lỏng thực khác chất lỏng lý tưởng ở chỗ khi chảy trong lòng ống, chất lỏng thực có ma sát đồng thời có khả năng nén được chút ít.

Trong trường hợp chất lỏng chảy thành lớp, giữa hai lớp chất lỏng sẽ xuất hiện một lực nội ma sát. Lực nội ma sát làm thay đổi tốc độ chảy của các lớp chất lỏng. Để đánh giá độ lớn lực nội ma sát của một chất lỏng người ta đưa ra khái niệm hệ số nhớt η của chất lỏng. Trong hệ SI, hệ số η được tính bằng $N.s/m^2$ hay pascal–giây được gọi là poadơi (poiseuille):

$$1\text{poadơi} = 1\frac{N.s}{m^2}$$

Trong hệ CGS đơn vị, người ta còn dùng đơn vị khác của η là Poadơ (P) (Poise).

$$1P = 0{,}1 \text{ poiseuille} = 0{,}1\ N.s/m^2 = 1\ dyn.s/cm^2$$

Hệ số nhớt phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất và nhiều yếu tố khác của chất lỏng. Thực nghiệm cho biết độ nhớt của một dung dịch chất hoà tan thể hiện qua công thức:

$$\eta = \eta_0 . K^m \qquad (2.3)$$

η_0 là hệ số nhớt của dung môi, $m = C/M$ là nồng độ phân tử của chất hoà tan, K là hằng số.

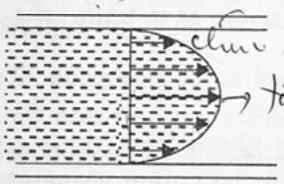
Độ nhớt của dung dịch có chứa những hạt nhỏ phụ thuộc vào độ nhớt của chất lỏng và thể tích tổng cộng V của tất cả các hạt chứa trong một đơn vị thể tích dung dịch theo hệ thức:

$$\eta = \eta_0 (1 + 2{,}5V)$$

Như vậy, máu chảy trong hệ tuần hoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi độ nhớt làm ảnh hưởng đến lưu lượng chảy. Trong hệ tuần hoàn có các tế bào máu lưu thông. Chúng có thể được coi như những vật tròn có bán kính r chuyển động trong chất dịch có độ nhớt thì nó sẽ bị bao quanh một lớp chất lỏng đó và bị tác động bởi lực cản Z. Đã xác định được:

$$Z = 6\pi . \eta . r . v$$

Người ta có thể đo độ nhớt gián tiếp của máu bằng cách đo tốc độ lắng của hồng cầu.



Hình 2.2. Vận tốc các lớp của dòng chảy khác nhau

b) Công thức Poadơi (Poisueille)

Khi chất lỏng nhớt chảy trong một ống dẫn hẹp phải tính đến lực nội ma sát tức là tính đến độ nhớt. Dòng chảy chất lỏng nhớt qua ống trụ rất hẹp được Poiseuille khảo sát rất kỹ với mục đích chính là để nghiên cứu dòng chảy của máu trong các động mạch và tĩnh mạch. Trong các huyết quản dòng chảy của máu thành lớp như trong ống trụ hẹp. Do tính chất đối xứng của ống trụ ta dễ thấy rằng tốc độ dòng chảy tại trục ống là lớn nhất và giảm dần theo hướng xa tâm và ở bề mặt lòng ống, tốc độ dòng chảy bằng 0 (hình 2.2). Poiseuille đã chứng minh được công thức biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ dòng chảy của lớp chất lỏng và vị trí x của lớp chất lỏng đó:

$$v = \frac{\Delta p . x^2}{4\eta L}$$

trong đó v là vận tốc của lớp chất lỏng, η là hệ số nhớt, Δp là độ chênh lệch áp

suất giữa hai đầu ống, x là khoảng cách từ thành ống đến lớp chất lỏng đề cập đến và L là chiều dài ống.

Từ đó có thể tính được lưu lượng chất lỏng chảy qua một ống trụ nằm ngang trong một giây theo hiệu áp suất giữa hai đầu ống, chiều dài ống, bán kính ống và hệ số nhớt chất lỏng.

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L} \qquad (2.4)$$

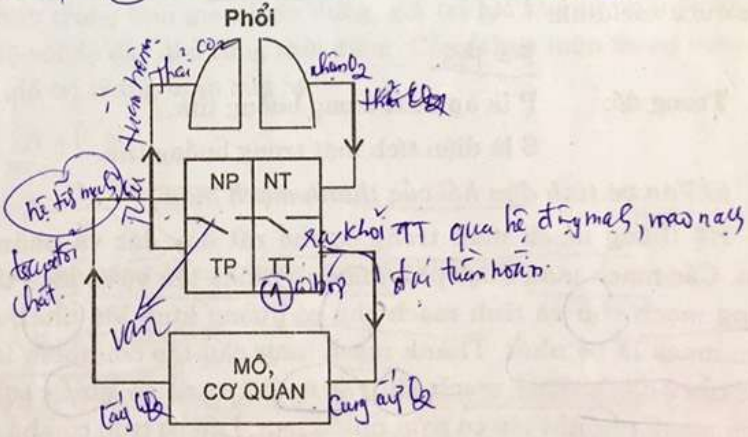
Ở đây chúng ta cần lưu ý là ống trụ nằm ngang, do đó chất lỏng chuyển động chỉ nhờ chênh lệch áp suất giữa hai đầu ống, trọng lực không cần xét tới. Trường hợp ống không nằm ngang phải xét đến cả trọng lực, thí dụ như tim bơm máu lên đầu thì khó hơn bơm máu xuống chi dưới khi người đang đứng.

Đại lượng $\frac{8\eta L}{\pi r^4}$ còn được gọi là sức cản thuỷ động lực của ống trụ hẹp đối với chất lỏng có độ nhớt η.

1.3. Sự vận chuyển máu

1.3.1. Sơ lược về tính chất vật lý của hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn máu có hai vòng khép kín: vòng tiểu tuần hoàn chuyển máu từ tim phải đến phổi. Vòng đại tuần hoàn đưa máu từ tim trái qua hệ thống động mạch xuống tất cả các phủ tạng, tổ chức, cơ quan của cơ thể. Các dòng máu trong và ngoài tim chảy theo một chiều xác định nhờ sự co bóp và giãn nở của tim, tính đàn hồi của thành mạch các van trong buồng tim và trong lòng mạch.



Hình 2.3. Mô hình hệ tuần hoàn

a) Tim như cái bơm

Quả tim là một khối cơ rỗng, được vách ngăn chia làm hai nửa: phải và trái. Ở mỗi ngăn lại được phân thành tâm thất và tâm nhĩ nhờ van. Van làm cho máu

chỉ chuyển động theo một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất mà không có chiều ngược lại. Cơ tim có cấu tạo đặc biệt bao gồm những sợi cơ vân liên kết với nhau thành một mạng. Cơ tim chỉ co khi nào cường độ kích thích đạt quá " ngưỡng" và khi đó lực co của tim tăng nhanh để đạt được giá trị cực đại ngay. Ở phổi, máu hấp thụ O_2 và đào thải CO_2 rồi chảy lại về tim. Ở mô, máu cung cấp O_2, lấy CO_2 và trao đổi các chất cần thiết rồi cuối cùng qua hệ tĩnh mạch về tim phải. Như vậy, máu ra khỏi tâm thất trái qua hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch rồi đổ vào tâm nhĩ phải. Trong buồng tim, máu chỉ chảy theo chiều từ tâm nhĩ đến tâm thất.

Hoạt động của tim trước hết để cung cấp cho máu một áp suất nhất định. Do tâm thất co bóp, máu từ thất trái vào động mạch chủ và từ thất phải vào động mạch phổi. Khi tâm nhĩ phải giãn, máu từ tĩnh mạch chủ được hút về. Người ta thấy khi tâm thất trái co, áp suất trong đó lên đến 120 ÷ 150 Torr (1 Torr = 1 mmHg). Máu được đẩy ra do mỗi lần tim co bóp khoảng 40 ÷ 70 ml, tức là khoảng 4 ÷ 6 lít/phút. Như vậy, giá trị lực P đạt cực đại khi máu về buồng tim nhiều nhất vì lúc đó buồng tim được giãn rộng nhất làm cho diện tích S tăng lên. Quá trình đó xảy ra từ từ và đều đặn nên ở người bình thường lực F cũng biến thiên theo thời gian. Người ta đã đo được ở đầu tâm thu, giá trị lực toàn phần của cơ tim là 89 N (Newton), ở cuối tâm thu giá trị đó là 67 N. Tim co bóp được là nhờ hoạt động của các sợi cơ tim. Nguyên nhân là do sợi cơ tim được kéo dài ra dưới tác dụng của lượng máu chứa trong tim vào cuối thời kỳ tâm trương. Các buồng tim có thể coi như có dạng cầu. Khi máu chứa đầy buồng tim, các sợi cơ được giãn dài ra dưới tác dụng của lực F do khối lượng máu chứa trong buồng tim gây ra. Giá trị của lực được xác định:

$$F = P.S,$$

Trong đó: P là áp suất trong buồng tim.

S là diện tích mặt trong buồng tim.

b) Van và tính đàn hồi của thành mạch máu

Hệ thống mạch máu trong cơ thể rất dày đặc và phân bố tương đối đồng đều. Các mạch máu được phân nhánh nhiều lần và có kích thước rất khác nhau. Động mạch chủ và tĩnh mạch chủ có đường kính lớn nhất, còn đường kính của mao mạch là bé nhất. Thành mạch được cấu tạo bởi nhiều lớp. Thành phần chủ yếu của thành động mạch lớn rất ít thớ cơ và có nhiều sợi đàn hồi, còn ở các động mạch nhỏ thì lớp cơ trơn nhiều hơn. Lớp cơ trơn có khả năng giữ một thế co nhất định và kéo dài trong một thời gian đáng kể để tạo nên trương lực cơ. Tình trạng trương lực cơ quyết định tiết diện của ống mạch. Thành động mạch đóng vai trò quan trọng để duy trì dòng chảy liên tục và tăng thêm áp suất dòng chảy nhờ tính đàn hồi của nó. Sự co giãn của cơ trơn để thay đổi tiết diện lòng mạch được điều khiển bởi hệ thần kinh thực vật và các nội tiết tố. Ngoài ra, trong lòng

mạch còn có một hệ thống van. Hệ thống van của động mạch làm cho máu chỉ chảy theo hướng từ tim đi các nơi, nghĩa là trong các mạch máu lớn có một hệ thống van. Các van tĩnh mạch làm cho dòng máu chỉ chảy được từ các tĩnh mạch nhỏ về tĩnh mạch lớn rồi về tim. Van trong hệ thống tĩnh mạch cũng rất quan trọng bởi vì do tư thế của cơ thể, có lúc dòng máu tĩnh mạch phải chảy ngược với chiều của trọng lực.

Để thấy rõ tác dụng đàn hồi của thành mạch ta khảo sát sự biến dạng đàn hồi. Tỷ số $\Delta l/l$ được gọi là độ biến dạng của vật đàn hồi, trong đó l là chiều dài vật còn Δl là sự biến dạng theo chiều dài. Trong một phạm vi nhất định, độ biến dạng này tuân theo quy luật:

$$\frac{\Delta l}{l} = k\frac{F}{S}$$

hoặc

$$\frac{\Delta l}{l} = kP$$

Với

$$E = \frac{1}{k} \text{ và } P = \frac{F}{S}$$

trong đó F là lực tác dụng, S là diện tích chịu tác dụng của lực, k là hằng số và P được gọi là suất lực tác dụng (ứng suất), E là môđun đàn hồi hay còn gọi là môđun Young.

Do đó, lực F đặt lên thành mạch tại một điểm nhất định có giá trị:

$$F = \frac{ES}{l}\Delta l$$

Như vậy ta thấy trong thời gian biến dạng, giá trị lực không phải là hằng số mà biến thiên tỷ lệ với độ dài Δl ở từng thời điểm. Công thực hiện do sự biến dạng sẽ được tính theo giá trị trung bình của lực.

Ta có:

$$A = \overline{F}.\Delta l$$

Hay:

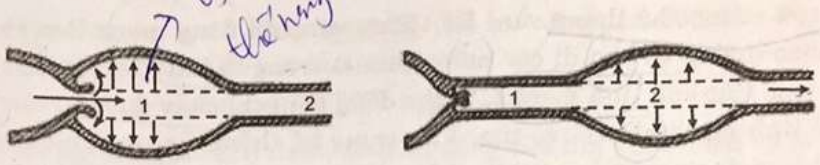
$$A = \frac{1}{2}\cdot\frac{ES}{l}\cdot(\Delta l)^2$$

Công này tạo ra thế năng E_t của biến dạng đàn hồi với:

$$E_t = \frac{1}{2}\cdot ES\,(\Delta l)^2 \qquad (2.5)$$

Vậy, thế năng của thành mạch tỷ lệ bình phương của độ biến dạng (Δl^2).

Qua công thức 2.5 và hình 2.4, ta thấy mạch giãn càng rộng thì thế năng dự trữ càng lớn. Thế năng này rõ ràng có giá trị biến thiên tuỳ thuộc vào từng thời điểm. Ở thời kỳ tim không co bóp, áp suất dòng chảy giảm xuống dần, thế năng ở thành mạch sẽ cung cấp áp suất để bù vào làm cho dòng chảy liên tục và điều hoà trong suốt cả thời kỳ tâm trương.

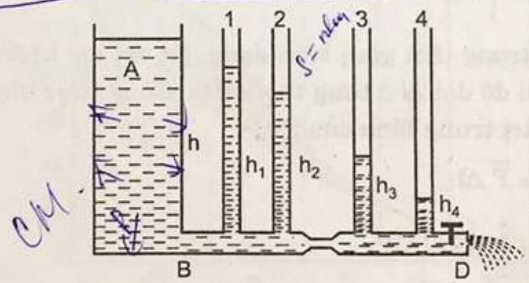


Hình 2.4. Sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của thành mạch

c) Sự phân nhánh của hệ mạch

Nhìn chung, áp suất dòng chảy bị giảm dần khi xa tim. Nếu không kể đến nội lực ma sát do độ nhớt gây ra thì nguyên nhân chính của sự hao hụt áp suất là lực ma sát xuất hiện giữa thành mạch và máu chảy trong lòng mạch. Hình 2.5 minh hoạ về sự giảm áp suất do ma sát. Ở hình này ta thấy bình A đựng đầy nước đến độ cao h, ống BD nối vào đáy bình và có các ống nhánh 1, 2, 3, 4... có tiết diện giống nhau.

Ở độ cao h, nước trong bình A có một thế năng nhất định. Thế năng này tạo cho nước ở đáy bình một áp suất. Nếu vòi khoá kín, nước trong bình A không chảy được và thế năng không chuyển sang dạng động năng của dòng chảy, mực nước trong các ống 1, 2, 3... sẽ bằng mực h ở bình A. Nếu vòi D mở cho nước chảy ra thì mực nước trong các ống 1, 2, 3... sẽ giảm dần. Như vậy là đã có một sự giảm thế năng của nước thể hiện ở các độ cao h_1, h_2, h_3 thấp dần so với độ cao h. Thế năng hao hụt đó dùng để tạo nên tốc độ chảy và để thắng lực cản của thành ống, trong đó phần lớn năng lượng dùng để thắng lực cản.



Hình 2.5. Sự giảm áp suất do ma sát

Nếu gọi Δp là độ giảm áp suất giữa hai đầu một đoạn mạch và R là sức cản của đoạn mạch, V là thể tích máu chảy qua đoạn mạch trong một đơn vị thời gian. Người ta chứng minh được rằng:

$$\Delta p = R.V \text{ hay } R = \Delta p/V$$

Áp suất ở đầu hệ tuần hoàn tức là trong tâm thất trái khoảng 130 Torr, ở cuối tức là trong tâm nhĩ phải khoảng 5 Torr. Thể tích máu lưu thông bình thường khoảng 5 l/phút (tức 83 ml/s). Như vậy, sức cản R của toàn hệ mạch là:

$$R = (130 - 5)/83 \approx 1,5 \text{ đơn vị.}$$

Khi gắng sức, áp lực ở động mạch chủ có thể tăng lên đến 150 Torr và lưu lượng tăng lên gấp 3. Lúc đó sức cản ngoại vi:

$$R = (130 - 5)/83 \times 3 \approx 0,5 \text{ đơn vị.}$$

Như thế nghĩa là khi cần thiết, do hoạt động của tim nhanh lên và ảnh hưởng của nhiều yếu tố mạch máu, lưu lượng máu tăng lên đã làm cho sức cản ngoại vi của hệ mạch chỉ còn 1/3 giá trị lúc bình thường. Ở những bệnh nhân cao huyết áp, áp lực ở động mạch chủ có thể tăng lên đến 200 Torr, nhưng lưu lượng máu lại không tăng lên được vì giá trị của sức cản ngoại vi tăng lên đến 2,3 đơn vị. Do đó, tim làm việc khó khăn hơn nhiều.

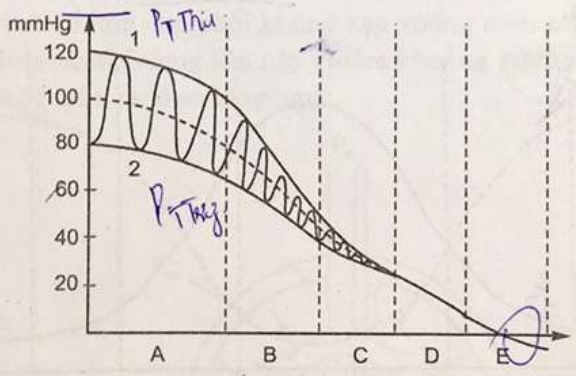
Theo công thức Poadơi ta có $V = \frac{\pi r^4}{8\eta l}.\Delta p$ mà $R = \frac{\Delta p}{V}$

Do đó $$R = \frac{8\eta l}{\pi r^4} \qquad (2.6)$$

Công thức này cho thấy sức cản chung của mạch ngoại vi phụ thuộc vào các yếu tố hình học (r và l) của hệ mạch và phụ thuộc vào hệ số nhớt của máu ngoại vi. Công thức này cũng được vận dụng để giải thích ảnh hưởng của yếu tố hình học của mạch máu lên áp suất và tốc độ chảy của máu.

1.3.2. Sự thay đổi áp suất và tốc độ chảy của máu trong các đoạn mạch

a) Sự thay đổi áp suất



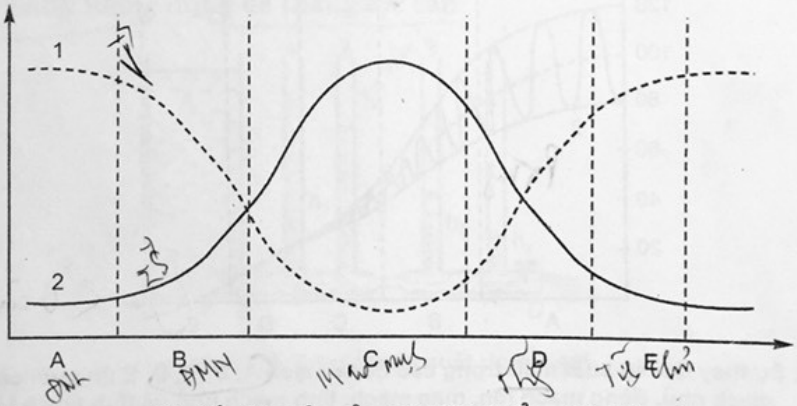
Hình 2.6. Sự thay đổi áp suất máu trong các đoạn mạch A, B, C, D, E ứng với các đoạn động mạch chủ, động mạch lớn, mao mạch, tĩnh mạch nhỏ và tĩnh mạch lớn.
1. Áp suất tâm thu; 2. Áp suất tâm trương.

Trong hệ tuần hoàn, độ giảm áp suất xảy ra liên tục. Càng xa tim giá trị đó càng lớn vì mạch càng phân nhánh nhiều. Ở người bình thường, chiều dài tổng cộng các mạch lên tới trên 100.000 km. Lòng mạch có bán kính r càng bé làm cho áp suất chảy ngày càng giảm xuống. Cần phải hiểu là sự chênh lệch áp suất chảy giữa hai đầu đoạn mạch liên quan với lực ma sát giữa dòng chảy và thành mạch, tức là liên quan trực tiếp đến các yếu tố hình học của mạch máu. Độ chênh lệch

này càng lớn sẽ làm cho áp suất ở cuối đoạn mạch càng xuống thấp. Áp suất máu ở động mạch chủ khoảng 130 ÷ 150 mmHg (Torr) rồi giảm dần theo chiều dài của hệ mạch. Ở các động mạch nhỏ áp suất máu là 70 ÷ 80 Torr, khi đến mao mạch chỉ còn 20 ÷ 30 Torr. Áp suất ở tĩnh mạch khoảng 8 ÷ 15 Torr, còn trước khi đổ vào tim, ở tĩnh mạch chủ, áp suất máu có giá trị âm so với áp suất khí quyển. Tóm lại, hệ mạch đã có một sức cản đáng kể đối với chuyển động của máu làm cho áp suất máu giảm dần. Người ta tính toán thấy, nếu coi sức cản của tất cả các hệ mạch là 100% thì các đoạn mạch đã đóng góp những tỷ lệ như sau: từ động mạch chủ đến động mạch nhỏ là 20% (15 ÷ 25%), hệ tĩnh mạch là 10% (5 ÷ 15%), hệ động mạch nhỏ và mao mạch chiếm nhiều nhất và là 70% (60 ÷ 80%), trong đó mao mạch chiếm 20%.

b) Sự thay đổi tốc độ chảy .

Các thực nghiệm cho thấy máu chảy với tốc độ không giống nhau ở các nơi. Tốc độ chảy của máu ở động mạch chủ là 10÷20 m/s, động mạch cổ là 5,2 m/s. Lúc xuống mao mạch, tốc độ chỉ còn là 5 mm/s. Chúng ta hiểu rằng ở mao mạch do tốc độ chảy rất chậm nên khả năng trao đổi chất giữa máu và tổ chức xung quanh đã tăng lên, vì theo định luật Bernoulli ở đây áp suất thuỷ lực tăng lên nhiều do tốc độ chảy giảm xuống thấp nhất. Tuy vậy, khi về đến tĩnh mạch đùi, tốc độ chảy của máu là 4,5 cm/s, tĩnh mạch cổ là 14,7 cm/s. Như vậy, tốc độ chảy của máu giảm dần từ động mạch lớn đến mao mạch rồi lại tăng dần từ mao mạch đến tĩnh mạch.



Hình 2.7. Tương quan giữa tốc độ chảy của máu (1) và tổng tiết diện của lòng mạch (2).

A. Động mạch lớn; B. Động mạch nhỏ; C. Mao mạch; D. Tĩnh mạch; E. Tĩnh mạch chủ nơi đổ vào tim.

Ta biết khối lượng máu chảy qua các đoạn mạch đều giống nhau, nghĩa là ở các đoạn đó vẫn đảm bảo quy luật tích số giữa vận tốc máu chảy và tiết diện lòng mạch là không đổi. Do đó, vận tốc chảy của máu nơi có tiết diện nhỏ cao hơn nơi có tiết diện lớn. Cần lưu ý là tiết diện của các mao mạch không phải là tiết diện của một mạch riêng biệt mà là tổng tiết diện của tất cả các mao mạch. Tuy tiết diện của một tiểu động mạch nhỏ hơn động mạch chủ, nhưng do phân thành

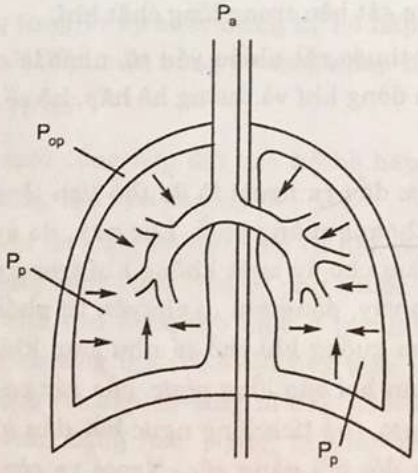
nhiều nhánh nên tổng tiết diện của tiểu động mạch lớn hơn của động mạch chủ và ngược lại, tổng tiết diện của tiểu động mạch lại nhỏ hơn của mao mạch. Các đo đạc cụ thể cho thấy tổng tiết diện tăng dần từ động mạch chủ đến mao mạch rồi giảm dần từ mao mạch đến tĩnh mạch chủ. Tổng tiết diện của mao mạch lớn gấp 400 ÷ 800 lần tiết diện của động mạch chủ và bằng 200 ÷ 400 lần tổng tiết diện của các tĩnh mạch nhỏ.

2. KHÍ VÀ SỰ VẬN CHUYỂN KHÍ TRONG CƠ THỂ NGƯỜI

Sự trao đổi và vận chuyển khí xảy ra trong cơ thể là nhờ có hoạt động hô hấp, hoạt động tuần hoàn và nhiều yếu tố khác.

2.1. Hoạt động hô hấp

Hoạt động hô hấp thực hiện ở cơ quan hô hấp, tuần hoàn máu, mô và tế bào trong cơ thể. Thành phần cấu trúc cơ bản của phổi là phế nang. Phế nang là những túi nhỏ, rỗng, có khả năng chứa đầy không khí và được cấu tạo bởi một lớp tế bào mỏng. Vì vậy, khối khí trong phế nang dễ dàng tiếp xúc với lớp mao mạch phong phú xung quanh. Hoạt động thở bao gồm động tác hít vào và thở ra một cách điều hoà. Ở người bình thường, khoảng 500ml không khí được trao đổi sau mỗi lần hít thở thông thường. Ở những người đã được luyện tập hoặc cố ý hít thở sâu, lượng không khí lưu thông sẽ lớn hơn. Trong phổi luôn luôn tồn tại một lượng khí dự trữ để làm cho phổi không xẹp xuống dưới tác dụng của áp suất khí quyển lên thành ngực. Lượng khí này chiếm khoảng 1000ml ở cả hai lá phổi. Phổi có thể co lại hoặc giãn ra theo lồng ngực.



Hình 2.8. Các khoang và giá trị áp suất của chúng.

P_a: Áp suất trong không khí và trong phế nang; P_p: Áp suất do tính đàn hồi của mô; P_{op}: Áp suất giữa hai lá của màng phổi.

2.1.1. Cơ chế hít vào

Trong lồng ngực, phổi ở trạng thái giãn căng do tổ chức có tính đàn hồi. Màng phổi ngăn cách phổi và lồng ngực bao gồm hai lá: lá thành và lá tạng. Cấu tạo đó tạo nên khoang màng phổi nằm giữa hai lá. Trong điều kiện cân bằng áp suất ở phế nang P_a cân bằng với tổng áp suất khoang màng phổi P_{op} và áp suất co lại gây ra do tính đàn hồi của phổi P_p (Hình 2.11).

$$P_a = P_{op} + P_p \quad (2.7)$$

Tức là áp suất khoang P_{op} nhỏ hơn áp suất khí quyển và trong phế nang P_a một giá trị bằng sức căng của lồng ngực P_p. Áp suất khoang thường được coi là giá trị âm nếu coi áp suất khí quyển bằng 0. Áp suất âm ở khoang làm cho lồng ngực có xu hướng co lại, nghĩa là có xu hướng ngược với sức căng của phổi.

Động tác hít vào thực hiện được là nhờ tăng thể tích lồng ngực bằng cách nâng các xương sườn lên và hạ cơ hoành xuống. Cơ hoành rất quan trọng cho hô hấp, bảo đảm cho 2/3 việc thông khí ở phổi. Thể tích lồng ngực tăng lên, trước hết làm giảm áp suất khoang màng phổi, nhờ đó phổi có thể giãn ra và do vậy (theo định luật Boyle – Mariotte) áp suất trong các phế nang giảm xuống. Sự xuất hiện hiệu áp suất giữa khí quyển và phế nang đó làm cho không khí di chuyển thành dòng từ môi trường vào phổi. Lưu lượng khí V được tính bằng công thức:

$$V = \Delta p/R$$

V tính theo lít/giây trong đó Δp là hiệu áp suất giữa khí quyển và phế nang, R là sức cản động học gây ra bởi sự ma sát giữa dòng khí chuyển động với thành đường hô hấp và lực nội ma sát bên trong lòng chất khí.

Sức cản động học phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhất là chiều dài l, bán kính r của ống và lực ma sát giữa dòng khí và đường hô hấp, hệ số nhớt của chất khí.

2.1.2. Cơ chế thở ra

Không khí từ phổi được đẩy ra ngoài là do thể tích lồng ngực bị giảm xuống. Điều đó làm tăng áp lực khoang màng phổi. Lúc này, do áp lực từ khoang màng phổi, các phế nang co lại làm cho áp suất không khí trong phế nang tăng lên cao hơn áp suất khí quyển. Do vậy, dòng khí di chuyển từ phổi ra ngoài. Cơ chế làm cho thể tích lồng ngực giảm xuống khi thở ra như sau: khi trương lực cơ hít vào giảm đi, do tác dụng lực đàn hồi của lồng ngực, của các cơ quan trong lồng ngực và của trọng lượng lồng ngực, thể tích lồng ngực bắt đầu giảm xuống. Đó là một quá trình tự nhiên, không đòi hỏi gắng sức. Ngoài ra còn có một số cơ (cơ liên sườn trong, cơ bụng, v.v...) khi co làm cho thể tích lồng ngực giảm xuống. Cơ hoành nâng lên cũng làm cho thể tích lồng ngực hẹp lại rõ rệt. Khi các lực đàn hồi của phổi cân bằng với áp suất khoang màng phổi thì động tác thở ra kết thúc, vì vậy trong phổi còn đọng lại một lượng không khí chưa được đẩy hết ra ngoài.

Ngoài ra, trong động tác thở ra còn có vai trò của các lực chống lại do các phủ tạng trong bụng bị cơ hoành dồn ép xuống dưới tối đa khi hít vào, sự đàn hồi của tổ chức phổi, lực chống lại do các mô bị di chuyển khi hít vào v.v...

Khi các lực đàn hồi của phổi cân bằng với áp suất khoang màng phổi thì động tác thở ra kết thúc, vì vậy trong phổi còn đọng lại một lượng không khí mà không được đẩy hết ra ngoài. Nhìn chung, tác động của các cơ hô hấp lên phổi thực hiện một cách gián tiếp thông qua sự thay đổi áp suất khoang. Điều đó ảnh hưởng đến áp suất trong phế nang. Nguyên nhân trực tiếp làm cho không khí di chuyển qua đường hô hấp là sự dao động có chu kỳ của áp suất phế nang. Nếu lồng ngực bị thủng hoặc bị tràn khí màng phổi tức là nhân tố quan trọng của cơ chế hô hấp (áp suất khoang màng) đã bị loại bỏ. Lúc đó, do tính đàn hồi của nó, phổi dễ bị xẹp lại. Quá trình thông khí ở phổi cũng không xảy ra bình thường nữa vì khi thay đổi thể tích lồng ngực, không khí không di chuyển qua đường hô hấp bình thường mà chuyển qua lỗ thủng hoặc lỗ thông nhân tạo. Những vết thương loại này ảnh hưởng nhiều đến hô hấp.

2.1.3. Công hô hấp

Là công được thực hiện qua các cơ quan hô hấp để thắng tất cả các lực cản khi thông khí. Vai trò của các cơ riêng biệt, hoạt động của chúng ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ hô hấp và ở các điều kiện khác nhau được nghiên cứu bằng phương pháp ghi điện cơ. Việc đo công của các cơ hô hấp một cách trực tiếp là không thể thực hiện được, vì vậy người ta thường dùng phương pháp gián tiếp để đo công hô hấp. Công có giá trị bằng tích số của lực và quãng đường đi được theo hướng của lực. Ở hệ hô hấp, công được tính bằng tích số của áp suất và giá trị của thể tích thay đổi tương ứng. Vì áp suất trong hệ hô hấp là một đại lượng biến đổi nên việc xác định công A thực hiện bằng phương pháp tích phân:

$$A = \int p.dV$$

Trong đó: p là áp suất tổng hợp đặt vào hệ hô hấp ở mỗi thời điểm của chu trình hô hấp, dV là số tăng thể tích của hệ.

Trong thực tế, muốn đo công hô hấp cần có phế dung kế. Theo kết quả thu được người ta dựng đường cong biểu diễn sự phụ thuộc áp suất vào thể tích và từ đó mà tính toán. Kết quả thu được cho biết: ở trạng thái tĩnh (thông khí dưới 10l/phút), công hô hấp khoảng 0,1 ÷ 0,59J/l hay 0,98 ÷ 4,9J/phút. Khi tăng thể tích thở trong 1phút công hô hấp sẽ tăng nhưng không tỷ lệ vì điều đó còn liên quan đến sự tăng sức cản động học. Người ta thấy rằng việc kết hợp tốt giữa chiều sâu và tần số thở thích hợp tức là làm cho công thực hiện để hô hấp 1 lít không khí nhỏ nhất. Điều đó có thể thực hiện được nhờ hệ thống điều khiển tự nhiên trong cơ thể và sự tập luyện.

2.2. Các quy luật khuếch tán khí

Sự vận chuyển của các khí trong hô hấp trước hết tuân theo những quy luật về vật lý, nhất là quy luật về khuếch tán khí:

a) Định luật Henry

Lượng khí thâm nhập (khuếch tán) được vào chất lỏng tỷ lệ với áp suất riêng phần của chất khí đó trên bề mặt chất lỏng. Chúng ta biết là hệ số khuếch tán của khí phụ thuộc vào bản chất khí thành phần trong hỗn hợp khí (như không khí chẳng hạn).

b) Định luật Dalton

Nếu như ta có một hỗn hợp gồm nhiều loại khí ở cùng nhiệt độ T (cùng động năng) định luật Dalton được phát biểu như sau: "Trong trường hợp khí lý tưởng, tổng các áp suất riêng phần của các chất khí thành phần bằng áp suất của hỗn hợp khí".

$$p = \sum_{i=1}^{n} p_i$$

Trong đó: p là áp suất của hỗn hợp nhiều khí thành phần.

p_i là áp suất của thành phần thứ i.

Máu chứa rất nhiều thành phần, vì vậy sự thâm nhập của khí vào máu không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào đặc điểm của chất khí.

c) Định luật Sechenov

Khi nghiên cứu sự thẩm thấu của khí CO_2 vào dung dịch, Sechenov nhận thấy lượng khí hoà tan vào dung dịch tỷ lệ nghịch với nồng độ muối và các chất hoà tan trong đó (protein, lipid, v.v...).

Sechenov đã tìm được biểu thức liên hệ giữa nồng độ C của chất điện ly trong dung dịch và lượng khí hoà tan S, có dạng:

$$\lg \frac{S_0}{S} = k.C$$

Trong đó: S_0 là lượng khí hoà tan vào nước nguyên chất.

S là lượng khí hoà tan vào dung dịch có chất điện ly ở nồng độ C.

k là hằng số.

2.3. Sự vận chuyển khí trong cơ thể

Bảng 2.1. Hệ số khuếch tán của một số khí quan trọng trong các dung dịch

Dung dịch	Hệ số khuếch tán		
	CO_2	O_2	N_2
Nước nguyên chất	0,545	0,023	0,013
Huyết thanh	0,510	0,021	0,012
Máu	0,470	0,023	0,013
Hồng cầu	0,440	0,026	0,015

Do hiện tượng khuếch tán đơn thuần và các hiện tượng sinh học khác, các chất khí thành phần O_2, CO_2, N_2 thâm nhập vào các nơi trong cơ thể với các giá trị khác nhau. Ở phế nang, phân áp của CO_2, O_2, N_2 lần lượt là 39,99 Torr, 99,8 Torr và 575 Torr. Vậy, thể tích khí có thể xâm nhập vào 1ml máu theo quy luật khuếch tán đơn thuần chỉ là:

$$V = \frac{k.p_n}{p}$$

Trong đó: k là hệ số khuếch tán mà giá trị đã cho ở bảng 2.1.

p_n là phân áp khí thành phần.

p là áp suất khí quyển.

Kết quả đo đạc thực tế áp suất riêng phần của các thành phần khí trong cơ thể được trình bày ở bảng 2.2.

Dựa vào định luật Henry, chúng ta lý giải được chiều vận chuyển của O_2 và CO_2 trong cơ thể. Do chênh lệch áp suất, O_2 được khuếch tán từ phế nang (phân áp là 99,8 Torr) đến máu ở mao mạch của tĩnh mạch quanh đó (phân áp là 38 Torr). Máu sẽ trở thành máu đỏ chứa nhiều O_2 và chuyển đến các mô, tế bào khắp cơ thể. Ở mô, O_2 từ máu động mạch (phân áp là 99 Torr) sẽ chuyển vào dịch gian bào (phân áp là 20 Torr). Ở đây phân áp của CO_2 rất cao (53 ÷ 76 Torr) nên CO_2 khuếch tán từ dịch gian bào vào máu động mạch (39,6 Torr).

Bảng 2.2. Áp suất riêng phần của CO_2, O_2 và N_2 (đơn vị là Torr) trong cơ thể

Chất khí	Phế nang	Máu ở động mạch chủ	Máu ở phổi	Ở tổ chức
O_2	99,8	99	38	20 ÷ 40
CO_2	39	39,6	45 ÷ 48	53 ÷ 76
N_2	575	550	550	

Nếu chỉ do khuếch tán đơn thuần, thể tích các chất khí O_2 và CO_2 trong cơ thể sẽ khác nhiều so với giá trị đo được trong bảng bởi vì còn nhiều cơ chế sinh học phức tạp khác nữa.

Quá trình sử dụng O_2, sản sinh CO_2 và vận chuyển các khí đó ở mô tế bào rất phức tạp. Nhìn chung, tại đây O_2 được sử dụng để oxy hoá các chất hữu cơ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và tạo ra CO_2. Đó là một dãy các phản ứng liên tiếp xảy ra dưới tác dụng của các men sinh học.

Quá trình trao đổi khí trong cơ thể không chỉ tuân theo những quy luật về áp suất mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều phản ứng hoá lý khác nữa. Một phân áp 100 Torr của O_2 tiếp xúc với huyết tương chỉ tạo được một lượng khí xâm nhập vào máu khoảng 0,35 ÷ 0,4%, tức là 0,003 ÷ 0,004ml O_2 trong 1ml máu. Tỷ lệ đó thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế trong máu động mạch là 19 ÷ 20%, tức là

0,19 ÷ 0,20 ml O_2 trong 1ml máu. Muốn tạo được hàm lượng khí trong máu cao như thế bằng thí nghiệm invitro phải tạo được một phân áp 6 ÷ 7 atm đối với O_2 và 300 Torr đối với CO_2. Như vậy, trong cơ thể sinh vật, bên cạnh quy luật khuếch tán còn có một cơ chế khác bổ sung thêm. Nghiên cứu kỹ người ta thấy các thành phần trong máu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công việc đó.

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự trao đổi khí trong cơ thể con người

Hoạt động hô hấp hay quá trình trao đổi khí trong cơ thể liên quan mật thiết với các hoạt động chức năng khác. Do đó, có rất nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự trao đổi khí.

2.4.1. Yếu tố bên trong

Mọi yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thở, sự lưu thông khí, hoạt động của các phế nang đều ảnh hưởng đến hô hấp. Ta cũng thấy vai trò to lớn của tuần hoàn máu đối với hoạt động hô hấp, các thay đổi khối lượng và chất lượng máu (kể cả hồng cầu và huyết tương) ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận chuyển O_2 và CO_2. Hoạt động chuyển hoá ở tế bào, mô làm cho tốc độ sử dụng O_2 và sản sinh CO_2 khác nhau. Tất cả các yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp. Con người là một thể hoàn chỉnh cho nên mọi hoạt động chức năng khác đều liên quan chặt chẽ với hô hấp. Cơ thể điều khiển mọi hoạt động chức năng đó qua hệ thần kinh, hệ nội tiết, các men v.v...

2.4.2. Yếu tố bên ngoài

a) Ảnh hưởng của trọng trường

Khi thở xảy ra sự thay đổi vị trí lồng ngực và các cơ quan trong ổ bụng. Lúc đó, lực cản có liên quan đến trường hấp dẫn của trái đất sẽ thay đổi tuỳ theo giai đoạn của chu trình hô hấp và vị trí của cơ thể trong không gian và trong vũ trụ. Ở điều kiện trên trái đất, khi hít vào, trọng lượng lồng ngực sẽ gây ra lực cản các cơ hít vào và khi thở ra, chính nhân tố này sẽ tự động làm giảm thể tích lồng ngực mà không cần phải gắng sức. Trọng lực của cơ quan trong ổ bụng (đặc biệt ở tư thế đứng) sẽ tác động lên cơ hoành và có xu hướng kéo nó xuống dưới. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho động tác hít vào và cản trở động tác thở ra. Ảnh hưởng của trường hấp dẫn lên quá trình hô hấp có thể xác định được khi so sánh các chỉ số cơ học và thông khí khi hô hấp ở các trạng thái nằm và đứng.

b) Ảnh hưởng của tỷ lệ khí thành phần

Như ta đã rõ, oxy rất cần cho cơ thể, bình thường cơ thể thích nghi với môi trường không khí chứa oxy có phân áp khoảng 100 Torr. Chúng ta biết rằng, CO_2 có tác dụng kích thích hô hấp. Do vậy, cơ thể đòi hỏi không khí có hàm lượng O_2 và CO_2 bình thường. Cơ thể còn chịu đựng được không khí có thể tích O_2 lên tới

50% nhưng sẽ có rối loạn nghiêm trọng nếu chỉ thở thuần khí O_2. Tất cả những súc vật thí nghiệm đều chết nếu đặt trong những lồng kín có chứa oxy với phân áp trên 2 atmotphe. Vai trò của CO_2 trong hô hấp cũng quan trọng. Nó có tác dụng kích thích hô hấp hay gây khó khăn cho hô hấp tuỳ thuộc tỷ lệ.

c) Ảnh hưởng của áp suất khí quyển

Lên trên cao, áp suất khí quyển hạ thấp và phân áp các khí thành phần cũng giảm, điều đó đưa đến tình trạng thiếu oxy trong cơ thể. Để đáp ứng lại, hoạt động hô hấp có thể tăng lên hoặc bị rối loạn tuỳ theo mức độ và thời gian thiếu oxy. Sự thay đổi đột ngột áp suất không khí cũng có thể xảy ra các biến chứng nặng chết người. Vì vậy, biện pháp quan trọng là phải giảm áp suất từ từ.

Tóm lại, sự trao đổi khí trong cơ thể tuân theo các quy luật động học chất khí và chịu tác dụng trực tiếp của nhiều quy luật sinh học phức tạp. Chức năng hô hấp liên quan chặt chẽ với các chức năng khác và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các điều kiện ở môi trường bên ngoài.

3. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC TRONG CƠ THỂ SỐNG

3.1. Trạng thái cân bằng của một vật

3.1.1. Trọng lực và trọng tâm

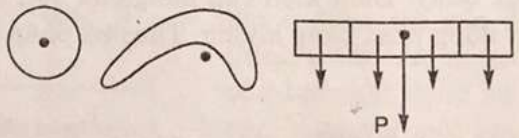
Một vật rơi tự do trong chân không gần Trái Đất sẽ có gia tốc có phương thẳng đứng vuông góc với mặt đất và hướng vào tâm Trái Đất. Gia tốc đó được gọi là gia tốc trọng trường g hay gia tốc rơi tự do. Theo định luật thứ 2 của Newton, ta có:

$$F = m.g = P$$

trong đó P là trọng lượng của vật.

Newton là người đầu tiên vào năm 1687 đưa ra định luật hấp dẫn vũ trụ: "Hai chất điểm (vật) có khối lượng m_1 và m_2, ở cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau bằng những lực có phương là phương của đường thẳng nối hai chất điểm, có độ lớn tỷ lệ với tích hai khối lượng m_1, m_2 và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng".

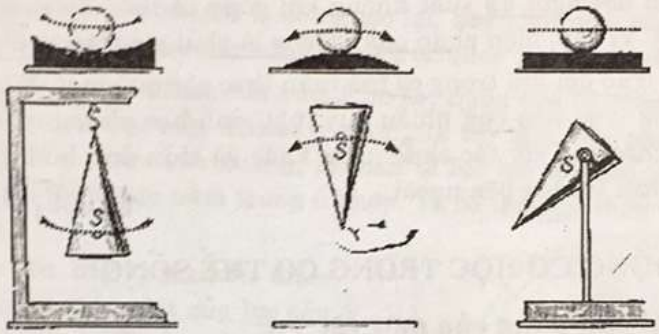
Khối tâm hay trọng tâm của vật là điểm mà ta có thể đặt lực hấp dẫn (trọng lực) toàn bộ vật tại đấy, thay cho toàn bộ các lực hấp dẫn đặt lên từng phần nhỏ của vật. Trọng tâm của các vật phẳng đồng nhất trùng với tâm hình học của chúng. Với các dạng đặc biệt hoặc sự phân phối khối lượng không đồng đều, trọng tâm có thể ở ngoài vật (hình 2.9).



Hình 2.9. Trọng tâm của vật

3.1.2. *Trạng thái cân bằng của vật*

Trạng thái của vật mà tổng hợp tất cả các lực và momen lực tác động lên vật bằng 0, gọi vật ở trạng thái cân bằng. Nếu lúc đó, tác động vào vật một lực làm phá bỏ trạng thái cân bằng, tức là tổng hợp lực sẽ khác 0, làm cho vật trở lại trạng thái cân bằng cũ ta gọi đó là trạng thái cân bằng bền (a) nhưng nếu lực đó càng lớn lên làm cho vật chuyển động tiếp tục thì ta gọi là trạng thái cân bằng không bền (b). Nhưng nếu vật chuyển dịch một đoạn rồi trở lại vào trạng thái cân bằng như cũ thì ta gọi là trạng thái cân bằng ổn định (c).



Hình 2.10. Ba trạng thái cân bằng của vật: a: Bền; b: Không bền; c: Ổn định.

Về phương diện năng lượng có thể nói do tác dụng của trọng trường, mà vật có một thế năng nhất định ứng với trạng thái của nó:

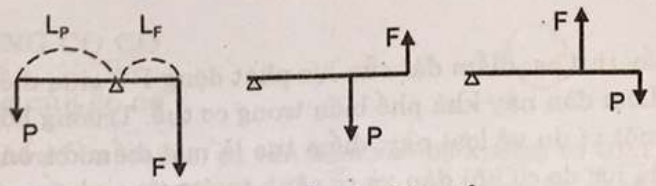
$$E_p = m.g.h$$

Ở trạng thái cân bằng bền thì E_p là nhỏ nhất. Khi có lực tác dụng, trọng tâm vật di chuyển và thế năng E_p tăng lên đến giá trị cực đại ứng với lực tác dụng. Sự chuyển động làm cho thế năng giảm đi. Tại trạng thái cân bằng bền thì giá trị thế năng đó không thay đổi. Như thế nghĩa là vật đạt trạng thái cân bằng khi thế năng của nó đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu. Người ta thấy trạng thái cân bằng ổn định của vật (hay của một hệ thống hình chân đế) khi vectơ trọng lực của nó đặt tại trọng tâm của vật vẫn rơi vào trong hình chiếu của nó trên mặt đất. Nếu ra ngoài thì vật sẽ di chuyển vào trạng thái mới thoả mãn yêu cầu nêu trên.

3.2. Đòn bẩy và chuyển động cơ học trong cơ thể sống

Đòn bẩy là loại vật rắn chịu tác dụng của 2 lực là lực cản và lực phát động, có một điểm tựa là trục quay. Điều kiện cân bằng của đòn bẩy là tổng mômen của lực cản và lực phát động phải bằng không. Theo sự phân chia 3 loại đòn bẩy (hình 2.11) ta có:

$$M_P + M_F = 0 \text{ và } P.L_P + F.L_F = 0 \text{ hay } \frac{L_P}{L_F} = -\frac{F}{P}$$

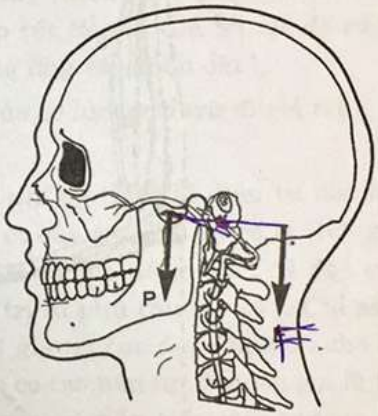


Hình 2.11. Ba loại đòn bẩy.

– Chuyển động quay trên cơ thể: Chuyển động quay trên cơ thể chủ yếu là chuyển động của xương do tác dụng của các bộ cơ xương. Giả sử có một đầu bám vào xương A, một đầu bám vào xương B. Khi cơ này co lại, có thể làm cho xương A chuyển động lại gần xương B hoặc ngược lại, hoặc làm cho cả hai xương tiến lại gần nhau. Trong cả ba trường hợp đều có trục quay xuyên qua ổ khớp.

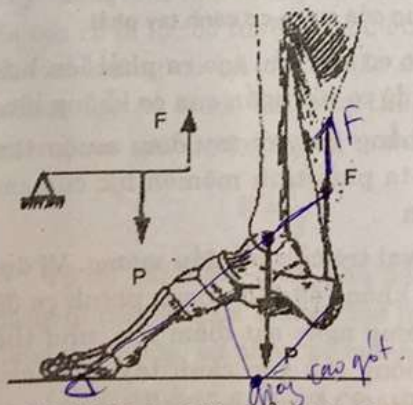
Trong mọi chuyển động của xương do tác dụng của cơ, chúng ta có thể coi hệ thống xương – cơ như một đòn bẩy: xương là tay đòn, lực phát động là lực của một hay nhiều cơ bám vào xương, lực cản là lực mà cơ phải thắng (phần lớn là trọng lực) còn điểm tựa nằm trong ổ khớp. Ta có thể tìm thấy cả ba loại đòn bẩy trên cơ thể:

+ Loại đòn bẩy thứ nhất: điểm tựa nằm ở giữa điểm đặt của lực cản và lực phát động. Trường hợp đầu (hộp sọ) được giữ cân bằng trên cột sống là một ví dụ đơn giản về loại này: điểm tựa là điểm nằm ở trong khớp chẩm – cột sống (tạo bởi lồi cầu của xương chẩm và hõm khớp của đốt sống cổ thứ nhất), lực phát động F là lực của cơ gáy, còn lực cản P là trọng lượng của đầu (có khuynh hướng gục ra phía trước, hình 2.12).



Hình 2.12. Loại đòn bẩy thứ nhất

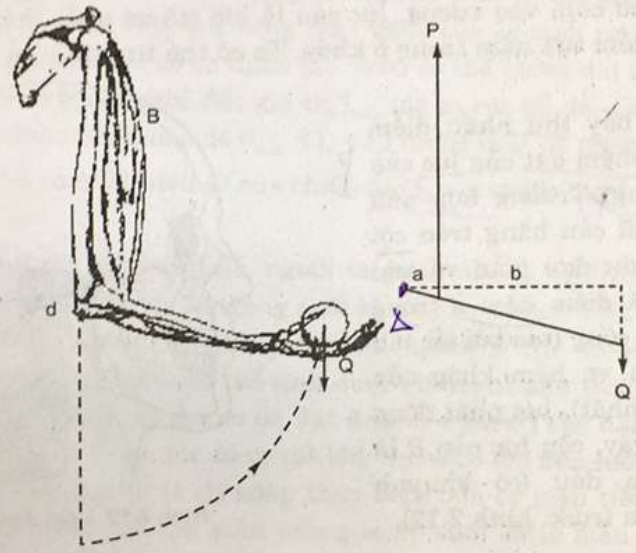
+ Loại đòn bẩy thứ hai: điểm đặt của lực cản nằm giữa điểm tựa và điểm đặt của lực phát động. Trường hợp chúng ta đứng một chân và nhón cao gót chân là ví dụ của loại đòn bẩy này. Khi ấy, điểm tựa là đầu nút của xương bàn chân, lực cản P là trọng lượng của cơ thể tác dụng qua các xương cẳng chân đặt ở trước điểm đặt của lực phát động F; lực phát động này do các cơ dép và cơ sinh đôi sinh ra đặt ở điểm mà gân Asin bám vào xương gót (hình 2.13). Trong loại đòn bẩy này, điểm đặt của lực phát động xa điểm tựa nên nó có thể cân bằng với một lực cản lớn, do đó loại đòn bẩy này gọi là đòn sức.



Hình 2.13. Loại đòn bẩy thứ hai

+ Loại đòn bẩy thứ ba: điểm đặt của lực phát động F ở giữa điểm tựa và điểm đặt của lực cản. Loại đòn này khá phổ biến trong cơ thể. Trường hợp gấp cẳng tay vào cánh tay là một ví dụ về loại này: điểm tựa là một điểm ở trong khớp khuỷu, lực phát động F là lực do cơ nhị đầu và cơ cánh tay trước sinh ra, còn lực cản P là trọng lượng của cẳng tay, bàn tay và vật nặng cầm ở bàn tay. Ở đây, điểm đặt của lực phát động ở gần điểm tựa hơn điểm đặt của lực cản, khi gấp tay điểm đặt lực cản đi đoạn đường dài hơn điểm vật lực phát động, do đó đòn bẩy này gọi là đòn vận tốc.

Tại hình vẽ 2.14, ta thấy sơ đồ cấu tạo và hoạt động của cánh tay phải. Tâm của chuyển động nằm ở khớp khuỷu tay (d). Vật nặng Q nằm trong lòng bàn tay tạo ra moment lực Q_h. Cơ nhị đầu cánh tay B dịch vào cẳng tay với một khoảng cách a đến tâm chuyển động d. Thông thường tỷ lệ đó là: a/b = 1/12.



Hình 2.14. Loại đòn bẩy thứ ba: Phân tích tác dụng của sự co cơ cánh tay phải

Như vậy, muốn nâng một vật Q lên, lực P do cơ nhị đầu tạo ra phải lớn hơn 12 lần giá trị Q. Tỷ lệ đó tạo ra một lợi thế cao là độ co rút ngắn của cơ không lớn.

Khi các lực phát động hay lực cản không thẳng góc với tay đòn, muốn tìm điều kiện cân bằng của các loại đòn trên chúng ta phải tính mômen lực của các thành phần vuông góc với tay đòn của các lực trên.

Trong các loại đòn kể trên ta phải chú ý đến vai trò của các đầu xương. Ví dụ: trong trường hợp gấp cẳng tay vào cánh tay, nếu không có đầu xương phình ra để các cơ bám vào thì chúng sẽ bám sát vào chỗ xương ngay sát điểm tựa, như thế mômen của lực phát động sẽ hết sức nhỏ và không thể gấp cánh tay lại được. Cũng cần chú ý là mỗi động tác cần phải sử dụng một số cơ: trong quá trình cơ co lại, dễ sinh ra lực phát động còn có một số cơ đối kháng giãn ra. Khi một động tác nhanh mạnh sắp chấm dứt, các cơ đối kháng co lại để giảm bớt vận tốc di chuyển.

4. HOẠT ĐỘNG CO CƠ

4.1. Tác dụng của co cơ

Trong cơ thể có ba loại cơ: cơ vân bám vào hệ xương, cơ trơn có ở thành mạch máu, các cơ quan trong cơ thể và cơ tim. Hệ thống cơ vân có gần 300 cơ với khối lượng rất lớn và không những đảm bảo cho cơ thể giữ thể trọng cân bằng trong không gian, đi lại, thực hiện một số chức năng sinh lý quan trọng như thở, ăn... mà còn làm cho con người có khả năng lao động, góp phần cải tạo thiên nhiên, môi trường và phát triển thể lực, sức khoẻ của con người. Hoạt động chủ yếu của các cơ là sự co giãn hay do tính đàn hồi của cơ. Hoạt động co cơ đặc trưng bằng các tính chất đàn hồi của cơ, lực co cơ, độ rút ngắn của cơ và công của cơ. Đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi của một vật là mối quan hệ giữa độ dài biến dạng và lực tác dụng lên vật đó. Trong thực tế, khi co cơ mới sinh ra lực tác dụng, nghĩa là cơ đã thực hiện một công. Rõ ràng rằng hoạt động của cơ sinh ra lực, nghĩa là lực xuất hiện khi chiều dài của cơ co ngắn lại. Trên cơ thể chiều dài của cơ chỉ có thể biến thiên từ giá trị l_0 lúc nghỉ đến giá trị l_{min} lúc co rút tối đa. Giá trị lực do cơ tạo ra khi co lại ở chiều dài l_x nào đó ($l_{min} < l_x < l_0$) tương ứng với chiều dài l_x.

Độ co của cơ Δl là hiệu số của chiều dài l_0 của cơ lúc nghỉ trừ đi giá trị l_x khi cơ co: $\Delta l = l_0 - l_x$

Khi khảo sát giá trị Δl đó, người ta dùng những thiết bị điện tử đặc biệt để ghi đo. Giá trị Δl biến thiên trong suốt chu kỳ co của cơ. Chu kỳ co là thời gian từ lúc cơ bắt đầu co đến lúc co ngắn nhất, nghĩa là lúc đó giá trị Δl đạt cực đại (Δl_{max}). Cho nên chúng ta có thể tính được giá trị Δl phụ thuộc vào t. Chỉ sau một thời gian T/ 2, giá trị co rút cơ đã đạt được 3/4 giá trị cực đại. Điều đó cho biết là giai đoạn đầu của co cơ, tốc độ co rất lớn. Sự co cơ tạo nên lực F được gọi là trương lực cơ. Như vậy, người ta đo công thực hiện của cơ gián tiếp qua trương lực cơ, giống như đo công của tim gián tiếp qua áp suất dòng máu được tống ra từ tim hay lượng khí lưu thông khi thở trong một đơn vị thời gian. Lực mà khi cơ co tối đa tạo ra là lực co tuyệt đối của cơ. Người ta đo nó bằng trọng lượng nhỏ nhất làm cho cơ không co lại được mặc dù cơ đã nhận được xung kích thích tối đa. Tất nhiên, lực đó trước hết phụ thuộc vào số lượng sợi cơ, tức là vào thiết diện cắt ngang của cơ. Vì vậy, người ta đưa ra khái niệm hệ số lực co cơ P:

$$P = \frac{F}{S}$$

Từ đó đánh giá được khả năng của các loại cơ ở các loài vật khác nhau. Khả năng di chuyển của một cơ thể ngoài yếu tố lực còn phụ thuộc vào chất lượng của hệ xương khớp, sự phản xạ của hệ thần kinh.

Công cơ học của sự co cơ: Công sản suất ra càng lớn thì sự mệt mỏi càng sớm xuất hiện. Ví dụ: công của người đi xe đạp là 120 kGm/phút trong nhiều giờ

và 1800 kGm/phút trong 1 giờ đầu nhưng lên đến 2400 kGm/phút trong những giây đầu tiên. Đổi lại, tốc độ đạt được cũng phụ thuộc vào công sinh ra.

30 km/giờ chỉ trong vòng 30 giây đầu.

15 ÷ 18 km/giờ trong vòng 1 ÷ 2 giờ đầu.

Con người nhìn chung có thể sản sinh ra một công lên đến 1,5 mã lực (gần 110kGm/s) trong vòng vài giây đầu tiên. Kéo dài như vậy là không thể được. Nhìn chung, trong một ngày đêm con người có thể hoàn thành một công thể lực không vượt quá giới hạn 100.000 ÷ 200.000 kGm.

Năng lượng cho sự co cơ:

– Phân huỷ glycogen → acid sữa giải phóng 350 ÷ 500kcal cho 1g acid sữa.

– Phân huỷ Phosphocreatin (a. creatino phosphorie) thành creatine và phosphoric (AMP).

– Phân huỷ ATP → ADP và phosphoric (AMP).

Tất cả quá trình đó xảy ra do men và không cần oxy. Lưu ý rằng khi hoạt động như vậy, 70% năng lượng được giải phóng ra dưới dạng nhiệt năng. Ví dụ:

– Một người nặng 60 kg đi một quãng đường 7 m trong vòng 10 giây, các cơ của hai chân đã phải thực hiện một công cơ học là 420 kGm. Giá trị đó gần bằng 1 kcal. Ta biết hiệu suất công cơ học chỉ khoảng 25%. Nghĩa là thực ra cơ đã cần một năng lượng gần 4 kcal.

– Cơ sử dụng 1 lít oxy để tạo ra khoảng 4,8 kcal. Như thế, để thực hiện được việc đi 7 m trong vòng 10 giây trên, người đó đã dùng khoảng 800 ml oxy (tức là khoảng 80 ml/giây). Lúc nghỉ ngơi, tốc độ sử dụng oxy chỉ khoảng 3,5 ml/giây. Tốc độ thay đổi từ 3,5 ml lên 80 ml trong vòng 1 giây là rất lớn, tim và phổi không thể đáp ứng ngay được. Vì vậy, quá trình cung cấp năng lượng cho co cơ bằng cách phân huỷ glucose yếm khí có ý nghĩa rất quan trọng. Sau giai đoạn đó cơ phải được cung cấp đủ oxy để thiêu đốt glucose. Sự thiêu đốt glucose bằng các phản ứng với oxy dẫn đến acid pyruvic rồi acid này tham gia vào chu trình Krebs để giải phóng tiếp tục năng lượng. Sản phẩm cuối cùng của quá trình là nước và acid carbonic. Năng lượng được tiếp tục giải phóng ra lúc này được dùng để bù lại lượng ATP và phosphocreatin đã sử dụng. Giá trị năng lượng do quá trình chuyển hoá hiếu khí (có đủ oxy) lớn hơn nhiều lần giá trị năng lượng toả ra trong quá trình yếm khí (thiếu oxy). Điều này sẽ được đề cập kỹ hơn ở môn học hoá sinh.

4.2. Tính mềm dẻo (đàn hồi) của các mô

Khi tác dụng một lực lên một vật ta có thể làm cho hình dạng và kích thước của vật thay đổi. Tuỳ theo độ lớn của lực, vật có thể bị kéo căng, bị nén, bị bẻ cong hoặc xoắn vặn. Tính đàn hồi của một vật là khả năng của nó trở về hình dạng ban đầu sau khi ngừng tác dụng lực. Tuy nhiên, nếu lực tác dụng đủ lớn thì vật sẽ bị biến dạng và hình dạng ban đầu của vật không thể phục hồi khi ngừng tác dụng lực. Một lực tác dụng quá lớn có thể làm vật đứt gãy.

Bảng 2.3. Mô đun Young và giới hạn bền của một số vật liệu (1dyn/cm² = 0,1 Pa)

Vật liệu	Mô đun Young * 10^{10} (dyn/cm²)	Giới hạn bền *10^7 (dyn/cm²)
Thép	200	450
Nhôm	69	62
Xương	0,1 – 10	100 (biến dạng nén) 83 (biến dạng giãn)
Gân	0,1	27,5 (biến dạng xoắn)
Cơ	0,00001	68,9 (biến dạng giãn)
Thành mạch	0,0001 – 0,001	0,55 (biến dạng giãn)

Đối với một vật đàn hồi thường có ba giá trị ứng suất (lực tác dụng trên một đơn vị diện tích tiết diện của vật) quan trọng:

- Giới hạn đàn hồi: giá trị ứng suất mà vật có thể chịu được mà không biến dạng vĩnh viễn.
- Giới hạn bền: ứng suất cực đại mà vật có thể chịu được (vật bị biến dạng đàn hồi hoặc vĩnh viễn).
- Giới hạn đứt gãy: ứng suất tại điểm đứt gãy trên đường cong ứng suất – biến dạng.

Bảng 2.4. Giới hạn đàn hồi và giới hạn bền của một số vật liệu

Vật liệu	Giới hạn đàn hồi (MPa)	Giới hạn bền (MPa)	Mật độ (g/cm³)
Thép không gỉ	520	860	7,9
Hợp kim Titan	830	900	4,51
Xương (tứ chi)	17	130	1,8
Gân đầu gối		60	0,8 – 2,7
Ngà răng	17		2,1 – 3
Men răng	67		
Polypropylene	12 – 43	19,7 – 80	0,89 – 0,93

Vật đàn hồi cũng có thể biến dạng trượt (hay biến dạng lệch), khi đó hình dạng của vật thay đổi mà thể tích của nó vẫn giữ nguyên. Mô đun trượt G cho ta biết khả năng của vật lệch đi dưới tác dụng của lực, được xác định bởi tỷ số giữa ứng suất trượt và độ biến dạng trượt. Xương thường có mô đun trượt G nhỏ hơn mô đun đàn hồi E. Do đó các trường hợp gãy xương thường xảy ra khi xương bị uốn cong hoặc xoắn vặn do chịu một ứng suất trượt lớn. Trong khi đó thì gân thường đứt gãy do ứng suất căng.

Tính chất cơ học của các vật liệu sử dụng trong việc chế tạo các cơ quan thay thế trong cơ thể như các chi, mạch máu, van tim,... đặc biệt quan trọng vì chúng xác định mức độ an toàn và thời gian sử dụng.

Độ cứng của xương giữ cho xương không bị biến dạng, giá trị đó phụ thuộc vào từng loại xương. Ví dụ: so với xương đùi, xương mác có môđun Young lớn hơn

18%, còn xương chày lớn hơn khoảng 7%. Sự khác nhau này liên quan chặt chẽ với cấu trúc mô học của xương. Các vật liệu sinh học thường có tính dị hướng, nghĩa là ứng suất khác nhau theo các hướng khác nhau. Xương cũng có tính đàn hồi dị hướng, điều này không giống như thép, nhôm và các chất dẻo, nhưng lại tương tự như gỗ. Ví dụ: xương đùi người có mô đun Young theo phương dọc là 135 MPa, nhưng phương vuông góc chỉ có 53 MPa. Các tổn thương nghiêm trọng ở gân thường kéo theo sự giãn mạn tính. Biến dạng đứt gãy xảy ra khi độ biến dạng của gân chỉ khoảng 10% chiều dài lúc nghỉ.

Các mô mềm như da, gân, dây chằng và sụn là tổ hợp của các protein và chất dịch lỏng. Chức năng của gân là nối cơ với xương và là nơi chịu tác dụng của tải đặt vào hệ. Gân cần đủ khoẻ để hỗ trợ chuyển động của cơ thể trong khi đó lại phải có đủ độ đàn hồi để bảo vệ các mô cơ khỏi tổn thương. Dây chằng nối xương này với xương khác do đó cứng hơn gân nhưng cũng có giới hạn bền gần với gân. Sụn trước hết phải chịu tải khi bị nén và có tác dụng như cái đệm trong khớp để phân bố tải giữa các xương. Tuổi tác làm các vật liệu sinh học trở nên giòn hơn và độ bền cũng giảm đi. Môđun Young có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các loại bộ phận đưa vào cơ thể người như stent, ống, dây, van tim, tim nhân tạo... cũng như vật liệu răng và chân tay giả.

Người ta thường tạo ra các vật liệu composite để khai thác những tính chất mong muốn ở từng thành phần tạo nên composite. Ví dụ: khai thác độ cứng và độ bền của các cấu trúc sợi trong nền mềm hơn. Cấu trúc sợi thường có độ bền và độ cứng lớn nhưng giòn và dễ bị tác động, các vết rạn thường lan rất nhanh trong những cấu trúc như vậy. Khi những cấu trúc này được hình thành trên nền đàn hồi (elastic), vật liệu tổ hợp không có độ bền như các sợi riêng biệt nhưng lại không nhạy với tác động bên ngoài. Cơ thể sống sử dụng đúng những nguyên tắc này trong việc xây dựng cấu trúc xương và mô.

Đa số các vật liệu composite có tính dị hướng. Ví dụ: vật liệu gồm các sợi thuỷ tinh định hướng theo một phương nào đó trong nền epoxy sẽ rất bền theo phương của sợi nhưng theo phương vuông góc thì tính chất của nó sẽ hầu như do vật liệu nền quyết định. Với vật liệu như vậy, độ bền và độ cứng của nó sẽ phụ thuộc định hướng của tải so với định hướng của sợi cấu trúc. Điều này cũng đúng với xương và mô. Về nguyên tắc cơ thể có xu hướng định hướng các sợi của một cấu trúc trùng với phương tác dụng của tải lên cấu trúc này. Ví dụ: các xương dài sẽ có các sợi định hướng dọc theo trục. Cơ chế này cũng chi phối quá trình tổ chức lại (tu bổ) xương khi các sợi collagen có thể định hướng lại nếu tải thay đổi phương tác dụng.

Xương là vật liệu composite bao gồm các thành phần vô cơ và hữu cơ. Các thành phần hữu cơ chiếm 1/3 khối lượng xương bao gồm các tế bào: nguyên bào xương, tế bào giống xương (osteoid) và osteocytes. Thành phần vô cơ là các muối khoáng, trước hết là phosphat canxi.

+ Osteoid chứa collagen protein dạng sợi có trong tất cả các mô liên kết. Nó có mô đun đàn hồi thấp (E khoảng 1,2 GPa) thường làm nền cho các chất khoáng có nhiệm vụ tạo ra các vật liệu cứng hơn và dẻo dai hơn. Collagen đảm bảo phần lớn độ bền cho xương. Xương nghèo protein thường cứng, giòn và yếu khi bị kéo căng.

+ Các muối khoáng làm cho xương có độ cứng và độ bền nén. Độ cứng của các tinh thể muối khoảng 165 GPa gần bằng thép. Xương nghèo chất khoáng thường mềm và dễ uốn, dễ kéo.

Biết được năng lượng cực đại mà một bộ phận cơ thể có thể chịu được dưới tác dụng của lực (chính là thế năng dự trữ dưới tác dụng của lực) chúng ta có thể đánh giá khả năng gây tổn thương cho bộ phận đó trong những tình huống xác định. Ví dụ: năng lượng đủ làm gãy một xương có thiết diện A và chiều dài l, có giới hạn bền σ_b của một người khi nhảy từ độ cao nào đó, hoặc một người đang chạy bị ngã và chống tay xuống nền.

Tính mềm dẻo của tổ chức đóng vai trò quan trọng trong cơ thể người bởi vì tất cả các mô ở mức độ khác nhau luôn luôn bị biến dạng đàn hồi do bị ép, kéo, gập hoặc xoắn vặn. Nhờ sự đàn hồi của sụn sườn mà lồng ngực trở về được vị trí ban đầu sau khi thở ra. Tính đàn hồi của các đĩa đệm giữa các đốt sống mà cơ thể giữ được tư thế thẳng đứng. Tính đàn hồi của các tổ chức liên kết cùng với trọng lực của cơ thể và trương lực của một số cơ mà cơ thể giữ được thế thăng bằng. Tính đàn hồi của mạch máu góp phần tạo ra dòng chảy liên tục trong đó.

Ngoài ra, cấu trúc của một số xương tạo ra những hình dạng đặc biệt để có sự đàn hồi tốt nhất (ví dụ: đầu và cổ xương đùi). Tính đàn hồi của các xương đó nhờ tổ chức liên kết, còn độ vững chắc của xương là nhờ các muối vô cơ, nhất là phospho và canxi. Trong cơ thể, xương chịu đựng sức nặng nhiều còn do cấu tạo dạng ống, là dạng mà với số lượng vật chất nhất định tạo được sức chống đỡ tốt nhất so với cấu tạo đặc.

Dưới đây là bảng 2.5 về giá trị môđun đàn hồi E và giới hạn về độ dẻo dai Q của các mô trong cơ thể.

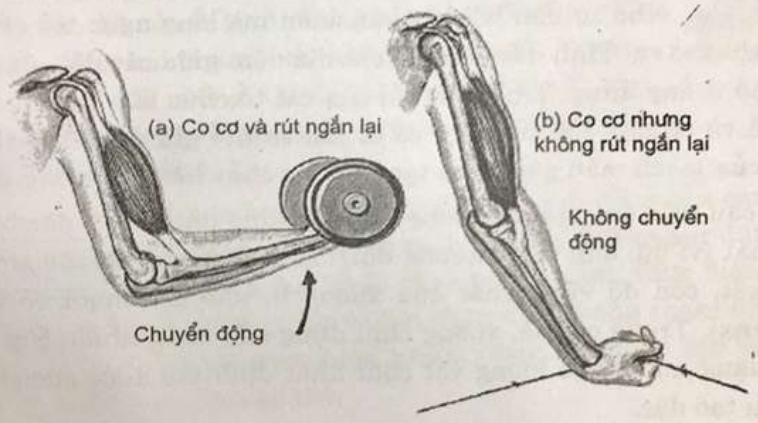
Bảng 2.5. Giá trị môđun đàn hồi và giới hạn độ dẻo của một số mô trong cơ thể

Mô	Giá trị Q (kg/mm^2)	Môđun E (kg/mm^2)
Xương người trẻ	9,2 ÷ 12,4	2200 ÷ 2700
Xương người già	6,4 ÷ 7,7	1800 ÷ 2200
Cơ bắp	0,038	0,95
Động mạch	0,14	0,05
Tĩnh mạch	0,18	0,85
Thần kinh	1,35	10 ÷ 30

Ghi chú: 1 $kG/mm^2 = 9,81.10^6$ N/m^2

Cơ thể người có gần 300 cơ bắp, chúng có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng và tư thế của cơ thể (qua khung xương) và vận động. Khi cơ co, hai đầu cơ tiến lại gần nhau có thể làm ngắn lại đến 50 ÷ 60%, lúc này sẽ sản sinh lực (công cơ học dương tính) lớn nhất để thắng lực từ ngoài tác động vào. Trong trường hợp cơ lại giãn ra (như khi thả một vật nặng) lại sinh ra một công âm tính để tác động như một cái hãm. Năng lượng sử dụng lúc này được giải phóng dưới dạng nhiệt năng. Trong trường hợp cơ hoạt động cho đủ thắng tác động lực bên ngoài mà không cần co ngắn lại thì sẽ ở vào trạng thái không trương lực. Thông thường, một động tác nào đó cũng bao gồm hoạt động của nhiều cơ co và duỗi đồng thời để làm cho động tác được đều đặn, nhịp nhàng.

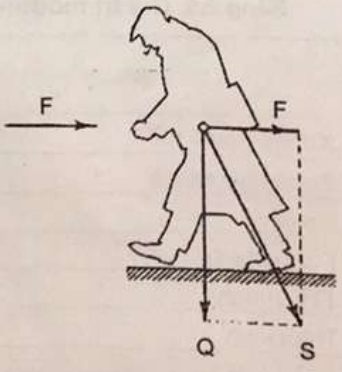
Người ta đã tính được lực tạo ra trên mặt cắt ngang của cơ lúc co là 6 kG/ $10^{-4}m^2$. Khi làm việc 8 giờ sẽ tiêu hao trung bình năng lượng là 14,7 W. Công suất đó có khi tăng lên đến 20 ÷ 40% nhờ tập luyện. Công suất đó không khác nhau giữa nam và nữ, phụ thuộc vào tuổi tác.



Hình 2.15. Các dạng co cơ
(a) Co ngắn cơ: chuyển động; (b) Cơ co nhưng không rút ngắn lại: không chuyển động

4.3. Sự cân bằng (thăng bằng) của cơ thể người

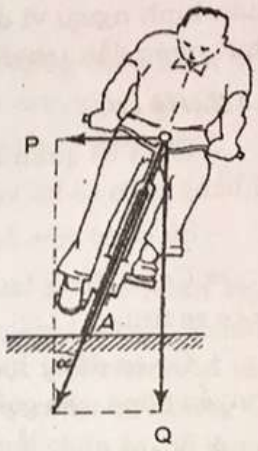
Cơ thể người luôn phải thực hiện sự cân bằng trong môi trường có trọng lực (sức nặng của cơ thể). Điểm đặt của trọng lực cơ thể ở tư thế đứng được xác định là: tại một điểm cách lồi cầu xương chậu khoảng 4 ÷ 5cm. Điểm tựa của 1/2 trên cơ thể (đầu, thân và hai chi trên) lại rơi vào bờ trước dưới của đốt sống 11. Vectơ của hệ đó không vượt quá đường nối hai xương chậu mà lại rơi vào sau đó độ vài milimét. Điều đó làm cho phần trên của người thường có xu hướng đổ ra phía sau và do đó cơ thể phải duy trì một trương lực ở xương chậu háng để có sự cân bằng của cơ thể ở



Hình 2.16. Điều chỉnh trọng tâm để giữ cân bằng cơ thể

tư thế đứng. Đầu người có điểm tựa trọng lực ở phía trước cột sống một chút. Để giữ cho đầu cân bằng, các cơ ở sau gáy phải căng lên. Vì vậy, khi ngủ ở tư thế ngồi đầu thường đổ xuống phía trước (ngủ gật).

Khảo sát sự cân bằng của cơ thể ở tư thế đứng, phải xem xét trên bình diện của hai bàn chân và cả bình diện giữa hai bàn chân. Ta biết, tư thế cân bằng của cơ thể sẽ rất chắc chắn nếu bình diện đó dang rộng. Vì vậy, con người đứng hai chân dang rộng ra sẽ vững hơn khi chụm hai chân lại, nhất là khi co một chân (chỉ đứng bằng một chân). Sở dĩ như vậy vì lúc đó trọng lượng của cơ thể không rơi vào một vùng có diện tích nhất định mà trên một đường thẳng không có diện tích. Vì vậy sẽ tạo ra các mômen quay và dễ làm đảo lộn cơ thể. Để giữ được cân bằng, các cơ phải hoạt động để tạo ra những mômen ngược lại làm triệt tiêu các mômen trọng lực trên. Khi bị một ngoại lực tác động vào (gió, lực quay, xô đẩy...) cơ thể người sẽ ở vào một tư thế sao cho tổng hợp của tất cả các lực thành phần vẫn rơi vào chân đế của cơ thể (giữa hai chân), nếu không sẽ bị ngã. Vì vậy, con người thường cúi xuống khi bị gió đẩy trước mặt hay mang vật nặng sau lưng (hình 2.16), nghiêng ra xa tâm khi chuyển động cong (hình 2.17).



Hình 2.17. Người nghiêng ra xa tâm khi chuyển động cong

Sự di động của con người: có hai động tác trong di động của con người là đi bộ và chạy. Đi bộ là di chuyển mà có lúc cả hai chân đều chạm đất. Còn chạy thì không có lúc nào như vậy cả, hai chân thay phiên nhau thực hiện các bước nhảy liên tiếp và ta quan sát được có lúc cả hai chân đều không chạm đất. Để thực hiện hai động tác đó, cơ thể đã thực hiện nhiều động tác phức tạp của nhiều phần, nhiều bắp cơ khác nhau của cơ thể.

5. VẬN ĐỘNG LIỆU PHÁP

5.1. Các yếu tố tham gia quá trình vận động

5.1.1. Thần kinh vận động

Trung khu vận động trên vỏ não: nằm ở trước rãnh Rolando, điều khiển vận động chủ động, các neuron thần kinh từ vùng này cho các sợi trục đi xuống tạo thành các bó tháp.

Các trung khu vận động dưới vỏ: gồm các nhân xám nằm ở vùng dưới vỏ như cuống não, hành não, thân não điều khiển vận động không tự chủ, điều hoà trương lực cơ, chi phối phản xạ thăng bằng, phản xạ tư thế và bản thể. Các neuron từ đây cho sợi trục đi xuống tạo thành các bó ngoại tháp.

Tuỷ sống: các neuron vận động tuỷ sống nằm ở sừng trước, nhận thông tin truyền đến từ các sợi dẫn truyền vận động từ não, hay các tế bào cảm giác ở hạch

gai chuyển đến, rồi cho các sợi trục đi ra tạo nên rễ vận động (rễ trước) của dây thần kinh tuỷ sống.

Thần kinh ngoại vi: bắt nguồn từ các dây thần kinh tuỷ sống, đa số các dây thần kinh ngoại vi đều là dây hỗn hợp (cảm giác và vận động). Phần vận động có chức năng dẫn truyền xung động chỉ huy từ trung ương đến gây co cơ.

5.1.2. Hệ cơ

– Cơ là cơ quan hoạt động đáp ứng đối với các tín hiệu từ trung ương và ngoại vi bằng cách co lại và giãn ra để tạo ra động tác thích ứng.

– Sự co cơ gồm hai loại:

+ Co cơ đẳng trương: cơ co tăng lực nhưng không rút ngắn (gồng cơ), còn gọi là co cơ tĩnh.

+ Co cơ đẳng lực: lực cơ không thay đổi nhưng cơ rút ngắn lại để tạo ra sự chuyển động, còn gọi là co cơ động.

5.1.3. Xương

Xương và cơ phối hợp nhau như một hệ lực – đòn bẩy tạo nên vận động. Xương là chỗ bám của gân cơ gồm đầu nguyên uỷ và đầu bám tận, vì vậy sự vận động bị giới hạn bởi khung xương. Trong một số trường hợp, cơ xương phân bố thành từng cặp chủ vận và đối kháng, sự sắp xếp này rất cần thiết vì cơ chỉ có lực kéo mà không có lực đẩy.

5.1.4. Khớp

Hoạt động của khớp liên quan đến:

– Diện khớp ở các đầu xương và khe khớp giữa hai đầu xương, chứa dịch khớp làm trơn khớp.

– Phương tiện nối khớp gồm:

+ Bao khớp: bọc xung quanh khớp, mặt trong có bao hoạt dịch bám vào. Bao hoạt dịch là nơi xuất tiết và chứa dịch khớp.

+ Các dây chằng: là tổ chức liên kết rất vững chắc.

5.1.5. Yếu tố tâm lý

Yếu tố tâm lý tuy không tham gia trực tiếp trong vận động nhưng nó ảnh hưởng đến thái độ tập luyện và mức độ hợp tác của người bệnh với thầy thuốc trong quá trình điều trị vận động, do đó ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả điều trị.

5.2. Các rối loạn vận động và phương pháp lượng giá

5.2.1. Rối loạn vận động do nguyên nhân thần kinh

a) Do tổn thương thần kinh trung ương

Khi các neuron vận động ở vỏ não hoặc đường dẫn truyền vận động ở trung ương bị tổn thương thì mệnh lệnh để điều khiển hoạt động của cơ không được

phát ra hoặc bị tắc nghẽn làm cho cơ bị liệt, trong khi đường dẫn truyền ngoại vi và cơ vẫn bình thường. Trong giai đoạn đầu, cơ chưa bị teo trương lực cơ tăng, cơ chỉ teo ở giai đoạn muộn do không được vận động trong thời gian dài.

b) Do tổn thương thần kinh ngoại vi

Tổn thương thần kinh ngoại vi cũng làm gián đoạn xung động thần kinh đến cơ, nhưng đồng thời cũng làm gián đoạn xung động thần kinh cảm giác, do đó làm liệt cơ và mất cảm giác vùng do thần kinh tổn thương đó chi phối.

5.2.2. Rối loạn vận động cơ

a) Liệt cơ

Liệt cơ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng co rút của cơ. Cần phân biệt hai loại liệt mềm và liệt cứng. Nếu bệnh nhân thuộc loại liệt mềm thì tay và chân mềm nhão. Ta thường thấy là một tay teo mềm ở phía thân và một chân còn tác dụng của các cơ gập khớp xương hông và đầu gối. Liệt cứng xảy ra trong những cơ kháng trọng lực; đó là nhóm cơ gập lại cánh tay và nhóm cơ duỗi chân ra. Ví dụ: ở chân liệt cứng ta thấy sự duỗi ra của khớp xương hông, đầu gối và cổ chân và sự ngửa ra của bàn chân. Ở cánh tay thì vị trí điển hình là áp sát và quay vào trong tại khớp xương vai, gập lại tại khuỷu tay, cổ tay và ngón tay và sự quay sấp của bàn tay.

Để đánh giá tình trạng liệt cơ, người ta tiến hành lượng giá bằng phương pháp thử sức cơ bằng tay. Đó là phương pháp xác định khách quan khả năng của người bệnh điều khiển một cơ hoặc một nhóm cơ nhất định hoạt động.

Có thể thử sức cơ bằng tay, chia sức cơ thành 6 độ như sau:

Độ	Khả năng vận động của cơ
Độ 0	Hoàn toàn *không* còn cử động co cơ.
Độ 1	Còn nhìn thấy *cử động* được ở ngọn chi, hoặc sờ thấy sự co cơ.
Độ 2	Có thể cử động được ở khớp *nếu loại bỏ trọng lực* của đoạn chi.
Độ 3	Có thể cử động thắng được *trọng lực* của cả chi.
Độ 4	Có thể cử động thắng được *lực cản nhẹ*.
Độ 5	Có thể cử động thắng được *lực cản mạnh* hoặc cử động bình thường.

b) Thay đổi trương lực cơ

Trương lực cơ là tình trạng chuẩn bị của một cơ khi bị kéo giãn.

+ Tăng trương lực: sẽ gây co thắt cơ, dẫn đến tư thế bất thường và không làm được các động tác riêng biệt.

+ Giảm trương lực: làm giảm khả năng vận động chủ động, mất phối hợp các

cơ, mất sẵn sàng để phản ứng nhanh khi cần thiết, có thể làm khớp bị kéo giãn quá mức.

c) Teo cơ

Là tình trạng khối lượng cơ, lượng cơ tương, hàm lượng protein, glycogen, ATP đều giảm, trong khi số lượng các sợi cơ trong bắp cơ không thay đổi. Teo cơ xảy ra do tình trạng bất động lâu dài, nằm lâu, liệt thần kinh, trong một số bệnh lý như bệnh nhược cơ, bệnh Beri–Beri... Khám độ teo cơ bằng phương pháp đo chu vi vòng chi ở chỗ cơ cao nhất, so sánh với bên lành hoặc với chỉ số sinh lý chung.

5.2.3. Bệnh của hệ xương khớp làm cản trở hoạt động của hệ cơ – thần kinh

Cần chú ý rằng rối loạn vận động có thể không do rối loạn ban đầu từ hoạt động cơ và thần kinh mà do các bệnh xương khớp như viêm khớp, cứng khớp, gãy xương, bệnh của xương v.v...

5.3. Tác dụng của các kỹ thuật vận động liệu pháp

Vận động liệu pháp bao gồm kỹ thuật chủ động và thụ động như xoa bóp, bấm huyệt, kéo nắn (kéo nắn khớp sai lệch, kéo nắn cột sống), kéo liên tục (kéo sau gãy xương). Mục đích của vận động liệu pháp là giúp bệnh nhân có hoạt động chức năng bình thường, trở lại với công việc cũ hay nghề nghiệp mới để kiếm sống hoặc có khả năng tự làm lấy những động tác thường ngày, có khả năng di chuyển từ nơi này đến nơi khác và tự mình bước đi. Kỹ thuật này cũng để giúp bệnh nhân thích nghi với những di chứng còn lại, đề phòng bệnh tật thứ phát, hoà nhập xã hội. Vận động liệu pháp có vai trò quan trọng trong phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não.

Các kỹ thuật vận động liệu pháp gây nên các tác dụng sau:

– Đả thông kinh mạch, tăng lưu thông mạch máu làm tăng tuần hoàn tại chỗ để cung cấp các chất dinh dưỡng và chất cần thiết khác, tăng tính thấm và thải chất độc hại sản phẩm của quá trình oxy hoá giúp cơ thể đỡ mệt mỏi, cơ được phục hồi từ từ (do cơ có bản tính đàn hồi).

– Khi cơ hoạt động nhiều, lâu hay quá sức, bệnh lý cơ xương khớp gây đau mỏi, xoa bóp và vận động liệu pháp kích thích thần kinh giúp cho cơ và sự hoạt động của cơ dần trở về trạng thái cơ năng và làm giảm đau. Xoa bóp là vận động liệu pháp rất có hiệu quả nhất là đối với bệnh: đau vai, gáy, đau lưng, liệt 1/2 người do tai biến mạch máu não. Kéo giãn cột sống là phương pháp dùng lực cơ học tác động theo chiều dọc của cột sống nhằm làm giãn nở khoảng cách các khoang gian đốt để đem lại hiệu quả điều trị. Làm giãn cơ tích cực: trong bệnh lý đau cột sống, sự kích thích rễ thần kinh và đau làm cơ co cứng phản xạ, sự co cứng có tác động trở lại làm cho đau càng trầm trọng hơn. Kéo giãn cột sống trước tiên tạo ra lực sẽ tác động lên cơ gây giãn cơ thụ động, giảm co cứng cơ và cắt đứt vòng xoáy bệnh lý đau. Tuy nhiên, khi kéo nếu tăng giảm lực quá nhanh có thể

gây kích thích làm tăng co cơ, do đó cần tăng giảm lực từ từ đặc biệt là trong bệnh lý đau cấp. Kéo cột sống cũng làm giảm áp lực nội đĩa đệm, vì nó làm các khoang đốt sống được giãn rộng và có thể cao thêm trung bình 1,1mm, làm áp lực nội đĩa đệm giảm xuống.

– Đối với bệnh nhân bó bột, liệt, nằm lâu, xoa bóp giúp cơ kích thích hoạt động, chống teo cơ, cứng và dính khớp vì cơ được nuôi dưỡng, phòng tránh viêm và viêm loét do chính trong lượng cơ thể bản thân chèn ép.

– Một số cơ bắp do cử động đột ngột hay do tư thế bất thường gây đau, hạn chế vận động thì xoa bóp và vận động liệu pháp giúp cơ dần hoạt động theo tư thế cơ năng, giúp cơ thể chuyển trạng thái từ bệnh lý dần về trạng thái bình thường.

– Vận động liệu pháp giải phóng sự chèn ép lên các rễ và dây thần kinh do làm tăng kích thước lỗ dây thần kinh đi qua, giảm thể tích bị chèn ép... từ đó làm giảm đau.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Các loại dung dịch trong cơ thể và đặc điểm của mỗi loại?
2. Độ nhớt là gì? Viết cộng thức Poiseuille? Ảnh hưởng độ nhớt của máu trong hệ tuần hoàn như thế nào?
3. Sự thay đổi áp suất dòng chảy và vận tốc máu trong hệ tuần hoàn? Dùng các kiến thức vật lý đã biết để giải thích những sự thay đổi đó?
4. Các định luật liên quan đến trao đổi khí trong cơ thể? Dùng các định luật đó để giải thích sự biến đổi nồng độ O_2 và CO_2 trong hệ tuần hoàn?
5. Vì sao có lúc bị mất sự cân bằng cơ thể? Tác dụng của tính mềm dẻo (đàn hồi) của các mô đối với hoạt động của con người để giữ cân bằng của cơ thể?
6. Tác dụng của co cơ? Công do co cơ tạo ra?
7. Vai trò và tác dụng của các kỹ thuật trong vận động liệu pháp? Nêu một vài ví dụ.

Bài 3

ÂM HỌC VÀ SỰ SỐNG

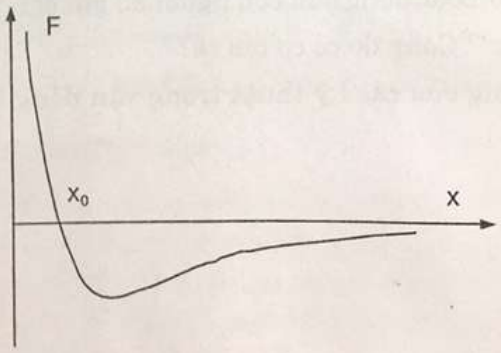
MỤC TIÊU

1. *Phân biệt được hai dạng sóng cơ học và ba loại sóng âm.*
2. *Trình bày được sự liên quan giữa các thông số vật lý của sóng âm và các đặc trưng của cảm giác âm ở cơ quan thính giác người.*
3. *Trình bày được bản chất vật lý của âm, siêu âm và nguyên lý ứng dụng âm, siêu âm trong y tế.*

1. SÓNG CƠ HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI

1.1. Môi trường đàn hồi

Môi trường đàn hồi là môi trường được cấu tạo bởi các phần tử (phân tử, nguyên tử) mà giữa chúng có lực liên kết. Lực liên kết phụ thuộc vào khoảng cách x giữa hai phần tử của môi trường. Khi $x < x_0$ lực liên kết là đẩy, khi $x > x_0$ lực liên kết là lực hút kéo chúng lại gần nhau. Đồ thị trên hình 3.1 cho ta biết tương đối sự phụ thuộc lực tương tác (kéo hoặc đẩy) vào khoảng cách giữa hai phần tử của môi trường đàn hồi.



Hình 3.1. Lực liên kết phân tử trong môi trường đàn hồi

Giả sử vì một lý do nào đấy, một phần tử O của môi trường đàn hồi bị lệch khỏi vị trí cân bằng thông thường của nó. Do đặc điểm của môi trường đàn hồi, phần tử O dao động quanh vị trí cân bằng của nó và dao động này sẽ lan truyền trong môi trường. Quá trình lan truyền dao động cơ trong môi trường đàn hồi được gọi là sóng cơ. O được gọi là nguồn sóng.

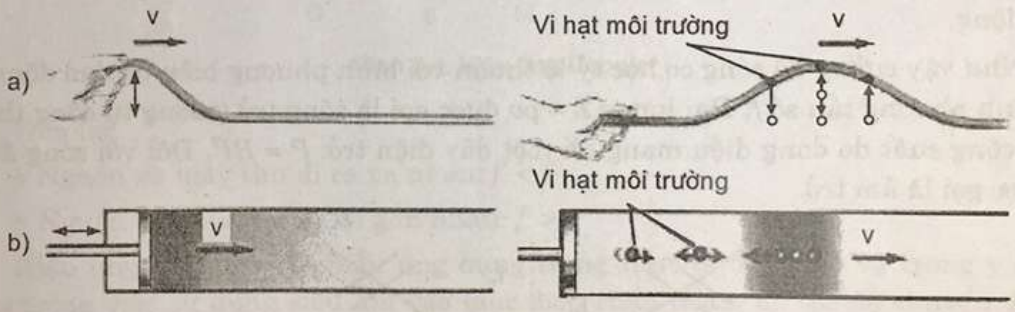
Khi sóng truyền đi, các phân tử của môi trường đàn hồi chỉ dao động quanh vị trí cân bằng mà không dịch chuyển theo sóng lan đến vùng khác; đồng thời với quá trình truyền sóng, năng lượng được truyền tới các phân tử môi trường mà sóng tới; phân tử này sẽ có trạng thái dao động y hệt như nguồn lúc ban đầu.

1.2. Phân loại sóng cơ học

Tuỳ theo cách truyền sóng trong môi trường đàn hồi người ta phân biệt hai loại sóng: sóng ngang và sóng dọc. Các phân tử của môi trường dao động vuông góc với phương truyền sóng (phương truyền dao động) thì sóng được gọi là sóng ngang; còn trong sóng dọc, các phân tử của môi trường dao động dọc theo phương truyền sóng. Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ rằng sóng cơ có thể truyền đi trong chất rắn theo loại sóng dọc hoặc sóng ngang. Còn trong chất lỏng và chất khí sóng cơ chỉ có thể truyền đi theo loại sóng dọc.

Sóng cơ truyền đi trong các môi trường đàn hồi với vận tốc hữu hạn. Vận tốc truyền sóng cơ phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng và cách truyền sóng. Thí dụ trong chất rắn, sóng dọc truyền nhanh hơn sóng ngang. Gọi ρ là mật độ môi trường, N là hệ số đặc trưng cho tính đàn hồi của môi trường thì tốc độ truyền sóng là:

$$v = \sqrt{\frac{N}{\rho}} \qquad (3.1)$$



Hình 3.2. Sóng cơ học: (a) Sóng ngang, (b) Sóng dọc

1.3. Đặc điểm của sóng cơ học

Xét một sóng phẳng trong môi trường đồng chất và đẳng hướng. Giả sử nguồn sóng O thực hiện dao động mà độ dịch chuyển biểu diễn bằng hàm số của thời gian. Giả sử dao động ở O được lan truyền với tốc độ đều v về phía tay phải, ở thời điểm t thì tới điểm M cách O một khoảng x, phân tử môi trường tại điểm M này sẽ lặp lại dao động của phân tử ở O.

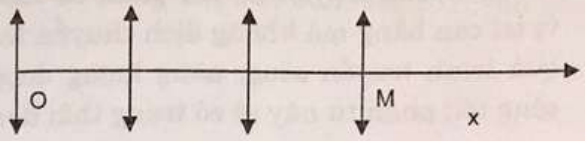
Phương trình biểu diễn dao động xảy ra tại M được gọi là phương trình truyền sóng phẳng:

$$f_M(t) = a\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \alpha\right] = a\cos(\omega t + \alpha - kx), \text{ trong đó } k = \frac{\omega}{v} \text{ gọi là số sóng.}$$

Trong đó: a là biên độ dao động

ω là tần số vòng

α là pha ban đầu



Giả sử λ là quãng đường sóng lan truyền trong 1 chu kỳ ta có:

$$T = \frac{\lambda}{v} \rightarrow \lambda = v.T = \frac{\omega T}{k} = \frac{2\pi}{k} \qquad (3.2)$$

λ được gọi là chiều dài sóng hay bước sóng, $f = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}$ được gọi là tần số sóng, đó là số bước sóng lan truyền trong một đơn vị thời gian.

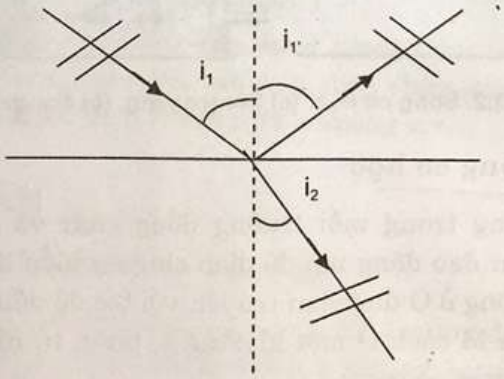
Khi sóng lan truyền tới đâu thì năng lượng được chở từ nguồn tới đó, thể hiện bằng sự dao động của phân tử môi trường M với động năng và thế năng xác định.

Ta có thể tính động năng trung bình của phân tử M trong một chu kỳ dao động. Từ định nghĩa cường độ sóng tại một điểm là công suất vận chuyển bởi sóng qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc phương truyền sóng tại điểm đó (đơn vị diện tích trên mặt sóng) ta sẽ tính được:

$$I = 2\pi^2 \rho v f^2 a^2 \qquad (3.3)$$

Trong đó ρ là mật độ môi trường, v là tốc độ sóng, f là tần số sóng, a là biên độ dao động.

Như vậy cường độ sóng cơ học tỷ lệ thuận với bình phương biên độ dao động a và bình phương tần số f. Đại lượng $Z = \rho v$ được gọi là sóng trở (tương tự công thức tính công suất do dòng điện mang tới một dây điện trở: $P = RI^2$. Đối với sóng âm, Z được gọi là âm trở.



Hình 3.3. Hiện tượng phản xạ và truyền qua đối với sóng cơ học

Khi sóng tới mặt phân giới giữa hai môi trường đàn hồi với biên độ a_1 và góc tới i_1 (hình 3.3) ta có sóng phản xạ với biên độ a_p và góc phản xạ i_1', sóng truyền qua hay sóng khúc xạ với biên độ a_q và góc khúc xạ i_2, nhìn chung:

– Góc tới i_1 = góc phản xạ i_1'

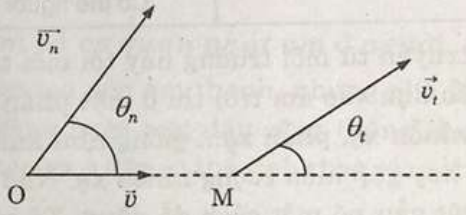
– Biên độ sóng phụ thuộc phức tạp vào sóng trở, còn bước sóng truyền qua λ_2 có thể thay đổi.

1.4. Hiệu ứng Doppler

Giả sử nguồn O phát ra sóng với tần số f. Sóng lan truyền với tốc độ v trong không gian tới máy thu M. Nếu cả nguồn phát lẫn máy thu đều đứng yên, máy thu sẽ thu được sóng có tần số $f' = f$. Còn nếu nguồn hoặc máy thu hoặc cả hai chuyển động, nói chung máy thu sẽ thu được sóng có tần số $f' \neq f$.

Giả sử nguồn O chuyển động với vận tốc $\vec{v}_n$ và tạo với vận tốc lan truyền sóng tới máy thu $\vec{v}$ một góc θ_n, máy thu M chuyển động với vận tốc $\vec{v}_t$ tạo với $\vec{v}$ một góc θ_t, ta có:

$$f' = f\frac{1-\frac{v_t}{v}\cos\theta_t}{1-\frac{v_n}{v}\cos\theta_n} \qquad (3.4)$$



Hình 3.4. Hiệu ứng Doppler

Tóm lại:

+ Nguồn và máy thu đi ra xa nhau: $f' < f$

+ Nguồn và máy thu đi lại gần nhau: $f' > f$

Hiệu ứng Doppler có nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống và trong y học, như trong việc sử dụng siêu âm vào mục đích chẩn đoán, đo tốc độ chuyển động của máu và xác định tốc độ ô tô chạy trên đường v.v...

2. ÂM VÀ SIÊU ÂM

2.1. Bản chất vật lý của âm và siêu âm

Âm là dao động của các phân tử trong môi trường đàn hồi truyền đi theo loại sóng dọc, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz. Nếu phân tử của môi trường đàn hồi dao động có tần số dưới 15Hz ta có hạ âm, tần số trên 20.000Hz ta có siêu âm.

Nguồn phát âm thông thường là các vật thực hiện dao động do tác dụng của lực có tần số, do va chạm, do biến dạng đàn hồi... Chẳng hạn một cái âm thoa đập mạnh vào một vật rắn sẽ biến dạng đàn hồi gây dao động và dao động ấy được môi trường không khí truyền đến tai gây ra cảm giác âm.

Vì âm là sóng dọc trong môi trường đàn hồi nên nó có các đặc trưng như các sóng cơ học khác: bước sóng λ, tần số f, chu kỳ T, có tốc độ lan truyền v.

Sóng âm có thể lan truyền qua tất cả các môi trường vật chất ở thể khí, lỏng, rắn nhưng không thể lan truyền trong chân không vì ở đó không có phần tử cụ thể để thực hiện dao động cơ học. Tốc độ lan truyền của sóng âm phụ thuộc vào mật độ, nhiệt độ và tính chất đàn hồi của môi trường.

Bảng 3.1. Tốc độ truyền âm (m/s) trong một số môi trường ở nhiệt độ 0^0C

Môi trường	Tốc độ âm (m/s)	Môi trường	Tốc độ âm (m/s)
Không khí	331,5	Thuỷ tinh	5600
Nước	1450	Gỗ thông	4800
Đồng	3800	Lie	430 – 530
Sắt	4900	Cao su	50
		Cơ thể người	1540

Khi sóng âm lan truyền từ môi trường này tới môi trường khác (ta phân biệt hai môi trường chủ yếu dựa vào âm trở) thì ở mặt phân giới giữa hai môi trường sẽ xảy ra hiện tượng nhiễu xạ, phản xạ... giống như ánh sáng. Do bước sóng của âm lớn nên ta thường hay gặp hiện tượng nhiễu xạ. Nhờ hiện tượng nhiễu xạ này âm có thể vòng qua vật cản nó một cách dễ dàng. Ta cũng có thể nhận thấy sự phản xạ âm trước một vật cản như bức tường, trái núi: sau một khoảng thời gian lại nghe âm phát ra dội trở lại (tiếng dội). Hiện tượng tiếng dội có thể ảnh hưởng đến âm nguyên phát vì tiếng dội tiếp nối hoặc xen lẫn vào âm nguyên phát làm cho âm mờ đi và khó nghe. Tuy vậy đôi khi nếu được bố trí tốt, tiếng dội lại giúp cho việc nghe vì nó làm tăng được cường độ âm đến tai ta. Muốn vậy phải bố trí cho thích hợp để có khoảng cách thời gian giữa âm nguyên phát và tiếng dội là bé nhất. Thời gian đó phụ thuộc vào khoảng cách của nguồn phát âm và vật cản. Trong nhiều trường hợp khó đạt được thời gian đó thích hợp thì người ta tìm cách xoá bỏ tiếng dội. Cùng với sự truyền sóng âm vào không gian, xảy ra hiện tượng truyền năng lượng của âm thanh. Năng lượng này là thế năng đàn hồi của môi trường truyền âm và năng lượng dao động của các phần tử môi trường.

Cường độ âm tại một điểm là đại lượng biểu thị bằng năng lượng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt ở điểm ấy và vuông góc với phương truyền của âm. Người ta ký hiệu cường độ âm thanh bằng chữ I, đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta về cường độ âm thanh là oát trên mét vuông (W/m^2) ngoài ra cũng hay dùng đơn vị micrôoát trên xăngtimét vuông ($\mu W/cm^2$).

Trong quá trình truyền âm, cường độ âm càng đi xa nguồn sáng càng giảm mau vì các lý do sau:

– Các phần tử của môi trường dao động, ma sát với môi trường do đó một

phần năng lượng dao động phải dùng để thắng ma sát và biến thành nhiệt năng làm nóng môi trường.

– Âm trong khi truyền gặp mặt phân cách hai môi trường cũng phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ như ánh sáng. Chính hiện tượng phản xạ làm giảm rất nhiều cường độ sóng âm đi tới.

– Trong điều kiện lý tưởng khi nguồn phát âm là một điểm, môi trường đồng nhất, cường độ âm cũng giảm theo quy luật tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách tới nguồn. Lý do vì sóng âm phải phân bố đều trên một diện tích mặt cầu tỷ lệ thuận bình phương khoảng cách tới nguồn. Tuỳ theo mức độ dẫn âm tốt hay xấu (hay làm yếu âm ít hay nhiều) người ta chia ra vật dẫn âm (chẳng hạn như thép, bê tông) và vật hấp thụ âm (chẳng hạn như dạ, nỉ, lie, cao su xốp...) trong cơ thể, x-ương dẫn âm tốt; mỡ dẫn âm kém. Các chất dịch, mủ làm yếu âm khá nhiều.

Hiện tượng cộng hưởng cũng là một hiện tượng rất phổ biến đối với sóng âm.

2.2. Nguồn phát âm

2.2.1. Nguyên lý phát âm và cơ quan phát âm ở người

Có nhiều phương pháp tạo nên âm thanh, nhưng phổ biến hơn cả là làm cho một vật rắn, một màng căng hoặc một dây căng thẳng thực hiện dao động đàn hồi. Tần số dao động âm tạo ra ở dây có thể tính theo công thức:

$$f = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{P}{M}} \qquad (3.5)$$

Trong đó: f là tần số âm;

L là chiều dài của dây căng;

M là khối lượng một đơn vị của chiều dài dây;

P là lực căng của dây.

Ở động vật, cơ quan phát âm quan trọng nhất là thanh quản với các dây âm thanh. Có các giả thuyết sau giải thích sự phát âm ở người:

– Thuyết cơ đàn hồi còn gọi là thuyết cơ học: hai dây âm thanh là bộ phận phát âm chủ yếu, chúng có cấu tạo đặc biệt và có thể điều hoà được độ căng. Hai dây đó có xu hướng nằm song song và khép kín vào nhau. Khi phát âm, không khí được đẩy từ dưới phổi lên với một áp suất nhất định. Luồng khí đi qua khe hẹp của dây âm thanh làm dây rung lên. Thần kinh trung ương chỉ huy mức độ căng của dây và do đó chỉ huy tần số dao động của dây. Tần số sóng âm phát ra tính theo công thức (3.5). Khá nhiều hiện tượng sinh lý liên quan đến sự phát âm không giải thích được bằng thuyết này.

– Giả thuyết luồng thần kinh của Housson: Dây âm thanh có khả năng dao động với các tần số khác nhau. Tuy vậy tần số dao động đó không phải tuỳ thuộc vào độ căng của dây và áp lực luồng khí mà do chính sóng thần kinh đến dây âm

thanh quyết định. Nói một cách khác dây âm thanh đáp ứng theo nhịp kích thích của thần kinh trung ương, nhịp kích thích đó quyết định tần số dao động âm. Người ta thấy trung tâm phát ra các xung động thần kinh tạo âm thanh có nhịp điệu (nhạc, hát) là vùng đồi thị ở vỏ não, tạo tiếng nói ở vùng trung não.

Dựa vào lý thuyết này, người ta có thể đánh giá xếp loại giọng ca của một người theo khả năng đáp ứng kích thích của dây thần kinh quặt ngược của dây X, là dây thần kinh liên quan đến cơ quan phát âm. Khả năng đáp ứng kích thích thường được đánh giá bằng thời trị (chronaxi). Tần số tối đa của một người có thể phát ra được tính theo công thức:

$$f_M = \frac{1000}{k.c} \qquad (3.6)$$

Trong đó: k là hệ số tỷ lệ;

c là thời trị của dây thần kinh quặt ngược;

f_M là tần số tối đa của âm có thể phát ra.

– Ngày nay người ta thấy cấu tạo của dây âm thanh rất đặc biệt. Niêm mạc của nó rất loãng, lỏng lẻo và không dính chặt vào tổ chức dưới đó. Vì vậy một dao động có thể xuất hiện ở từng bộ phận dưới, trên và ngay ở dây âm thanh. Những tìm tòi này bổ sung cho hai quan điểm cơ học và thần kinh ở trên về cơ chế phát âm.

Ta cũng cần nhấn mạnh rằng các xoang cộng hưởng đóng vai trò khá quan trọng, chúng quyết định âm sắc tiếng nói của người. Khi phát nguyên âm như a, o, u... thì xoang cộng hưởng chia ra hai phần tạo thành hai tần số cộng hưởng khác nhau. Khi phát phụ âm thì âm thanh sinh ra còn nhờ sự ma sát qua kẽ răng, các khe giữa lưỡi và vòm hầu. Nhiều khi các âm phát ra không phải do dây âm thanh rung động mà các hốc ở xương mặt đóng vai trò quan trọng ta gọi là xoang mũi (khi ngâm nga, nói thầm).

2.2.2. Nguồn phát siêu âm

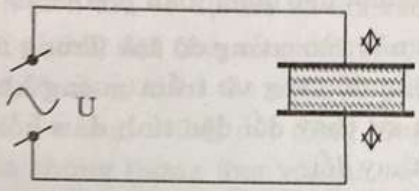
Những nguồn phát âm thường dùng như loa, ống nghe không thể dùng để phát siêu âm được vì phải tác dụng một lực khá lớn (tỷ lệ với gia tốc của màng loa) lên chúng:

$$\gamma = \frac{d^2f}{dt^2} = -a\omega^2\cos(\omega t + \alpha) = -4\pi^2 f^2 a\cos(\omega t + \alpha) \qquad (3.7)$$

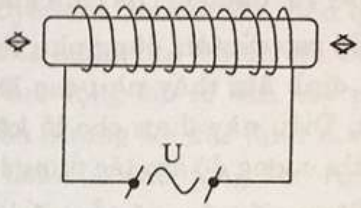
Vì tần số của siêu âm f >20000Hz, gia tốc màng loa lớn trong khi độ đàn hồi kém nên nó không dao động nổi.

Muốn phát được siêu âm người ta phải dùng một nguồn đặc biệt như tinh thể muối xê–nhét, tinh thể thạch anh, nikel... đặc điểm của các chất này là chúng có khả năng biến dạng lớn khi có tác dụng của ngoại lực, đồng thời có khả năng đàn hồi lớn. Nguyên tắc phát siêu âm dựa vào hiệu ứng áp điện nghịch hoặc hiện tượng từ giảo. Còn thu (đầu dò) siêu âm dựa vào hiệu ứng áp điện thuận.

– *Nguồn phát siêu âm dựa trên hiệu ứng áp điện nghịch:* Một bản thạch anh được cắt thích hợp theo cấu trúc tinh thể tạo thành một bản thạch anh áp điện. Người ta mạ hai mặt của bản để tạo thành một tụ điện hoặc kẹp nó vào giữa hai bản của một tụ điện phẳng (hình 3.5). Khi đặt một hiệu điện thế U giữa 2 bản tụ điện, bản thạch anh bị tác dụng một lực nén (hay giãn tuỳ dấu của U) làm biến thiên độ dày của bản. Thay đổi chiều của U gây sự nén (giãn) ngược lại. Thay U bằng một nguồn xoay chiều tần số f, bản thạch anh bị dao động cưỡng bức bởi tần số này, phát siêu âm khi f >20000Hz. Siêu âm phát ra có cường độ mạnh nhất khi tần số dao động điện tác dụng vào bản thạch anh xấp xỉ tần số dao động riêng của bản. Như vậy năng lượng của nguồn điện đã biến thành năng lượng cơ học dưới dạng siêu âm lan truyền vào môi trường xung quanh với tần số có thể đến 50MHz.



Hình 3.5. Hiệu ứng áp điện nghịch



Hình 3.6. Hiện tượng từ giảo

– *Nguồn phát siêu âm dựa trên hiện tượng từ giảo:* Một thanh sắt từ hoặc một thanh Nikel khi bị từ hoá thì độ dài của nó sẽ ngắn đi chút ít, đó là hiện tượng từ giảo. Đặt một thanh sắt từ vào trong lòng một cuộn dây đã nối với một nguồn điện xoay chiều tần số cao (hình 3.6). Từ trường trong lòng cuộn dây biến thiên với tần số bằng tần số của dòng điện xoay chiều. Do hiện tượng từ giảo, thanh sắt từ có chiều dài dao động với tần số như tần số của nguồn điện, trở thành nguồn phát siêu âm khi f >20000 Hz. Nguồn phát siêu âm loại này có thể đạt tới tần số 10^9Hz.

2.3. Các đặc trưng của cảm giác âm

Các sóng âm tác dụng đến cơ quan thính giác có thể gây cho ta cảm giác âm thanh. Có thể chia âm đến tai ta ra làm hai loại: âm thanh và tiếng ồn. Âm thanh là từ để chỉ những loại âm phát ra từ một nguồn truyền đến tai ta, còn tiếng ồn để chỉ loại âm hỗn hợp do quá nhiều nguồn phát ra cùng một lúc, không mang đến những thông tin quan trọng về thế giới xung quanh ta.

Cảm giác âm chủ yếu gồm: độ cao, âm sắc, độ to.

2.3.1. Độ cao của âm

Cảm giác về độ cao của âm là do tần số của âm quyết định. Những dao động âm có tần số cao cho ta cảm giác thanh (trong). Những âm có tần số thấp cho ta cảm giác trầm (đục). Tai người chỉ nghe được những âm thanh có tần số từ 16 đến 20.000Hz, nhưng giới hạn này cũng tuỳ theo lứa tuổi, người già chỉ nghe được những âm có tần số dưới 6.000Hz. Một số súc vật có khả năng nghe được những

âm có tần số cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi nghe của người về tần số. Tuy nhiên người bình thường chỉ phân biệt được độ cao của âm trong phạm vi (40–4.000Hz), âm tần số cao hơn chỉ cho cảm giác rít, chính vì vậy các nhạc cụ thường được tạo ra để phát các âm thanh có tần số trong khoảng đó. Để phân biệt được độ cao của âm, thời gian âm tác động lên cơ quan thính giác ít nhất phải từ $\frac{1}{100}$ đến $\frac{1}{40}$ s. Chẳng hạn với âm có tần số 40Hz, gây nên cảm giác ở tai ta. Như thế âm này thực hiện được 40 x$\frac{1}{40}$ = 1 dao động toàn phần. Nếu âm có tần số 6000Hz thì trong thời gian ấy âm đã thực hiện 150 dao động toàn phần. Từ kết quả này có thể suy ra: ngưỡng của cảm giác độ cao là một dao động toàn phần của âm.

Độ cao của âm cũng phụ thuộc phần nào vào cường độ âm. Trong một mức độ nhất định âm thấy như cao lên khi cường độ tăng và trầm xuống khi cường độ giảm. Điều này được cho là kết quả của sự thay đổi đặc tính đàn hồi của màng nhĩ khi cường độ âm tác dụng lên màng thay đổi.

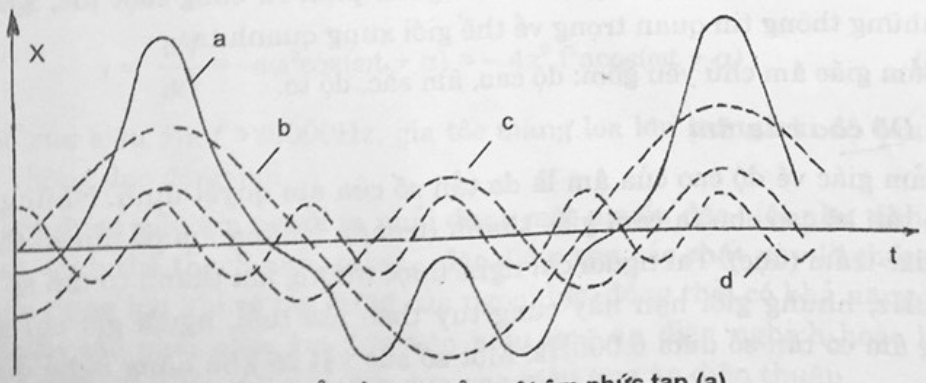
Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20.000Hz, không gây cảm giác âm thanh cho người.

2.3.2. Âm sắc

Những âm phát ra từ âm thoa cho ta một cảm giác đơn giản, chúng ứng với những dao động hình sin. Gọi p_0 là biên độ áp suất âm gây tại màng nhĩ, t là thời gian, f là tần số âm, áp suất p mà âm thoa gây tại màng nhĩ có thể biểu diễn bằng phương trình:

$$p = p_0 \sin 2\pi ft$$

Đại đa số các âm là những âm phức tạp, gây cho ta những cảm giác phong phú hơn. Chẳng hạn như âm của các dụng cụ âm nhạc, âm do người phát ra. Dùng thiết bị phân tích âm có nhiều bộ phận cộng hưởng âm khác nhau có thể phân tích âm phức tạp ra thành nhiều âm đơn giản gọi là phổ điều hoà; đặc biệt có thể phân tích âm phức tạp thành âm đơn giản mà tần số của chúng là bội số nguyên của âm đơn giản có tần số nhỏ nhất.



Hình 3.7. Phổ điều hoà của một âm phức tạp (a)

Hình (3.7) trình bày một dạng âm phức tạp (a) và các thành phần phân tích của nó (b), (c), (d). Âm có tần số nhỏ nhất gọi là âm cơ bản, các âm khác gọi là hoạ âm.

Tai ta nhận được hai âm cùng độ cao của hai loại nhạc cụ khác nhau mà phân biệt được là vì mỗi âm đó đã gây cho chúng ta cảm giác âm nhạc khác nhau. Như vậy mỗi âm có một bản sắc riêng biệt hay nói khác đi mỗi âm có một âm sắc riêng biệt. Về phương diện vật lý hai âm phức tạp khác nhau mà có cùng tần số thì khác nhau bởi thành phần dao động điều hoà hình sin đã tạo nên chúng; vì vậy âm sắc được đặc trưng bằng thành phần dao động điều hoà hình sin và bằng dạng đồ thị dao động.

Sự phân tích âm về độ cao và âm sắc, theo thuyết của Helmholtz, liên quan chặt chẽ với những đặc tính của những sợi đàn hồi của màng nhĩ (chiều dài, chiều dày và mức độ căng). Khi tác dụng lên màng nhĩ, dao động âm cơ bản hay phức tạp gây nên ở màng những dao động cộng hưởng của những sợi xác định mà tần số riêng của chúng tương ứng với tần số phổ điều hoà của dao động âm. Khi ấy những xung động thần kinh xuất hiện trong những sợi tương ứng sẽ được truyền tới cơ quan phân tích âm và cho ta cảm giác về độ cao và âm sắc.

2.3.3. *Độ to*

Độ to của âm là đặc trưng cảm giác về sự mạnh hay yếu của dao động âm được cảm nhận bởi tai ta. Tại một tần số nhất định của dao động âm, âm có cường độ càng lớn sẽ gây nên cảm giác âm thanh "càng to" đối với tai và ngược lại. Người ta thấy rằng một âm có cường độ I khi thay đổi một lượng ΔI đủ để con người nhận thức được rằng âm đó có thay đổi về độ to, cần phải có: $\frac{\Delta I}{I} > 0{,}25$. Đây chính là biểu thức thể hiện ngưỡng của cảm giác thay đổi độ to.

Những âm có tần số khác nhau tuy có cùng cường độ nhưng lại gây nên những cảm giác to nhỏ khác nhau, điều đó cho ta thấy độ nhạy cảm hay độ "thính" của tai phụ thuộc vào tần số âm. Từ đó người ta xây dựng nên khái niệm "độ to" của âm. Tai thính nhất đối với những âm có tần số trong khoảng từ 1000Hz đến 5000Hz. Trong khoảng này có thể nghe được những âm có cường độ vào khoảng $10^{-11}W/m^2$, ở cường độ âm ấy, các phân tử khí dao động với biên độ khoảng $10^{-5}\mu m$ và tạo nên áp suất ở màng nhĩ vào khoảng $10^{-5}N/m^2$.

Những âm có cường độ quá nhỏ thì tai không nhận thấy được. Nếu ta tăng dần cường độ âm, từ một giá trị xác định nào đó trở đi tai bắt đầu đau chói; nếu tăng cường độ âm lên cao hơn nữa có thể gây nên sự phá hoại cơ quan thính giác. Ta có hai định nghĩa sau:

– Cường độ âm nhỏ nhất đủ gây nên cảm giác âm ở tai gọi là giới hạn nghe hay ngưỡng nghe.

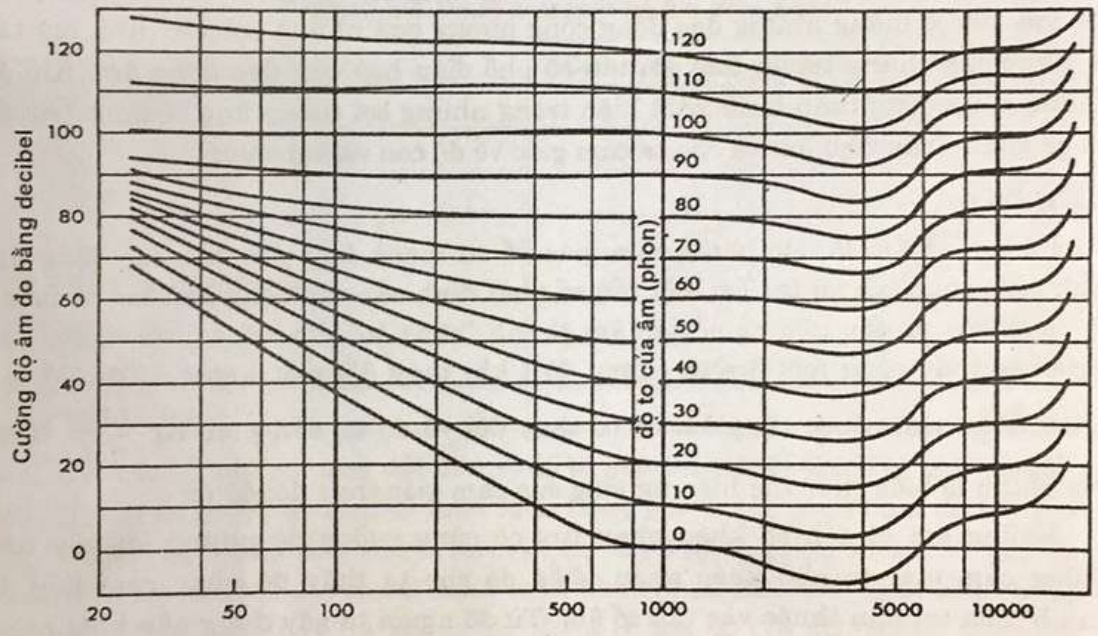
– Cường độ âm lớn nhất mà nếu vượt quá cường độ đó sẽ gây nên cảm giác đau tai gọi là ngưỡng chói.

Đối với mỗi người thì ngưỡng nghe, ngưỡng chói có giá trị riêng, tuy nhiên nhìn tổng quát thì gần nhau. Đối với tất cả mọi người ngưỡng nghe và ngưỡng chói phụ thuộc vào tần số âm. Đối với một người "trung bình" (theo thống kê) thì tại tần số 1000 Hz, ngưỡng nghe là $10^{-12}W/m^2$, ngưỡng chói là $1\ W/m^2$.

– Đơn vị deciBel cho mức cường độ âm

Định nghĩa: Mức cường độ âm (deciBel)= $10.\lg\left(\frac{I}{I_0}\right)$ (3.8)

Trong đó: I là cường độ của âm đang xét được tính bằng W/m^2; I_0 bằng $10^{-12}W/m^2$ (hay là cường độ ngưỡng nghe tại 1000Hz của một người "trung bình").



Hình 3.8. Sự phụ thuộc độ to của âm vào cường độ và tần số âm

– Đơn vị phon cho độ to của âm: Khi cường độ âm thay đổi thì cảm giác về độ to cũng thay đổi theo. Định luật Weber – Fechner áp dụng cho quan hệ giữa cảm giác thay đổi độ to và cường độ âm như sau:

Sự biến thiên độ to của âm tỷ lệ với logarit của tỷ số cường độ hai dao động âm đã gây ra cảm giác âm.

Tại một tần số âm xác định, gọi L_1, L_2 tương ứng là độ to gây ra bởi âm có cường độ I_1, I_2 (tính bằng W/m^2). Theo định luật trên thì:

$$L_2 - L_1 = k.\lg\frac{I_2}{I_1} \quad (3.9)$$

Trong đó hệ số tỷ lệ k phụ thuộc vào việc đặt đơn vị cho độ to và ngoài ra cần ghi nhớ rằng k biến thiên theo tần số âm. Người ta quy ước:

– Cường độ ngưỡng nghe tại tần số 1000 Hz là $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 (tương ứng mức cường độ âm là 0 deciBel) gây nên cảm giác độ to là $L_0 = 0$ phon.

– Cường độ ngưỡng chói tại tần số này I = 1 W/m^2 (tương ứng mức cường độ âm là 120 deciBel) gây nên cảm giác độ to là L = 120 phon (nghĩa là k = 10)

Hình 3.8 biểu diễn hệ các đường cong độ to 0, 10, 20,... 120 phon đối với một người "trung bình". Đường thấp nhất tương ứng $L_0 = 0$ phon là ngưỡng nghe, đường cao nhất tương ứng L = 120 phon là ngưỡng chói; giữa hai đường là miền nghe. Một âm nào đó có các thông số nằm dưới miền nghe sẽ không nghe thấy được. Qua đồ thị ta có thể nhận thấy tai "thính" nhất đối với các âm có tần số trong khoảng từ 1000Hz đến 2500Hz.

Bảng 3.2. Độ to của một số âm điển hình

Loại âm thanh	Cường độ âm (μW/cm^2)	Độ to (phon)
Ngưỡng nghe	10^{-10}	0
Tiếng tim đập (nghe trực tiếp)	10^{-9}	10
Nói thầm	10^{-6}	40
Nói to	10^{-4}	60
Radio mở to trong phòng	10^{-2}	80
Động cơ môtô	1	100
Ngưỡng chói	10^{2}	120
Mức gây chết vì âm	10^{8}	180

Chú ý: Do cách ta quy ước đơn vị độ to nên tại tần số 1000Hz, giá trị của mức cường độ âm đo bằng deciBel luôn luôn bằng giá trị độ to của âm đo bằng phon, tại các tần số khác hiển nhiên hai giá trị này không giống nhau. Vì vậy ta cần tránh nhầm lẫn hai đại lượng hoàn toàn khác nhau này. Để minh hoạ cho đồ thị hệ các đường cong này, ta xét ví dụ: điểm có toạ độ (76 dB, 60Hz) thuộc đường cong 60 phon, điều đó có nghĩa là âm có tần số 60Hz và cường độ 76 deciBel gây nên cảm giác độ to là 60 phon (cũng như âm có cường độ 60 deciBel và tần số 1000Hz).

2.4. Cơ sở vật lý của phương pháp âm trong chẩn đoán

2.4.1. Chẩn đoán gõ

Khi gõ vào các vị trí tương ứng của các tạng (tim, phổi, gan...) trên lồng ngực hay trên thành bụng, các tạng này sẽ dao động và phát ra âm. Dựa vào âm phát ra chúng ta có thể xác định được vị trí, kích thước của chúng, có thể xác định được chúng bình thường hay có bệnh.

Ta có thể dùng ngón tay hay một dùi nhỏ gõ trực tiếp trên da bệnh nhân, ở vùng tương ứng với các phủ tạng cần chẩn đoán. Phương pháp này ít dùng vì những chấn động gõ thường bị tắt dần sau khi qua lớp da, mô cơ... do đó chúng ta chỉ làm cho các tạng đó dao động với biên độ nhỏ, âm các tạng phát ra nhỏ quá khó nghe.

Chúng ta thường gõ qua ngón tay hoặc qua thanh gỗ mỏng đặt sát vào nơi muốn gõ. Tuỳ theo bệnh nhân và yêu cầu cần chẩn đoán, chúng ta phải gõ với mức độ mạnh nhẹ khác nhau: gõ mạnh đối với bệnh nhân quá béo, với trẻ em phải gõ nhẹ. Thường chúng ta gõ với mức độ trung bình vì gõ như thế cũng đủ làm cho các tạng ở sâu dưới da 5cm dao động và dao dộng này có thể lan truyền trên một diện tích 4 – 6cm^2. Khi muốn tìm giới hạn của một tạng nào đó hay nghiên cứu một phần của tạng đó, cần phải gõ nhẹ.

Âm phát ra khi gõ cần phải phân tích một cách tỉ mỉ về cường độ, độ cao, âm sắc... như thế mới nhận được các thay đổi nhỏ của âm, phân biệt được các trường hợp bệnh lý và bình thường. Thí dụ như âm phát ra khi gõ vào phổi của một người bình thường có tần số cao, âm sắc phong phú (có nhiều hoạ âm) cường độ lớn, thời gian dư âm dài.

Âm phát ra khi gõ những tạng đặc hoặc phổi bị vôi hoá, màng phổi bị tràn dịch,... có tần số thấp (tiếng nghe đục), cường độ nhỏ, thời gian dư âm ngắn. Còn âm ở ổ bụng, dạ dày phát ra có tần số cao song âm sắc nghèo nàn (hầu như không có hoạ âm).

2.4.2. Chẩn đoán nghe

Đó là phương pháp nghiên cứu những âm từ cơ thể phát ra như của tim, phổi để định bệnh.

Các âm từ cơ thể phát ra thường có tần số không vượt quá 1000 Hz. Âm ở phổi do không khí qua lại khí quản, cuống phổi và mô phổi sinh ra. Cường độ của âm này mạnh hay yếu là do hô hấp nông hay sâu, độ cao của âm tỷ lệ nghịch với tiết diện khí quản, cuống phổi. Khi khí quản, cuống phổi bị hẹp hay chứa các dịch nhầy do một quá trình bị bệnh nào đấy thì âm phổi sẽ thay đổi; có thể dựa vào sự thay đổi đó mà chẩn đoán bệnh.

Âm phát ở tim ra biến đổi do nhiều yếu tố: tình trạng các van tim, vận tốc của máu, độ nhớt của máu, miệng của các van v.v...

Để nghe các âm phát ra từ trong cơ thể, người ta dùng ống nghe (stethoscope). Ống nghe gồm 2 dây cao su mềm hình trụ có tác dụng truyền âm nối với một hộp bằng sắt hình trụ bẹt, mặt có căng một màng mỏng đóng vai trò một hộp cộng hưởng. Hộp cộng hưởng có khi là một loa hình phễu không có màng căng. Mặt của hộp cộng hưởng đặt áp sát da (nơi muốn nghe), dao động âm của cơ thể truyền tới được hộp này khuếch đại, sau đó những dao động này sẽ qua các dây truyền âm để tới tai.

Tần số dao động riêng của màng tỷ lệ thuận với độ căng của màng. Các dao động âm từ cơ thể tới màng sẽ làm màng dao động mạnh nhất (cộng hưởng) nếu tần số của chúng trùng với tần số dao động riêng của màng.

Nếu dùng loa để nghe, thì chỗ da bệnh nhân bị loa ép vào sẽ căng ra và đóng vai trò của một màng căng. Chúng ta có thể điều chỉnh sức ép của loa vào da để độ căng của màng da đó có tần số dao động riêng trùng với tần số của âm muốn nghiên cứu, nhờ đó chúng ta có thể nghe âm này rõ hơn âm khác. Người ta thường còn dùng cách này khi âm muốn nghiên cứu bị các âm khác che lấp.

2.5. Sơ lược về ứng dụng siêu âm trong ngành Y

2.5.1. Đặc điểm lan truyền sóng siêu âm

Sóng siêu âm có đặc tính truyền thẳng thành chùm, mang theo năng lượng lớn. Siêu âm lan truyền trong môi trường vật chất theo quy luật chung của sóng âm, nghĩa là cũng bị hấp thụ, bị tán xạ và phản xạ làm cho cường độ của chùm sóng siêu âm bị thay đổi. Sự thay đổi đó tuỳ thuộc mật độ, tính chất và các đặc điểm khác của môi trường vật chất nó truyền qua. Khi đo được sự thay đổi đó chúng ta có thể suy đoán được những đặc điểm của lớp vật chất hấp thụ và giúp cho công việc chẩn đoán bệnh. Y học thường sử dụng các sóng siêu âm tần số từ 100.000 Hz đến 3.10^6 Hz. Người ta lợi dụng đặc tính truyền thẳng của siêu âm và độ hấp thụ, phản xạ phụ thuộc vào đặc tính của môi trường để chẩn đoán định vị, xác định cấu trúc.

Điểm đặc biệt của siêu âm là khi đi qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường khác nhau, sóng siêu âm bị phản xạ rất mạnh. Hệ số phản xạ âm phụ thuộc vào mật độ vật chất và tốc độ lan truyền của sóng âm, tức âm trở của hai môi trường đó.

Dưới đây là giá trị âm trở của một số vật chất hay gặp:

Không khí:	429kg/m^2.s
Nước:	$1,48.10^6$kg/m^2.s
Mô mềm của cơ thể người:	$1,6.10^6$kg/m^2.s
Mô xương:	$1,62.10^6$kg/m^2.s
Máu và não:	$1,56.10^6$kg/m^2.s
Mô mỡ:	$1,40.10^6$kg/m^2.s

Hệ số phản xạ ở mặt ngăn cách của sóng siêu âm giữa hai môi trường có âm trở Z_1 và Z_2 sẽ là:

$$R = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \qquad (3.10)$$

Hệ số R đo giữa nước (mô mềm của cơ thể, v.v...) và không khí là 0,99. Như thế nghĩa là hầu hết năng lượng (99%) của chùm siêu âm đã bị phản xạ và chỉ 1%

được lan truyền tiếp tục. Hệ số R cũng khá lớn giữa xương và mô mềm, phổi và mô, v.v... Vì vậy người ta có thể dùng siêu âm để chẩn đoán bệnh.

2.5.2. *Tác dụng của sóng siêu âm*

Khi tác dụng lên chất rắn hoặc lỏng, siêu âm gây ra ba hiệu ứng cơ học, nhiệt học và hoá lý. Từ đó nó gây nên tác dụng sinh học.

– *Hiệu ứng cơ học*: Sóng siêu âm làm cho các phân tử của môi trường dao động theo. Áp suất dao động gây ra tuỳ thuộc mật độ vật chất và có thể lên đến hàng vạn atmôtphe. Kết quả là liên kết của các phần tử môi trường bị đứt gãy. Người ta gọi đó là hiện tượng tạo lỗ vi mô (cavitation). Tuy vậy đối với những chùm siêu âm có cường độ thấp và tần số cao ít khi xảy ra hiện tượng này.

Với những chất lỏng không trộn lẫn vào nhau được như nước và dầu, nước và thuỷ ngân v.v... siêu âm có thể làm chúng hoà vào nhau được. Dựa vào đó người ta tạo ra các nhũ tương, các khí dung với những hạt có kích thước bé... Siêu âm lại làm vón tủa các bụi độc trong các khói thải ở nhà máy.

– *Hiệu ứng nhiệt*: Phần lớn năng lượng được hấp thụ từ siêu âm vào môi trường được chuyển sang dạng nhiệt làm tăng nhiệt độ môi trường.

– *Hiệu ứng hoá lý*: Siêu âm có thể gây ra các phản ứng mà ở điều kiện bình thường khó xảy ra hoặc xúc tiến các phản ứng hoá học. Đặc biệt siêu âm làm tăng các phản ứng phân ly các hợp chất hữu cơ, làm tăng sự ion hoá và tạo ra nhiều gốc tự do trong môi trường. Sóng siêu âm cũng làm tăng quá trình thẩm thấu qua các màng bán thấm.

Nhờ vào ba hiệu ứng đó, siêu âm gây nên những tác dụng sinh học.

Với cường độ nhỏ và vừa ($<20kW/m^2$) siêu âm làm tăng tính thẩm thấu của màng tế bào, sự dịch chuyển bào tương. Cường độ lớn ($\geq 30kW/m^2$) tạo ra các vi lỗ trong bào tương, làm rách màng và biến dạng nhân, do đó có thể phá huỷ tế bào.

Đối với mô sinh học, siêu âm làm thay đổi những đặc tính của nó như pH, điểm đẳng điện, áp suất thẩm thấu, áp suất keo. Siêu âm cũng làm thay đổi sự chuyển hoá vật chất và hoạt tính histamin trong cơ thể.

Siêu âm tác dụng giãn mạch, làm tăng vận mạch, chống co thắt cơ, chống viêm và tăng cường hấp thụ ở ruột. Siêu âm có thể làm mất canxi ở xương, làm nóng các mô và với liều lớn có thể phá huỷ tế bào máu, tuỷ xương và gây hoại tử ở các tế bào thần kinh. Siêu âm làm các tế bào tuyến nội tiết tăng tiết hormon, làm hại cơ quan thị giác và có thể gây ung thư.

2.5.3. *Ứng dụng siêu âm vào chẩn đoán*

Có hai phương pháp chẩn đoán bằng siêu âm:

a) Phương pháp truyền qua

Đo chùm siêu âm ló ra sau khi đi qua mô, cơ thể. Căn cứ vào mức độ hấp thụ của lớp vật chất mà ta biết được mật độ kích thước, tính chất của nó.

b) Phương pháp phản xạ

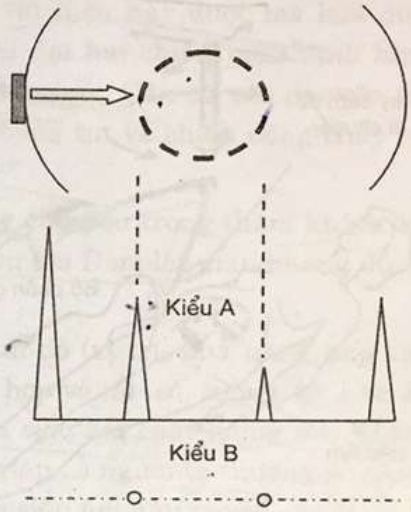
Đây là phương pháp hiện được áp dụng nhiều nhất.

Dựa vào hiệu ứng thuận, nghịch của hiện tượng áp điện người ta tạo ra các đầu phát và đầu dò siêu âm thích hợp. Các chùm siêu âm ở đây thường có cường độ lớn và phát ra trong một thời gian ngắn nên coi như những xung sóng. Xung sóng cũng tạo ra các xung sóng phản xạ khi gặp điều kiện thuận lợi như đã nêu ở trên về chênh lệch âm trở.

Áp dụng nguyên lý này vào chẩn đoán người ta gọi là phương pháp sóng xung phản xạ.

– Kiểu A (Amplitude mode): trong kiểu này mỗi khi đầu dò nhận được một sóng xung phản xạ sẽ xuất hiện một xung tín hiệu. Biên độ xung tín hiệu được xác định bởi cường độ của xung siêu âm phản xạ và vị trí của nó được xác định bởi thời gian mà xung siêu âm đã lan truyền. Như vậy, căn cứ khoảng thời gian từ khi phát xung siêu âm đến khi thu được tiếng vọng (xung phản xạ) ta xác định được khoảng cách từ mặt đầu dò đến mặt phản xạ đã gây ra xung phản xạ đó.

– Kiểu B (Brightness mode): mỗi sóng xung tín hiệu trong kiểu A được biểu hiện bằng một điểm với cường độ sáng tương ứng với biên độ xung siêu âm phản xạ. Sự di chuyển tiến – lùi của mặt phản xạ tương ứng với dịch chuyển qua lại của xung tín hiệu trong kiểu A và của điểm sáng trong kiểu B.



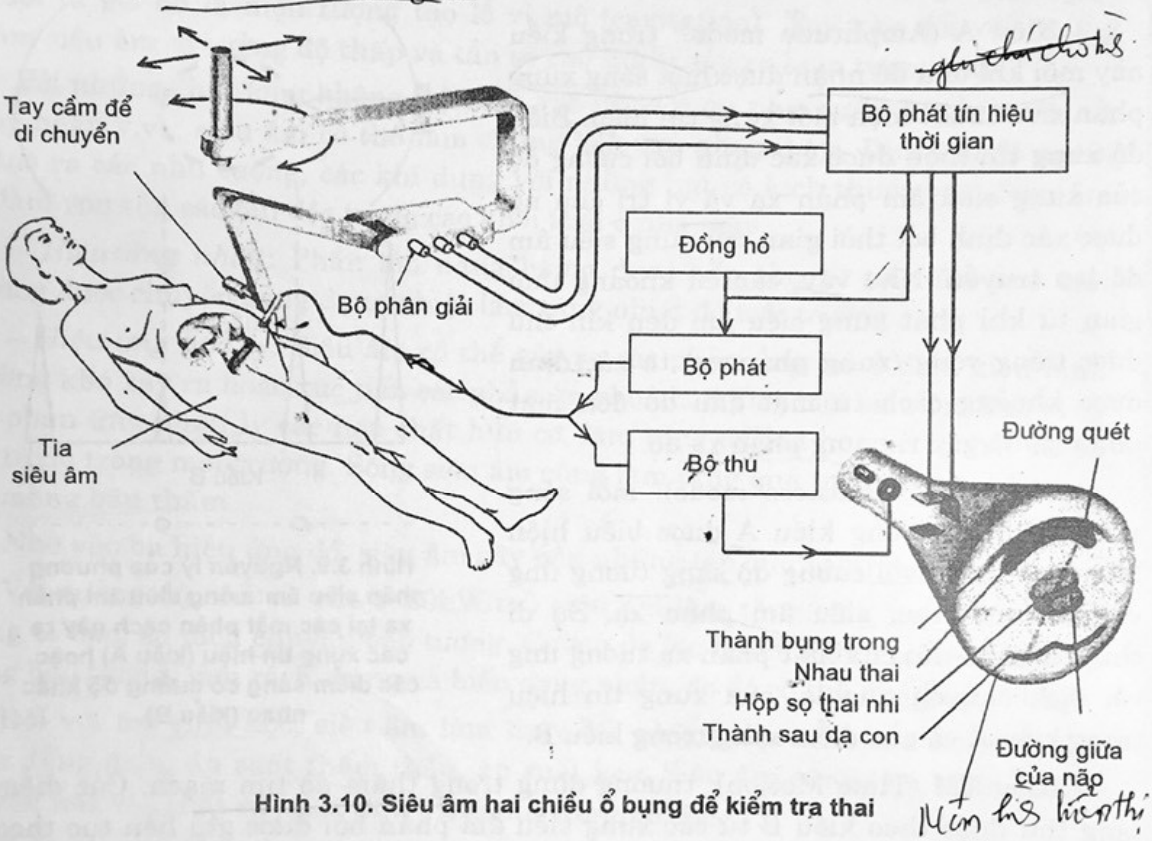
Hình 3.9. Nguyên lý của phương pháp siêu âm: sóng siêu âm phản xạ tại các mặt phân cách gây ra các xung tín hiệu (kiểu A) hoặc các điểm sáng có cường độ khác nhau (kiểu B).

– Kiểu TM (Time Motion): thường dùng trong thăm dò tim mạch. Các điểm sáng thu được theo kiểu B từ các xung siêu âm phản hồi được ghi liên tục theo thời gian. Kiểu thăm khám này cho biết các thông số về sự chuyển động. Ví dụ: tốc độ đóng mở van, số lần co bóp của tim v.v...

– Kiểu hai chiều (2D – 2 dimensional mode, B – bidimensional mode): Khi có một chùm xung sóng siêu âm được phát ra và lan truyền qua đối tượng khảo sát, mỗi xung sẽ tương ứng với một chuỗi các xung sóng phản xạ, và kết quả trên màn hiển thị ta sẽ có một chuỗi các điểm sáng còn được gọi là đường quét. Tập hợp các đường quét này sẽ cho hình ảnh mặt cắt của đối tượng nghiên cứu. Có hai kiểu quét là kiểu tuyến tính và rẻ quạt. Tuỳ theo kích thước và vị trí đối tượng khảo sát chúng ta lựa chọn kiểu quét phù hợp và tương ứng khi đó hình ảnh siêu âm thu được sẽ có hình dạng "chữ nhật" hay "rẻ quạt". Điều đáng lưu ý là lớp cắt

bằng siêu âm cùng nằm trong mặt phẳng của hướng đi chùm siêu âm, trong khi đó lớp cắt bằng Xquang thẳng góc với trục tia X.

– Kiểu ba chiều (3D – 3 dimensional mode, TD – tridimensional mode): là hệ quả của việc sử dụng các tiến bộ của tin học trong tái tạo hình ảnh không gian ba chiều từ các thông tin thu được trong kiểu hai chiều. Có thể thu tín hiệu bằng đầu dò đặc biệt cho siêu âm ba chiều (đầu dò được sắp xếp theo hàng dọc và ngang) với phần mềm đã gắn sẵn trong máy siêu âm. Gần đây người ta còn nói đến siêu âm bốn chiều, trong đó 3 chiều (3D) cho biết hình ảnh nổi trong không gian và một chiều chỉ về thời gian.



Hình 3.10. Siêu âm hai chiều ổ bụng để kiểm tra thai

– Kiểu siêu âm Doppler: sử dụng nguyên lý hiệu ứng Doppler (xem phần 1.4) trong siêu âm để thu tín hiệu từ các dòng chảy. Có các kiểu như sau:

+ Siêu âm Doppler liên tục: do chùm siêu âm phát ra là liên tục nên liên tục có chùm sóng phản xạ từ các cấu trúc di chuyển với tốc độ khác nhau. Chính vì vậy phương pháp này chỉ cho thông tin về tốc độ trung bình của dòng chảy mà siêu âm đi qua và không cho phép khảo sát chọn lọc ở một vùng. Phương pháp này cho phép nghiên cứu được dòng chảy với tốc độ cao cũng như tốc độ thấp tuy độ phân giải có hạn chế. Đầu dò phát ra siêu âm sử dụng trong kỹ thuật này gồm hai tinh thể: một tinh thể để phát xung siêu âm và một tinh thể để thu xung phản xạ.

+ Siêu âm Doppler xung: chùm siêu âm phát ra ngắt quãng nên đầu dò có thể nhận được sóng phản xạ sau một khoảng thời gian phụ thuộc vào độ sâu cần khảo sát. Với kỹ thuật này tín hiệu dòng chảy ở một vùng nhất định sẽ được ghi lại và vị trí này cũng có thể điều chỉnh được theo thời gian từ lúc phát đến lúc thu chùm siêu âm phản hồi. Kỹ thuật này thường kết hợp với siêu âm cắt lớp hai chiều, nhờ đó mạch máu dễ dàng nhận thấy và vị trí cần khảo sát dòng chảy sẽ xác định được chính xác. Đầu dò siêu âm dùng trong kỹ thuật này chỉ cần một tinh thể vừa làm nhiệm vụ phát xung siêu âm và vừa làm nhiệm vụ thu siêu âm.

+ Siêu âm Doppler màu: sử dụng nguyên lý Doppler xung để thu tín hiệu Doppler trên một vùng trong một mặt cắt. Các tín hiệu này được mã hoá dưới dạng màu và thể hiện kết hợp với hình ảnh siêu âm hai chiều tạo thành hình Doppler màu còn được gọi là bản đồ màu của dòng chảy. Căn cứ vào nguyên tắc mã hoá hình ảnh Doppler màu, chúng ta sẽ có thông tin về chiều dòng chảy (so với đầu dò) cũng như tốc độ dòng chảy.

+ Siêu âm Doppler năng lượng được ứng dụng chủ yếu trong thăm khám các mạch máu nhỏ và có tốc độ dòng chảy thấp mà siêu âm Doppler màu không đủ độ nhạy để phát hiện.

Tuỳ thuộc vào đối tượng cần nghiên cứu thăm dò (vị trí, khả năng hấp thụ siêu âm...) người ta phải chọn chùm siêu âm phù hợp về tần số, cường độ... và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để có được hình ảnh siêu âm chất lượng tốt. Ví dụ, để thăm dò các bộ phận nhỏ và nông (mắt, tuyến giáp...) người ta thường sử dụng siêu âm có tần số cao khoảng 4 – 10 MHz, vì chùm siêu âm này xuyên sâu ít do bị suy giảm nhanh, nhưng tập trung. Ngược lại, chùm siêu âm tần số thấp suy giảm chậm nên có thể xuyên sâu nhưng phân tán. Trong chẩn đoán, chùm siêu âm thường dùng có cường độ từ 2 – 10mW/cm^2 do đó an toàn, không gây nguy hiểm cho người bệnh.

2.5.4. Ứng dụng siêu âm vào điều trị

Việc ứng dụng siêu âm vào điều trị không được nhiều như trong chẩn đoán. Người ta lợi dụng năng lượng lớn của chùm siêu âm bị hấp thụ làm tăng nhiệt độ tại chỗ để làm giãn mạch, tăng cường tính thẩm thấu của các màng tế bào, lợi dụng hiện tượng siêu âm làm đứt liên kết môi trường, tạo các lỗ vi mô để tiêu diệt các tế bào bệnh, các vi sinh vật gây bệnh.

Do siêu âm có các tác dụng sinh học như đã nêu trên, nên ta thấy siêu âm có kết quả trong điều trị các chứng đau thần kinh nhất là thần kinh toạ (sciatique), đau lưng, thấp khớp, bệnh viêm các mô liên kết và thần kinh.

* *Lưu ý:* Không dùng siêu âm điều trị cho những người đang có thai, đang bị lao, bị sốt và ở trẻ em.

Gần đây người ta đã bắt đầu dùng những sóng siêu âm có cường độ lớn ($1{,}4.10^7\ W/m^2$) để phá huỷ các tổ chức bệnh trong sâu như sỏi thận, u tuyến.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Phân biệt khái niệm sóng dọc và sóng ngang. Trình bày các đặc trưng vật lý và đặc điểm lan truyền của quá trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi.
2. Trình bày bản chất vật lý của sóng siêu âm. Từ đặc điểm lan truyền sóng siêu âm hãy nêu nguyên lý của các phương pháp ứng dụng của siêu âm trong Y học.
3. Phân tích sự liên quan giữa các đặc trưng vật lý của âm và đặc trưng của cảm giác âm ở cơ quan thính giác của người.
4. Trình bày các phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng chùm siêu âm phản xạ.

Bài 4

CÁC HIỆN TƯỢNG ĐIỆN Ở CƠ THỂ SỐNG

MỤC TIÊU

1. *Giải thích sự hình thành điện thế sinh vật: điện thế sinh vật ở tế bào sống và ở các tổ chức sống quan trọng như tim, não, cơ, võng mạc.*
2. *Trình bày được các đặc điểm chính của phản ứng cơ, thần kinh dưới tác dụng của một kích thích.*
3. *Phân biệt được tác dụng của dòng điện lên cơ thể người để hiểu được phương pháp sử dụng dòng điện đó trong y học và các biện pháp an toàn đề phòng tai nạn do điện.*

Nghiên cứu các quá trình sinh học mang tính chất điện trong cơ thể sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với y khoa: hiểu rõ bản chất của các quá trình này cũng như để có cái nhìn toàn diện về trạng thái hoạt động của các nhóm tế bào qua đó có thể tìm ra phương hướng điều trị. Chúng ta biết rằng bản chất sự dẫn truyền các thông tin theo các dây thần kinh là sự dẫn truyền các xung điện. Máy tạo nhịp tim là ví dụ về thiết bị điện tử đặt trong cơ thể để tạo ra các điện thế mô phỏng và thay thế các điện thế sinh vật mà cơ thể không còn khả năng tạo ra một cách đều đặn, chuẩn xác. Còn phép ghi đo các tín hiệu điện trên cơ thể là cơ sở của một số phương pháp chẩn đoán hiện đại như khảo sát điện tâm đồ, điện não đồ... Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất của điện sinh học.

1. ĐIỆN THẾ SINH VẬT Ở TẾ BÀO SỐNG

1.1. Điện thế nghỉ

Khái niệm: Trên tế bào sống, luôn có sự chênh lệch giữa điện thế mặt trong màng tế bào V_{TR} và điện thế mặt ngoài màng tế bào V_{NG}. Người ta quy ước gọi hiệu điện thế $E_M = V_{TR} - V_{NG}$ là điện thế màng. Ở trạng thái "tĩnh", điện thế màng luôn là một giá trị ổn định và mang dấu âm. Giá trị nói trên được gọi là điện thế màng ở trạng thái nghỉ hay ngắn gọn là điện thế nghỉ, có giá trị khác nhau trong khoảng 50 – 94 mV.

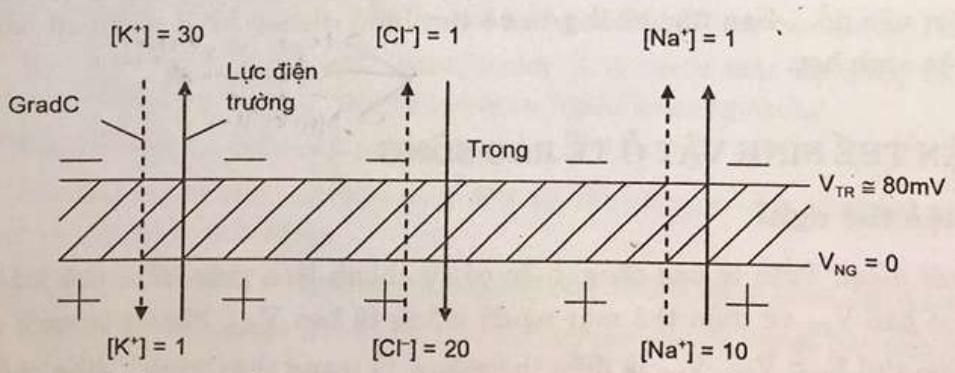
1.1.1. Thí nghiệm đo điện thế nghỉ

Để đo điện thế màng và quan sát sự biến đổi của nó dưới tác động nào đó lên tế bào, người ta dùng kỹ thuật vi điện cực nội bào. Kết quả thí nghiệm đối với sợi trục thần kinh cá mực (Loligo pealei) chọc 1 điện cực qua màng vào sâu trong tế bào, điện cực kia trên bề mặt sợi thần kinh thì giữa hai điện cực xuất hiện hiệu điện thế. Nhờ kích thước vi điện cực rất bé, việc đưa điện cực xuyên qua màng tế bào hầu như không làm màng tế bào tổn thương. Tế bào duy trì được điện thế nghỉ không đổi trong nhiều giờ thí nghiệm, giá trị điện thế nghỉ nhỏ đi khi chức năng hoạt động của tế bào giảm dần.

1.1.2. Cơ chế hình thành điện thế nghỉ

Sự tồn tại dòng điện sinh học trong các mô sống làm người ta lập tức nghĩ đến các dung dịch điện ly ở khắp nơi trong cơ thể sống như là môi trường dẫn điện và các ion vô cơ trong đó đóng vai trò các phần tử tải điện (các phân tử lớn bị ion hoá tuy cũng mang điện tích nhưng không linh động). Chính sự vận chuyển ba loại ion vô cơ quan trọng Na^+, K^+, Cl^- từ trong tế bào ra ngoài và theo chiều ngược lại xuyên qua màng tế bào là nhân tố chính tạo nên điện thế sinh vật. Bằng thực nghiệm người ta biết rằng có sự khác nhau rất lớn giữa nồng độ của từng ion kể trên trong dịch gian bào và dịch nội bào (hình 4.1). Sự khác nhau rất lớn về nồng độ này được tạo nên và duy trì bởi các cơ chế vận chuyển chủ động. Đó là các "bơm ion" hay còn gọi là "bơm K^+, Na^+". Sự vận chuyển các ion qua màng tế bào bị chi phối bởi ba yếu tố chính:

- Xu thế khuếch tán một loại phần tử từ nơi mật độ phân tử cao hơn đến nơi mật độ thấp hơn tức là sự chuyển động theo gradient nồng độ.
- Lực tác dụng của điện trường lên các phần tử mang điện tích.
- Sức cản của màng tế bào đối với sự chuyển động của các ion.



Hình 4.1. Tác dụng của gradC và lực điện trường đối với sự vận chuyển các ion.
(các số liệu chỉ có ý nghĩa minh hoạ)

Do sự chênh lệch về nồng độ, các ion K^+ khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài còn các ion Cl^- khuếch tán từ ngoài tế bào vào trong. Ở trạng thái "nghỉ" tính

thấm của màng tế bào đối với Na^+ là rất nhỏ so với K^+ và Cl^- nên sự vận chuyển Na^+ qua màng có thể bỏ qua. Sự khuếch tán các ion K^+ và Cl^- sẽ làm mặt ngoài màng tế bào dần dần tích điện dương và mặt trong tích điện âm. Khi đó giữa hai mặt của màng tế bào xuất hiện một hiệu điện thế lớn dần gọi tắt là điện thế màng. Khi đó các ion dương chuyển động qua màng sẽ chịu tác dụng của một lực điện trường hướng từ ngoài vào trong, còn ion âm sẽ chịu lực điện trường có hướng ngược lại. Điều đó có nghĩa là điện trường này cản trở sự khuếch tán của K^+ từ trong tế bào ra ngoài và cản trở sự khuếch tán Cl^- từ ngoài vào trong. Hiệu điện thế tăng dần thì lực điện trường cũng tăng lên theo. Trạng thái tĩnh của màng tế bào có thể hiểu là kết quả của sự cân bằng các tác dụng đối kháng nhau: lực điện trường và gradient nồng độ (hình 4.1).

Như vậy điện thế nghỉ được thiết lập khi lực điện trường đạt giá trị đủ lớn để ngăn không cho các ion K^+ và Cl^- tiếp tục khuếch tán qua màng. Tại trạng thái cân bằng động, trong một đơn vị thời gian, tổng điện tích được vận chuyển qua màng bằng cơ chế khuếch tán theo gradient nồng độ từ trong ra ngoài tế bào bằng tổng điện tích được vận chuyển qua màng bởi lực điện trường theo hướng ngược lại. Ở đây cần phải hiểu là, một đơn vị điện tích âm được vận chuyển qua màng theo một hướng nào đó tương đương một đơn vị điện tích dương được vận chuyển theo hướng ngược lại.

1.1.3. Phương trình Goldman–Hodgkin–Katz

Sự cân bằng của quá trình vận chuyển điện tích qua màng khi điện thế nghỉ được thiết lập có thể được viết dưới dạng biểu thức sau:

$$\vec{J}_K + \vec{J}_{Na} - \vec{J}_{Cl} + \vec{I}_K + \vec{I}_{NA} - \vec{I}_{CL} = 0 \qquad (4.1)$$

Trong đó:

$\vec{J}$ là mật độ dòng khuếch tán ion nào đó qua màng theo gradient nồng độ.

$\vec{I}$ là mật độ dòng ion vận chuyển qua màng dưới tác dụng của lực điện trường.

Mật độ dòng là đại lượng vectơ, trong (4.1) vectơ mật độ dòng có phương vuông góc với màng và có hướng từ trong ra ngoài hoặc ngược lại.

Chú ý: (các điều kiện của phương trình)

– Phương trình trên mới chỉ tính đến sự vận chuyển thụ động mà chưa tính đến sự vận chuyển chủ động.

– Phương trình (4.1) bỏ qua sự vận chuyển của các ion vô cơ khác, thí dụ như Ca^{2+}.

Giả sử rằng tất cả các ion trong môi trường nội bào và ngoại bào đều có thể tự do tham gia vào quá trình khuếch tán. Với điều kiện bổ sung này, $\vec{J}$ và $\vec{I}$ đối với từng ion trong (4.1) có thể biểu diễn được thông qua nồng độ trong và ngoài tế bào của ion đó, hệ số thấm của màng đối với ion và điện thế màng. Từ đó ta có thể tính được giá trị điện thế nghỉ:

$$E_0 = \frac{RT}{F} \text{in} \frac{P_K[K^+]_{TR} + P_{Na}[Na^+]_{TR} + P_{Cl}[Cl^-]_{NG}}{P_K[K^+]_{NG} + P_{Na}[Na^+]_{NG} + P_{Cl}[Cl^-]_{TR}} \quad (4.2)$$

Trong đó: E_0 – điện thế nghỉ, F – hằng số Faraday;

R – hằng số khí lý tưởng, T – nhiệt độ theo Kelvin;

P_K, P_{Na}, P_{Cl} – hệ số thấm của màng đối với các ion;

$[K^+]$, $[Na^+]$, $[Cl^-]$ – nồng độ các ion trong hoặc ngoài tế bào.

Phương trình (4.2) mang tên phương trình Godman–Hodgkin–Katz.

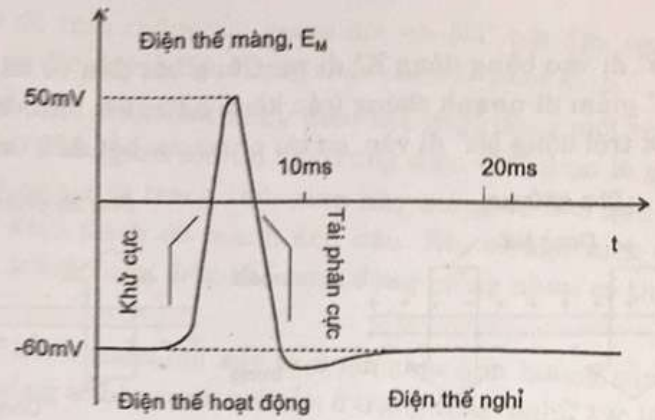
Hệ số thấm của màng tế bào đối với một loại ion nhất định là một đại lượng đặc trưng cho sức cản của màng tế bào lên chuyển động của ion đó khi đi qua màng, giá trị của nó tỷ lệ thuận với hệ số khuếch tán D và tỷ lệ nghịch với chiều dày của màng và phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái sinh lý của cơ thể, sự có mặt của các hoá chất, dược chất. Vì vậy giá trị điện thế nghỉ không cố định, nhưng thực tế thay đổi không đáng kể. Khi có các kích thích tác động lên màng, tính thấm của màng tức là các hệ số thấm đối với các ion thay đổi và kéo theo sự thay đổi điện thế màng.

Thay các giá trị thực nghiệm về nồng độ và hệ số thấm của màng tế bào ở trạng thái nghỉ đối với các ion K^+, Na^+, Cl^- tại môi trường trong và ngoài axon khổng lồ của con mực vào phương trình Goldmann ta thu được $E_0 \approx 59,7$mV, rất gần với kết quả thực nghiệm là 60mV. Như vậy có thể thấy rằng sự cân bằng vận chuyển điện tích của các dòng ion K^+ và Cl^- qua màng là nguyên nhân chính giải thích sự hình thành điện thế nghỉ.

Nhận xét: Sự tồn tại của điện thế nghỉ chính là đặc trưng của tế bào sống. Điện thế nghỉ có được là nhờ sự chênh lệch lớn về nồng độ của các ion K^+, Na^+, Cl^- ở hai phía màng tế bào và tính chất bán thấm của màng. Sự chênh lệch nồng độ của các ion kể trên được tạo ra và duy trì bởi các bơm ion. Chính sự hoạt động của các bơm ion là biểu hiện "sức sống" của tế bào.

1.2. Điện thế hoạt động

Trong thí nghiệm với axon khổng lồ của con mực, khi kích thích đủ mạnh màng tế bào, điện thế màng sẽ thay đổi đột biến. Điện thế bên trong tế bào tăng rất nhanh, từ khoảng – 60mV chỉ sau cỡ 1ms đã đạt đến khoảng +50mV. Ngay sau đó điện thế bên trong giảm xuống nhanh chóng và trạng thái phân cực cũ được lập lại gần như tức thời chỉ sau vài ms. *Xung điện thế hình thành (hiệu điện thế tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn) được gọi là điện thế hoạt động.* Đường cong đặc trưng của một điện thế hoạt động hay còn gọi là xung điện động được biểu diễn trên hình 4.2.



Hình 4.2. Xung điện thế hoạt động

1.2.1. Các giai đoạn của một điện thế hoạt động

Một điện thế hoạt động điển hình gồm 4 giai đoạn. Pha đầu tiên của điện thế hoạt động, trong đó hiệu điện thế giữa mặt trong và mặt ngoài nhanh chóng bị triệt tiêu (1) và điện thế mặt trong tiếp tục tăng lên và trở nên dương so với mặt ngoài (2), được gọi là pha khử cực (depolarisation). Khi điện thế màng trở nên dương, ta nói rằng màng tế bào bị đảo cực. Sau khi đạt đến một giá trị tới hạn E_P, điện thế bên trong giảm nhanh chóng tới giá trị điện thế nghỉ, pha này gọi là pha tái phân cực (repolarisation) (3). Thời gian kéo dài của xung điện thế nhọn từ 0,5 – 3 ms. Tuy nhiên, điện thế nghỉ ổn định chưa được thiết lập ngay. Sự biến đổi của điện thế màng xảy ra tiếp theo sau xung điện thế nhọn trước khi trở về giá trị điện thế nghỉ ổn định còn được gọi là pha phân cực vượt mức (hyperpolarisation) (4).

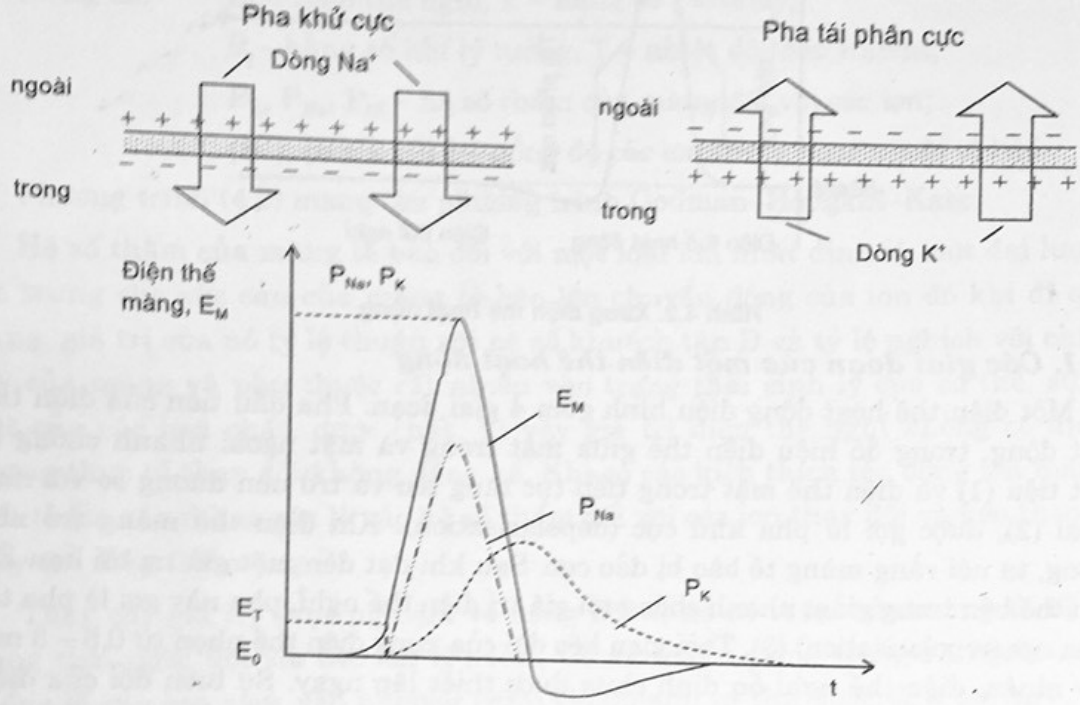
1.2.2. Cơ chế tạo ra điện thế hoạt động

Sự khử cực màng đã được chứng minh là do xuất hiện đường dẫn truyền ion Na^+ qua màng tế bào vốn gần như không cho ion Na^+ đi qua khi ở trạng thái tĩnh. Chúng ta sẽ cùng phân tích lần lượt các pha khử cực và pha tái phân cực.

Pha khử cực: Như đã đề cập ở trên (hình vẽ 4.1), cả điện trường và gradient nồng độ đều trợ giúp cho quá trình vận chuyển Na^+ từ ngoài vào trong tế bào. Đầu tiên kích thích làm cho điện thế màng thay đổi từ E_0 (điện thế nghỉ) tới một giá trị E_T gọi là ngưỡng khử cực mà tại đó tính thấm của màng tế bào đối với ion Na^+ bắt đầu tăng vọt và dòng ion Na^+ "ào ạt" đi vào bên trong tế bào, từ đây quá trình khử cực màng bắt đầu (hình 4.3). Sự tăng đột biến tính thấm đối với Na^+ được giải thích bằng sự mở ra các "kênh" Natri có bản chất protein trên màng.

Nhờ gradient nồng độ các ion Na^+ tiếp tục tràn vào bên trong tế bào cả sau khi điện thế hai phía của màng cân bằng, vì vậy so với môi trường ngoài, bên trong tế bào sẽ có điện thế dương hơn, màng tế bào bị đảo cực. Điện trường xuất hiện khi đó sẽ cản trở dòng Na^+ đi vào bên trong đồng thời thúc đẩy các ion K^+ chuyển động ra ngoài. Điện thế dương bên trong sẽ đạt tới một giá trị tới hạn E_P

mà ở đó dòng Na^+ đi vào bằng dòng K^+ đi ra. Cũng bắt đầu từ đây tính thấm của màng đối với Na^+ giảm đi nhanh chóng (các kênh natri bắt đầu đóng lại), dòng K^+ đi ra trở nên vượt trội dòng Na^+ đi vào, sự tái phân cực bắt đầu (hình 4.3).



Hình 4.3. Sự thay đổi hệ số thấm của màng đối với các ion và vai trò các dòng ion trong quá trình phát sinh điện thế hoạt động

Pha tái phân cực: Sự vận chuyển rất mạnh ion K^+ từ trong tế bào ra ngoài là tác nhân chủ đạo của quá trình tái phân cực. Lúc này cả gradient nồng độ và lực điện trường đều hỗ trợ sự vận chuyển K^+ ra ngoài tế bào. Thêm vào đó tính thấm của màng tế bào đối với ion K^+ trong quá trình tái phân cực lại tăng lên rất nhiều (các "kênh" Kali mở) và giúp tăng cường sự vận chuyển K^+ ra ngoài (hình 4.3).

Sau một xung điện thế hoạt động, sự vận chuyển một lượng lớn ion Na^+ vào trong tế bào cũng như một lượng lớn ion K^+ ra ngoài tế bào đã phá vỡ sự chênh lệch nồng độ cần có của các ion này. Để duy trì sự chênh lệch nồng độ cần thiết cho hoạt động sống của tế bào, các bơm ion trong màng tế bào phải hoạt động mạnh để chuyển Na^+ dư thừa từ trong ra và bổ sung K^+ thiếu hụt. Do đó điện thế hoạt động kéo theo sự tiêu hao nhiều năng lượng.

1.2.3. Đặc điểm của điện thế hoạt động

– Biên độ và đường cong biến thiên của điện thế hoạt động gần như không phụ thuộc vào cường độ cũng như bản chất của tác nhân kích thích mà chỉ phụ thuộc vào tính chất tế bào bị kích thích.

– Chỉ cần kích thích tạo nên được một giá trị điện thế màng gọi là "ngưỡng

khử cực" mà từ đó tính thấm của màng đối với Na^+ bắt đầu tăng đột biến (xem hình 4.2) thì xung điện động đặc trưng chắc chắn sẽ phát sinh.

– Không thể phát sinh một xung điện thế hoạt động mới trước khi kết thúc pha tái phân cực. Thời gian tồn tại của xung điện thế nhọn là giai đoạn trơ của màng tế bào, có nghĩa là trong thời gian này màng tế bào gần như không đáp ứng lại với mọi kích thích dù mạnh đến đâu. Khi có một kích thích mạnh kéo dài liên tục, vài trăm xung điện thế hoạt động giống nhau có thể được sản sinh trong một giây.

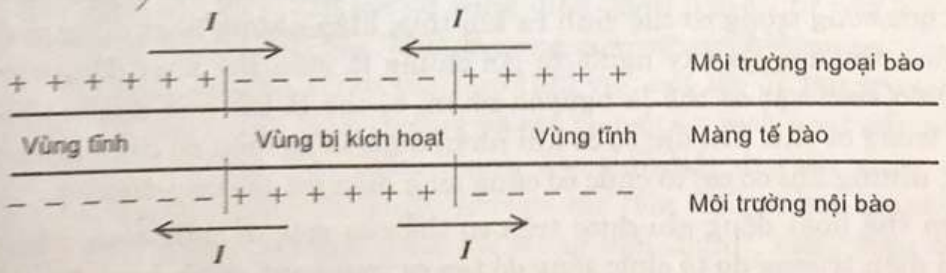
– Sự mở các kênh natri chỉ xảy ra ở nơi chịu ảnh hưởng của kích thích, các vùng khác của màng tế bào tạm thời vẫn ở trạng thái "nghỉ" tức là vẫn "đóng" đối với Na^+.

1.3. Sự lan truyền điện thế hoạt động

Khái niệm: Sự kích hoạt một vùng nào đó của màng tế bào kéo theo sự kích hoạt nối tiếp các khoảng cạnh nhau trên màng và xung điện động lan truyền theo suốt cả tế bào. Các xung điện cũng có thể được truyền đi qua các mô khi một tế bào bị kích hoạt kéo theo sự kích hoạt tế bào bên cạnh.

1.3.1. Cơ chế lan truyền điện thế hoạt động

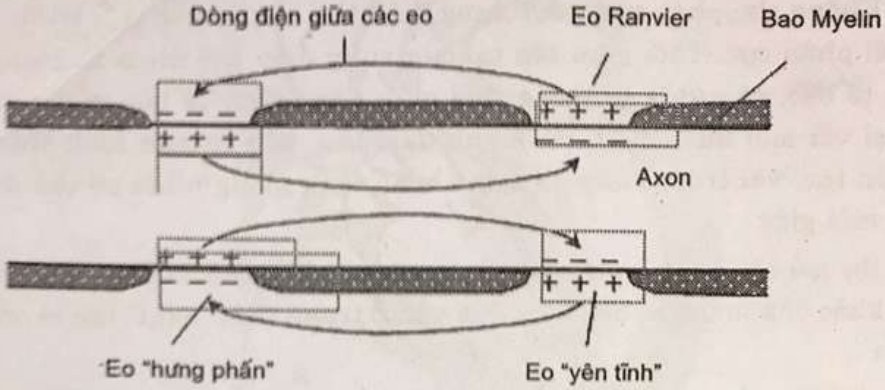
Khi ta kích thích lên một vùng nào đó trên màng tế bào đủ để tạo ra xung điện thế hoạt động thì sự kích thích này chỉ mang tính tại chỗ, trong phạm vi hẹp tại vùng bị kích thích. Nói cách khác, khi một vùng của màng bị đảo cực, ở cả hai phía của màng, trong môi trường điện ly nội bào và ngoại bào đều sẽ xuất hiện sự chênh lệch về điện thế giữa vùng đang hưng phấn đó với những vùng gần nhất còn yên tĩnh của màng. Sự chênh lệch điện thế này làm phát sinh những dòng điện được truyền theo môi trường điện ly ở hai phía của màng tế bào (hình 4.4).



Hình 4.4. Sự phát sinh các dòng điện tại chỗ

Chính những dòng điện "tại chỗ" này đã kích hoạt màng tại những vùng lân cận nói trên. Những xung điện động phát sinh tại những vùng này vẫn nhờ cơ chế trên lại kéo theo sự hưng phấn những vùng yên tĩnh bên cạnh nhưng không phải là vùng vừa bị kích hoạt trước đó do vùng này vẫn đang còn trong giai đoạn trơ (đặc điểm của điện thế hoạt động). Như vậy sự lan truyền sẽ theo hướng tiến ra xa vùng bị kích hoạt đầu tiên.

1.3.2. Đặc thù của sự dẫn truyền trong axon có bao myelin



Hình 4.5. Sự kích hoạt nối tiếp các eo Ranvier cạnh nhau ở axon có bao myelin

Trên bề mặt axon được bọc myelin có các eo Ranvier dài khoảng vài μm mà ở đó không có bao myelin. Bao myelin có điện trở suất lớn và bề dày 1 – 3μm gần như là lớp cách điện ngăn môi trường trong và ngoài axon.

Những vùng trên màng được bọc myelin không có sự vận chuyển các ion qua màng, do đó không thể phát sinh điện thế hoạt động. Sự dẫn truyền xung điện động do đó được truyền đi bằng cách nhảy từ eo Ranvier này đến eo Ranvier tiếp theo, do đó có lợi thế về tốc độ truyền và tiết kiệm năng lượng.

2. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỐNG

Cơ thể không phải là một môi trường đẳng thế, người ta ghi nhận được những thế hiệu tuy rất nhỏ nhưng ổn định và mang tính chu kỳ rõ rệt giữa các vùng nhất định trên cơ thể. Những thế hiệu này không bắt nguồn từ bên ngoài mà do các tổ chức sống trong cơ thể sinh ra khi thực hiện những hoạt động sinh lý chức năng bình thường, do vậy người ta gọi chúng là điện thế hoạt động của tổ chức sống. Điện sinh vật có thể là nguyên nhân, có thể là kết quả của các hiện tượng sinh lý trong cơ thể. Thí dụ: cơ co khi nhận được xung điện do thần kinh vận động dẫn tới, nhưng khi cơ co, tổ chức cơ cũng sinh điện gọi là dòng điện cơ.

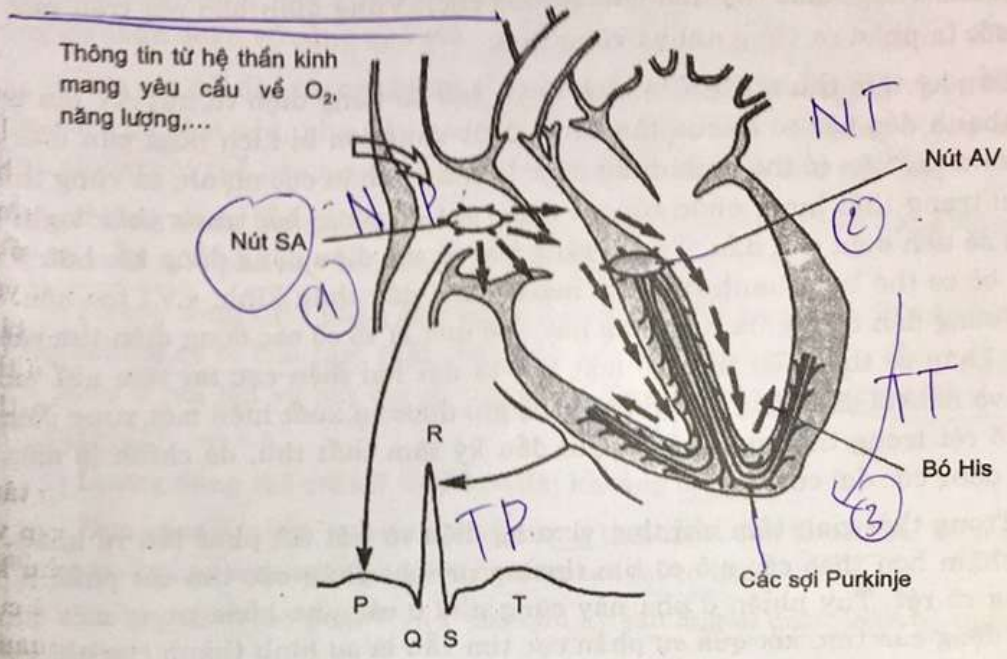
Điện thế hoạt động ghi được trên cơ thể của một tổ chức sống nào đó là kết quả của điện trường do tổ chức sống đó tạo ra trong quá trình hoạt động của nó.

Điện thế hoạt động của tổ chức sống và điện thế hoạt động trên tế bào sống là hai khái niệm khác hẳn nhau. Nhưng chính nhờ các xung điện động ở các tế bào và sự lan truyền của chúng trong mô hay cơ quan trong quá trình hoạt động chức năng đã tạo ra điện trường tổng hợp của mô hay cơ quan đó.

2.1. Điện thế hoạt động của tim

Những thế hiệu lớn nhất (có thể hơn 1mV) và cũng quan trọng nhất đối với y khoa được ghi đo trên cơ thể là những thế hiệu sinh ra bởi hoạt động của tim.

2.1.1. Cơ chế lý sinh điều khiển nhịp tim



Hình 4.6. Quá trình lan truyền kích thích phát đi từ nút xoang ở tim

Sự co bóp tự động nhịp nhàng các ngăn của tim được kích thích và điều hoà bởi một hệ mô cơ đặc biệt trong tim được cấu thành từ các tế bào cơ "đặc biệt". Hệ này bao gồm hai nút mô và một hệ thống dẫn truyền xung điện động. Từ nút xoang SA các xung điện động liên tiếp được phát ra, điều này có được nhờ các tế bào cơ "đặc biệt" của nút SA có khả năng tự kích hoạt đồng loạt đều đặn không nghỉ.

Một chu kỳ co bóp của tim được khởi nguồn bởi xung điện động tại nút SA, xung điện này phát tán ra khắp hệ cơ tâm nhĩ và kích hoạt sự co cơ. Mất một khoảng thời gian từ 120 – 220 ms để xung điện động truyền từ nút SA đến nút nhĩ thất AV và kích hoạt nút này. Sau đó xung điện từ nút AV lan truyền theo bó His và các sợi Purkinje đến hệ cơ của tâm thất với một tốc độ lan truyền nhanh gấp 10 lần so với mô cơ tim bình thường và tạo ra một sự kích hoạt gần như đồng thời tất cả các cơ co của tâm thất. Chính đặc tính dẫn truyền xung điện rất nhanh của bó His và các sợi Purkinje làm cho các tâm thất co bóp mạnh và hiệu quả. Sau khi các cơ của tâm thất phục hồi trạng thái "nghỉ", xung điện động tiếp theo lại được phát ra từ nút SA và chu kỳ hoạt động mới của tim bắt đầu. Các sự kiện trên được minh hoạ trên hình vẽ 4.6.

2.1.2. Mô hình điện đơn giản của tim

Dung dịch điện ly giữa các tế bào tim (vùng gian bào) tạo nên một môi trường dẫn điện thống nhất. Khi tất cả các tế bào tim ở trạng thái "tĩnh", điện thế tại mọi điểm trong đó như nhau. Khi một vùng nào đó của tim bị kích hoạt thì môi trường dẫn điện này sẽ không còn đẳng thế nữa, vùng bị kích hoạt có điện thế âm

so với các vùng khác (hệ quả của sự đảo cực). Vùng gian bào nói trên một cách quy ước ta phân ra vùng nhĩ và vùng thất.

Đầu kỳ tâm thu nút AV bị kích hoạt, sau đó xung điện từ nút AV lan truyền rất nhanh đến các cơ co của tâm thất. Một vùng lớn bị kích hoạt gần như đồng thời như thế nên có thể hình dung được là tim bị phân cực mạnh, cả vùng thất lúc này ở trạng thái hưng phấn còn cả vùng nhĩ đã phục hồi trạng thái "nghỉ", hai vùng sẽ tích điện trái dấu. Ta nói rằng tim có sức điện động đáng kể. Lưu ý rằng toàn bộ cơ thể bao quanh tim (các mạch máu, dây thần kinh, v.v.) tạo nên vô số các đường dẫn điện giữa hai vùng này. Hệ quả là sẽ có các dòng điện tim rất yếu chạy khắp cơ thể. Nếu trên bề mặt tim ta đặt hai điện cực tại tâm nhĩ và tâm thất và nối với dao động ký thì ta có thể ghi được sự xuất hiện một xung điện thế rất rõ rệt trong thời gian ngắn ngủi đầu kỳ tâm thất thu, đó chính là điện thế hoạt động cực đại của tim.

Trong thời gian tâm nhĩ thu, vì xung điện từ nút SA phát tán ra khắp tâm nhĩ chậm hơn theo các mô cơ tim thường nên sự phân cực tim rất phức tạp và không rõ rệt. Tuy nhiên ở pha này cũng như ở các pha khác trong một chu kỳ hoạt động của tim, kết quả sự phân cực tim vẫn là sự hình thành cực nhĩ và cực thất tích điện trái dấu (để ý rằng tâm nhĩ và tâm thất luôn co bóp lệch pha nhau). Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể mô hình hoá quả tim như một máy phát điện công suất rất nhỏ có sức điện động thay đổi với hai cực là tâm nhĩ và tâm thất. Toàn bộ cơ thể bao quanh tim được mô hình hoá như là một mạch điện phức tạp gắn với máy phát này.

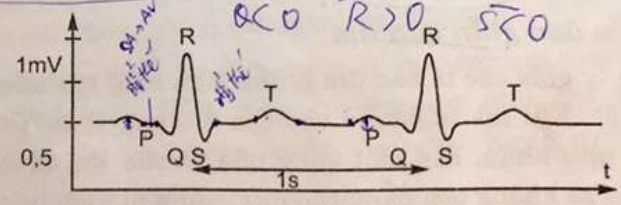
2.1.3. Ghi điện tim và điện tâm đồ

a) Điện tâm đồ

Tại một điểm bất kỳ của mạch điện bao quanh tim (ở đây là toàn bộ cơ thể) đều có một điện thế nhất định. Thông thường người ta đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào đó trên cơ thể có chênh lệch điện thế đáng kể.

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên hiệu điện thế giữa hai điểm được lựa chọn trên cơ thể theo thời gian được gọi là điện tâm đồ (ElectroCardioGram–ECG).

Trên hình vẽ 4.7 minh hoạ một đoạn điển hình của ECG tương ứng với một chu kỳ hoạt động của tim khoẻ mạnh. Ta nhận thấy các sóng khác nhau về hình dạng, biên độ và thời khoảng. Những dữ kiện đó đều phản ánh trạng thái hoạt động của tim. Sóng P, T, U có thể âm hoặc dương, ở tim khoẻ mạnh thì dương. Tổ hợp QRS gần như luôn có mặt với Q âm, R dương và S âm.



Hình 4.7. Một đoạn điển hình của điện tâm đồ ở tim khoẻ mạnh

Mối liên hệ chặt chẽ giữa các sóng của một đoạn ECG điển hình với các sự kiện đặc thù trong một chu kỳ hoạt động của tim làm cho ECG trở thành một công cụ chẩn đoán vô cùng quý giá.

– Đơn sóng P đặc trưng cho sự phát sinh xung điện tại nút SA và sự kích hoạt tiếp theo cả tâm nhĩ, pha này kéo dài 0,08 – 0,1s. Biên độ sóng P cao hơn mức bình thường có thể liên quan đến sự kích thích bị rối loạn của tâm nhĩ.

– Đường đẳng thế giữa sóng P và Q phản ánh tốc độ truyền xung điện từ nút SA đến nút AV, pha này kéo dài 0,12 ÷ 0,22s.

– Tổ hợp sóng QRS phản ánh sự kích hoạt nút AV và sự lan truyền xung điện động đến hệ cơ co của tâm thất. Pha này kéo dài khoảng 0,12s. Biên độ quá lớn của sóng R nói lên sự phì đại cơ tâm thất. Trong trường hợp rung thất, sóng R không rõ rệt.

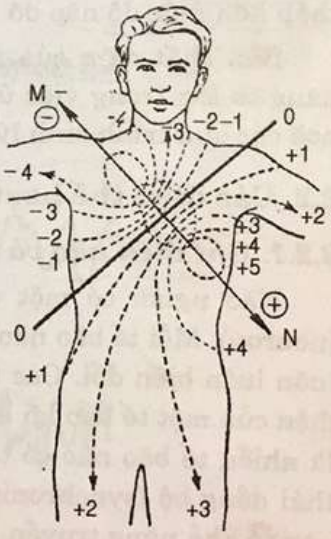
– Đường đẳng thế giữa S và T kéo dài khoảng 0,12s.

– Đơn sóng T phản ánh sự trở về trạng thái nghỉ của tâm thất. Biên độ tăng của sóng T phản ánh sự trao đổi chất tăng cao tại cơ tim.

– Đường đẳng thế giữa T và P của chu kỳ sau là giai đoạn toàn bộ tim ở trạng thái nghỉ.

b) Phương pháp ghi điện tim

Hình 4.8 cho biết sự phân bố điện thế trên bề mặt cơ thể tại thời điểm sức điện động của tim lớn nhất (ứng với đỉnh sóng R). Ta thấy trong đó biểu diễn những đường đẳng thế. Đường MN chỉ hướng của trục điện tim, hướng của sức điện động phân cực của tim, bình thường trục này song song với trục giải phẫu của tim. Đường thẳng vuông góc với trục điện tim (tại một điểm nhất định) có điện thế bằng 0. Tất cả những điểm nằm phía dưới đường này có điện thế dương, phía trên có điện thế âm. Giữa hai điểm bất kỳ ở hai phía trục 0 đều có thể ghi được điện tim. Để ghi được điện tim, ta chọn những điểm mà giữa chúng có hiệu điện thế lớn nhất. Nếu các điện cực được đặt trên ngực thì các tín hiệu thu được sẽ lớn hơn và ít có khả năng bị "nhiễu" bởi các tín hiệu điện sinh vật khác. Tuy vậy trong phép đo phổ biến nhất, các điện cực được đặt trên hai tay và chân trái. Ba điện cực này tạo nên một tam giác rất hiệu dụng gọi là tam giác Einthoven. Hiệu điện thế ghi được giữa hai điểm của cơ thể gọi là chuyển đạo điện tim (hoặc đạo trình). Tam giác Einthoven sẽ cho ba chuyển đạo lần lượt là:



Hình 4.8. Sự phân bố các đường đẳng thế trên cơ thể.

– Chuyển đạo D_I ghi hiệu điện thế giữa tay trái và tay phải.

– Chuyển đạo D_{II} ghi hiệu điện thế giữa tay phải và chân trái.

– Chuyển đạo D_{III} ghi hiệu điện thế giữa tay trái và chân trái.

Ngoài ra còn có các chuyển đạo khác nữa. Người ta cần đến các chuyển đạo khác nhau để xác định tương đối hình chiếu của véctơ sức điện động tim lên mặt trước cơ thể, một dữ liệu cũng được dùng trong chẩn đoán.

2.1.4. Máy tạo nhịp tim (pacemaker)

Nút SA là một "máy tạo nhịp tim" thiên nhiên, tuy nhiên khi nó không phát huy chức năng hoặc khi hệ dẫn truyền xung điện đến các tâm thất bị "kẹt", hoạt động nhịp nhàng của tim bị phá vỡ. Nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là do các xung bị "kẹt" trên đường dẫn truyền. Khi đó tâm nhĩ vẫn co bóp tuân theo nhịp của nút SA, nhưng tâm thất thì co bóp theo nhịp độc lập của nút AV, nhịp này chậm hơn, khoảng 30 – 40 nhịp/phút.

Máy tạo nhịp tim, được nuôi bởi pin, tạo ra các xung điện kích thích theo một nhịp đã được định trước. Biên độ điển hình của xung điện khoảng 10mV, thời gian kéo dài xung khoảng vài mili giây, tần số xung khoảng 60 – 70xung/phút. Các điện cực được gắn với cơ tim. Các máy tạo nhịp tim tinh vi làm việc trong chế độ "trực chiến" (standby), có nghĩa là nó chỉ hoạt động khi nhịp đập tim xuống thấp hơn mức độ nào đó.

Bản chất điện của nhiều cơ chế điều khiển trong cơ thể mở ra những khả năng to lớn trong việc ứng dụng các xung điện nhân tạo để kích thích hay điều hoà các quá trình sinh lý.

2.2. Các điện thế hoạt động khác được dùng nhiều trong chẩn đoán

2.2.1. Ghi điện não và điện não đồ

Não người có một cấu tạo phức tạp, gồm khoảng 10^{10} tế bào thần kinh (neuron). Mỗi tế bào não giống như một nguồn điện tý hon mà điện thế hoạt động luôn luôn biến đổi. Các tế bào não liên hệ chặt chẽ với nhau nên mỗi biến đổi về điện của một tế bào lại kéo theo những biến đổi về điện ở các tế bào khác. Kết quả là nhiều tế bào não có thể hợp nhất dòng điện hoạt động của chúng trong trạng thái đồng bộ (synchronized). Quá trình này tạo nên các sóng điện não, các sóng này có khả năng truyền qua xương sọ và da đầu.

Dưới đây là sự phân chia phổ biến các nhóm sóng của một điện não đồ theo tần số:

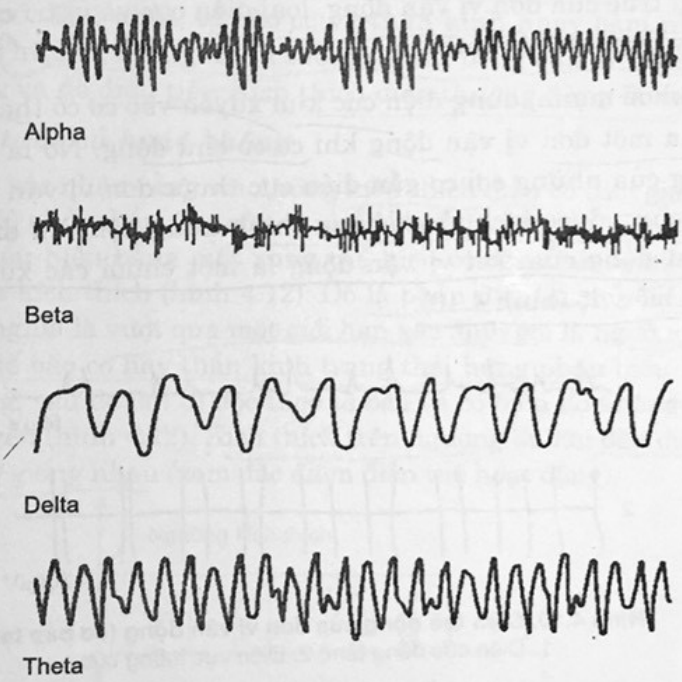
Sóng delta (δ):	0,5 ÷ 3Hz
Sóng theta (θ):	4 ÷ 7Hz
Sóng alpha (α):	8 ÷ 13Hz
Sóng beta (β):	14 ÷ 30Hz
Sóng gamma (γ):	30 ÷ 50Hz

– Sóng delta thường xuất hiện ở điện não đồ trong trường hợp đang ngủ sâu hay bệnh lý như hôn mê, sóng này thường ghi được ở phần sau của não.

– Sóng theta thường gặp trên điện não đồ của trẻ em, nhưng ở lứa tuổi lớn hơn 10 thì biên độ và số lượng các sóng theta giảm đi nhiều. Ở người khoẻ mạnh không phải lúc nào cũng ghi được sóng theta. Biên độ của sóng theta vào khoảng 20 ÷ 50μV. Trên điện não đồ có thể nhìn thấy các sóng theta riêng lẻ hoặc tập hợp thành từng cụm.

– Sóng alpha xuất hiện ở đa số trường hợp người lớn khoẻ mạnh trong điều kiện thư giãn về giác quan và tinh thần. Biên độ có thể trong khoảng 20 ÷ 100μV.

– Sóng beta ghi được trên điện não đồ của đa số người, nhưng trên người khoẻ mạnh chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Tuỳ theo từng tác giả, biên độ sóng beta ở trong khoảng 3 ÷ 5μV. Sóng beta có thể xem là đặc trưng cho phần trước của não (vùng trán và vùng trung tâm), nhưng trên một số người sóng beta được thể hiện nhiều ở vùng thái dương.



Hình 4.9. Các sóng của một điện não đồ

Khi ghi điện não, người ta cho đối tượng đội một cái mũ đặc biệt trong đó có các điện cực nhỏ bằng kim loại có thể tiếp xúc với da đầu qua một loại sáp dẫn điện. Tuỳ theo vị trí đặt điện cực mà ta có các chuyển đạo khác nhau.

– Chuyển đạo đơn cực: Trong trường hợp này một điện cực được đặt ở vùng có hoạt động điện não, gọi là điện cực hoạt động, điện cực kia đặt xa nơi phát dòng điện não, gọi là điện cực trung hoà (thường đặt ở dái tai, hoặc ở mũi).

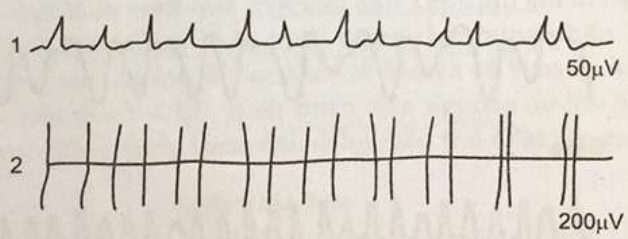
– Chuyển đạo lưỡng cực: Đối với chuyển đạo lưỡng cực cả hai điện cực đều được đặt trên vùng hoạt động của não, cả hai điện cực đều được gọi là điện cực hoạt động. Điện thế thu được trong chuyển đạo lưỡng cực là tổng đại số điện thế của hai điện cực.

Điện não đồ (EEG: electroencephalogram) rất có giá trị trong chẩn đoán động kinh, khối u, một số dạng nghiện ma tuý và các bệnh khác nhau liên quan đến não.

2.2.2. *Ghi điện cơ*

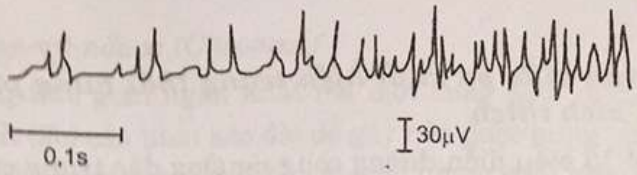
Chúng ta đã biết đơn vị chức năng của bộ máy thần kinh vận động được gọi là đơn vị vận động. Thành phần chủ yếu là tế bào thần kinh vận động và một nhóm sợi cơ mà nó điều khiển. Ở trạng thái nghỉ ngơi, điện thế màng của sợi cơ người trung bình khoảng 80mV. Khi có kích thích, xung động được truyền từ dây thần kinh đến sợi cơ, sóng khử cực của màng được truyền theo sợi cơ và chúng ta ghi được điện cơ dưới dạng điện thế hoạt động. Dạng của điện thế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc của đơn vị vận động, loại điện cực và vị trí của điện cực (xuyên vào trong hay tiếp xúc bề mặt).

Ở người khoẻ mạnh, dùng điện cực kim xuyên vào cơ có thể dẫn được điện thế hoạt động của một đơn vị vận động khi cơ co chủ động. Nó là kết quả cộng điện thế hoạt động của những sợi cơ gần điện cực thuộc đơn vị vận động đó, vì những sợi cơ ở gần cũng được kích thích bằng chính xung động từ dây thần kinh đến. Điện thế hoạt động của đơn vị vận động là một chuỗi các xung giống nhau về hình dạng và biên độ (hình 4.10).



Hình 4.10. Điện thế động của đơn vị vận động (cơ bắp tay)
1. Điện cực đồng tâm; 2. Điện cực lưỡng cực.

Trong thực tế cơ là một cơ quan thống nhất, các đơn vị vận động làm việc dưới sự điều khiển của thần kinh. Sự phối hợp và làm việc cộng đồng của các đơn vị vận động được thể hiện qua điện cơ đồ giao thoa. Khi dùng điện cực để nghiên cứu điện cơ đồ, ta thấy khi cơ co yếu chỉ một vài đơn vị vận động làm việc, điện thế hoạt động của nó thưa thớt; khi cơ co mạnh trên điện cơ đồ thấy hình ảnh dày đặc của các điện thế hoạt động chứng tỏ có nhiều đơn vị vận động đi vào hoạt động. Kết quả cho ta điện cơ đồ giao thoa, lúc này chúng ta không thể phân biệt được điện thế hoạt động của từng đơn vị vận động (hình 4.11).



Hình 4.11. Sự chuyển từ điện thế động của các đơn vị vận động riêng biệt sang điện cơ đồ giao thoa

Điện cơ đồ (EMG: electromyogram) được dùng trong chẩn đoán những rối loạn thần kinh – cơ và để theo dõi sự phục hồi dây thần kinh sau tổn thương cơ.

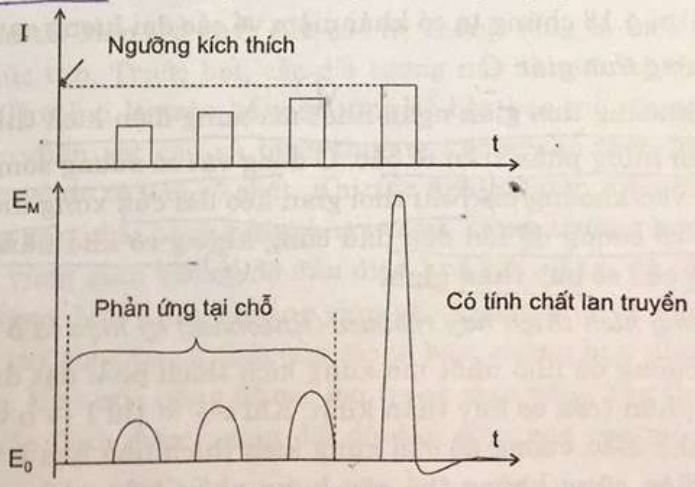
3. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN LÊN CƠ THỂ SỐNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC

3.1. Phản ứng của cơ và thần kinh đối với kích thích điện

Chúng ta có thể dùng các yếu tố cơ, nhiệt, điện, hoá để kích thích cơ và thần kinh. Tuy nhiên trong các thí nghiệm khảo sát tính đáp ứng các kích thích của tế bào và mô, người ta thường dùng dòng điện làm tác nhân kích thích do các ưu điểm rõ rệt của nó. Thứ nhất, tế bào cơ và thần kinh nhạy cảm nhất đối với các kích thích điện. Thứ hai, cường độ và thời gian tác động của kích thích điện là các đại lượng đo được và dễ điều tiết. Kích thích điện thường dùng là xung vuông.

3.1.1. Định luật tất cả hoặc không

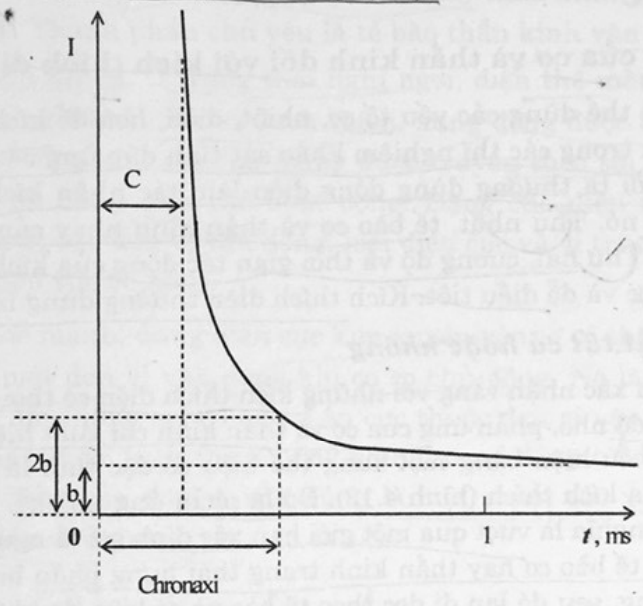
Thực nghiệm xác nhận rằng với những kích thích điện có thời gian kéo dài nhất định, nếu cường độ nhỏ, phản ứng của cơ và thần kinh chỉ xuất hiện tại chỗ đặt điện cực kích thích, biểu hiện bằng một xung thế hiệu có đặc tính là biên độ tăng dần theo cường độ của kích thích (hình 4.12). Đó là phản ứng tại chỗ. Nếu kích thích có cường độ đủ lớn, nghĩa là vượt qua một giới hạn xác định gọi là ngưỡng kích thích thì nó tạo được trên tế bào cơ hay thần kinh trạng thái hưng phấn biểu hiện bằng một điện thế hoạt động, sau đó lan đi dọc theo tế bào và có biên độ không đổi trong suốt quá trình lan truyền (hình 4.12). Kích thích trên ngưỡng dù lớn đến đâu cũng chỉ tạo ra xung điện động giống nhau (xem đặc điểm điện thế hoạt động).



Hình 4.12. Điện thế màng với các kích thích điện có cường độ khác nhau

3.1.2. Mối liên quan giữa sự xuất hiện trạng thái hưng phấn ở tế bào và các thông số của kích thích

Đồ thị ở hình 4.13 biểu diễn đường cong ngưỡng đặc trưng của mô hay tế bào nào đó. Đường cong này ngăn mặt phẳng (I, t) ra hai miền: miền trên ngưỡng và miền dưới ngưỡng. Mọi kích thích có thông số về cường độ kích thích và thời gian kích thích thuộc miền dưới ngưỡng không thể gây nên hưng phấn và mọi kích thích thuộc miền trên ngưỡng sẽ gây được hưng phấn. Có thể thấy rằng, để kích thích gây được hưng phấn trên tế bào hoặc mô, cường độ kích thích càng nhỏ thì thời gian kích thích đòi hỏi càng dài và ngược lại.



Hình 4.13. Mối tương quan giữa cường độ (I) và thời gian tác động (t) của xung điện kích thích để gây đáp ứng

Từ đồ thị 4.13 chúng ta có khái niệm về các đại lượng sau:

– Ngưỡng thời gian C

Đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà xung điện kích thích phải kéo dài để có thể gây nên hưng phấn trên tế bào. Ở động vật có xương sống, giá trị C của tế bào thần kinh vào khoảng µs. Nếu thời gian kéo dài của xung điện ngắn hơn C thì dù xung điện có cường độ lớn đến đâu cũng không có khả năng gây nên trạng thái hưng phấn của cơ hay thần kinh.

– Ngưỡng kích thích hay rêôbazơ (Rheobase) ký hiệu là b

Đó là cường độ nhỏ nhất mà xung kích thích phải đạt được để gây nên trạng thái hưng phấn trên cơ hay thần kinh. Khi $t \to \infty$ thì $I \to b$ vì vậy có thể xác định b theo đồ thị. Nếu cường độ của xung kích thích nhỏ hơn b thì dù có kéo dài bao lâu xung điện cũng không thể gây hưng phấn trên cơ hay thần kinh. Rêôbazơ càng nhỏ, tế bào hay mô càng dễ hưng phấn.

– *Thời trị hay crô-nắc-xi (Chronaxi)*

Đó là khoảng thời gian ngắn nhất mà một xung điện có cường độ gấp hai lần ngưỡng kích thích (2b) cần phải kéo dài để gây nên được hưng phấn trên cơ hay thần kinh. Crô-nắc-xi càng ngắn, hưng phấn trên đối tượng xuất hiện càng nhanh.

Người ta đo thời trị bằng thời trị kế (chronaximeter). Việc xác định thời trị phổ biến trong thực nghiệm và trong lâm sàng, thí dụ đo thời trị để xác định mức độ tổn thương của dây thần kinh vận động.

Hợp các kích thích: Hai kích thích dưới ngưỡng có thể gây nên hưng phấn trên tế bào (hiện tượng cộng tác dụng hai kích thích dưới ngưỡng) nếu như:

– Hai kích thích dưới ngưỡng cùng tác dụng vào một vị trí của tế bào cách nhau khoảng thời gian đủ ngắn.

– Hai kích thích dưới ngưỡng đồng thời tác dụng vào hai vị trí đủ gần nhau của tế bào.

3.2. Các thông số điện của cơ thể

Việc nghiên cứu các thông số điện của tế bào và mô nhằm tìm hiểu một số đặc tính vật lý của vật chất sống và tìm hiểu mối liên hệ giữa các thông số điện với trạng thái chức năng của hệ, vì trong những điều kiện nhất định của cơ thể các thông số này thường có giá trị tương đối cố định.

3.2.1. Độ dẫn điện của các mô đối với dòng điện không đổi

Thông số điện cơ bản của một đối tượng là độ dẫn điện L và điện trở R của nó. Giữa chúng có mối liên hệ đơn giản sau: $L = \frac{1}{R}$, trong đó R thường được xác định qua công thức $R = \rho\frac{\ell}{S}$ với ρ là điện trở suất; ℓ là chiều dài của đối tượng và S là bề mặt tiết diện ngang của đối tượng.

Việc xác định giá trị điện trở suất của các hệ thống sống là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp. Trước hết, các đối tượng này là một hệ thống không đồng nhất, đa pha. Thứ hai là trên bề mặt từng tế bào bao giờ cũng có một lớp chất lỏng với độ dẫn điện rất cao và bình thường không thể tách lớp vỏ đó ra được, vì nếu tách lớp vỏ đó tế bào sẽ chết. Khi xác định độ dẫn điện của mô hoặc cơ thể đa bào ta cũng gặp phải những khó khăn trên. Trong trường hợp này, dòng điện chủ yếu đi qua vùng gian bào có độ dẫn điện khá lớn, vì tại đó có nhiều loại ion vô cơ có nồng độ cao. Mặt khác khoảng gian bào không phải là một đại lượng cố định mà thay đổi tuỳ theo trạng thái của các tế bào, chẳng hạn như khi tế bào bị trương hoặc bị teo. Hơn nữa nồng độ các ion trong gian bào cũng thay đổi. Tuy vậy người ta cũng xác định được tương đối độ dẫn điện của các mô khác nhau trong cơ thể.

- Các mô mỡ và mô cơ có điện trở suất nhỏ nhất, $\rho \cong 10\ \Omega m$.

- Da khô và xương có điện trở suất lớn nhất, $\rho \cong 10^6\ \Omega m$.

- Các chất dịch trong cơ thể như tuỷ sống, máu dẫn điện rất tốt, $\rho \cong 1\ \Omega m$

Độ dẫn điện của các mô và các cơ quan phụ thuộc vào tình trạng hoạt động của chúng, do đó có thể được dùng trong chẩn đoán. Thí dụ khi một tổ chức bị viêm, các tế bào trương lên, khoảng gian bào hẹp lại và độ dẫn điện giảm xuống.

3.2.2. Tổng trở của tế bào và mô

Trong cơ thể sống tồn tại vô số các màng sinh vật, các màng này có tính chất tương tự như các tụ điện, gần như không cho dòng một chiều đi qua nhưng cho dòng xoay chiều đi qua. Chính vì vậy điện trở của các mô đối với dòng một chiều rất lớn. Còn đối với dòng xoay chiều thì ngoài thành phần điện trở thuần của mô, hệ điện dung trên cũng góp phần vào sự dẫn điện. Như vậy điện trở của tế bào và mô là tổng trở (impedance) của điện trở thuần và dung kháng của chúng. Sự có mặt của thành phần điện dung trong hệ thống sống còn được chứng minh qua tính chất quan trọng khác là sự lệch pha. Khi hiệu điện thế xoay chiều được đặt vào mô sống có giá trị là:

$$U = U_{max} \cos \omega t$$

thì dòng điện chạy qua mô sẽ biến thiên như sau:

$$I = I_{max} \cos (\omega t - \varphi)$$

Góc lệch pha $\varphi \neq 0$ nói lên tính chất "sống" của mô, khi mô chết thì $\varphi = 0$.

Ở các hệ sinh vật, người ta thấy giá trị góc lệch pha rất lớn, chứng tỏ rằng vai trò của điện dung trong các hệ này rất cao. Thí dụ ở tần số 10^3Hz góc lệch pha của một số đối tượng thí nghiệm đo được như sau:

Thần kinh ếch 64^0	Cơ thỏ 65^0
Da ếch 55^0	Da người 55^0

Ở mô chết các màng tế bào vốn đóng vai trò các "tụ điện sống" đã bị phá huỷ, do đó mô sẽ chỉ gồm điện trở thuần. Sự biến thiên của tổng trở vào tần số cho phép đánh giá sức sống của các mô. Ngoài ra góc lệch pha φ cũng cung cấp các thông tin bổ ích về trạng thái của mô.

3.3. Nguy hiểm do điện. Các biện pháp an toàn điện

3.3.1. Nguy hiểm do điện

Dòng điện khi đi qua cơ thể gây nên các hiệu ứng sinh lý khác nhau tuỳ thuộc vào các yếu tố của dòng điện. Các hiệu ứng sinh lý này có thể là các tổn thương hay cảm giác đau đớn và nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Mức độ gây tổn thương cho cơ thể của dòng điện phụ thuộc chủ yếu vào cường độ, thời gian đi qua và đường dẫn truyền dòng điện trong cơ thể, trong đó cường độ dòng điện là yếu tố quyết định (bảng 4.1).

Khi các điện cực được đặt trực tiếp trên bề mặt cơ thể thì độ lớn của dòng điện chủ yếu được quyết định bởi điện trở của da. Điện trở của da về phần mình lại bị ảnh hưởng rất mạnh bởi độ ẩm da. Thí dụ điện trở của cơ thể được đo từ tay này sang tay kia biến thiên từ $10^6\ \Omega$ đối với da rất khô xuống $1000\ \Omega$ đối với da ướt.

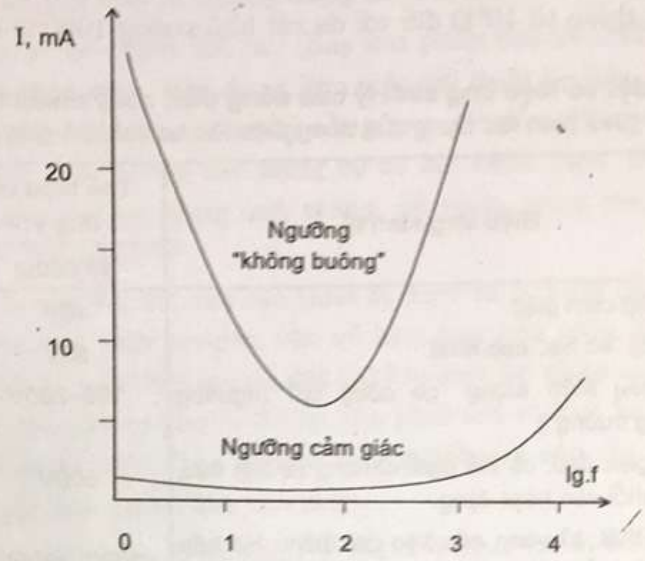
Bảng 4.1. Một số hiệu ứng sinh lý của dòng điện xoay chiều tần số 60 Hz
(thời gian tác dụng của dòng điện lên cơ thể là 1 giây)

Cường độ dòng điện	Hiệu ứng sinh lý	Thế hiệu tạo nên dòng điện, ứng với điện trở cơ thể	
		10 000Ω	1000Ω
1mA	Ngưỡng cảm giác	10V	1V
5mA	Mức độ "vô hại" cao nhất	50V	5V
10–20mA	Bắt đầu hiện tượng "co cứng cơ" (ngưỡng "không buông").	100–200V	10 –20V
50mA	Cảm giác đau, có thể ngất choáng và kiệt sức. Tim, phổi vẫn hoạt động.	500V	50V
100–300mA	Rung thất, tử vong nếu kéo dài thêm. Hô hấp vẫn tiếp diễn.	1000–3000V	100–300V
6A	Co "cứng" cơ tâm thất, tiếp theo sau là nhịp đập tim bình thường. Hô hấp tê liệt tạm thời. Có thể bị bỏng.	60.000V	6000V

Thuật ngữ ngưỡng "không buông" bắt nguồn từ hiện tượng sau: dòng điện trên ngưỡng này gây ra sự co cứng cơ nắm bàn tay mà không thể duỗi ra được theo ý muốn. Trong các tai nạn về điện, nếu tay tiếp xúc với vật dẫn điện xoay chiều (thường xảy ra trong đa số trường hợp) người bị nạn thường giữ chặt vào vật dẫn điện, tự mình không thể rút tay ra được, do đó hậu quả thêm nghiêm trọng. Đối với dòng xoay chiều, tần số là một yếu tố quyết định độ lớn ngưỡng "không buông". Đồ thị trên hình 4.14 biểu diễn một cách tương đối sự phụ thuộc ngưỡng "không buông" và ngưỡng cảm giác của cường độ dòng điện vào *lgf* (*f* là tần số dòng điện truyền từ tay này qua tay kia). Như ta có thể thấy trên đồ thị, dòng xoay chiều 50, 60Hz dùng rộng rãi khắp nơi trong cuộc sống có ngưỡng nguy hiểm thấp nhất. Ngược lại dòng xoay chiều tần số lớn hơn 10.000Hz cường độ phải rất lớn mới nguy hiểm đối với cơ thể. Dòng điện có tần số rất lớn lại có xu hướng gây bỏng.

Mối nguy hiểm lớn nhất của điện là tác dụng kích thích cơ và thần kinh. Đối với dòng điện một chiều, tác dụng này chỉ xảy ra khi đóng, ngắt một mạch điện có cường độ cao. Những tai nạn chết người vì điện thường xảy ra đột ngột, người bị nạn ngã xuống không kịp kêu, sau vài giây, ít khi tới vài phút, người bị nạn sẽ chết. Trong đa số trường hợp chết vì điện giật, người ta thấy xuất hiện một sự tăng áp lực không khí đột ngột trong đường hô hấp, có thể dẫn đến làm vỡ các phế

nang. Ngày nay y học cho rằng nguyên nhân gây tử vong phổ biến là rung thất do tim đặc biệt nhạy cảm với tác dụng của dòng điện.



Hình 4.14. Sự phụ thuộc của ngưỡng "không buông" và ngưỡng cảm giác vào tần số dòng điện

Một nguy hiểm khác của điện là tác dụng nhiệt của dòng điện. Ta biết rằng toàn cơ thể và mỗi đoạn cơ thể đều có một tổng trở với dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều. Vì vậy khi dòng điện chạy qua cơ thể, nhiệt lượng toả ra trong từng đoạn cơ thể phụ thuộc vào cường độ dòng điện và tổng trở của đoạn cơ thể đó. Chính vì vậy tình trạng bỏng có thể xuất hiện trong đoạn cơ thể này mà không xuất hiện ở đoạn cơ thể khác.

3.3.2. Đề phòng tai nạn do điện

a) Nguyên nhân bị giật điện

Điều kiện bắt buộc để có dòng điện truyền qua cơ thể là hai điện cực có chênh lệch điện thế cùng tiếp xúc với cơ thể. Những con chim đậu trên dây điện cao thế không bị điện giật vì cả hai chân đều tiếp xúc với cùng một điện thế. Ngồi trong xe ô tô nếu bị dây cao thế rơi vào xe cũng không sao vì lốp xe cách điện xe với đất. Trong kỹ thuật điện người ta dùng thuật ngữ dây "nóng" để chỉ dây dẫn có điện thế khác không, dây "nguội" là dây trung hoà, còn "đất" để chỉ mặt đất cũng có điện thế bằng không. Thông thường dây "nguội" của nguồn điện được nối đất. Đa số các tai nạn xảy ra do sự tiếp xúc của nạn nhân với dây "nóng" của nguồn và cả với "đất". Thí dụ như chân trần đi trên đất, còn tay do vô ý chạm phải dây "nóng".

b) An toàn điện trong sinh hoạt và làm việc

Các nguyên tắc chính để đề phòng và giảm bớt mức độ nguy hiểm của tai nạn do điện là:

– Không để tình cờ tạo nên mạch: dây "nóng"– cơ thể –"đất". Cụ thể là, không làm việc chân trần trên nền đất, sàn ẩm, cần chú ý rằng dày dép bằng da cũng dẫn điện, nhất là khi da ẩm ướt, hoặc giầy, dép có đóng nhiều đinh kim loại. Vì vậy giầy, dép cần giữ khô và không đóng đinh kim loại vào đế.

– Không cùng lúc chạm hai tay (hay hai phần của cơ thể) vào vỏ kim loại của một hay hai thiết bị điện. Khi đang làm việc với thiết bị điện không chạm tay vào các vật kim loại xung quanh, lưu ý rằng tay ướt dẫn điện tốt, tay khô vẫn dẫn điện nhưng kém hơn. Dùng các dụng cụ có bọc cách điện, có thể đi găng cao su nhưng không được dùng găng quá mỏng, dễ rách, găng cao su quá dày lại làm giảm chính xác khi thao tác.

– Thực hiện nối đất tốt cho các thiết bị điện và có kèm cầu chì. Khi điện từ bộ phận bên trong của máy truyền vào vỏ kim loại của máy thì vỏ máy trở thành dây "nóng", nếu vỏ này không nối đất thì khi một bộ phận của cơ thể tiếp xúc với vỏ máy có thể dẫn đến tai nạn. Vì vậy cần phải nối vỏ kim loại của máy với đất để khi có rò điện ra vỏ này, điện truyền xuống đất qua cầu chì bảo vệ hoặc bộ phận cắt điện tự động làm ngắt điện vào máy.

– Thực hiện các biện pháp cách ly các chỗ nguy hiểm của mạch điện bằng các vật cách điện hoặc bằng lưới kim loại có nối đất.

– Tăng cường giáo dục rộng rãi ý thức đề phòng tai nạn do điện bằng các hình thức văn hoá quần chúng, thông tin tuyên truyền. Chú ý đặt các bảng tín hiệu báo sự nguy hiểm tại các nơi trọng yếu. Kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt các biện pháp đề phòng tai nạn do điện.

c) An toàn điện trong bệnh viện

Ngoài các kiến thức về nguy hiểm do điện như đã nói ở trên, chúng ta rất cần biết thêm một đặc thù khác của nguy hiểm điện trong lĩnh vực y tế. Ngưỡng nguy hiểm của dòng điện được đề cập đến trong (3.3.1) là đối với trường hợp dòng điện qua da vào cơ thể, dòng điện do đó được phân bố rộng khắp cơ thể. Trong trường hợp có dây dẫn đến thẳng tim thì ngưỡng gây nguy hiểm của dòng điện sẽ nhỏ hơn khoảng một nghìn lần. Trong thí nghiệm với chó chỉ cần 20μA đã đủ gây nên sự rung thất. Như vậy các bệnh nhân có các vật dẫn cắm vào trong người, thí dụ như các ống thông, hút (catheter), các kim truyền dịch, và nhất là các bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim (pacemaker) thuộc nhóm "đặc biệt nhạy cảm" với điện. Ngoài ra trong bệnh viện thường xuyên phải thực hiện các phép ghi đo, chiếu chụp điện như ECG, chụp Xquang và thực hiện các liệu pháp điện khác nhau trên người bệnh nhân, vì vậy an toàn điện trong bệnh viện càng phải đặc biệt coi trọng.

Sau đây là một số quy tắc an toàn điện trong các cơ sở khám chữa bệnh:

1. Tất cả các thiết bị điện, chính xác là các vỏ động cơ điện, máy Xquang, máy điện liệu pháp, máy ghi điện tim, máy ghi điện não... phải được nối đất.

2. Bệnh nhân không được tiếp xúc với đất, nhất là phải chú ý để các dây dẫn và các vật kim loại trên người bệnh không chạm đất. Giường sắt phải có chân hay bánh xe cao su cách điện.

3. Các vỏ kim loại trần của các thiết bị điện phải cách xa tầm với của bệnh nhân.

4. Khi đang thực hiện các phép đo điện hoặc liệu pháp điện, các dây tiếp xúc với bệnh nhân phải được cách điện rất tốt với nguồn.

Chú ý: Biện pháp thứ nhất là quan trọng nhất vì ba biện pháp sau có thể dễ dàng bị vi phạm do bất cẩn.

Đối với nhóm bệnh nhân "đặc biệt nhạy cảm" với điện như đã nói ở trên, các nhân viên y tế cần lưu ý thêm:

5. Không chạm tay vào vật dẫn cắm vào người bệnh, còn tay kia chạm một vật kim loại khác. Nhớ rằng lúc đó một dòng điện rất nhỏ (≈50μA) có thể qua cơ thể bạn vào bệnh nhân mà mặc dù bạn không cảm giác được nhưng lại gây nên nguy hiểm (rung thất) cho bệnh nhân.

6. Đặt toàn bộ các thiết bị điện đang liên quan đến các bệnh nhân "đặc biệt nhạy cảm" với điện vào trong các hộp chứa hay trên các đế cách điện. Trong các bệnh viện hiện đại có loại giường chuyên dụng dành cho nhóm bệnh nhân này, có bảng điện riêng để phục vụ các thiết bị điện.

3.4. Tác dụng tích cực của dòng điện lên cơ thể và ứng dụng trong y khoa

Điện cũng giống như nhiều yếu tố vật lý khác, nếu tác dụng vào cơ thể con người với mức độ thích hợp, được theo dõi và điều chỉnh thận trọng sẽ dẫn đến những kết quả dương tính, phù hợp với mục đích và lợi ích của con người.

3.4.1. Hiệu ứng lý–hoá–sinh trong các mô khi có dòng một chiều đi qua

Các dung dịch sinh lý chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ thể sống, đó là môi trường dẫn điện vì trong đó hoà tan một số lượng lớn các ion (chủ yếu là vô cơ): Na^+, K^+, Cl^-... dưới tác động của điện trường các ion chuyển động có định hướng với các tốc độ khác nhau. Các phân tử hữu cơ có cấu trúc lưỡng cực điện thì sắp xếp lại theo hướng điện trường. Mặt khác tồn tại rất nhiều màng ngăn (màng tế bào, màng cơ, các vách ngăn giữa các cơ quan...) nên các ion không di chuyển tự do được, vì thế tại vùng lân cận các màng ngăn xuất hiện sự tập trung các điện tích, kết quả là tạo thành điện trường phân cực ở những vùng chịu tác dụng của điện trường ngoài.

Sự phân bố lại các điện tích như vậy làm thay đổi điện thế màng và tính thấm của màng tế bào, ảnh hưởng đến quá trình khuếch tán và thẩm thấu. Nhiều chất bình thường không thể qua màng thì nay dễ dàng di chuyển qua. Các hoạt động trao đổi chất cũng diễn ra mạnh hơn.

3.4.2. *Ứng dụng của dòng điện một chiều trong vật lý trị liệu*

Trong vật lý trị liệu ứng dụng của dòng điện một chiều có thể chia ra thành hai nhóm chính dựa theo đặc điểm dòng điện được sử dụng.

a) Dùng dòng điện một chiều không đổi

– *Liệu pháp Galvani (galvanisation)*: Cho dòng điện một chiều đều đi qua những vùng cần thiết trên cơ thể.

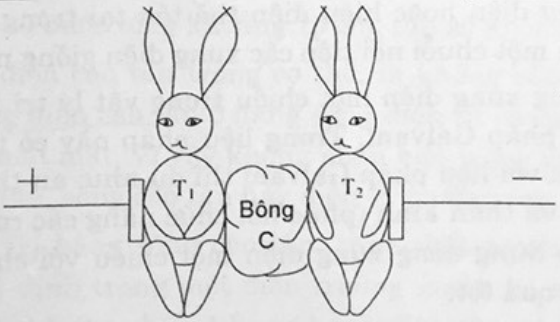
Hiệu ứng cục bộ tại vùng cơ thể có dòng điện đi qua: các mao mạch giãn ra, tính thấm của các màng tế bào và các thành mao mạch tăng lên, nhờ đó các hoạt động trao đổi chất được tăng cường, trương lực cơ giảm, tuần hoàn máu và bạch huyết tăng, ngoài ra sự tiết dịch tại các tuyến cũng tăng, tính phản ứng của thần kinh cảm giác giảm... Phạm vi ứng dụng liệu pháp Galvani là: chống viêm, giảm đau, giãn mạch, thúc đẩy các quá trình tái tạo, điều hoà tiết dịch, tăng dinh dưỡng, thư giãn cơ v.v...

Người ta thường dùng hiệu điện thế trong khoảng 60 – 80V, với điều kiện phải tuân thủ giới hạn cường độ dòng điện cho phép đối với các vùng khác nhau trên cơ thể. Thí dụ đối với các chi, cường độ tối đa I_{MAX} = 20 – 30mA, trong khi tại vùng mặt I_{MAX} = 3 – 5mA, còn đối với niêm mạc mũi và mồm là 2 – 3mA. Thời gian cho dòng điện đi qua có thể kéo dài nhiều phút.

– *Điện di (electrophoresis) thuốc trị liệu*

Đó là phương pháp dùng dòng điện một chiều để đưa một số ion thuốc có tác dụng chữa bệnh vào cơ thể hoặc lấy các ion thuốc có hại ra khỏi cơ thể. Các dược chất trong dung dịch bị phân ly thành các ion, khi đặt các dung dịch đó trong điện trường các ion chứa trong dung dịch sẽ chuyển động về phía điện cực trái dấu.

Thí nghiệm cổ điển sau của Leduc minh hoạ rất rõ ràng việc các dược chất có thể thâm nhập vào cơ thể qua da mạnh hơn nhiều dưới tác dụng của dòng một chiều. Hai thỏ T_1, T_2 được cạo sạch lông hai bên sườn, đặt tiếp xúc giữa hai thỏ một khối bông C tẩm dung dịch dược chất khảo sát. Hai bên sườn còn lại của hai thỏ đặt hai điện cực rộng nối với nguồn điện một chiều như trên hình 4.15.



Hình 4.15. Thí nghiệm Leduc

* Nếu C tẩm dung dịch sulfat strychnin, cho dòng điện cỡ 50 – 100 mA đi qua trong vài phút, thỏ T_1 không sao còn thỏ T_2 co giật chết với các biểu hiện đặc

trưng bị nhiễm độc chất strychnin. Gốc strychnin là ion dương dịch chuyển về cực âm làm thỏ T_2 chết mà không làm thỏ T_1 chết.

* Nếu C tẩm dung dịch Kalicyanua (KCN), bây giờ thì thỏ T_2 không sao còn thỏ T_1 chết vì gốc cyanua là ion âm đi về cực dương.

Trong điều trị người ta dùng dòng điện một chiều đều để đưa các dược chất qua da và niêm mạc vào cơ thể. Để làm điều này người ta tẩm dung dịch dược chất cần thiết vào lớp bọc của một điện cực xác định trong số hai điện cực và thực hiện giống như trong Galvani liệu pháp. Dược chất sẽ được đưa vào từ cực điện có dấu trùng với dấu ion thành phần tác dụng của thuốc. Bằng con đường điện di này các thuốc có hiệu lực tăng lên gấp nhiều lần so với đường khác.

Ví dụ: – Thuốc Kali–Natri Iodure 5 (ion I^- %) làm mềm tổ chức sẹo.

– Novocain 5% (Novocain$^+$) giảm đau.

– Hydrocortison Acetat (Hydrocortison$^+$) chống viêm.

Các thuốc đó có cơ chế tác dụng là làm giãn mạch nên làm tăng tuần hoàn và chuyển hoá, tăng dinh dưỡng và chống viêm. Vì vậy nó cũng gây tác dụng giảm đau, giảm co thắt, giảm trương lực cơ v.v...

Khi làm điện di như vậy chỉ có các ion cần thiết mới đi vào cơ thể, các thành phần khác không vào theo mà bị giữ lại ở điện cực nên gây phù nề, không gây đau hay khó chịu và không gây lây nhiễm... như khi tiêm.

Phương pháp điện di các dược chất hợp nhất được cả tác dụng của dòng một chiều trong liệu pháp Galvani, cả tác dụng của dược chất, hơn thế nữa dòng điện làm dược chất thâm nhập sâu hơn, tác dụng lâu hơn và có mức độ hoạt động mạnh hơn nhiều so với bình thường.

Ngược lại muốn lấy một ion có hại (ví dụ ion Ca^{+2}) ra khỏi cơ thể thì đặt điện cực trái dấu vào vùng da nhiễm ion, điện cực đó sẽ hút các ion này về phía nó và đưa ra khỏi cơ thể.

b) Dùng dòng xung điện

Xung điện là dòng điện hoặc hiệu điện thế tồn tại trong thời gian rất ngắn còn dòng xung điện là một chuỗi nối tiếp các xung điện giống nhau.

Cách sử dụng dòng xung điện một chiều trong vật lý trị liệu về cơ bản cũng giống như trong liệu pháp Galvani. Trong liệu pháp này có thêm một số những tác dụng điều trị khác với liệu pháp Galvani thí dụ như: an thần, gây ngủ, chống co thắt, kích thích cơ và thần kinh (phục hồi chức năng các cơ quan và mô) v.v... Người ta còn kết hợp dùng dòng xung điện một chiều với châm cứu trong điện châm và thu được kết quả tốt.

3.4.3. Ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong vật lý trị liệu

a) Ứng dụng của dòng điện xoay chiều hạ tần, trung tần

Trong y học còn gọi các dòng điện xoay chiều là các dòng xung điện thay đổi

chiều (có thể thay đổi cả biên độ), trong số đó dạng tiêu biểu nhất là dòng điện biến thiên điều hoà hình sin quen thuộc.

$$I=I_{MAX}\cos\omega t$$

Trong đó: ω là tần số góc; $f=\frac{\omega}{2\pi}$ là tần số của dòng điện.

Người ta phân loại dòng điện theo tần số của nó như sau:

– Dòng điện xoay chiều hạ tần có tần số nhỏ hơn 1000 Hz.

– Dòng điện xoay chiều trung tần có tần số trong khoảng 1000 – 300.000Hz.

Khác với dòng điện một chiều, dòng điện xoay chiều khi tăng khi giảm; làm cơ co và mệt nhanh do đó tạo nên sự tập luyện và lực cơ được tăng cường. Tác dụng này thể hiện rõ rệt nhất ở dòng điện xoay chiều có xung ngắn và tần số từ 40 –180 Hz. Trong các bệnh thoái hoá thần kinh vận động, các cơ liên quan trở nên bất động. Sự hồi phục trong quá trình điều trị thần kinh thoái hoá đòi hỏi thời gian khá dài (nhiều tháng) vì các cơ dễ bị teo đi. Dòng điện hạ tần được ứng dụng để kích thích các cơ trong trường hợp kể trên để chống teo cơ. Ngoài ra khi các cơ bị co giật thì sự lưu thông máu cũng được tăng cường, do đó sự dinh dưỡng cơ cũng được hồi phục.

Dòng điện trung tần có khả năng kích thích vận động yếu hơn dòng điện hạ tần, do đó phải dùng cường độ cao hơn. Điều thuận lợi là với những tần số vào khoảng 5000Hz trở lên, tác dụng kích thích vận động trở nên tương đối rõ rệt hơn tác dụng kích thích cảm giác. Nói khác đi cơ bị co nhưng không có cảm giác đau.

b) Ứng dụng của dòng điện xoay chiều cao tần

Dòng điện cao tần là dòng điện xoay chiều với tần số f > 300.000 Hz. Ngoài ra người ta còn dùng đại lượng bước sóng λ để đặc trưng cho dòng cao tần, $\lambda = V/f$ trong đó $V = 3.10^8$ m/s là tốc độ dòng điện. Người ta chia dòng điện cao tần ra:

– Sóng ngắn có bước sóng khoảng 10 m, tần số khoảng 30 MHz.

– Sóng siêu ngắn có bước sóng khoảng 70 cm, tần số khoảng 400 MHz.

– Sóng cực ngắn có bước sóng khoảng 10 cm, tần số khoảng 2500 MHz.

Để tạo ra dòng điện cao tần trong cơ thể, ta không cần phải dùng dây dẫn trực tiếp. Năng lượng điện cao tần ở dạng sóng điện từ có thể truyền đi xa trong không gian mà ít bị mất mát. Vì vậy không phân biệt trong vật lý trị liệu các khái niệm: dòng điện cao tần, sóng cao tần hay điện từ trường cao tần.

Trong việc điều trị bằng sóng cao tần, thực chất người ta đặt cơ thể bệnh nhân theo cách nhất định trong một điện trường mạnh và biến thiên với tần số hơn 300 KHz. Đây là phương pháp điều trị bằng điện sớm nhất.

Khi dòng điện cao tần tác dụng vào cơ thể ta thấy không có hiện tượng điện phân, cơ và thần kinh cũng không bị kích thích.

Năng lượng của dòng điện cao tần được biến thành nhiệt năng trong khu vực cơ thể có dòng điện đi qua, theo định luật Joule. Sự phân phối nhiệt trong cơ thể không đồng đều và phụ thuộc vào tần số dòng điện. Với sóng ngắn nhiệt giữ nhiều ở tổ chức mỡ và ít ở tổ chức cơ, theo tỷ lệ 9/1. Với sóng siêu ngắn tỷ lệ này là 1/4 hoặc 1/3, tác dụng nhiệt sâu hơn nhưng chưa tới màng xương. Với sóng cực ngắn, tỷ lệ này là 1/1, trong trường hợp này cần để phòng tác hại đến mắt.

3.4.4. Phẫu thuật điện và đốt cắt điện

Các dụng cụ phẫu thuật điện ngày nay được dùng rộng rãi, để cắt cũng như để "hàn" các mô. Những dụng cụ này tạo ra các dòng cao tần bằng thế hiệu tới 15.000V.

Ở tần số rất cao ngưỡng nguy hiểm của dòng điện rất lớn, do đó trong phẫu thuật hay đốt cắt điện, bệnh nhân thậm chí không cảm nhận được dòng điện. Hiệu ứng chủ yếu sẽ là tác dụng nhiệt. Khi thế hiệu cao tần được đặt vào các điện cực rất mỏng, nhọn thì mật độ dòng điện cực lớn tại nơi đặt điện cực sẽ làm "cháy" mô và vì vậy trở thành công cụ cắt rất tốt. Tần số cỡ khoảng 500 – 600 KHz được xác định là rất hiệu quả đối với phẫu thuật cắt. Các tần số cao hơn nhiều, khoảng 2 – 4 MHz, hiệu quả hơn trong việc làm đông (cũng có nghĩa là ghép nối mô) và đốt.

Điểm mấu chốt của phương pháp này là một mặt tập trung dòng điện "đi vào" tại một vùng rất hẹp tại nơi cần cắt, nối, bằng cách đặt vào đó điện cực rất mảnh, nhọn. Trong khi đó điện cực thứ hai thì lại rất rộng để phân tán dòng điện "đi ra", tránh gây bỏng. Thường người ta dùng một tấm dẫn điện lót áp đều vào mông cho dòng "ra". Các từ "đi ra", "đi vào" chỉ để cho dễ hình dung, còn dòng điện là xoay chiều nên không có khái niệm dòng ra, dòng vào.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày khái niệm điện thế nghỉ. Giải thích cơ chế hình thành điện thế nghỉ ở tế bào sống.
2. Vẽ và nêu các giai đoạn và các đặc điểm của một điện thế hoạt động điển hình ở tế bào sống. Giải thích cơ chế hình thành điện thế hoạt động.
3. Mô tả cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở tim. Nêu nguyên lý của phương pháp đo điện tim. Vẽ dạng điển hình của một điện tâm đồ và giải thích sự hình thành các sóng điện tim.
4. Trình bày về tác dụng kích thích của một xung điện đối với cơ và thần kinh.
5. Phân tích tác dụng của dòng điện đối với cơ thể sống để từ đó nêu nguyên lý của các phương pháp ứng dụng dòng điện trong Y học
6. Phân tích các tác dụng nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể sống. Từ đó trình bày các biện pháp an toàn điện trong sinh hoạt và trong bệnh viện.

Bài 5

TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN CƠ THỂ SỐNG

MỤC TIÊU

1. *Trình bày được bản chất của ánh sáng, hiện tượng phát sáng và hấp thụ ánh sáng.*
2. *Trình bày được bản chất của laser và ứng dụng của laser trong Y học.*
3. *Xếp loại các phản ứng quang sinh. Trình bày được một số phản ứng quang sinh quan trọng.*
4. *Mô tả được hệ quang học của mắt từ đó giải thích được nguyên nhân một số bệnh về thị giác.*
5. *Trình bày vai trò của phương pháp hiển vi, phân biệt các loại kính hiển vi.*

Nguồn năng lượng chủ yếu của muôn vật trên trái đất là bức xạ mặt trời. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, sự sống đã phát sinh, duy trì và phát triển.

Để tồn tại và tiến hoá, sinh vật thu nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời rồi chuyển hoá nó sang các dạng năng lượng khác cần thiết cho sự sống qua các phản ứng đặc hiệu. Các phản ứng này tạo thành một chuỗi trong cơ thể, dẫn tới những hiệu ứng sinh học. Quá trình quang sinh là quá trình bắt đầu từ sự hấp thụ photon bởi các phân tử sinh lý chức năng và kết thúc bằng các hiệu ứng sinh lý tương ứng trong các mô hoặc cơ thể sinh vật.

Ánh sáng mang lại những thông tin từ môi trường sống cho sinh vật nói chung và cho con người nói riêng. Mắt là cơ quan tiếp nhận "thông tin – ánh sáng" của con người. Các quy luật quang hình học được áp dụng khá chính xác cho việc tạo thành ảnh ở võng mạc của mắt.

1. BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG

1.1. Thuyết sóng điện từ về bản chất của ánh sáng

Từ năm 1865, Maxwell đã kết luận rằng ánh sáng là sóng điện từ. Vì ánh sáng là sóng điện từ nên nó có đầy đủ các tính chất của sóng điện từ. Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện rõ qua các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng.

Các thông số chính của sóng ánh sáng:

– f là tần số ánh sáng.

– λ là bước sóng ánh sáng.

– v là vận tốc lan truyền sóng ánh sáng.

$$v = \lambda.f \quad (5.1)$$

Khi ánh sáng truyền trong chân không, nó có tốc độ cực đại, ký hiệu là c (c = 300.000 km/s). Gọi bước sóng ánh sáng trong chân không là λ_0 ta có:

$$\lambda_0.f = c \quad (5.2)$$

Từ (5.1) và (5.2) ta có:

$$\frac{\lambda_0 f}{\lambda f} = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = n \quad (5.3)$$

n gọi là chiết suất của môi trường. Biểu thức này cho ta thấy bản chất của chiết suất môi trường. Để đơn giản, sau này khi nói đến bước sóng ta hiểu đó là bước sóng trong chân không.

– T là chu kỳ dao động của sóng sáng

Dựa vào số đo của bước sóng λ người ta quy ước chia sóng điện từ thành thang sóng như sau:

Bảng 5.1. Thang sóng điện từ

Loại sóng	λ (tính trong chân không)
Sóng vô tuyến điện	3.10^6 cm ÷ 10^{-1} cm
Tia hồng ngoại	10^{-1} cm ÷ 0,76 μm
Ánh sáng nhìn thấy	0,76 μm ÷ 0,39 μm
Tia tử ngoại	0,39 μm ÷ 10^{-2} μm
Tia Rơnghen	10^{-2} μm ÷ 10^{-5} μm
Tia gama	10^{-5} μm ÷ trở xuống

Đối với miền ánh sáng nhìn thấy, mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định gây nên một cảm giác màu sắc nhất định, ngược lại thì mỗi màu đơn sắc tương ứng với một vùng bước sóng hẹp. Bảng 5.2 cho ta quan hệ tương đối giữa các màu đơn sắc và bước sóng (còn gọi là phổ ánh sáng trắng).

Bảng 5.2. Phổ ánh sáng trắng

Màu sắc	Bước sóng (μm)
Đỏ	0,76 ÷ 0,63
Da cam	0,63 ÷ 0,60
Vàng	0,60 ÷ 0,57
Lục (xanh lá cây)	0,57 ÷ 0,50
Lam (xanh da trời)	0,50 ÷ 0,45
Chàm (xanh biển đậm)	0,45 ÷ 0,43
Tím	0,43 ÷ 0,39

1.2. Thuyết lượng tử về bản chất của ánh sáng

Năm 1905 Einstein đã dựa vào thuyết lượng tử năng lượng của Planck để nêu lên một thuyết mới về bản chất ánh sáng (Einstein vẫn thừa nhận thuyết điện từ ánh sáng) đó là thuyết lượng tử ánh sáng. Nội dung thuyết như sau:

– Ánh sáng gồm những hạt rất nhỏ gọi là photon hay lượng tử ánh sáng. Mỗi photon mang một năng lượng xác định là:

$$\varepsilon = h.f \tag{5.4}$$

Trong đó $h = 6{,}625.10^{-34}$ J.s, gọi là hằng số Planck còn f là tần số của sóng ánh sáng ứng với photon đó.

– Trong chân không photon truyền đi với một tốc độ xác định là $c = 3.10^8$m/s. Mỗi photon truyền đi trong môi trường thì có lưỡng tính sóng hạt vì theo Einstein mỗi photon có tốc độ c, năng lượng $\varepsilon = hf$, khối lượng động m (photon không có khối lượng tĩnh) được xác định theo công thức $\varepsilon = mc^2$. Từ đó suy ra:

$$p = mc = \frac{hf}{c} = \frac{h}{cT} = \frac{h}{\lambda} \tag{5.5}$$

$p = mc$ là động lượng của photon đặc trưng cho tính chất hạt, λ là bước sóng đặc trưng cho tính chất sóng (sóng điện từ).

– Cường độ của một chùm tia sáng sẽ tỷ lệ với số photon phát ra từ nguồn trong một đơn vị thời gian.

1.3. Hấp thụ ánh sáng và phát sáng

Một chùm photon trên đường đi trong chân không gặp môi trường vật chất nào đó, tuỳ theo năng lượng của photon và bản chất của môi trường có thể xảy ra nhiều hiệu ứng khác nhau: có những photon bị phản xạ, có những photon bị khúc xạ, có những phọton bị tán xạ, có những photon xuyên qua vật chất, có những photon bị môi trường vật chất hấp thụ.

Nếu bị vật chất hấp thụ, tuỳ theo năng lượng của photon và bản chất của các nguyên tử của môi trường mà có thể xảy ra nhiều kết quả khác nhau: tác dụng nhiệt, tác dụng kích thích nguyên tử, ion hoá (thông qua ba hiệu ứng quang điện tử, Compton, tạo cặp).

1.3.1. Sự hấp thụ ánh sáng

Khi hấp thụ ánh sáng, điện tử sẽ chuyển từ quỹ đạo bên trong ứng với mức năng lượng thấp (ở trạng thái cơ bản) sang quỹ đạo ngoài ứng với năng lượng cao hơn (trạng thái kích thích).

Sự hấp thụ ánh sáng của những vật chất khác nhau thì khác nhau; những chất hấp thụ ánh sáng ở miền nhìn thấy của phổ thì có màu sắc (hồng cầu, diệp lục...). Nếu có lượng tử ánh sáng tới xuyên vào phân tử mà năng lượng của nó

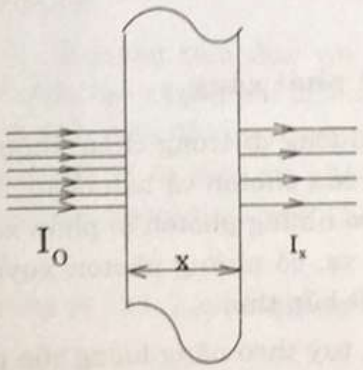
không phù hợp để chuyển điện tử từ mức thấp lên mức cao hơn, lượng tử ánh sáng không bị hấp thụ, nghĩa là đối với nó thì vật thể trong suốt. Điều này giải thích màu sắc của các vật khác nhau. Chẳng hạn sắc tố đỏ của máu là hemoglobin có cực đại hấp thụ ở miền xanh da trời – lá cây của phổ ánh sáng, còn gần như không hấp thụ tia đỏ (cho tia đỏ đi qua), bởi vậy nó có màu đỏ. Lá cây xanh có hai cực đại hấp thụ ở vùng đỏ và xanh da trời, do đó nó có màu xanh lục.

Dựa vào phổ hấp thụ (sự phụ thuộc của cường độ hấp thụ vào bước sóng λ) có thể xác định bước sóng mà ở đó sự hấp thụ là cực đại và màu sắc của chất đó. Vì bước sóng tỷ lệ nghịch với năng lượng của lượng tử nên dựa vào phổ hấp thụ có thể xác định năng lượng bị hấp thụ hay phân bố các mức năng lượng trong phân tử.

Chùm photon sau khi đi qua một lớp vật chất thì bị giảm bớt số lượng vì có một số photon bị hấp thụ. Người ta xác lập định luật hấp thụ cho chùm tia sáng song song.

$$I(x) = I_0 e^{-\mu . x} \qquad (5.6)$$

Trong đó I_0 cường độ chùm tia tới, I(x) cường độ chùm tia sáng ló ra khỏi chiều dày x của lớp vật chất, μ là hệ số hấp thụ phụ thuộc vào bản chất của vật chất hấp thụ, vào mật độ vật chất và vào tần số ánh sáng tới (hình 5.1).

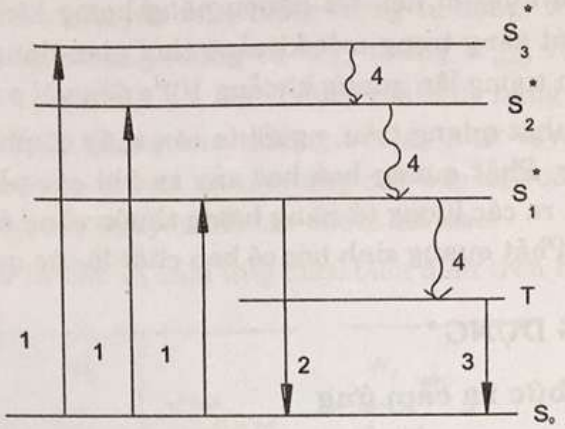


Hình 5.1. Sự hấp thụ ánh sáng của vật chất

1.3.2. Cơ chế hấp thụ ánh sáng và phát sáng

Khi có tác dụng của các lượng tử hay ánh sáng, hay các bức xạ ion hoá hoặc khi đốt nóng dữ dội, các điện tử của các nguyên tử hấp thụ năng lượng ấy, chuyển từ mức năng lượng cơ bản của nó (trạng thái cơ bản) sang mức năng lượng cao hơn (trạng thái kích thích). Quá trình này xem như sự tích luỹ năng lượng. Nhưng vì trạng thái kích thích là trạng thái không bền vững nên hệ phân tử, nguyên tử tồn tại ở trạng thái này thường không quá 10^{-8}s và luôn có xu hướng trở về trạng thái cơ bản bằng cách giải phóng ra một phần năng lượng tích lũy ở dạng nhiệt (bước chuyển điện tử không phát quang) và ở dạng lượng tử năng lượng (phát quang) hoặc có thể sử dụng trong các phản ứng quang hoá. Hình 5.2

biểu diễn các bước chuyển mức năng lượng có thể của điện tử khi hấp thụ ánh sáng và phát sáng.



1. Hấp thụ 2. Huỳnh quang
3. Lân quang 4. Không phát quang

Hình 5.2. Cơ chế hấp thụ ánh sáng và phát sáng

S_0 là trạng thái cơ bản

S_1*, S_2*, S_3* là trạng thái kích thích singlet. Trạng thái singlet (S^*) là trạng thái một lớp điện tử khi mà tất cả các Spin của các điện tử đều tạo thành cặp và mômen Spin tổng cộng bằng 0.

Trạng thái triplet (T) là trạng thái ứng với các mức năng lượng cấm, ở đó không phải mọi điện tử đều tạo cặp (Spin đối song song), hình chiếu của tổng mômen Spin trên một phương nào đó cho trước nhận giá trị +1 và –1. Đặc điểm của trạng thái kích thích triplet là điện tử không thể từ trạng thái cơ bản S_0 chuyển lên, mà chỉ chuyển từ trạng thái kích thích singlet sang bằng một bước chuyển không phát sáng.

Có hai dạng phát quang cơ bản: huỳnh quang và lân quang.

– Huỳnh quang

Huỳnh quang là sự bức xạ lượng tử ánh sáng do các phân tử, nguyên tử phát ra khi chúng chuyển từ trạng thái kích thích singlet S^* thấp nhất xuống trạng thái cơ bản. Thời gian phân tử tồn tại ở trạng thái kích thích singlet S* rất ngắn vào khoảng 10^{-9}–10^{-8}s vì thế huỳnh quang chỉ tồn tại trong thời gian chiếu sáng mẫu vật.

– Lân quang

Lân quang là bức xạ lượng tử ánh sáng do phân tử, nguyên tử phát ra khi chúng có khả năng chuyển từ trạng thái kích thích triplet xuống trạng thái cơ bản. Phân tử thường không có khả năng chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái triplet khi hấp thụ năng lượng. Vì thế để tồn tại ở trạng thái triplet rồi về trạng thái cơ bản, phân tử trải qua chu trình: trạng thái cơ bản → trạng thái kích thích singlet → trạng thái triplet → trạng thái cơ bản. Chính vì thế mà các phân tử sau

khi hấp thụ lượng tử ánh sáng phải trải qua một thời gian nào đó mới xảy ra hiện tượng lân quang. Nói khác đi nếu tắt nguồn năng lượng kích thích, vật phát lân quang còn có thể phát sáng trong một khoảng thời gian đáng kể rồi mới tắt hẳn. Thời gian tồn tại hiện tượng lân quang khoảng 10^{-4}s đến vài s và có thể lâu hơn.

Ngoài hai dạng phát quang trên, người ta còn thấy có phát quang hoá học và phát quang sinh học. Phát quang hoá học xảy ra khi các phân tử tương tác với nhau có thể sản sinh ra các lượng tử năng lượng thuộc vùng ánh sáng hồng ngoại, nhìn thấy, tử ngoại. Phát quang sinh học có bản chất là các quá trình men.

2. LASER VÀ ỨNG DỤNG

2.1. Khái niệm về bức xạ cảm ứng

Theo thuyết lượng tử, một tập hợp hạt vi mô có thể nằm ở trạng thái ứng với các mức năng lượng xác định, gián đoạn W_1, W_2, W_3... Các hạt ở mức năng lượng cao có thể chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn, nhất là mức năng lượng thấp nhất W_1. Khi một hạt chuyển mức như vậy sẽ phát ra photon có năng lượng tương ứng xác định theo biểu thức:

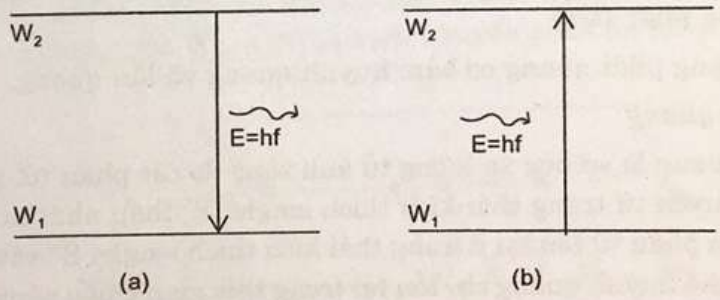
$$h.f = W_{cao} - W_{thấp}$$

Đó là sự phát xạ tự động, có xác suất chuyển dời không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ.

Ví dụ trên hình 5.3 (a là phát quang, b là hấp thụ) thì:

$$E = h.f = W_2 - W_1$$

Khi hệ ở trạng thái cân bằng thì hai quá trình hấp thụ và phát xạ photon sẽ có số hạt chuyển dời mức năng lượng bằng nhau.

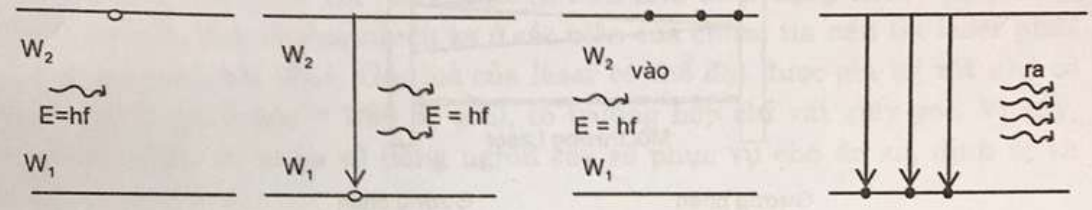


Hình 5.3. Sự hấp thụ và phát xạ tự phát

Ngược lại, khi chùm photon đơn sắc chiếu tới với năng lượng lớn thì có thể tương tác với các điện tử ở mức năng lượng cao và cưỡng bức các điện tử này tới trạng thái kích thích của nó sớm hơn. Cùng với sự dịch chuyển này nguyên tử sẽ phát ra photon có cùng năng lượng và tính chất với photon tới đã gây nên hiện tượng cưỡng bức. Do vậy chùm photon được phát ra đó là "sự khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cưỡng bức" (Light Amplication by Stimulated Enussion of Radiation: LASER).

Từ năm 1917 Einstein đã nêu giả thuyết sau: ngoài các loại chuyển dời kể catrên, nếu ta tác dụng lên hệ một trường nào đấy mà tần số sóng tới cộng hưởng với tần số của photon chuyển mức năng lượng tự động, thì sóng tới có khả năng gây ra sự chuyển mức năng lượng từ W_{cao} xuống $W_{thấp}$ với một xác suất nào đó kèm theo sự phát xạ photon h.f. Sự chuyển dời mức năng lượng của hạt (nguyên tử, phân tử) dưới ảnh hưởng của trường bức xạ như vậy gọi là chuyển dời cảm ứng, còn bức xạ phát ra là bức xạ cảm ứng hay bức xạ cưỡng bức. Giả thuyết này là một trong 3 cơ sở của nguyên tắc tạo chùm tia laser.

Các sơ đồ diễn tả bức xạ cảm ứng được biểu diễn trên hình 5.4.

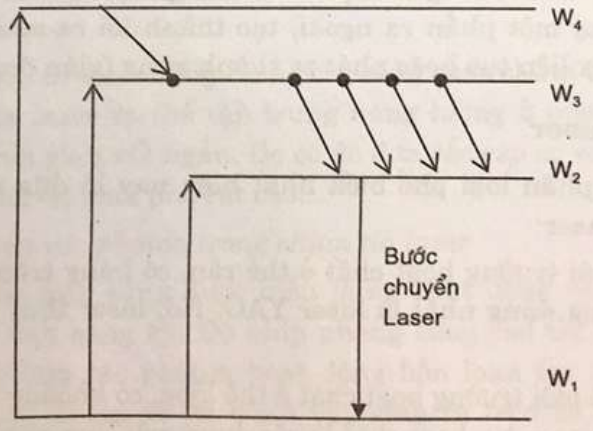


Hình 5.4. Sự phát xạ cưỡng bức

2.2. Laser và máy phát tia laser

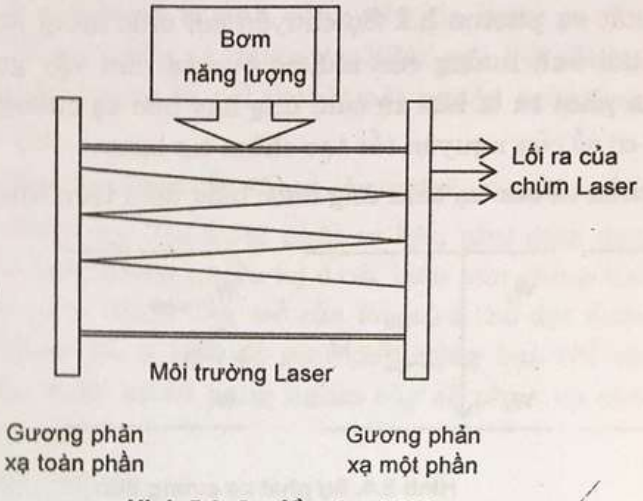
Từ laser là do tập hợp các chữ cái đầu cụm từ tiếng Anh light amplification by stimulated emission of radiation, có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức. Ta hiểu đơn giản là máy phát ánh sáng do bức xạ cảm ứng. Tia laser là ánh sáng phát ra do cảm ứng.

Trên hình 5.5, W_1, W_2, W_3, W_4... là các mức năng lượng có thể của các hạt tạo nên môi trường hoạt động laser. Sự chuyển mức năng lượng $W_4 \rightarrow W_3 \rightarrow W_2$ không kèm theo phát quang, theo xu thế các hạt muốn chuyển về trạng thái có năng lượng thấp. Bước chuyển $W_2 \rightarrow W_1$ là bước chuyển phát tia laser.



Hình 5.5. Sơ đồ thay đổi mức năng lượng và phát tia laser của môi trường hoạt động

Bước chuyển và phát năng lượng đó thực hiện được là do quá trình cấp năng lượng kích thích cho môi trường laser, người ta gọi là "bơm năng lượng". Hình 5.6 trình bày sơ đồ của máy phát laser.



Hình 5.6. Sơ đồ máy phát laser

Bộ phận chính của máy phát laser là một môi trường laser. Khi môi trường là chất rắn, thí dụ thanh rubi (hồng ngọc), ta có loại laser chất rắn. Khi môi trường là chất khí (chẳng hạn là hỗn hợp Neon và Heli) ta có laser chất khí. Với laser bán dẫn ta có môi trường là hai bản chất bán dẫn loại p và n đặt tiếp xúc mặt với nhau.

Bơm năng lượng có thể là một bộ phận phát ánh sáng (thí dụ xenon cho laser Rubi) là máy phát tần số cao (dùng cho laser khí) là dòng điện có mật độ dòng điện lên đến hàng ngàn A/cm^2 (laser bán dẫn).

Các tia laser đầu tiên sinh ra trong môi trường laser phản xạ đi lại trong môi trường, kích thích môi trường làm phát ra hàng loạt các tia khác. Các tia laser qua gương phản xạ một phần ra ngoài, tạo thành lối ra của chùm laser. Chùm laser có thể phát ra liên tục hoặc phát ra thành xung (gián đoạn).

2.3. Phân loại Laser

Phương pháp phân loại phổ biến nhất hiện nay là dựa vào trạng thái hoạt chất cấu tạo nên laser:

– Laser rắn môi trường hoạt chất ở thể rắn, có hàng trăm loại tuỳ theo hoạt chất gì. Laser thông dụng nhất là laser YAG: Nd, laser thuỷ tinh: Nd, laser bán dẫn, laser Ruby.

– Laser lỏng có môi trường hoạt chất ở thể lỏng, có khoảng 50 loại. Thông dụng nhất hiện nay là laser màu, hoạt chất là các dung môi lỏng có pha các chất màu.

– Laser khí: môi trường hoạt chất ở thể khí có gần 100 loại. Thông dụng nhất: laser CO_2, laser He–Ne, laser Argon.

Ngoài ra người ta còn phân loại theo công suất là laser năng lượng công suất cao và laser năng lượng công suất thấp.

2.4. Những tính chất cơ bản của laser

Bản chất của tia laser là ánh sáng nên tia laser có đầy đủ tính chất của chùm sáng: giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ, khúc xạ...Với cấu tạo như những trình bày ở trên, laser nói chung đã trở thành một nguồn ánh sáng đặc biệt có những tính chất cơ bản sau:

– *Đồng pha:* Do sự phát xạ của tất cả các nguyên tử xảy ra hầu như đồng thời.

– *Độ định hướng cao:* Tia laser phát ra hầu như dưới dạng chùm sáng song song. Tuy vậy, do ảnh hưởng nhiễu xạ ở các biên của chùm tia nên tia laser phát ra có một góc mở nhất định. Góc mở của laser có thể đạt được giá trị rất nhỏ cỡ vài phút góc (1 phút góc = 1/60 độ góc), có trường hợp chỉ vài giây góc. Vì vậy, laser có thể chiếu đi ra xa cỡ hàng nghìn cây số phục vụ cho đo xa, định vị và chiếu xạ rất chính xác.

– *Tính đơn sắc rất cao*

Chùm sáng mà bước sóng λ chỉ có một giá trị giống nhau là ánh sáng một màu hay gọi là đơn sắc, ánh sáng mà λ có nhiều giá trị là ánh sáng đa sắc. Theo định nghĩa thì laser là máy phát ánh sáng đơn sắc. Thực tế không bao giờ có một nguồn sáng đơn sắc theo định nghĩa trên (và λ có những giá trị chênh lệch nhau $\pm\Delta\lambda$). Thông thường ta có một tập hợp các bước sóng được xác định bằng $\Delta\lambda = \lambda_{max} - \lambda_{min}$.

$\Delta\lambda$ còn gọi là độ rộng phổ của chùm ánh sáng. $\Delta\lambda$ càng nhỏ thì độ đơn sắc càng cao. Laser có $\Delta\lambda$ rất nhỏ là 0,1Å (1×10^{-10}nm). Với cấu tạo của laser chỉ cho ánh sáng có bước sóng nhất định mới được khuếch đại thì laser đúng là nguồn sáng đặc biệt mà không một nguồn sáng nào có được. Chính tính đơn sắc rất quan trọng trong việc sử dụng laser như một thiết bị vật lý trị liệu. Hiệu quả điều trị bằng ánh sáng phụ thuộc rất nhiều vào độ đơn sắc đó.

– *Độ chói phổ rất cao*

Độ chói phổ được xác định bằng cách chia công suất chùm tia cho $\Delta\lambda$. Độ chói phổ là khả năng của laser có thể tập trung năng lượng ở một phạm vi rất nhỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do có độ đơn sắc cao so với nguồn ánh sáng khác nên laser có được độ chói phổ rất cao.

– *Tính kết hợp của các photon trong chùm tia laser*

Tính kết hợp của ánh sáng được hiểu là sự hoạt động nhịp nhàng của các photon trong chúm ánh sáng ấy. Độ nhịp nhàng càng cao thì tính kết hợp càng lớn và trong trường hợp các photon hoạt động hỗn loạn thì tính kết hợp bằng không. Tia laser, như chúng ta đã trình bày sinh ra trên cơ sở của hiện tượng phát xạ cưỡng bức, do vậy các photon của tia laser giống hệt nhau. Tính giống hệt

nhau đó đảm bảo cho sự hoạt động nhịp nhàng của các photon trong chùm tia laser giống như một đoàn quân đều bước trong một cuộc diễu binh. Chính tính kết hợp của các photon cộng với tính định hướng cao đã đảm bảo cho laser có khả năng tập trung năng lượng ở một vùng rất nhỏ và do vậy, nó có rất nhiều ứng dụng độc đáo: khả năng khoan lỗ cực nhỏ, cắt vết nhỏ và tinh và một loạt những ứng dụng khác trong ngành quang phổ.

– Tính chất từ phát liên tục đến phát xung cực ngắn của laser

Thời gian đầu, người ta chế tạo ra các laser phát liên tục hoặc phát xung ở chế độ tự do với độ dài xung cỡ ms (1/1.000 giây). Nhưng với tiến trình phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực laser, người ta đã đạt được việc phát đồng bộ chế độ, cho phép tập trung năng lượng tia laser trong thời gian xung rất ngắn chỉ cỡ nano giây (1 phần tỷ giây) hoặc pico giây (1 phần nghìn tỷ giây). Cho đến nay cũng chỉ có laser mới có khả năng phát với thời gian ngắn như vậy.

2.5. Ứng dụng laser trong y học

Hiện nay đã có rất nhiều ứng dụng của laser trong kỹ thuật, công nghiệp, quân sự, hàng không và trong đời sống hàng ngày. Các ứng dụng này khai thác chủ yếu tính đơn sắc cao và mật độ dòng năng lượng lớn của chùm tia: lưu trữ thông tin (có thể lưu trữ vài *gigabyte thông tin* trên các rãnh của *DVD*), in ấn, đốt cắt các vật liệu khác nhau, đo khoảng cách, rada laser, kính hiển vi dùng nguồn sáng laser để quan sát v.v...

Trong y học, các tính chất đặc trưng của laser cùng với tác dụng sinh học của chùm tia nó được ứng dụng theo cả hai hướng chẩn đoán và điều trị.

2.5.1. Tác dụng sinh học của tia laser

a) Hiệu ứng bay hơi tổ chức

Khi bị chiếu với bước sóng và thời gian chiếu thích hợp nước trong tổ chức hấp thụ rất mạnh, tại nơi được chiếu nhiệt độ lên đến 200 – 300^{0}C. Mô sinh học chứa nước đến 80 – 90% nên tại nơi được chiếu các mô bốc hơi rất nhanh mà không gây ra tổn thương đáng kể đến mô bên cạnh. Do đó chùm tia được dùng như "dao mổ nhiệt" với nhát cắt ít chảy máu và rất tinh vi. Các loại laser tiêu biểu là laser CO_2, laser YAG,...

Lưỡi dao laser có các ưu điểm như: giảm dùng thuốc tê, mê, vô khuẩn đường rạch nhờ nhiệt độ cao ở đường rạch, cầm máu tốt, giảm phù nề, tiết dịch, xung huyết, rút ngắn thời gian mổ và hậu phẫu nhẹ nhàng.

Phương pháp này gây nên hiệu quả tốt đặc biệt trong những phẫu thuật gây chảy máu nhiều (phẫu thuật ở những vùng nhiều mao mạch và mạch máu), những bệnh nhân bị bệnh ưa chảy máu mà cần phải mổ, những ca bị nhiễm trùng, các u ác tính (để hạn chế di căn), phẫu thuật nội soi, phẫu thuật những cơ

quan quan trọng như não, tim vì trong khi mổ vẫn có thể sử dụng các thiết bị đo đạc bằng điện, phẫu thuật những vị trí cần phẫu thuật chính xác như: giác mạc, tuỷ sống, vỏ não.

b) Hiệu ứng quang đông

Bức xạ laser có năng lượng vừa đủ và được giải phóng trong thời gian thích hợp thì có thể làm nhiệt độ vùng tổ chức tăng lên khoảng 60 – 100°C. Khi đó tổ chức sinh học bị đông kết dẫn đến hoại tử. Tiêu biểu là laser Argon. Vùng bị đốt nóng phụ thuộc vào: bước sóng, công suất, thời gian chiếu, đặc điểm cấu trúc mô.

Loại laser này được ứng dụng để điều trị một số bệnh nội khoa kết hợp với nội soi như điều trị chảy máu dạ dày, phá huỷ các polyp, khối u có kích thước nhỏ, điều trị các bệnh về mắt: tổn thương võng mạc trong đái tháo đường, viêm mạch võng mạc tiết dịch, phù hoàng điểm, bong võng mạc... bệnh ngoài da: u máu, nốt ruồi sắc tố trong vi phẫu thuật nối hai vi mạch với nhau.

c) Hiệu ứng kích thích sinh học

Hiệu ứng kích thích sinh học được chia làm hai loại: loại phản ứng nhanh điển hình là làm tăng hô hấp tế bào, loại phản ứng chậm, điển hình là tăng sinh tế bào.

– Tăng hô hấp tế bào: tăng các men oxy hoá khử, tăng hàm lượng men trong chu trình Krebs, tăng tiêu thụ oxy, tăng tốc độ phản ứng hoá học.

– Tăng tổng hợp protein, tăng phân chia tế bào, tăng tạo nguyên bào xơ, kích thích tạo tổ chức hạt, kích thích tạo sợi collagen và tổ chức liên kết, kích thích và hoàn thiện biểu mô hoá dẫn tới tăng nhanh tái tạo niêm mạc và mô.

– Tăng khả năng miễn dịch.

– Giãn mạch, ổn định vi tuần hoàn, tăng quá trình thực bào.

– Ổn định tính thấm thành mạch, giảm tiết dịch, giảm phù nề dẫn tới chống viêm tốt.

Hiệu ứng này hiện nay được ứng dụng nhiều nhất. Người ta thường dùng laser He–Ne để điều trị chống viêm, vết mổ nhiễm trùng không liền sẹo, chống sẹo lồi, thiếu máu cơ tim, châm cứu v.v...

d) Hiệu ứng bóc lớp (quang cơ – phi nhiệt)

Sử dụng các xung cực ngắn (ns– nanosecond), công suất đỉnh cực cao, bước sóng vùng tử ngoại gần, chiếu vào tổ chức sinh học. Bức xạ laser vùng tử ngoại chỉ bị các phần tử hữu cơ hấp thụ, khi năng lượng hấp thụ đủ lớn, mạch hữu cơ bị đứt gãy, xảy ra các "vi nổ" từ đó nước bị đẩy ra khỏi tổ chức, cuối cùng tổ chức sinh học giống như bị "bóc từng lớp". Laser excimer được ứng dụng trong y học với tên gọi là "dao cắt lạnh" (phi nhiệt). Hai trong nhiều ứng dụng quan trọng của laser excimer là phẫu thuật tạo hình tim mạch bằng laser chọc qua da và điều trị tật khúc xạ của mắt.

Nếu như bản chất của tương tác giữa laser công suất thấp với tổ chức sống là hiệu ứng kích thích sinh học, thì hiệu ứng nhiệt (quang đông, bay hơi tổ chức) và quang cơ (bóc lớp) lại là hai hiệu ứng tiêu biểu cho sự tương tác của laser công suất cao.

2.5.2. Ứng dụng theo năng lượng và công suất của chùm laser

Hướng ứng dụng vào những phương pháp trị liệu laser năng lượng thấp ngày nay đang phát triển mạnh mẽ. Trong lâm sàng, laser năng lượng thấp được sử dụng đơn độc hay phối hợp với các phương pháp khác. Yếu tố phối hợp có thể là một tác nhân hoá học (thuốc), tác nhân vật lý (từ trường) hay bản thân một laser có bước sóng khác. Những nghiên cứu trên thực nghiệm đã cho thấy: chiếu hai laser có hai bước sóng khác nhau, thích hợp lên cùng một đối tượng thì hiệu quả kích thích sinh học sẽ cao hơn khi chỉ dùng một loại laser. Việc phối hợp hai laser như vậy gọi là hiệu ứng hai bước sóng.

Laser năng lượng thấp có thể được chiếu theo hai cách: chiếu laser bên ngoài (chiếu trực tiếp vào vùng bệnh lý, chiếu vào vùng gây phản xạ, chiếu vào huyệt, laser châm cứu...) và chiếu laser vào bên trong (chiếu laser nội mạch, chiếu laser trong tim, trong ổ bụng, khí quản...).

a) Phương pháp chiếu laser bên ngoài

Phương pháp này tạo nên tác dụng trực tiếp của tia laser đến da, niêm mạc.

– Phương pháp không tiếp xúc: tia laser đi từ nguồn chiếu đến người bệnh qua môi trường chiết quang trong suốt là không khí. Nhờ hệ thống thấu kính ta có thể hội tụ nhỏ chùm tia để chiếu vào huyệt hoặc phân kỳ rộng ra vùng tổn thương.

Theo E. Mester (1980) hiệu ứng kích thích sinh học của bức xạ laser không phải kiểu kích thích: "Tất cả hay là không" mà nó tuân theo nguyên lý do Arndt Schulz đề xuất: "Kích thích nhỏ sinh phản ứng". Liều tác dụng phụ thuộc vào cá thể, vào cơ quan, vào loài, song có một phạm vi khá rộng. Một vấn đề hết sức quan trọng trong thực tế là xác định liều tối ưu.

Hiệu ứng kích thích sinh học đối với vùng tổn thương và đối với cơ thể phụ thuộc vào mật độ công suất chiếu, thời gian chiếu, năng lượng chung (sau khi đã thất thoát) sau một lần chiếu và sau một đợt chiếu. Mật độ công suất chiếu phụ thuộc trực tiếp vào công suất đầu ra của bộ phát và độ rộng của chùm tia. Năng lượng chiếu và năng lượng hấp thu có thể giống nhau hay khác nhau. Độ lớn của sự hấp thu phụ thuộc nhiều vào khả năng hấp thu của bề mặt tổ chức được chiếu và tỷ lệ nghịch với khả năng phản xạ của bề mặt chiếu. Trên thực tế, năng lượng do tổ chức hấp thu thay đổi một cách phức tạp. Bởi vậy, việc tính toán năng lượng được hấp thu khi chiếu laser bên ngoài là rất phức tạp. Liều chiếu thích hợp phải được sử dụng trong những thời gian thích hợp.

– Laser châm cứu là phương pháp dùng một dây quang dẫn mảnh lồng vào

trong một cái kim đặc biệt để châm cứu. Phương pháp này đã kết hợp được tác động cơ học của châm cứu với tác động quang–sinh học của laser.

– Phương pháp tiếp xúc cho phép năng lượng của ánh sáng laser được truyền theo sợi dẫn tới một cái chụp đặc biệt tiếp xúc trực tiếp với bề mặt được chiếu của đối tượng. Độ xuyên sâu và khả năng hấp thụ tia laser có thể được tăng lên nhiều lần. Phương pháp này được sử dụng có hiệu quả khi vùng tổn thương rộng và sâu (từ 2 – 3cm). Mặc dù chùm tia tập trung tương đối lớn trên một vùng nhỏ nhưng cũng không gây tổn thương đến các tổ chức sinh học.

b) Phương pháp chiếu laser bên trong

Với mong muốn nâng cao hiệu quả điều trị của laser năng lượng thấp, các nhà lâm sàng đã tìm cách đưa trực tiếp laser đến vùng bị bệnh, do đó đã tạo ra những phương pháp chiếu laser bên trong khác nhau. Dùng các sợi quang dẫn mềm và mảnh luồn theo ống của máy nội soi đã đáp ứng được mong muốn này.

Laser nội mạch được áp dụng từ những năm 80 thế kỷ XX, hiện nay được coi là một phương pháp có hiệu quả hơn cả của laser năng lượng thấp. Phương pháp này có tác dụng tốt trong điều trị hồi sức cấp cứu, bệnh tim mạch và ngoại khoa.

3. TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN CƠ THỂ SỐNG

3.1. Đại cương về tác dụng của ánh sáng lên cơ thể sống

Khi ánh sáng đến cơ thể sinh vật, sự tương tác giữa ánh sáng và cơ thể sinh vật được thể hiện qua các hệ quả sau:

– Về phía chùm tia sáng: có những thay đổi về cường độ, bước sóng, hướng truyền...

– Về phía cơ thể sinh vật: xảy ra các quá trình quang sinh gồm các giai đoạn chính kế tiếp nhau.

3.1.1. Các giai đoạn chính của một quá trình quang sinh

– Hấp thụ ánh sáng bởi các sắc tố hoặc các chất khác tạo nên trạng thái kích thích, nghĩa là xuất hiện sự tích luỹ năng lượng bên trong phân tử.

– Khử trạng thái kích thích của phân tử. Giai đoạn này:

+ Hoặc giải phóng năng lượng kích thích bằng các quá trình quang lý.

+ Hoặc bằng các phản ứng quang hoá dẫn tới các sản phẩm quang hoá không bền vững đầu tiên.

– Những phản ứng tối, trung gian với sự tham gia của các sản phẩm quang hoá không bền nói trên để tạo nên sản phẩm quang hoá bền vững (gọi là phản ứng tối vì lúc đó không có sự tham gia trực tiếp của các lượng tử ánh sáng).

– Các hiệu ứng sinh vật: các sản phẩm của giai đoạn trên gây ra những tác động lên các đối tượng sinh vật.

3.1.2. Phân loại các quá trình quang sinh

Nếu xét các phản ứng quang sinh trên quan điểm hiệu ứng sinh vật ta có thể chia chúng thành hai nhóm lớn:

– Các phản ứng phá huỷ biến tính

Các phản ứng phá huỷ biến tính lại chia thành 3 nhóm nhỏ tuỳ theo mức độ phá huỷ biến tính: gây bệnh lý, gây đột biến di truyền và gây tử vong.

– Các phản ứng sinh lý chức năng

Những phản ứng sinh lý chức năng là những phản ứng xảy ra với sự tham gia của lượng tử ánh sáng, kết quả là tạo ra những sản phẩm cần thiết cho tế bào hay có thể để thực hiện những chức năng sinh lý bình thường của chúng. Ta có thể tạm chia các phản ứng sinh lý chức năng làm 3 nhóm nhỏ:

+ Phản ứng tạo năng lượng (thí dụ: quang hợp, quang phosphoryl hoá...)

+ Phản ứng thông tin trong đó lượng tử ánh sáng thông qua những sản phẩm quang học kích thích các cơ quan khuếch đại đặc biệt. Kết quả là cơ thể nhận được lượng thông tin cần thiết về môi trường bên ngoài (thí dụ: thị giác ở động vật, hướng quang, quang hình thái ở thực vật, động vật, người).

+ Sinh tổng hợp: trong chuỗi phản ứng sinh tổng hợp các phân tử hữu cơ (như vitaminD, diệp lục...) có những giai đoạn quang hoá nghĩa là có các phản ứng hoá học mà bình thường chỉ xảy ra dưới tác dụng của lượng tử ánh sáng. Người ta cũng thấy ánh sáng có thể hoạt hoá hệ thống men của các quá trình tổng hợp sắc tố.

3.2. Một số quá trình quang sinh

Dưới đây ta khảo sát một số quá trình quang sinh cụ thể minh hoạ cho sự phân chia các phản ứng quang sinh thành hai nhóm là các phản ứng sinh lý chức năng và các phản ứng phá huỷ biến tính.

3.2.1. Quang hợp

Quang hợp là thí dụ điển hình về loại phản ứng tạo và tích luỹ năng lượng trong nhóm các phản ứng sinh lý chức năng.

Quang hợp là một hiệu ứng gây ra do ánh sáng trong đó sự khử CO_2, tạo O_2 và hydratcacbon. Quá trình quang hợp gồm hai chuỗi phản ứng kế tiếp nhau. Các phản ứng sáng xảy ra nhanh, phản ứng tối xảy ra chậm hơn và không phụ thuộc vào ánh sáng. Kết quả của quá trình là dẫn đến tích tụ năng lượng lấy từ ánh sáng bị hấp thụ trong chất tạo thành.

Sơ đồ tổng quát các phản ứng xảy ra ở hạt lục lạp của cây xanh có thể tóm tắt như sau:

$$CO_2 + 2H_2O + nhf \rightarrow (CH_2O)_n + O_2 + H_2O$$

Tốc độ hấp thụ CO_2 từ môi trường xung quanh (bằng tốc độ thải oxy) phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu tới hay tốc độ hấp thụ ánh sáng. Người ta tính được số photon tối thiểu cần thiết để khử một phân tử CO_2 trong quá trình quang hợp không ít hơn 3 photon. Hiệu suất lượng tử của quá trình quang hợp vào khoảng 1/8 ÷ 1/4 nghĩa là quá trình quang hợp sử dụng năng lượng với hiệu suất khá cao.

Chất diệp lục (clorophin) là sắc tố cơ bản của quá trình quang hợp. Chất diệp lục chứa trong các hạt lục lạp. Trong mỗi hạt chua khoảng 100 phân tử diệp lục. Tính chất đặc biệt quan trọng của phân tử diệp lục là sự có mặt của mối liên kết kép liên hợp. Hệ liên kết này sẽ tạo một đám mây điện tử chung. Chính nhờ cấu trúc đặc biệt đó mà sắc tố có khả năng hấp thụ lượng tử có bước sóng xác định và năng lượng lượng tử có thể dự trữ trong phân tử. Hệ liên hợp (chất mang màu) tạo khả năng truyền năng lượng hưng phấn tới từng phân tử, nguyên tử nếu chúng nằm cách nhau không xa; thực nghiệm cho thấy hiệu ứng oxy hoá khử không phải là do từng nguyên tử tham gia mà do toàn bộ hệ thống liên hợp tham gia. Do tính chất dự trữ năng lượng, khử CO_2 và giải phóng O_2 mà quá trình quang hợp trở thành một khâu cực kỳ quan trọng của toàn bộ sự sống trên Trái Đất.

3.2.2. Sinh tổng hợp sắc tố và vitamin

Một trong những phản ứng quang sinh lý chức năng có tầm quan trọng lớn đối với sự tồn tại và phát triển của sự sống là những phản ứng quang tổng hợp sắc tố và vitamin. Trong chuỗi tự nhiên của những phản ứng sinh tổng hợp dẫn đến sự tạo thành trong tế bào các sắc tố và vitamin, có tồn tại những phản ứng quang hoá. Điều đó cho phép ta kết luận rằng không có lượng tử ánh sáng, các chất này không thể tổng hợp được. Nói chung trong các phản ứng này năng lượng ánh sáng cần thiết để cung cấp năng lượng cho phản ứng chứ không dẫn đến dự trữ năng lượng trong các sản phẩm của phản ứng như trong quang hợp. Giai đoạn quang hoá thường xảy ra hoặc giữa hoặc cuối của chuỗi sinh tổng hợp các chất trên.

Cũng có thể có trường hợp khi mà phản ứng quang hoá cần thiết để giúp cho sự cảm ứng tổng hợp (tăng tính nhạy cảm) các men, những men này lại góp phần vào việc thực hiện những giai đoạn nhất định của quá trình sinh tổng hợp các chất.

Do vậy ánh sáng được dùng trong công việc điều trị, điều dưỡng nhất là với những người sau quá trình bệnh mạn tính, chịu đựng phẫu thuật và trẻ em chậm lớn, còi xương. Tuy vậy nếu sử dụng ánh sáng không đúng đắn có thể gây nên những bệnh lý cấp tính như say nắng, viêm da cấp hay mạn tính, ung thư da v.v... Tia hồng ngoại thường được sử dụng để kích thích làm giãn mạch, tăng cường dinh dưỡng mô, da... Ngược lại các tia tử ngoại liều cao thường được dùng để diệt khuẩn, sát trùng, liều thấp dùng để phòng chống bệnh còi xương.

3.2.3. Tác dụng quang động lực (TDQĐL)

– Khái niệm tác dụng quang động lực

Một trong những thí dụ về phản ứng phá huỷ biến tính do ánh sáng gây nên trên cơ thể sinh vật là tác dụng quang động lực. Tác dụng quang động lực được định nghĩa như một sự tổn thương không hồi phục một số chức năng sinh lý và cấu trúc của đối tượng sinh vật dưới tác dụng của ánh sáng với sự có mặt của O_2 và chất hoạt hoá. Trong hiệu ứng quang động lực, tác dụng của ánh sáng lên cơ thể là tác dụng gián tiếp, và ở đây chất hoạt hoá đóng vai trò một chất xúc tác không thể thiếu được, nó là động lực thúc đẩy sự tiến triển của phản ứng. Sự liên hợp giữa chất màu với ánh sáng và O_2 là một điều kiện cần thiết của phản ứng gây nên tác dụng quang động lực (tuy nhiên đôi khi phản ứng có thể xảy ra không cần có mặt O_2).

Chất hoạt hoá (chất màu) tham gia trong những phản ứng này là những chất có ái lực hoá học lớn với O_2 và nhỏ với những chất khử. Chúng có đặc điểm chung là có cấu trúc vòng, mối liên kết đôi và có khả năng lân quang có nghĩa là có khả năng giữ năng lượng hấp thụ một thời gian khá dài (không nhỏ hơn 10^{-9}s) chính nhờ khả năng đó mà chúng được gọi là chất màu.

Tác dụng quang động lực có thể dẫn tới sự huỷ hoại hoặc kích thích sự phân bào, giảm quang hợp, ngừng hệ hô hấp, hoặc các phản ứng phospholipid hoá, thay đổi cấu trúc men và acid nucleic, phá huỷ tính thấm của màng, thay đổi nhiệt độ và huyết áp v.v...

Mọi sinh vật đều nhạy cảm với tác dụng quang động lực. Đầu tiên có thể không phải là tất cả các chức năng mà chỉ một hay vài chức năng xác định có tính nhạy cảm cao hơn cả bị huỷ hoại. Hệ quả của sự tổn thương ban đầu ở "chỗ yếu" (phần nhạy cảm nhất) là sự phá huỷ hàng loạt cấu trúc khác, thậm chí có thể dẫn đến làm chết tế bào hay cơ thể. Các tổn thương ban đầu trước hết phụ thuộc vào bản chất của chất màu, sau đó là đặc điểm của đối tượng sinh vật. Chuỗi sự kiện dẫn đến hiệu ứng sinh vật của tác dụng quang động lực bắt đầu bằng sự tạo thành trạng thái kích thích của chất màu. Ta cần nhấn mạnh là tham gia trực tiếp vào các phản ứng quang hoá thứ cấp không phải là các trạng thái singlet mà là các phân tử kích thích ở trạng thái triplet. Sự tham gia của trạng thái triplet của chất màu vào sự oxy hoá cơ chất và tạo ra các sản phẩm lạ và độc (thí dụ như peroxit) trong đối tượng sinh vật.

– TDQĐL lên protid và acid nucleic

TDQĐL lên các chất protid phụ thuộc vào các đặc tính hoá lý của chúng: độ nhớt, khả năng khuếch tán, khả năng di chuyển, sức căng mặt ngoài... Theo nhiều nghiên cứu QĐL làm giảm hoạt tính của các men, ức chế tính kháng nguyên của chúng.

QĐL làm giảm một cách đáng kể độ nhớt và khả năng lắng của các acid

nucleic, điển hình là guanidin. Những thương tổn có tính chất cấu trúc của acid nucleic dưới TDQĐL dẫn đến sự huỷ hoại hoạt tính sinh học của chúng. Việc nghiên cứu khử hoạt tính của virus bằng tác động TDQĐL mở ra triển vọng chế tạo vacxin chống virus.

– TDQĐL lên dược chất

Trong điều trị chúng ta thường dùng nhiều loại thuốc tham gia vào các phản ứng QĐL, các loại sulphonamid là một thí dụ điển hình. Một trong những tác dụng phụ của loại thuốc này là tăng porphyrin trong máu, khi chiếu ánh sáng vào da có thể gây nên các rối loạn thần kinh.

TDQĐL cũng thấy ở các loại barbiturat (như sevenam, luminan được sử dụng làm thuốc ngủ hoặc an thần) hay ở một vài loại thuốc kháng histamin. Khi sử dụng loại thuốc này bệnh nhân phải kiêng ra nắng vì dưới tác dụng của bức xạ mặt trời chất porphyrin có nhiều trong máu sẽ gây nên các rối loạn về men, các triệu chứng như nhiễm độc chì, các rối loạn ở da và thần kinh.

– TDQĐL lên hoạt động của cơ và hệ thần kinh

Năm 1917 Viale đã phát hiện thấy khi dùng eozin hay dùng benzoflavin phủ lên mặt ngoài của tim ếch làm cho biên độ và tần số co bóp tăng lên. Năm 1959 Santa Maria cũng thu được kết quả tương tự dưới tác dụng của chất hoạt hoá và bức xạ nhìn thấy, tim chuột nhắt co bóp mạnh hơn bình thường. Ngâm tim ếch cô lập vào dung dịch Ringer không có kali, sau một thời gian tim sẽ ngừng đập ở giai đoạn tâm trương. Nếu nhỏ eozin vào dung dịch đó để nồng độ eozin đạt từ 10^{-6} – 10^{-5}g/ml và chiếu ánh sáng vào tim ếch, sau vài phút tim lại tiếp tục co bóp.

Hoạt động của thần kinh cũng thay đổi khi chịu TDQĐL. Trong thời gian chiếu sáng chỉ cần một xung điện kích thích lên thần kinh đùi ếch có phủ một lớp mỏng eozin cũng có thể gây nên không phải một mà cả một dãy liên tiếp điện thế hoạt động.

– TDQĐL lên cơ thể sinh vật

Chúng ta thường quan sát TDQĐL lên các tế bào và các mô nuôi cấy. Theo kết quả của thực nghiệm, QĐL gây nhiều tác dụng khác nhau làm thay đổi tốc độ quá trình phân chia tế bào, biến đổi quá trình trao đổi chất, làm cho tế bào chết v.v...

Đối với thực vật, TDQĐL làm rối loạn các quá trình sống trước hết là quá trình quang hợp và có thể làm cho tế bào chết. Một số súc vật như ngựa, lợn rừng, dê... ăn phải thực vật có chứa chất hoạt hoá các phản ứng QĐL sẽ bị xạm hoặc loét da, lông bị rụng.

Nhiều chất hoạt hoá phản ứng QĐL có khả năng gây ung thư. Ở người già chất porphyrin (xuất hiện trong quá trình hình thành huyết cầu và xâm nhập vào hemoglobin) không bị phân huỷ, lượng này được tích trữ dưới da, do đó tỷ lệ ung thư da ở những người già cao hơn ở các lứa tuổi khác.

Tóm lại, ta có thể thấy một cách tổng quát sơ đồ quá trình TDQĐL như sau:

Ánh sáng → chất cảm ứng → trạng thái triplet của chất cảm ứng → những biến đổi oxy hoá với sự tham gia của cơ chất (thường có O_2) → quang sản phẩm → những biến đổi có tính chất cấu trúc của những phần tử vĩ mô → hiệu ứng sinh vật.

3.2.4. Thông tin thụ cảm ánh sáng

Ánh sáng mang thông tin về môi trường ngoài đến cho sinh vật: hoa hướng dương hướng theo mặt trời, hàng loạt hoa nở theo khoảng thời gian xác định trong ngày, hàng loạt vi khuẩn phản ứng khi chiếu sáng... Mắt hầu như là cơ quan hoàn chỉnh nhất để tiếp nhận ánh sáng từ môi trường ngoài, phân tích thành phần ánh sáng (cường độ, bước sóng...) tạo các xung động thần kinh dẫn lên não giúp ta nhận thức được môi trường xung quanh. Phản ứng quang hoá phân huỷ sắc tố thị giác phát sinh các xung động thần kinh truyền lên dây thần kinh thị giác để có cảm giác sáng là phản ứng thông tin.

Phân tích tế bào que và tế bào nón là các tế bào thụ cảm ánh sáng có mặt ở võng mạc người ta thấy:

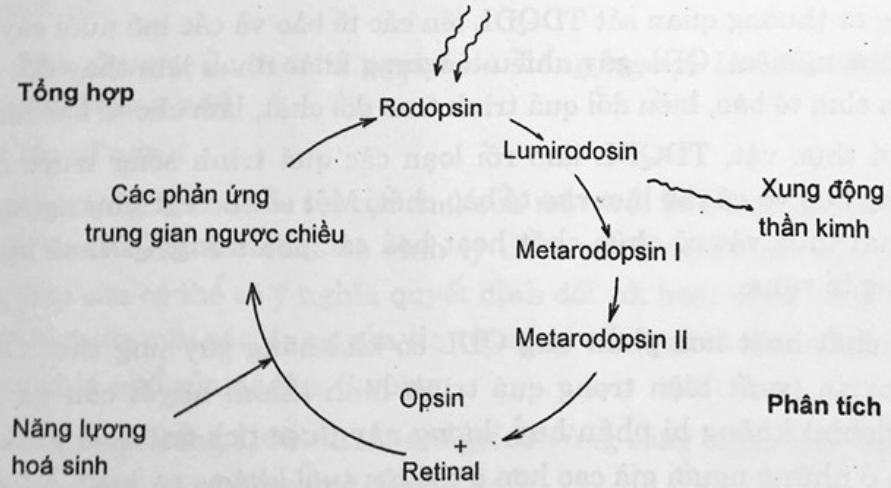
Ở tế bào que có sắc tố thụ cảm ánh sáng (hay sắc tố thị giác) là Rodopsin. Ở tế bào nón có sắc tố thụ cảm ánh sáng là Iodopsin.

Rodopsin là phức chất của protein, đó là liên kết phức của Retinal với protein đặc biệt của tế bào que là Scotopsin. Iodopsin là liên kết phức của Retinal với protein đặc biệt của tế bào nón là Fotopsin.

$$\text{Rodopsin} \longleftrightarrow \text{Scotopsin} + \text{Retinal}$$

$$\text{Iodopsin} \longleftrightarrow \text{Fotopsin} + \text{Retinal}$$

Retinal là aldehyt của vitamin A. Cấu tạo phân tử của Scotopsin và Fotopsin rất phức tạp. Điều đáng chú ý là các phân tử này đều là các protein có chứa nhóm sulfhydryl (SH) có khả năng phản ứng rất mạnh với nhiều loại hợp chất khác nhau.



Hình 5.7. Sơ đồ phân tích và tổng hợp Rodopsin

Khi có ánh sáng tác dụng vào phân tử Rodopsin, nó phân ly tạo thành Scotopsin và Retinal. Năng lượng cung cấp cho phản ứng phân huỷ này là do photon của chùm sáng chiếu vào mắt mang lại. Người ta đã tính toán thấy cứ một photon ánh sáng nhìn thấy đủ để phân huỷ một phân tử Rodopsin. Sản phẩm đầu tiên của sự phân huỷ đó là Lumirodopsin. Ở nhiệt độ bình thường, chất này không ổn định nên tự biến đổi qua nhiều giai đoạn để thành Metarodopsin I, II (màu da cam) rồi cuối cùng bị thuỷ phân thành một hỗn hợp opsin của tế bào que và transretinal màu vàng.

Do tác dụng của ánh sáng, tia hồng ngoại, nhiệt hoặc các men trans retinal và opxin có thể chuyển thành Retinal và Opxin hoặc thành sinh tố A ở dạng tự do hoặc este hoá để chuyển vào dự trữ ở các lớp tế bào sắc tố biểu mô.

Phản ứng quang hoá phân huỷ phân tử Rodopsin, phát sinh các xung động thần kinh truyền lên dây thần kinh thị giác.

Trong bóng tối (khi không có ánh sáng tác dụng vào), phân tử Rodopsin được phục hồi khá nhanh với phản ứng ngược qua nhiều giai đoạn trung gian dưới tác dụng của năng lượng hoá sinh. Lúc này đồng thời xảy ra phản ứng phục hồi của các Retinal mới từ các vitamin A và các este của nó từ các tế bào sắc tố biểu mô chuyển vào tế bào que. Do vậy ta thấy vai trò quan trọng của vitamin A và quá trình phối hợp của các sắc tố biểu mô. Trong các bệnh làm giảm lượng hấp thu vitamin A hay bệnh ở võng mạc làm cản trở sự tiếp xúc tế bào thần kinh thị giác với sắc tố biểu mô, sự tổng hợp Rodopsin bị giảm xuống nhiều và chức năng thị giác bị ảnh hưởng. Có thể tóm tắt quá trình phân tích và tổng hợp Rodopsin ở tế bào que trên sơ đồ vẽ ở hình 5.8.

Trong quá trình phân tích, quang năng đã biến thành hoá năng. Cơ chế từ hoá năng biến đổi thành các xung động thần kinh kích thích trung khu thị giác ở vỏ não là một vấn đề khá phức tạp. Cũng như nhiều hiện tượng sinh học khác, người ta cho rằng quá trình cảm thụ ánh sáng liên quan nhiều đến bản chất dòng điện sinh vật.

3.2.5. Tác dụng của tia tử ngoại và hồng ngoại lên hệ thống sống. Các ứng dụng trong y tế

a) Tia tử ngoại

Tia tử ngoại (tia UV – tia cực tím) của mặt trời ảnh hưởng lên hầu như tất cả các quá trình trao đổi chất và sinh lý chức năng mỗi sinh vật. Trong một vài trường hợp còn có thể có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động sống của một cơ thể nào đó. Nghiên cứu tác dụng của tia tử ngoại theo quan điểm hiệu ứng sinh vật, người ta chia phổ của nó làm 3 vùng:

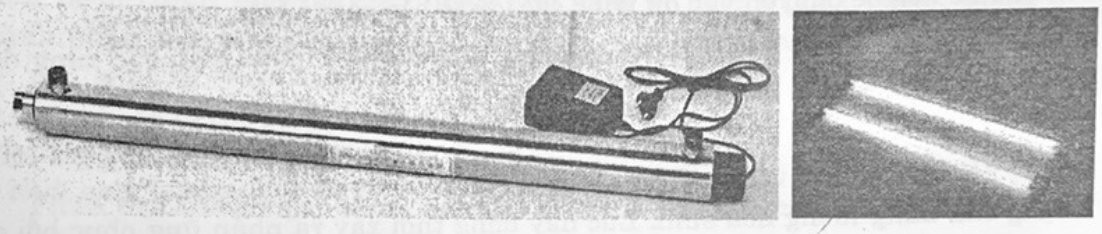
– Vùng bước sóng (100 ÷ 275) nm gọi là vùng sóng ngắn làm thay đổi cấu trúc của protid, lipid và có tác dụng diệt trùng.

– Vùng bước sóng (275 ÷ 320) nm gọi là vùng sóng trung có tác dụng chống còi xương, tạo sắc tố, thúc đẩy sự tạo thành biểu mô, làm tốt hơn các quá trình tái sinh.

– Vùng bước sóng (320 ÷ 400) nm gọi là vùng sóng dài, có tác dụng sinh vật yếu, gây phát quang ở một số chất hữu cơ.

+ Tác dụng khử trùng

Người ta sử dụng tính chất diệt các vi sinh vật có hại của tia UV để khử trùng, diệt các loại vi sinh vật có hại như E.coli, Pneumophila, Staphylococcus, Influenza,... trong nước, các thiết bị và dụng cụ y tế. Tia tử ngoại liều lượng lớn có tác dụng diệt khuẩn cao là do tia đã khống chế khả năng sinh sản của vi khuẩn.



Hình 5.8. Đèn cực tím phát tia UV

+ Sử dụng trong điều trị.

** Tắm tử ngoại toàn thân*

Trước hết cần nhắc lại khái niệm liều sinh học (LSH) của tia tử ngoại. Vì mức độ cảm ứng với bức xạ tử ngoại của từng người khác nhau, do đó trước khi tiến hành điều trị cần xác định LSH để chỉ định liều điều trị thích hợp. LSH của bức xạ tử ngoại là thời gian tối thiểu để gây được hiện tượng đỏ da tối thiểu trên một người nhất định với một nguồn tử ngoại để xa 50 cm và chiếu thẳng góc vào da. LSH chỉ có ý nghĩa với từng người và một chiếc đèn nhất định, không áp dụng cho người khác và đèn khác.

– Trẻ em còi xương chậm lớn: liều bắt đầu bằng 1/8 liều sinh học (LSH), hàng ngày tăng dần thêm 1/8 LSH để cơ thể thích nghi dần, giới hạn tối đa không quá 2 LSH.

– Nâng cao sức đề kháng và tăng cường sức khoẻ cho người mới ốm dậy, bệnh nhân trong giai đoạn bình phục bệnh: liều bắt đầu bằng 1/4 LSH, tăng dần mỗi lần thêm 1/4 LSH.

– Rèn luyện sức chịu đựng của cơ thể.

** Điều trị tại chỗ*

Điều trị tử ngoại tại chỗ mỗi lần tối đa không quá 600 cm^2 đối với người lớn để tránh ảnh hưởng toàn thân, nếu cần thì chia ra các vùng nhỏ để chiếu cách ngày.

– Bệnh vảy nến: liều tăng dần từ 2 LSH lên 4 – 6 LSH cho đến khi vùng tổn thương phẳng không còn lên vảy.

– Bệnh bạch biến: liều tăng dần từ 2 LSH lên 3 – 4 LSH đến khi màu da vùng bạch biến gần về bình thường.

– Rụng tóc kiểu thành đám: liều tăng dần từ 1 lên 2 – 3 LSH.

– Làm nhanh rụng hoại tử vết thương, vết loét: nếu vết thương, vết loét nông thường bắt đầu 1 – 2 LSH rồi tăng dần đến 4 – 5 LSH. Nếu vết thương vết loét sâu và bẩn thường bắt đầu với liều cao 6 – 10 LSH rồi giảm dần. Khi đã có tổ chức hạt thì chỉ dùng tử ngoại với liều rất thấp bằng 1/2 LSH để kích thích liền sẹo.

– Viêm khớp dạng thấp: chiếu kín toàn bộ khớp đau 3 – 5 LSH, nghỉ 2 – 3 ngày cho bớt đỏ da rồi chiếu tiếp, mỗi đợt 5 – 6 lần. Tác dụng giảm đau, chống viêm, giảm mẫn cảm khớp.

** Chống chỉ định dùng tia tử ngoại*

– Chống chỉ định toàn thân:

+ Bệnh nhân sốt cao, suy kiệt, đang có bệnh tiến triển như lao, ung thư, suy thận.

+ Các bệnh nặng: suy tim, suy gan, suy thận, cường giáp.

+ Một số người có biểu hiện quá mẫn với tử ngoại, tắm tử ngoại toàn thân có thể gây choáng.

– Chống chỉ định tại chỗ: viêm da, eczema giai đoạn chảy nước diện rộng chiếu tử ngoại có thể gây tiến triển nặng thêm.

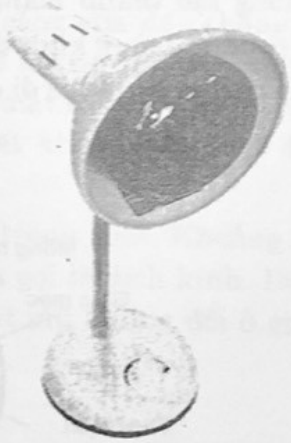
b) Tia hồng ngoại

– Do tác dụng chủ yếu của bức xạ hồng ngoại là tác dụng nhiệt, vùng da chịu tác động nhiệt của hồng ngoại sẽ giãn mạch làm đỏ da giống như các phương pháp nhiệt khác, nên có tác dụng giảm đau, chống viêm mạn tính, giãn cơ. Ngoài ra gần đây trong các dịch cúm người ta sử dụng dụng cụ tầm soát tia hồng ngoại để phát hiện tăng thân nhiệt từ xa, tuy nhiên phương pháp này có một nhược điểm là chỉ bệnh nhân nào có đủ các triệu chứng cúm mới phát hiện ra được.

Các loại đèn hồng ngoại dùng trong điều trị.

– Đèn điện trở trần: là một cuộn dây lò xo đặt giữa một loa đèn để tập trung nhiệt. Khi đốt, phần lớn điện năng sẽ biến thành nhiệt mà ít phát sáng. Loại đèn này ít dùng do mức độ an toàn thấp.

– Đèn hồng ngoại dây tóc bằng hợp kim Wolfram, bóng đèn bằng thuỷ tinh có tráng lớp màu tuỳ ý, có loa đèn để ánh sáng tập trung lớn. Đèn thường có công suất 250W, 500W và 1000W.



Hình 5.9. Đèn hồng ngoại

Tiến hành điều trị.

– Bệnh nhân nằm hay ngồi thoải mái. Đèn để ở vị trí an toàn và thuận lợi.

– Điều chỉnh khoảng cách đèn và mặt da theo chỉ định, chiếu đèn thẳng góc với mặt da, khi hết giờ tắt đèn, kiểm tra vùng điều trị (đỏ đều không rát là được).

Bảo đảm an toàn.

– Đề phòng bỏng do quá liều (khoảng cách quá gần, thời gian quá lâu), nổ vỡ bóng đèn (thường do nước lạnh bắn vào), không được chiếu lâu quá 15 phút.

– Tránh va đụng phải bóng đèn khi đang nóng, tránh xa trẻ em.

– Không nhìn trực tiếp vào đèn đang sáng gây hại mắt.

4. MẮT VÀ DỤNG CỤ BỔ TRỢ

4.1. Quang hình học của mắt

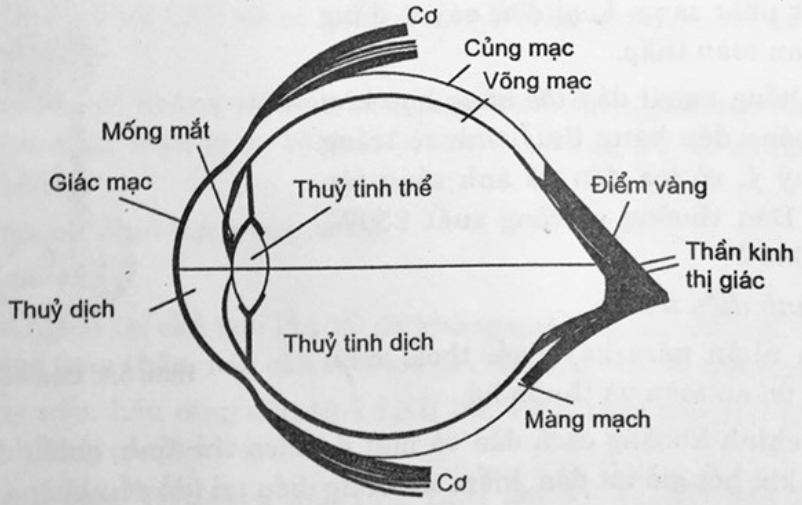
4.1.1. Sơ lược về cấu tạo của mắt

Mắt còn gọi là nhãn cầu, có dạng hình cầu, đường kính đo theo trục trước sau khoảng 22mm. Mặt ngoài của mắt có sáu bó cơ vận động bám vào để giúp cho mắt có thể quay được nhiều phía khác nhau và định hướng khi nhìn. Vỏ của con mắt được cấu tạo bởi các lớp màng đàn hồi, bao gồm ba loại, tính từ ngoài vào trong (hình 5.10) là:

– Củng mạc là màng ngoài cùng, bao kín 3/4 phía sau con mắt. Là lớp xơ dày, dai, trắng như sứ, ánh sáng không lọt qua được.

– Ở 1/4 phía trước là lớp mô trong suốt, ánh sáng xuyên qua được gọi là giác mạc. Giác mạc có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của củng mạc.

– Mạch mạc còn gọi là màng mạch, nằm trong củng mạc. Màng mạch chứa nhiều mạch máu để nuôi dưỡng mắt và có nhiều sắc tố đen giữ cho bên trong nhãn cầu như một buồng tối. Ngay phía sau giác mạc, màng mạch có một phần rủ xuống tạo thành màng chắn có màu đen hoặc nâu, màng chắn có một lỗ hở hình tròn có đường kính thay đổi được, lỗ hở này gọi là đồng tử. Ánh sáng sau khi xuyên qua giác mạc sẽ đi qua đồng tử vào phía trong.



Hình 5.10. Cấu trúc của nhãn cầu

Do đồng tử tự thay đổi được bán kính nên có khả năng tự điều chỉnh thông lượng của ánh sáng tác dụng vào võng mạc. Với ánh sáng có độ rọi lớn tác dụng vào mắt thì đồng tử tự động co lại để làm giảm lượng ánh sáng tác dụng vào mắt, với ánh sáng có độ rọi nhỏ thì đồng tử tự giãn rộng ra, do đó thông lượng ánh sáng vào mắt sẽ tăng lên.

Võng mạc là lớp màng trong cùng, được cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào nhưng quan trọng nhất là lớp tế bào thần kinh thị giác. Các tế bào này tập trung thành các sợi thần kinh nhỏ nối liền với dây thần kinh thị giác. Có hai loại tế bào thần kinh cảm thụ được ánh sáng, đó là tế bào nón và tế bào que. Ở mắt người có chừng 7 triệu tế bào nón và 130 triệu tế bào que. Sự phân bố của hai tế bào thần kinh này trên võng mạc là khác nhau, tế bào nón tập trung vào vùng gần điểm vàng (phần võng mạc nằm gần giao điểm giữa trục chính của mắt với võng mạc). Ở điểm vàng võng mạc mỏng hơn ở chỗ khác do đó bị lõm xuống tạo nên hố trung tâm, ở đây mật độ tế bào nón rất cao (khoảng 150.000 tế bào /mm^2). Khi nhìn vật thì ảnh của vật sẽ hiện lên ở hố trung tâm. Càng xa điểm vàng thì mật độ tế bào nón giảm dần và mật độ tế bào que tăng lên, ở vùng xa điểm vàng thì ở võng mạc chỉ còn tế bào que.

Đặc điểm và chức năng của hai loại tế bào thần kinh này không giống nhau. Tế bào nón cảm thụ được ánh sáng có độ rọi lớn và có khả năng phân biệt được hình thể, màu sắc và chi tiết các vật. Tế bào que cảm thụ ánh sáng có độ rọi nhỏ (có độ nhạy lớn hơn so với tế bào nón). Do vậy vùng xa điểm vàng ta chỉ có cảm giác sáng tối.

Môi trường bên trong nhãn cầu được chia làm hai phần ngăn cách nhau bởi thuỷ tinh thể. Thuỷ tinh thể trong suốt, hai mặt lồi, mặt cong phía trước có bán kính lớn hơn mặt cong phía sau. Nhờ sự thay đổi sức căng của dây chằng treo thuỷ tinh thể và tính đàn hồi của bản thân thuỷ tinh thể mà nó có khả năng thay đổi bán kính cong mặt trước, sau dẫn đến sự hội tụ của mắt thay đổi khi ta quan sát các vật ở xa hoặc gần. Thuỷ tinh thể có chiết suất khoảng 1,43 và độ tụ khoảng 12 ÷ 14 điôp.

Khoảng giữa giác mạc và thuỷ tinh thể chứa dịch trong suốt. Khoảng giữa thuỷ tinh thể và võng mạc chứa thuỷ tinh dịch hay còn gọi là dịch kính. Do các thể dịch trong mắt luôn lưu thông nên áp suất của mắt giữ không đổi ở giá trị 12 ÷ 25mmHg.

4.1.2. Quang hình học của mắt

Lưỡng chất cầu là hai môi trường chiết quang ngăn cách nhau bằng mặt cầu khúc xạ. Theo cấu tạo của mắt, về phương diện quang hình thì mắt được tạo nên bởi ba lưỡng chất cầu:

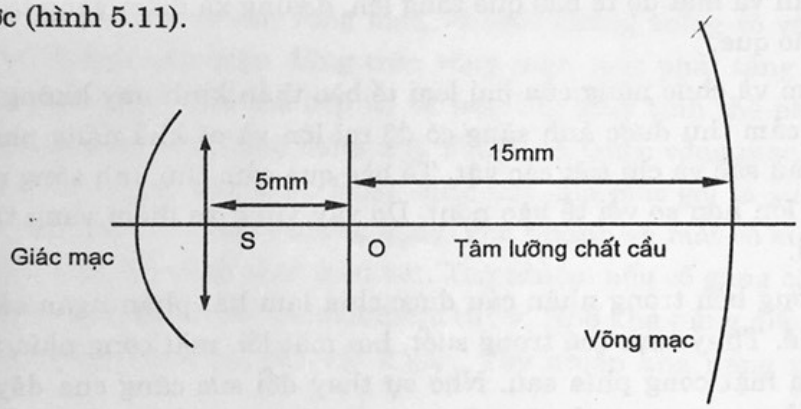
– Lưỡng chất cầu giác mạc là quang hệ tạo nên do giác mạc ngăn cách môi

trường không khí với thuỷ dịch. Giác mạc có độ dày khoảng 1mm, bán kính cong 8mm, chiết suất thuỷ dịch 1,336.

– Lưỡng chất cầu thuỷ tinh thể trước do mặt cong trước thuỷ tinh thể ngăn cách thuỷ tinh dịch với thuỷ tinh thể. Bán kính cong mặt trước thuỷ tinh thể khoảng 10mm, chiết suất trung bình 1,388.

– Lưỡng chất cầu thuỷ tinh thể sau do mặt cong phía sau thuỷ tinh thể ngăn cách thuỷ tinh thể với dịch thuỷ tinh. Bán kính cong mặt sau thuỷ tinh thể khoảng 8mm, chiết suất dịch thuỷ tinh là 1,336.

Ba lưỡng chất cầu trên có cùng trục chính và hợp lại thành một hệ quang học. Hệ này coi như được ghép bởi ba hệ quang học có chiết suất khác nhau. Ánh sáng xuyên vào mắt sẽ bị khúc xạ khi truyền qua ba lưỡng chất cầu và cuối cùng sẽ tác dụng lên các tế bào thần kinh ở võng mạc. Như vậy hệ quang học của mắt sẽ có một tâm điểm duy nhất. Do đặc điểm này mà chúng ta có thể thay thế ba hệ quang học gồm ba lưỡng chất cầu bằng một lưỡng chất cầu tổng hợp còn gọi là con mắt ước lược (hình 5.11).



Hình 5.11. Sơ đồ con mắt ước lược

Lưỡng chất cầu tổng hợp có mặt cầu ngăn cách môi trường không khí với môi trường bên trong mắt. Mặt cầu khúc xạ có mặt lồi quay ra phía trước, bán kính cong 5mm, đỉnh cách giác mạc 2mm, quang tâm cách giác mạc 7mm và cách võng mạc 15mm, chiết suất của quang hệ là 1,333.

Do hệ quang học này có môi trường thứ nhất là không khí, môi trường thứ hai là môi trường bên trong mắt có chiết suất xác định là n nên tiêu cự của lưỡng chất cầu tổng hợp được tính theo công thức sau:

$$f = \frac{nR}{n-1} = \frac{1,333 \times 5}{1,333 - 1} = 20mm$$

Trong đó f là tiêu cự, R là bán kính cong của mặt cầu tổng hợp, n là chiết suất môi trường, chiết suất của không khí bằng 1.

Từ các thông số quang hình của lưỡng chất cầu tổng hợp và độ lớn tiêu cự ta

thấy võng mạc của mắt nằm trên mặt phẳng tiêu của lưỡng chất cầu tổng hợp. Đường thẳng đi qua đỉnh mặt cầu và quang tâm gọi là trục chính, đường thẳng đi qua quang tâm và điểm vàng gọi là đường nhìn thẳng. Khi nhìn một vật thì mắt hướng đường nhìn thẳng đi qua vật ấy. Nếu đường nhìn thẳng hướng vào điểm cố định ở phía trước thì khoảng không gian mà một mắt nhìn thấy là một hình nón có góc mở ngang 160^0, góc mở đứng 130^0. Khoảng không gian này gọi là thị trường. Thực tế thị trường rộng hơn nhiều do mắt có thể xoay trong hốc mắt làm cho đường nhìn thẳng thay đổi. Mặt khác do luôn nhìn bằng hai mắt phối hợp với động tác quay đầu nên thị trường được mở rộng hơn. Việc vẽ ảnh của vật qua 3 hệ lưỡng chất cầu tổng hợp sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

4.1.3. Khả năng điều tiết của mắt

Mắt bình thường, khi nghỉ, có tiêu điểm ở đúng trên võng mạc. Khi mắt nhìn một vật AB ở vô cực, thì ảnh A'B' của AB cũng ở đúng trên võng mạc.

Cho vật AB tiến dần lại gần mắt, nếu quang hệ của mắt không thay đổi gì, thì ảnh của vật sẽ lùi dần ra sau võng mạc, và mắt không trông rõ vật nữa. Để nhìn rõ vật, tức là ảnh vẫn hiện đúng trên võng mạc, mắt phải tăng độ tụ của quang hệ: các cơ giữ thuỷ tinh thể bóp lại và nén cho thuỷ tinh thể phồng thêm lên. Độ tụ của quang hệ tăng, tiêu điểm ảnh F' tiến ra trước võng mạc một chút, và ảnh A'B' về đúng trên võng mạc. Hoạt động này của mắt gọi là sự điều tiết. Thông thường, mắt điều tiết một cách tự động, khá nhanh và mắt có xu hướng tự nhiên là điều tiết vào chỗ sáng nhất trên vật. Tuy nhiên, nếu cố gắng cũng có thể chủ động bắt mắt mình điều tiết vào một điểm tuỳ ý. Nhờ khả năng điều tiết, mắt mới nhìn rõ cả những vật ở xa, lẫn vật ở gần. Tuy nhiên khả năng này không phải là vô hạn.

Giả sử ta cho vật AB chuyển dịch từ vô cực lại gần mắt. Khi vật ở vô cực, mắt không phải điều tiết, ảnh của vật vẫn ở đúng trên võng mạc, nhưng rất nhỏ. Vật tiến lại gần, mắt phải điều tiết để giữ cho ảnh vẫn ở đúng trên võng mạc. Vật tiếp tục lại gần hơn, thì mắt lại điều tiết thêm. Cuối cùng, khi vật tới điểm C_C, cách mắt chừng 20 cm, thuỷ tinh thể đã phồng lên mức tối đa, mắt không thể điều tiết thêm nữa. Nếu vật tiến lại gần mắt hơn, thì mắt không nhìn rõ nữa. $OC_C = \ell_C$ là khoảng ngắn nhất phải đặt vật cách mắt, để nhìn rõ nó, gọi là khoảng nhìn rõ ngắn nhất. Điểm C_C gọi là cận điểm của mắt.

Điểm xa nhất C_V, mà mắt nhìn rõ một vật đặt ở đó, không phải điều tiết gọi là viễn điểm, và khoảng cách $OC_V = \ell_V$ gọi là khoảng nhìn rõ lớn nhất. Mắt bình thường có viễn điểm C_V ở vô cực và $\ell_V = \infty$. Khoảng cách từ C_V đến C_C, giữa viễn điểm và cận điểm gọi là khoảng nhìn rõ của mắt, vì có thể đặt vật ở bất kỳ điểm nào ở trong khoảng ấy, mắt cũng nhìn thấy rõ vật.

4.1.4. Khả năng phân ly của mắt

– Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua lỗ tròn

Từ việc nghiên cứu hiện tượng nhiễu xạ của chùm tia sáng song song qua một lỗ tròn (có kích thước khá bé) người ta thấy khi vật là nguồn điểm thì ảnh thu được trên màn là ảnh nhiễu xạ; các vòng tròn sáng, tối xen kẽ nhau gọi là các vân nhiễu xạ. Ở giữa các vân nhiễu xạ là vân sáng trung tâm có cường độ lớn nhất, càng xa tâm vân sáng có cường độ giảm dần và bề rộng của vân cũng giảm dần. Ở khoảng cách khá xa vân trung tâm là bóng tối.

Nếu gọi λ là bước sóng của ánh sáng, R là bán kính lỗ tròn, f là tiêu cự của thấu kính dùng để quan sát hiện tượng nhiễu xạ thì bán kính vân sáng trung tâm được xác định theo công thức:

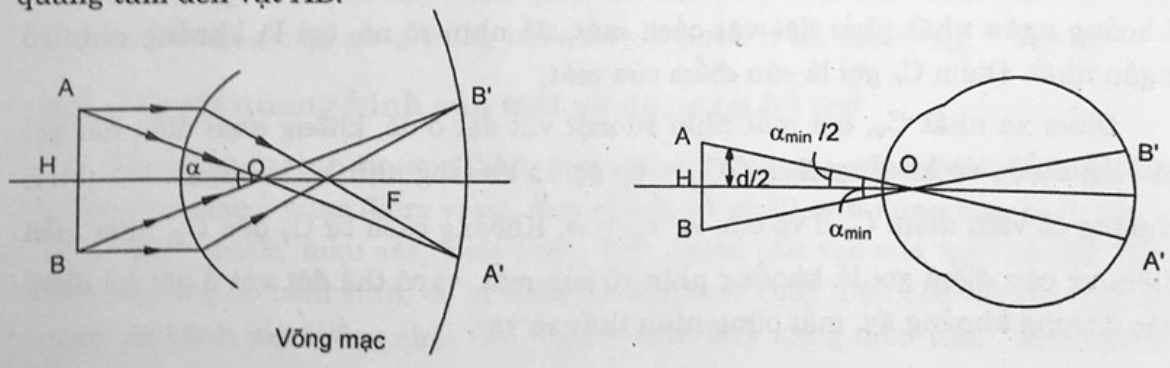
$$\rho = 0,61\frac{\lambda f}{R} \qquad (5.7)$$

– Khả năng phân ly của mắt

Giả sử có một điểm sáng A phía trước mắt ở khoảng cách nhìn rõ, qua mắt ta sẽ thu được hình ảnh A' của A trên võng mạc. Do đồng tử của mắt có bán kính khá bé nên A' sẽ là một ảnh nhiễu xạ và bán kính ρ của vân sáng trung tâm cũng được xác định theo công thức (5.7). Do ánh sáng vào mắt là ánh sáng hỗn hợp có bước sóng từ 0,40 ÷ 0,76μm nên thường cho bước sóng một giá trị trung bình λ = 0,50μm, tiêu cự của mắt f = 20mm, đồng tử có bán kính 2,5mm, áp dụng công thức 5.7, ta có:

$$\rho = 0,61\frac{0,5.20.10^{-3}}{2,5.10^{-3}} = 2,44\mu m$$

Giả sử khi ta quan sát một vật sáng có kích thước AB ở khoảng nhìn rõ của mắt thì trên võng mạc sẽ có ảnh A'B' của AB (hình 5.12) ngược chiều và nhỏ hơn AB nhiều lần. Do có sự tham gia của ý thức mà ta vẫn đánh giá đúng kích thước và vị trí của vật. Góc AOB = α gọi là góc phân ly của mắt, kích thước của A'B' cũng như độ lớn của α phụ thuộc vào kích thước của AB và khoảng cách OH từ quang tâm đến vật AB.



Hình 5.12. Góc phân ly và góc phân ly tối thiểu của mắt

– Với OH xác định, kích thước AB nhỏ thì góc α nhỏ dẫn đến A'B' cũng nhỏ.

– AB có kích thước xác định, khi AB càng xa mắt thì α càng bé do vậy kích thước của A'B' sẽ càng nhỏ đi. Hai ảnh A', B' của A, B sẽ tiến đến gần nhau và đến một lúc nào đó A' sẽ trùng lên B', lúc đó mắt sẽ không phân biệt được khoảng cách giữa A và B nữa. Muốn phân ly được hai điểm A, B thì góc nhìn α phải lớn hơn hoặc bằng một góc nhìn giới hạn nào đó gọi là góc phân ly tối thiểu α_{min}, α_{min} càng nhỏ thì khả năng phân ly của mắt càng tốt. Nghịch đảo của α_{min} đặc trưng cho khả năng phân ly của mắt được gọi là thị lực T của mắt:

$$T = \frac{1}{\alpha_{min}(\text{phút})}$$

Vì α_{min} bé nên ta có thể xác định α_{min} theo độ dài của AB = d và khoảng cách OH = ℓ.

$\alpha_{min} \approx \frac{d}{\ell}$ radian mà 1 radian = 3394,28 phút nên α_{min} =3394,28.$\frac{d}{\ell}$ phút.

Vậy thị lực T được xác định như sau:

$$T = \frac{1}{3394,28}.\frac{l}{d} \qquad (5.8)$$

Từ công thức 5.8 ta có hai phương pháp đánh giá thị lực của mắt:

– Cố định d, thay đổi ℓ.

– Cố định ℓ, thay đổi d.

Phương pháp thứ nhất cho phép đánh giá chính xác thị lực của mắt kể cả trường hợp mắt có sự thay đổi nhỏ về thị lực, tuy nhiên phương pháp này không thuận lợi và nhanh chóng bằng phương pháp thứ hai. Khi không cần độ chính xác cao sẽ dùng phương pháp thứ hai để đánh giá thị lực của mắt, bằng cách dùng chữ cái hay bảng mẫu vật có kích thước nhỏ dần khi đặt chúng cách mắt một khoảng không đổi OH = 1 – 5m.

Khả năng phân ly của mắt phụ thuộc vào trạng thái sinh lý, bệnh lý, tính chất của các tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng của mắt, vào độ rọi và bước sóng của ánh sáng. Kết quả của nhiều phép đo cho thấy một mắt bình thường ở điều kiện chiếu sáng bước sóng trung bình thì góc phân ly tối thiểu α_{min} = 1phút.

4.2. Các tật quang hình của mắt và dụng cụ bổ trợ

Với con mắt bình thường (không có tật) thì ảnh của vật luôn luôn hiện đúng trên võng mạc ở vùng điểm vàng, ảnh rõ nét và phản ánh đúng bản chất của vật về cả kích thước, màu sắc, tính chất. Tuy nhiên cấu tạo của mắt có thể không bình thường do bẩm sinh, do bị chấn thương làm xuất hiện các vết sẹo trên giác mạc, do bệnh của lưỡng chất cầu, do rối loạn khả năng điều tiết... làm cho ảnh

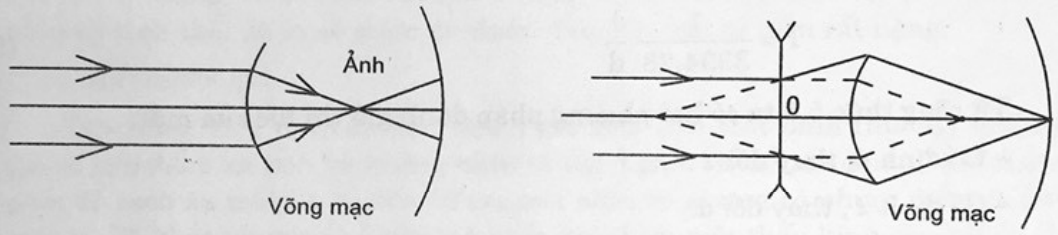
không hiện rõ trên võng mạc tạo nên các chứng cận thị, viễn thị, loạn thị. Để sửa các tật này phải dùng các dụng cụ bổ trợ cho mắt, đó là các thấu kính cầu mỏng bổ trợ cho mắt bị cận thị, viễn thị và thấu kính trụ cho trường hợp mắt bị tật loạn thị.

– Cận thị và cách sửa

Mắt cận thị ở trạng thái nghỉ (không điều tiết) có mặt phẳng tiêu nằm trước võng mạc do đó khi nhìn vật ở vô cực ảnh của vật ở trước võng mạc (hình 5.13a).

Viễn cận điểm của mắt gần hơn so với mắt bình thường. Trong khoảng từ viễn điểm đến cận điểm, mắt cận cũng điều tiết như mắt bình thường và khi vật ở sau cận điểm mắt cận không còn khả năng điều tiết. Để sửa tật cận thị phải dùng thấu kính mỏng phân kỳ làm dụng cụ bổ trợ.

Khi đó ánh sáng qua hệ quang học gồm thấu phân kỳ ghép đồng trục với mắt sẽ tác dụng lên võng mạc và ảnh của nó sẽ hiện đúng trên võng mạc (hình 5.13b). Tác dụng của thấu kính phân kỳ làm giảm độ tụ của mắt cận.



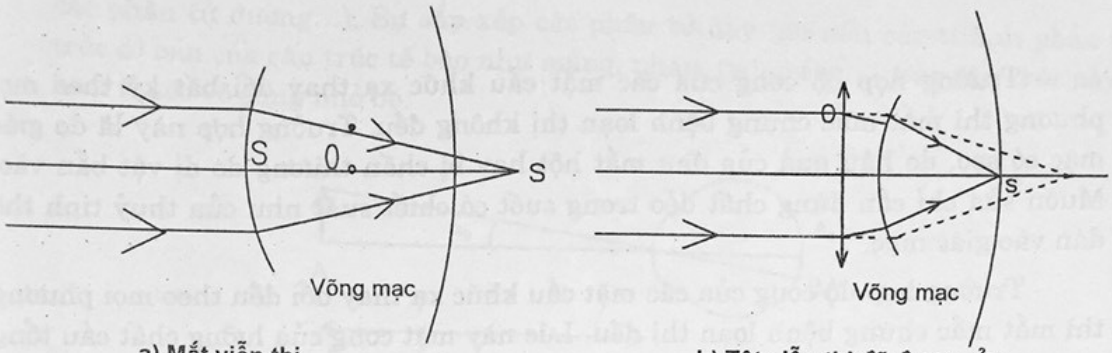
a) Mắt cận thị **b) Tật cận thị đã được sửa**

Hình 5.13.

– Viễn thị và cách sửa

Ở trạng thái nghỉ mắt viễn thị có mặt phẳng tiêu nằm sau võng mạc nên khi nhìn vật mà không điều tiết thì ảnh của vật sẽ hiện ở sau võng mạc. Nếu tiêu điểm không ở xa võng mạc quá thì mắt tự điều tiết để làm tăng độ tụ sao cho ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc. Trường hợp mắt viễn nặng (tiêu điểm ở xa võng mạc quá) thì có điều tiết cũng không nhìn thấy vật ở xa. Khi đưa vật lại gần thì ảnh càng lùi xa võng mạc. Như vậy viễn thị sẽ không thấy vật ở xa cũng như gần. Trong trường hợp các tia sáng có phương thích hợp vẫn hội tụ trên võng mạc lúc đó đường kéo dài của tia gặp trục chính ở điểm sau võng mạc, điểm này gọi là viễn điểm ảo.

Muốn sửa tật viễn thị phải dùng thấu kính mỏng hội tụ bổ trợ, thấu kính này sẽ làm tăng độ tụ của mắt làm cho ảnh của vật hiện lên trên võng mạc. Thấu kính sửa phải có độ tụ thích hợp để cho mặt phẳng tiêu của hệ trùng với võng mạc (hình 5.14b).



a) Mắt viễn thị b) Tật viễn thị đã được sửa

Hình 5.14.

Cận, viễn thị có thể do nhiều nguyên nhân gây nên nhưng về cơ bản chúng ta thấy nếu trục của mắt dài, ngắn hơn mắt bình thường, bán kính cong của lưỡng chất cầu lớn hoặc nhỏ hơn so với mắt bình thường và sự thay đổi chiết suất của môi trường và mắt có thể mắc các chứng cận thị hoặc viễn thị.

Khi bệnh đục thuỷ tinh thể mới phát sinh, môi trường tạo nên thuỷ tinh thể đặc lại, tỷ trọng, chiết suất tăng làm tăng độ tụ dẫn đến mắt bị cận. Sau khi cắt bỏ thuỷ tinh thể, độ tụ sẽ giảm đi nhiều dẫn đến mắt bị viễn rất nặng.

– Mắt người già

Khả năng điều tiết của mắt người già kém hơn mắt bình thường, mắt người già có cận điểm xa hơn và không nhìn rõ vật ở gần. Ở tuổi 45 đến 50 khi đọc sách phải để cách xa mắt từ 30 đến 50 cm mới nhìn rõ nhưng có nhược điểm là ảnh sẽ nhỏ đi. Để khắc phục mắt người già phải đeo thêm một thấu kính cầu hội tụ, độ tụ tổng cộng không quá 3,5 điôp, với tuổi 45 cần đeo thêm thấu kính có độ tụ +1 điôp là vừa. Cứ già thêm 5 tuổi thì độ tụ của thấu kính bổ trợ tăng thêm +0,5 điôp với tuổi quá già (60 tuổi trở lên) thuỷ tinh thể có bán kính cong lớn do đó khi không điều tiết mặt phẳng tiêu ở sau võng mạc giống mắt viễn do đó không nhìn được vật ở xa, muốn nhìn thấy vật phải đeo thêm một thấu kính hội tụ có độ tụ nhỏ. Tóm lại mắt người già phải dùng hai thấu kính mỏng hội tụ bổ trợ, một thấu kính có độ tụ lớn để nhìn gần và một thấu kính có độ tụ nhỏ hơn để nhìn xa. Thường độ tụ của thấu kính nhìn gần gấp 3 lần độ tụ của thấu kính nhìn xa, hai loại thấu kính có độ tụ khác nhau được ghép trên cùng một giá (khung kính).

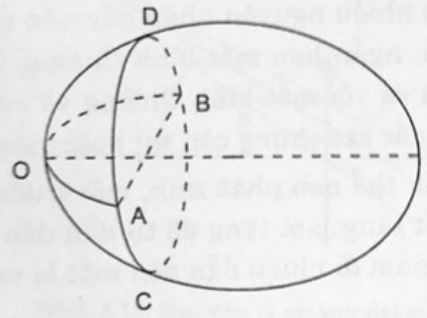
Với mắt cận, khi về già bán kính cong của lưỡng chất cầu tăng lên, làm giảm độ tụ, do vậy cận nhẹ đi và ở tuổi 45 đến 50 có thể không phải dùng kính nữa. Ngược lại mắt viễn càng già càng nặng hơn và mắt viễn già nhanh hơn mắt bình thường.

– Loạn thị

Loạn thị là tật của mắt trong đó độ tụ không đều theo mọi phương do các mặt cầu khúc xạ trong mắt không phải hoàn toàn hình cầu, do vậy ảnh của vật hiện trên võng mạc là ảnh nhoè.

– Trường hợp độ cong của các mặt cầu khúc xạ thay đổi bất kỳ theo mọi phương thì mắt mắc chứng bệnh loạn thị không đều. Trường hợp này là do giác mạc có sẹo, do hậu quả của đau mắt hột hay bị chấn thương do dị vật bắn vào. Muốn sửa chỉ cần dùng chất dẻo trong suốt có chiết suất như của thuỷ tinh thể dán vào giác mạc.

– Trường hợp độ cong của các mặt cầu khúc xạ thay đổi đều theo mọi phương thì mắt mắc chứng bệnh loạn thị đều. Lúc này mặt cong của lưỡng chất cầu tổng hợp không phải là chỏm cầu mà là một phần của mặt elipsoid tròn xoay (hình 5.15). Bán kính cong thay đổi đều từ kinh tuyến AOB đến kinh tuyến COD.



Hình 5.15. Loạn thị

Loạn thị đều lại được chia làm hai loại:

+ Loạn thị đều theo quy tắc:

Ở tật này kinh tuyến ngang AOB có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của kinh tuyến đứng COD. Do vậy độ tụ theo phương ngang lớn hơn độ tụ theo phương đứng. Một chùm tia sáng song song sau khi qua mắt sẽ hội tụ trên hai đoạn thẳng, đoạn nằm ngang ở phía trước đoạn thẳng đứng.

+ Loạn thị đều không theo quy tắc:

Ở trường hợp này kinh tuyến đứng COD có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của kinh tuyến ngang AOB, do đó độ tụ theo phương đứng lớn hơn độ tụ theo phương ngang. Một chùm tia sáng song song sau khi qua hệ quang học này sẽ hội tụ trên hai đoạn thẳng, đoạn thẳng đứng ở phía trước đoạn nằm ngang.

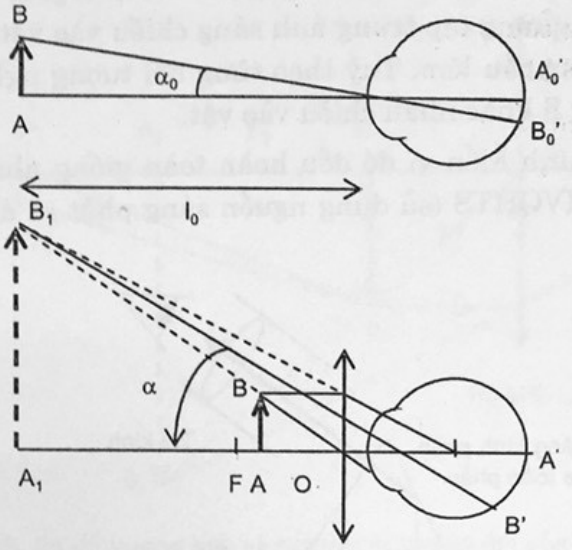
Cách sửa tật loạn thị: tất cả các tật loạn thị đã nêu trên đều sửa được bằng cách phối hợp các thấu kính cầu và trụ thích hợp.

5. PHƯƠNG PHÁP HIỂN VI

5.1. Nguyên lý phóng đại ảnh vật

Chúng ta đã biết đối tượng nghiên cứu của lý sinh là các hệ thống sống và hoạt động của nó. Nhiệm vụ của lý sinh là nghiên cứu không phải chỉ ở mức tế bào mà còn có kích thước nhỏ hơn, đó là các đại phân tử (ADN, ARN, Acid amin,

các phân tử đường...). Sự sắp xếp các phân tử này tạo nên các thành phần cấu trúc cơ bản của cấu trúc tế bào như màng, nhân, ty lạp thể,... Các cấu trúc này có kích thước vô cùng nhỏ bé.



Hình 5.16. Nguyên lý phóng đại của kính lúp

Khi nghiên cứu phải quan sát đo đạc, trong khi góc phân ly tối thiểu của mắt bình thường là α_{min}= 1phút. Ứng với giá trị của góc này, ở khoảng cách nhìn thuận lợi l_0 = 25cm, còn phân biệt được hai điểm A, B có khoảng cách d = 7,5.10^{-5} m. Với khoảng cách AB nhỏ hơn thì mắt không phân ly được nữa, lúc đó A' và B' là ảnh của A, B sẽ trùng nhau và sẽ cùng kích thích lên một tế bào thần kinh thị giác, mắt không phân ly được A và B.

Muốn nhìn được các vật có kích thước quá bé phải dùng dụng cụ phóng đại ảnh vật. Tác dụng của dụng cụ phóng đại thực chất là làm tăng góc nhìn vật, mắt sẽ quan sát ảnh của vật dưới góc nhìn lớn hơn.

5.2. Kính hiển vi quang học trường sáng (KHVQHTS)

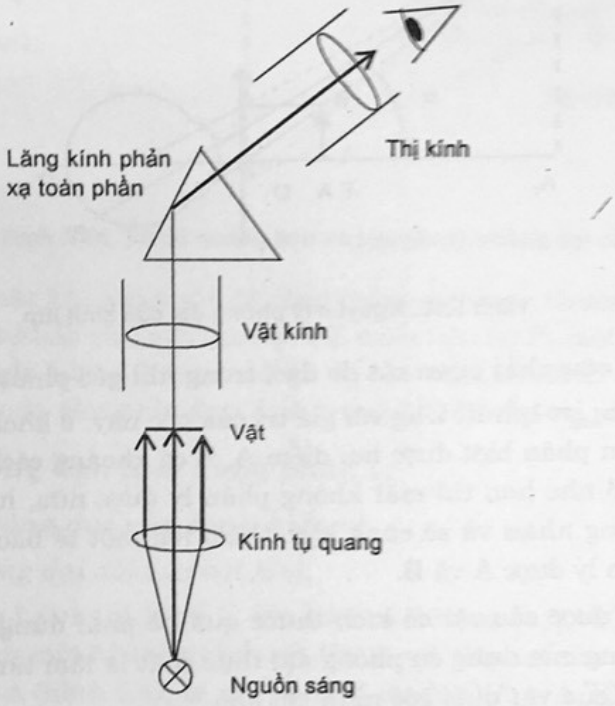
5.2.1. Cấu tạo của kính hiển vi quang học trường sáng

Kính hiển vi có hai bộ phận chính là vật kính và thị kính. Hai bộ phận này mặc dù phức tạp, gồm nhiều thấu kính nhưng cũng chỉ có tác dụng như hai thấu kính hội tụ. Vật kính và thị kính được đặt cách nhau một khoảng d không thay đổi được và rất lớn so với tiêu cự của chúng. Trên hình 5.17 biểu diễn sơ đồ một KHVQHTS đặc trưng.

Vật kính là một hệ thấu kính đã được khử quang sai tốt, tiêu cự nhỏ. Cả vật kính và thị kính đều có tiêu cự bé, và chúng được lắp ở hai đầu ống kính hiển vi. Tuy nhiên để thuận tiện cho người quan sát trên kính hiển vi, trục của thị kính

và trục của vật kính được làm lệch với nhau một góc. Để làm được điều đó người ta bố trí một lăng kính phản xạ toàn phần giữa vật kính và thị kính có tác dụng làm lệch phương truyền của các tia sáng (hình 5.17). Ngoài vật kính và thị kính ra còn có bộ phận tụ quang tập trung ánh sáng chiếu vào vật. Bộ phận này có thể đơn giản là một gương cầu lõm. Tuỳ theo từng đối tượng nghiên cứu người ta sử dụng các nguồn sáng S khác nhau chiếu vào vật.

Tất cả các loại kính hiển vi đó đều hoàn toàn giống nhau về nguyên lý cấu tạo. Trong y học, KHVQHTS (sử dụng nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng) được sử dụng rộng rãi.



Hình 5.17. Sơ đồ KHV quang học trường sáng

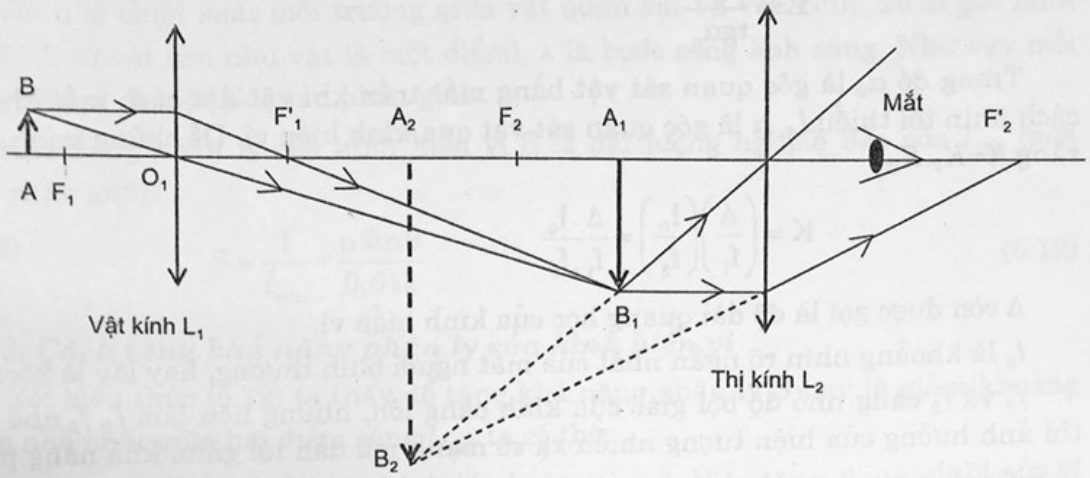
5.2.2. Tạo ảnh trong kính hiển vi quang học trường sáng

Nguyên tắc chung về dựng ảnh là sử dụng các định luật quang hình như định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật khúc xạ ánh sáng khi đi qua thấu kính.

Trên hình 5.18 là sơ đồ quang học và nguyên lý phóng đại của một KHVQHTS. Để kính hiển vi tạo được ảnh của vật khảo sát đã được phóng đại nhiều lần mà mắt có thể quan sát được, hai điều kiện bắt buộc sau đây phải được thoả mãn:

– Vật quan sát AB được đặt nằm ngoài khoảng tiêu cự của vật kính L_1. Ảnh A_1B_1 của AB qua L_1 sẽ là ảnh thật, nếu AB đặt tương đối gần tiêu điểm F_1 của L_1 thì A_1B_1 đã lớn hơn AB đáng kể.

– Vị trí tương đối của AB và F_1 phải thích hợp để sao cho ảnh A_1B_1 rơi vào trong khoảng tiêu cự của thị kính L_2. Khi đó L_2 tạo nên ảnh ảo A_2B_2 của A_1B_1 mà mắt đặt sát thị kính mới có thể quan sát được. Như vậy thị kính L_2 có tác dụng tương tự như một kính lúp.



Hình 5.18. Sơ đồ quang học và nguyên lý phóng đại của KHVQHTS

Để cho mắt khi quan sát đỡ căng thẳng người ta thường phải di chuyển mâm kính (đặt vật khảo sát) sao cho vật AB cách tiêu cự F_1 một khoảng cách thích hợp để A_1B_1 rơi gần như đúng tiêu điểm F_2 của thị kính, ảnh A_2B_2 khi đó dường như nằm ở xa vô cực. Góc nhìn ảnh A_2B_2 trong khi đó vẫn coi như không thay đổi.

5.3. Độ phóng đại. Khả năng phân ly

5.3.1. Độ phóng đại của kính hiển vi

– Độ phóng đại dài của vật kính

Vật kính L_1 và thị kính L_2 lần lượt có tiêu cự là f_1 và f_2 rất nhỏ. Chúng được đặt cách nhau một khoảng cách rất lớn so với tiêu cự của chúng. Ký hiệu khoảng cách F'_1F_2 là Δ (hình 5.4), ta có $\Delta >> f_1, f_2$ do đó $O_1A_1 \cong \Delta$. Khoảng cách từ vật kính đến vật $O_1A \cong O_1F_1 = f_1$

Từ đó độ phóng đại dài của vật kính được tính như sau:

$$K_V = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{O_1A_1}{O_1A} \cong \frac{\Delta}{f_1}$$

– Độ bội giác của thị kính

Độ bội giác là cách nói khác của độ phóng đại góc. Thị kính như ta đã biết có tác dụng như một kính lúp. Độ bội giác của kính lúp do đó được tính theo công thức:

$$K_T = \frac{l_0}{f_2}$$

– Độ phóng đại của kính hiển vi

Độ phóng đại K của kính hiển vi (đôi khi còn được gọi là số bội giác G) được tính theo công thức sau:

$$K = \frac{tg\alpha}{tg\alpha_0} \qquad (5.9)$$

Trong đó α_0 là góc quan sát vật bằng mắt trần khi vật đặt cách mắt khoảng cách nhìn tối thiểu l_0, α là góc quan sát vật qua kính hiển vi. Dễ chứng minh được rằng $K=K_V.K_T$

$$K = \left(\frac{\Delta}{f_1}\right)\left(\frac{l_0}{f_2}\right) = \frac{\Delta . l_0}{f_1 . f_2} \qquad (5.10)$$

Δ còn được gọi là độ dài quang học của kính hiển vi.

l_0 là khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt người bình thường, hay lấy là 25cm.

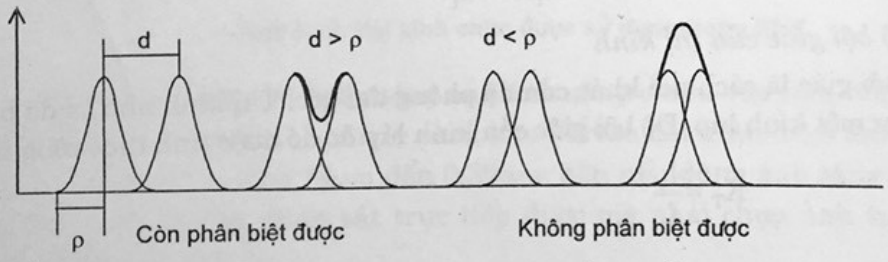
f_1 và f_2 càng nhỏ độ bội giác của kính càng lớn, nhưng nếu làm f_1, f_2 nhỏ quá thì ảnh hưởng của hiện tượng nhiễu xạ sẽ mạnh mà dẫn tới giảm khả năng phân ly của kính.

Một kính hiển vi thường có một số vật kính và thị kính có độ phóng đại dài và độ bội giác khác nhau cho phép thực hiện nhiều cách tổ hợp khác nhau để đạt được độ phóng đại chung của kính hiển vi khác nhau. Chẳng hạn kính hiển vi sinh học có các vật kính 8^x, 40^x, 90^x và các thị kính 7^x, 10^x và 15^x sẽ có các số bội giác từ 56^x đến 1350^x. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể đạt đến số bội giác 3500^x.

5.3.2. Khả năng phân ly của kính hiển vi

Giới hạn phân giải của dụng cụ hiển vi là một đại lượng cho biết dụng cụ đó có khả năng phân giải hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất là bao nhiêu (cỡ μm). Giới hạn phân giải càng nhỏ thì khả năng phân ly càng cao.

Ta biết rằng ảnh thu được qua một hệ quang học thực chất là ảnh nhiễu xạ. Trên hình 5.17 biểu diễn vị trí tương đối các ảnh nhiễu xạ qua kính hiển vi tại cực đại trung tâm của hai điểm sáng khi khoảng cách l giữa chúng khác nhau. Các đường đậm nét là cường độ sáng tổng hợp thu được từ hai ảnh. Qua hình vẽ có thể nhận xét một cách gần đúng rằng: khi khoảng cách d giữa hai đỉnh của hai cực đại trung tâm lớn hơn bán kính vân sáng trung tâm, tức là $d > \rho$ thì ảnh của hai điểm còn phân biệt được; khi $d < \rho$ thì ảnh của hai điểm đường như "hoà" vào nhau.



Hình 5.19. Ảnh nhiễu xạ tại cực đại trung tâm của 2 điểm sáng qua KHV

Người ta đã chứng minh được kính hiển vi chỉ phân ly được hai điểm sáng cách nhau một khoảng l_{min} là:

$$l_{min} = 0,61\frac{\lambda}{n \sin\theta} \quad (5.11)$$

Với n là chiết suất môi trường giữa vật quan sát và vật kính, 2θ là góc nhìn vật kính từ vật (coi như vật là một điểm), λ là bước sóng ánh sáng. Như vậy mỗi kính hiển vi có một giới hạn phân giải.

Khả năng phân ly của kính hiển vi S là đại lượng nghịch đảo của l_{min} (giới hạn phân giải).

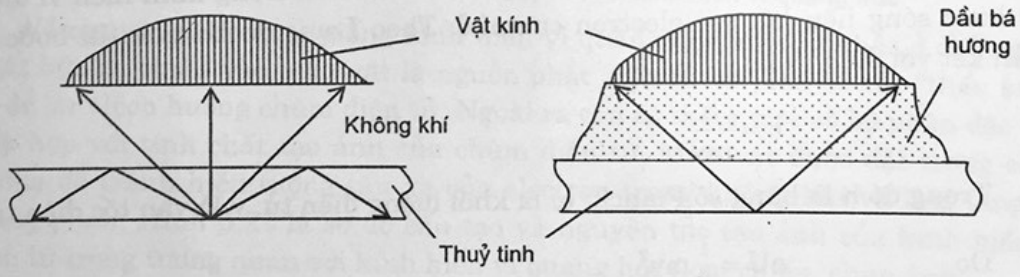
$$S = \frac{1}{l_{min}} = \frac{n \sin\theta}{0,61\lambda} \quad (5.12)$$

5.3.3. Cách tăng khả năng phân ly của kính hiển vi

Xét biểu thức (5.12) ta thấy để tăng khả năng phân ly S hay là giảm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm sáng l_{min}, ta có thể:

– Tăng góc mở 2θ của vật kính tức là tăng sinθ. Việc tăng θ cũng chỉ có một giới hạn nhất định vì góc θ quá lớn sẽ làm xuất hiện hiện tượng quang sai.

– Tăng chiết suất n của môi trường giữa tiêu bản và vật kính. Để thực hiện điều đó người ta thường để vật kính chìm trong môi trường có chiết suất lớn như dầu bá hương (n = 1,4). Sử dụng vật kính chìm còn khắc phục được hiện tượng quang sai và hiện tượng phản xạ toàn phần ở ranh giới giữa thuỷ tinh và không khí (hình 5.20). Chiết suất của dầu được chọn bằng chiết suất của thuỷ tinh, khi đó góc mở θ có thể lên tới gần 90^0. Với n = 1,5 thì giá trị n.sinθ = 1,4 và khả năng phân giải có thể tăng lên tới 4,5 lần so với khi không dùng vật kính chìm.



Hình 5.20. Vật kính chìm được sử dụng trong KHV

– Giảm bước sóng λ: bước sóng của ánh sáng chiếu vào tiêu bản càng có bước sóng ngắn thì năng suất phân ly càng lớn. Mắt ta chỉ nhìn được ánh sáng có bước sóng trong phạm vi từ 0,76μm đến 0,39μm, nên nếu dùng ánh sáng trong vùng tử ngoại thì mắt không quan sát trực tiếp được mà phải chụp ảnh tạo thành bằng phim hoặc kính ảnh...

Để quan sát dễ dàng ảnh tạo thành của kính hiển vi, người ta còn chú ý đến độ tương phản của ảnh tạo thành. Độ tương phản là sự khác nhau giữa cường độ sáng trên ảnh của vật và môi trường xung quanh hoặc giữa các phần khác nhau trên ảnh. Độ tương phản càng lớn thì ảnh càng rõ nét. Khi cho ánh sáng có bước sóng xác định chiếu vào vật cần quan sát thì độ tương phản thể hiện ở sự hấp thụ khác nhau giữa phần cần nghiên cứu với môi trường xung quanh. Do đặc điểm riêng biệt của cấu trúc, khả năng hấp thụ năng lượng của chúng sẽ khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế có những đối tượng sống có mức độ hấp thụ năng lượng ánh sáng giống nhau với môi trường xung quanh, do đó độ tương phản của ảnh kém và ảnh không rõ. Để giải quyết vấn đề này người ta nhuộm vật nghiên cứu, vật hấp thụ thuốc nhuộm khác hẳn và độ tương phản của ảnh sẽ được tăng lên, nhưng việc nhuộm tiêu bản làm chết tế bào nên không thể quan sát trực tiếp các hoạt động sống cuả tế bào.

Ngoài ra người ta còn chế tạo ra các loại kính hiển vi khác như kính hiển vi trường tối, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi phân cực, kính hiển vi tử ngoại để tăng khả năng quan sát và tăng khả năng phân ly. Trong số đó kính hiển vi mang tính cách mạng về kỹ thuật nhất là kính hiển vi điện tử có vai trò và tác dụng rất to lớn trong y sinh học.

5.4. Kính hiển vi điện tử

Từ công thức (5.12) ta có thể thấy khi chiếu sáng kính hiển vi bằng ánh sáng có bước sóng λ chỉ có thể phân giải được các điểm cách nhau vào khoảng λ. Do đó những vật có kích thước nhỏ hơn λ, dùng kính hiển vi có tinh xảo đến đâu cũng không phân giải được.

Người ta thay chùm ánh sáng bằng chùm electron trong kính hiển vi điện tử vì bước sóng liên kết với electron cực nhỏ. Theo Louis de Broglie thì bước sóng liên kết với điện tử là:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \tag{5.13}$$

Trong đó h là hằng số Planck; m là khối lượng điện tử; v là vận tốc điện tử.

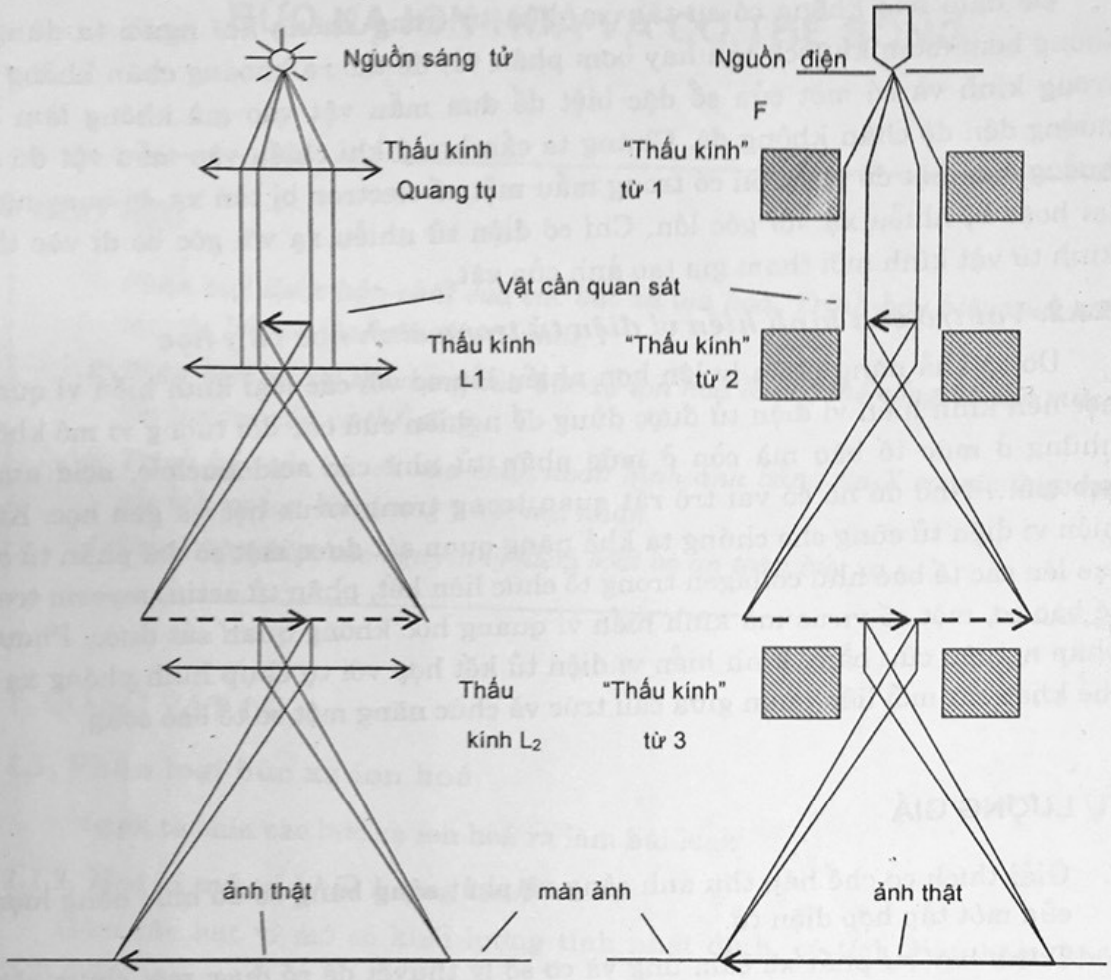
Do $$eU = \frac{1}{2}mv_e^2$$

Nên $$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2meU}} \tag{5.14}$$

Trong đó e là điện tích điện tử; U là hiệu điện thế gia tốc điện tử.

Để giảm λ_e ta có thể tăng U tuỳ ý trong phạm vi khá lớn, độ phóng đại lên đến hàng triệu lần. Ở kính hiển vi điện tử, thấu kính quang học được thay bằng thấu kính từ và thấu kính điện.

5.4.1. Cấu tạo kính và sự tạo ảnh



Hình 5.21. So sánh kính hiển vi điện tử với kính hiển vi quang học

Về nguyên tắc chung giống kính hiển vi quang học, nhưng khác ở chỗ nguồn phát bức xạ chiếu vào mẫu vật là nguồn phát điện tử và phải có các "thấu kính" từ để làm lệch hướng chùm điện tử. Ngoài ra còn có thêm một số bộ phận đặc biệt phù hợp với tính chất tạo ảnh của chùm điện tử. Mẫu vật được đặt trong chân không để tránh hiện tượng tán xạ của electron trong không khí và làm tăng độ tương phản. Hình 5.21 là sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc tạo ảnh của kính hiển vi điện tử trong tương quan với kính hiển vi quang học (loại chiếu, chụp ảnh).

Chùm electron được phát ra từ sợi đốt bằng kim loại trước khi đi vào thấu kính từ hội tụ 1. Các electron được gia tốc ở vùng F có điện trường U = 60kV. Sau khi đi qua thấu kính từ chùm điện tử chiếu vào mẫu vật đặt trong chân không. Sau khi qua mẫu vật, chùm electron đi vào thấu kính từ 2 (có vai trò như vật kính ở kính hiển vi quang học) và tạo nên ảnh thứ nhất đã được phóng đại. Thấu kính từ 3 sẽ tạo ảnh thật được phóng to thêm một lần nữa (hình 5.21). Ảnh cuối cùng được ghi trên màn huỳnh quang.

Để đảm bảo không có sự tán xạ điện tử trong không khí người ta dùng hệ thống bơm (bơm khuếch tán hay bơm phân tử) để tạo ra khoảng chân không bên trong kính và có một cửa sổ đặc biệt để đưa mẫu vật vào mà không làm ảnh hưởng đến độ chân không đó. Chúng ta cần lưu ý khi chiếu vào mẫu vật do ảnh hưởng của mật độ electron có trong mẫu một số electron bị tán xạ, bị quay ngược lại hoặc bị nhiễu xạ với góc lớn. Chỉ có điện tử nhiễu xạ với góc bé đi vào thấu kính từ vật kính mới tham gia tạo ảnh của vật.

5.4.2. Vai trò của kính hiển vi điện tử trong sinh học và y học

Do có khả năng phân ly lớn hơn nhiều lần so với các loại kính hiển vi quang học nên kính hiển vi điện tử được dùng để nghiên cứu các đối tượng vi mô không những ở mức tế bào mà còn ở mức phân tử như các acid nucleic, acid amin, protein... Nhờ đó nó có vai trò rất quan trọng trong virus học và gen học. Kính hiển vi điện tử cũng cho chúng ta khả năng quan sát được một số đại phân tử cấu tạo lên các tế bào như collagen trong tổ chức liên kết, phân tử actin, myosin trong tế bào cơ, một số virus mà kính hiển vi quang học không quan sát được. Phương pháp nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử kết hợp với tự chụp hình phóng xạ có thể khảo sát mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng một số tế bào sống.

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Giải thích cơ chế hấp thụ ánh sáng và phát sáng bằng sơ đồ mức năng lượng của một tập hợp điện tử.
2. Trình bày sự phát xạ cảm ứng và cơ sở lý thuyết để có được một chùm sáng laser. Nêu các tính chất cơ bản của chùm tia laser.
3. Phân loại các chùm tia laser và nêu các ứng dụng của laser trong y học.
4. Trình bày các giai đoạn của một quá trình quang sinh. Phân loại các phản ứng quang sinh dựa theo hiệu ứng sinh vật và cho ví dụ minh hoạ cho từng loại.
5. Thế nào là tác dụng quang động lực (TDQĐL)? Nêu các đặc điểm, điều kiện của TDQĐL và phân tích vai trò của TDQĐL trong công tác chăm sóc bệnh nhân.
6. Trình bày cấu tạo quang học của con mắt. Vẽ sơ đồ con mắt ước lược và cho biết các thông số của nó.
7. Trình bày về khả năng điều tiết của mắt. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến các tật quang hình của mắt.
8. Trình bày về tật cận thị, viễn thị và các phương pháp điều trị.
9. Tại sao khả năng phân ly của mắt là có giới hạn? Nêu nguyên tắc của việc đo thị lực ở mắt.
10. Nêu cấu tạo của KHV quang học trường sáng. Khả năng phân ly của KHV là gì? Nêu các cách có thể để tăng khả năng phân ly của KHV.

Bài 6

BỨC XẠ ION HOÁ VÀ CƠ THỂ SỐNG

MỤC TIÊU

1. *Phân biệt được bản chất của các bức xạ ion hoá. Trình bày hiệu quả tương tác của bức xạ ion hoá với vật chất.*
2. *Phân biệt cơ chế tác dụng của bức xạ ion hoá lên cơ thể sống và các mức độ tổn thương của cơ thể sống.*
3. *Trình bày các lợi ích của chẩn đoán hình ảnh bằng tia X và các ứng dụng các bức xạ ion hóa trong y học hạt nhân.*
4. *Trình bày được các nguyên lý kiểm soát và an toàn bức xạ.*

1. CƠ SỞ VẬT LÝ

1.1. Phân loại bức xạ ion hoá

Người ta chia các bức xạ ion hoá ra làm hai loại:

1.1.1. Hạt vi mô có khối lượng tĩnh

Gồm các hạt vi mô có khối lượng tĩnh nhất định, có tích điện hoặc không tích điện:

– Hạt vi mô hay gặp nhất là điện tử (electron, negatron). Hạt điện tử có khối lượng tĩnh rất nhỏ, chỉ bằng 1/1840 khối lượng của hạt nhân hydro và mang 1 đơn vị điện tích (đvđt) âm. Điện tử cấu tạo chuyển động trên các quỹ đạo của nguyên tử còn điện tử tự do tồn tại trong vật chất dưới dạng chuyển động nhiệt. Điện tử cũng có thể được phát ra từ hạt nhân nguyên tử do phân rã bêta âm.

– Hạt proton có khối lượng bằng 1 đvkl và mang 1 đvđt dương. Hạt proton là một trong hai hạt cơ bản cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử.

– Hạt alpha có khối lượng và điện tích lớn nhất trong số các hạt vi mô. Nó có thể được phát ra từ hạt nhân nguyên tử qua sự phân rã phóng xạ, có cấu tạo như hạt nhân của nguyên tử Helium (He) tức là có 4 đơn vị khối lượng và 2 đơn vị điện tích dương hay gồm 2 proton và 2 nơtron liên kết lại.

– Đặc biệt hạt nơtron có khối lượng là 1 đvkl và không mang điện, do đó có một số đặc điểm khác với các hạt trên khi tương tác với vật chất.

1.1.2. Photon năng lượng cao

Đó là các bức xạ có bản chất là các sóng điện từ như ánh sáng. Chúng không có khối lượng tĩnh và không mang điện. Năng lượng của photon được thể hiện trong bước sóng của nó theo công thức:

$$E = h.f \text{ hay } E = h.c/\lambda$$

Trong đó: f là tần số;

λ là bước sóng;

h là hằng số Planck;

c là tốc độ lan truyền của photon trong chân không.

Photon năng lượng cao là các photon gamma và tia X (tia Rơnghen).

1.1.3. Tương tác của bức xạ ion hoá với vật chất

Mọi bức xạ ion hoá, dù là dạng photon hay các hạt vi mô đều mang theo những giá trị năng lượng nhất định, vì vậy khi gặp vật chất năng lượng đó sẽ được truyền cho nguyên tử hoặc phân tử của vật chất. Sự tương tác này gây ra những hệ quả về vật lý, hoá học, sinh học. Trước hết ta khảo sát về phương diện vật lý.

Nhìn chung có hai phương thức cơ bản về phương diện vật lý để chuyển giao năng lượng từ tia qua vật chất: kích thích và ion hoá vật chất.

– Kích thích là quá trình nguyên tử hoặc phân tử hấp thụ một giá trị năng lượng từ tia rồi chuyển đến một trạng thái năng lượng mới, không bền vững (trạng thái kích thích) mà không kéo theo bất cứ sự tách rời (bứt) một hạt vi mô cấu tạo nào. Nguyên tử hoặc phân tử kích thích đó rất dễ dàng và nhanh chóng phát xạ năng lượng đã hấp thụ được dưới dạng những photon, bức xạ nhiệt hoặc phản ứng hoá học để trở về trạng thái ban đầu.

– Ion hoá là quá trình năng lượng từ tia tới làm bật điện tử quỹ đạo của nguyên tử hoặc phân tử thành phần của vật chất. Từ đó tạo ra một cặp ion: ion âm (hoặc điện tử) và ion dương (phần còn lại của nguyên tử hoặc phân tử). Nguyên tử lúc đầu trung hoà về điện nay trở thành một cặp ion âm (hoặc điện tử bị bật ra) và ion dương (phần còn lại của nguyên tử). Như vậy là nguyên tử (phân tử) đã bị ion hoá. Điện tử bật ra cũng có một động năng nhất định nên có thể gây ra ion hoá tiếp theo đối với các nguyên tử và phân tử khác xung quanh. Như vậy, dọc theo quỹ đạo xuyên qua vật chất, xuất hiện nhiều cặp ion. Các ion này không tồn tại lâu mà gây nên các phản ứng hoá học tiếp theo hoặc kết hợp lại với nhau để thành những phân tử trung hoà về điện. Để biểu diễn độ lớn của khả năng ion hoá này người ta dùng khái niệm độ ion hoá tuyến tính. Độ ion hoá tuyến tính được đo bằng số cặp ion mới được tạo ra trên một đơn vị chiều dài dọc theo đường đi của nó. Với một hạt vi mô xác định, khi tương tác với vật chất thì xác suất tương tác để gây ra ion hoá tỷ lệ với khối lượng, điện tích và tốc độ hạt tới. Điện

tích và khối lượng càng lớn, tốc độ càng bé thì xác suất tương tác càng lớn. Vì vậy ở cuối quỹ đạo, số cặp ion bao giờ cũng nhiều hơn ở đoạn đầu. Chính vì vậy mật độ ion hoá tuyến tính của các hạt alpha lớn hơn nhiều so với điện tử. Sự lệch hướng trên quỹ đạo xảy ra đối với hạt alpha cũng ít hơn so với điện tử. Vì vậy quỹ đạo của hạt alpha thường ít gấp khúc hơn quỹ đạo của điện tử. Người ta gọi khả năng đâm xuyên trong vật chất của một chùm tia là quãng chạy. Thông thường quãng chạy R của tia alpha không vượt quá 10cm trong không khí; 0,1mm trong nước và 0,06mm trong nhôm. Vì vậy việc che chắn chùm tia alpha dễ thực hiện.

Hướng của hạt beta (điện tử) khi tương tác với vật chất bị lệch đi nhiều hơn, tạo ra một quỹ đạo có hình gấp khúc. Vì vậy quãng chạy R của tia bêta không phải là quỹ đạo thực tế trong vật chất mà được tính bằng bề dày cực đại của lớp vật chất mà nó có thể xuyên qua được. Phổ năng lượng của một chùm bêta là đa năng (tức là gồm các tia từ năng lượng thấp đến năng lượng cao) do vậy có khái niệm quãng chạy trung bình của chùm bêta.

Các photon gamma tác dụng với vật chất theo những cơ chế phức tap hơn nhưng cũng gây nên 2 hiện tượng cơ bản là kích thích và ion hoá vật chất. Cơ chế tác dụng của các photon có phần khác so với các hạt vi mô là chúng gây nên hiện tượng ion hoá gián tiếp và có khả năng đâm xuyên nhiều hơn các hạt vi mô.

Trong y sinh học, các hiệu ứng xảy ra phụ thuộc vào độ ion hoá tuyến tính. Nhưng để áp dụng cho tất cả các bức xạ kể cả photon người ta còn dùng một khái niệm nữa là sự truyền tải năng lượng tuyến tính viết tắt theo tiếng Anh là LET (linear energy transfer) để diễn đạt giá trị năng lượng chùm tia đã chuyển giao cho vật chất.

$$LET = \frac{\Delta E}{\Delta x} \qquad (6.1)$$

ΔE là giá trị năng lượng từ hạt vi mô hoặc photon được chuyển giao trên chiều dài Δx của quỹ đạo.

1.2. Sự hấp thụ năng lượng bức xạ – Quy luật giảm cường độ

Do các quá trình tương tác trên, khi bức xạ ion hoá đi xuyên qua vật chất, năng lượng, mật độ chùm tia có thể giảm đi và do đó cường độ chùm tia sẽ giảm. Tuy nhiên, theo bản chất và đặc điểm của mỗi loại tia, quy luật giảm cường độ chùm tia được thể hiện khác nhau.

Đối với chùm hạt alpha thường là đơn năng nên sự suy giảm mật độ hay cường độ đơn giản còn chùm tia bêta và gamma đều có phổ năng lượng liên tục nên cường độ của chùm hạt bêta và của chùm tia gamma giảm giống nhau. Gọi I_0 là cường độ chùm tia γ, (hoặc tia X, hoặc tia $\beta^{\pm}$) tới mặt bản, I là cường độ sau khi ra khỏi bản, x là chiều dày của bản (tính bằng cm) người ta chứng minh được:

$$I = I_0 e^{-\mu_x \cdot x} \qquad (6.2)$$

Trong đó μ_x gọi là hệ số giảm bậc nhất. Nếu bức xạ ion hoá có bản chất (dạng) khác nhau, năng lượng khác nhau, vật chất mà nó xuyên qua khác nhau thì μ_x sẽ khác nhau. Nhưng khoảng chiều dày của một bản vật chất tính bằng đơn vị dài chưa nêu hết được khả năng làm giảm cường độ bức xạ của bản đó mà còn phải tính đến mật độ vật chất ρ. Giá trị ρ càng lớn thì sự giảm càng mạnh. Vì vậy để đặc trưng cho khả năng làm giảm cường độ bức xạ của một số bản vật chất chiều dày x (cm) có mật độ vật chất ρ (g/cm) ta phải dùng tích số:

$$d = x.\rho$$

d gọi là chiều dày khối của bản vật chất, được đo bằng đơn vị g/cm.

1.3. Liều lượng bức xạ

Trong thực hành, đặc biệt là thực hành y học để đánh giá tác dụng của chùm tia ion hoá lên vật chất nói chung và lên cơ thể sống nói riêng, người ta dùng một đại lượng gọi là liều lượng bức xạ. Cơ sở để định nghĩa liều lượng bức xạ là kết quả tương tác giữa tia ion hoá với vật chất thông qua các quá trình mà ta đã nói ở trên. Trong thực tế tuỳ trường hợp cụ thể người ta dùng hai loại liều lượng: liều hấp thụ và liều chiếu. Trong phóng xạ sinh học còn dùng đến liều tương đương và liều hiệu dụng.

1.3.1. Liều chiếu (Liều ion hoá)

Liều chiếu chỉ dùng cho tia γ và tia X. Liều chiếu là đại lượng cho biết tổng số điện tích của các ion cùng dấu được tạo ra trong một đơn vị khối lượng không khí ở điều kiện tiêu chuẩn dưới tác dụng của tia gamma hoặc tia X với các nguyên tử, phân tử khí. Trong hệ SI đơn vị liều chiếu là Culông trên kilogam (C/kg). Đó là liều chiếu của một chùm tia γ hay tia X mà nếu chùm tia ấy chiếu vào không khí ở điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp ion hoá và tạo ra được một lượng điện tích tổng cộng là một Culông (cộng theo một dấu) trong một kilôgam không khí. Đơn vị khác của liều chiếu là Rơnghen (R). Giữa R và C/kg có mối liên hệ sau:

$$1R = 2{,}57976.10^{-4}C/kg \text{ hay } 1C/kg \approx 3876R$$

R là đơn vị trước đây hay dùng trong y học phóng xạ và phóng xạ sinh học. Rơnghen là liều chiếu của chùm photon khi chiếu vào 1 cm^3 không khí (tức 1,293mg) ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ tạo ra một số ion mà điện tích tổng cộng các ion cùng dấu là một đơn vị điện tích (tức là khoảng $2{,}09 \times 10^9$ cặp ion). Người ta còn gọi liều chiếu là liều biểu kiến.

1.3.2. Liều hấp thụ

Liều hấp thụ D là tỷ số giữa năng lượng ΔE mà một đối tượng hấp thụ từ chùm tia chiếu tới và khối lượng Δm của nó:

$$D = \frac{\Delta E}{\Delta m} \qquad (6.3)$$

Trong hệ SI đơn vị của liều hấp thụ là Jun trên kilogam (J/kg), được đặt tên là Gray (Gy). Gray là liều hấp thụ của một chùm bức xạ ion hoá đối với một đối tượng nào đó khi đối tượng này bị chiếu bởi chùm tia đó thì cứ mỗi kilogam vật chất của nó nhận được một năng lượng là một jun. Một đơn vị khác của liều hấp thụ là rad. Giữa rad và Gray có mối liên hệ sau:

1rad = 0,01Gy hay 1Gy = 100rad.

1.3.3. Liều tương đương

Người ta quan sát thấy cùng một liều hấp thụ của các loại bức xạ khác nhau lại gây ra những tổn thương khác nhau. Vì vậy đưa thêm hệ số chất lượng tia Q để nói nên đặc điểm này từ đó ta có liều tương đương.

Liều tương đương = Liều hấp thụ × Q

Trước đây liều tương đương có đơn vị thường dùng là Rem. Nhưng hiện nay trong hệ SI liều tương đương tính bằng Sievert (viết tắt là Sv) với các ước số mSv, μSv.

Dưới đây là giá trị Q của một vài loại bức xạ:

– Tia X, γ, điện tử: 1
– Nơtron nhiệt: 5
– Proton và nơtron nhanh: 20
– Các hạt alpha: 20

1.3.4. Liều hiệu dụng

Các mô khác nhau nhận cùng một liều tương đương như nhau lại có tổn thương sinh học khác nhau. Đó là do độ nhạy cảm phóng xạ của các mô khác nhau, để đặc trưng cho tính chất này người ta đưa ra khái niệm trọng số của mô. Liều hiệu dụng được tính:

Liều hiệu dụng = Liều tương đương × W

Đơn vị của liều hiệu dụng cũng là Sv.

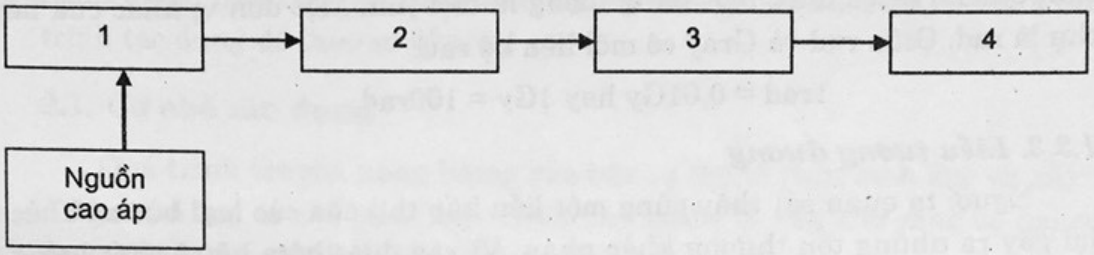
Dưới đây là một vài giá trị W của các mô: Thận: 0,20; phổi: 0,12; gan: 0,05; da: 0,01...

1.4. Nguyên lý và các thiết bị ghi đo bức xạ ion hoá

Dưới tác dụng của tia phóng xạ, các nguyên tử và phân tử của vật chất bị kích thích và ion hoá, từ đó gây ra các hiệu ứng khác nhau. Mức độ các hiệu ứng xảy ra tuỳ thuộc vào bản chất và năng lượng chùm tia. Vì vậy chúng ta có thể dựa vào các hiệu ứng đó để ghi và đo bức xạ ion hoá. Cơ sở của việc ghi đo bức xạ ion hoá là các phản ứng hoá học hoặc hiệu ứng vật lý của sự tương tác giữa bức xạ và vật chất hấp thụ.

Trong y học cách thể hiện kết quả ghi đo là quan trọng nhất. Các kết quả đó có thể là các xung điện, đồ thị biến đổi hoạt độ phóng xạ theo thời gian hay hình ảnh về sự phân bố hoạt độ phóng xạ theo không gian của các mô tạng (xạ hình).

Để chẩn đoán bệnh cần phải ghi đo bức xạ phát ra, một hệ ghi đo bình thường cần có các bộ phận như trong hình 6.1. Nó bao gồm:



Hình 6.1. Hệ ghi đo phóng xạ
1. Đầu dò; 2. Bộ khuếch đại; 3. Phân tích phổ và lọc xung;
4. Bộ phận thể hiện kết quả: xung, đồ thị, hình ảnh.

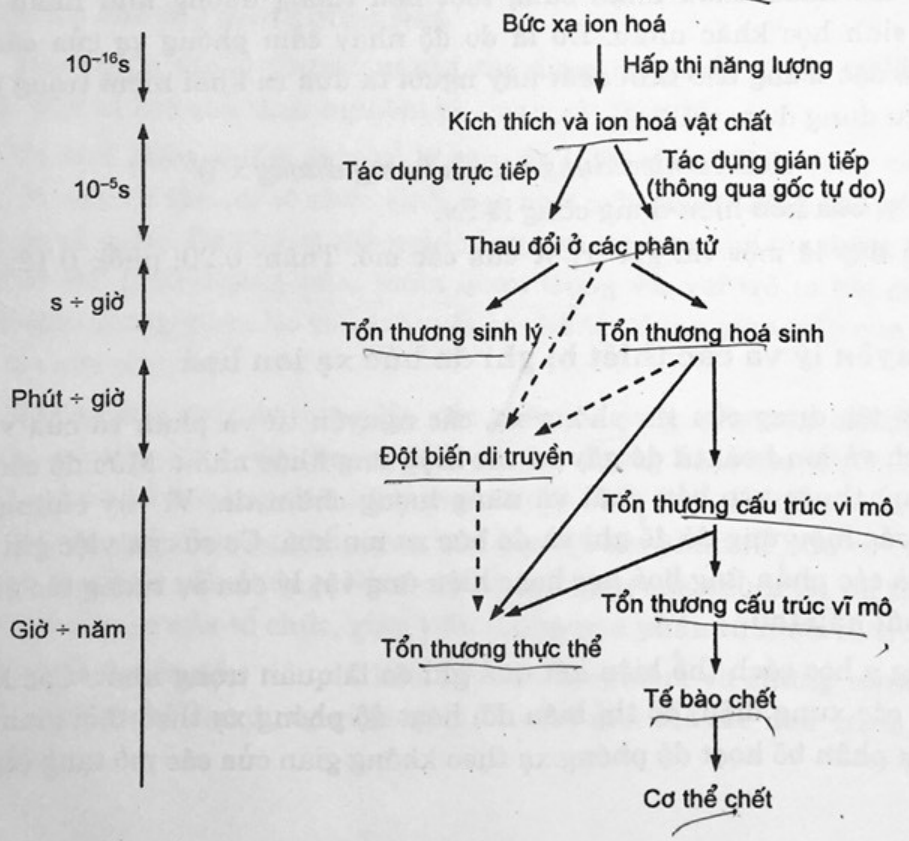
Có nhiều loại đầu dò (detector):

– Đầu dò dựa vào đặc tính của tinh thể phát quang như trong các máy xạ hình.

– Đầu dò dựa vào sự ion hoá các chất khí như buồng ion hoá dùng để đo liều cá nhân, chuẩn liều (Calibrator), báo hiệu phóng xạ (Laboratory Monitor) và ống đếm Geiger– Muller (G.M).

– Đầu dò dựa vào hiện tượng nhiệt huỳnh quang TLD trong đo liều cá nhân.

2. TÁC DỤNG CỦA BỨC XẠ ION HOÁ LÊN VẬT CHẤT SỐNG



Đã từ lâu con người biết đến tác dụng của bức xạ ion hoá lên các tổ chức sinh học và những hậu quả của nó. Những hiểu biết sâu sắc về cơ chế tác dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến hậu quả tác dụng đó làm cho con người có thể lợi dụng hoặc ngăn ngừa, hạn chế tác dụng sinh học do bức xạ ion hoá. Có thể tóm tắt các quá trình tác dụng đó theo sơ đồ trên.

2.1. Cơ chế tác dụng

Quá trình truyền năng lượng của bức xạ lên tổ chức sinh học và gây tác dụng ở đó có những cơ chế phức tạp. Hiện nay người ta vẫn cho rằng có hai cơ chế tác dụng của bức xạ ion hoá lên tổ chức sinh học.

2.1.1. Cơ chế tác dụng trực tiếp

Năng lượng của bức xạ trực tiếp chuyển giao cho các phân tử cấu tạo tổ chức sinh học mà chủ yếu là các đại phân tử hữu cơ. Năng lượng đó gây nên các quá trình kích thích và ion hoá các nguyên tử, phân tử. Tiếp theo là các phản ứng hoá học xảy ra giữa các phân tử mới tạo thành sau khi bị kích thích hoặc ion hoá. Hai giai đoạn này xảy ra rất nhanh trong khoảng phần ngàn mili giây. Các phân tử hữu cơ quan trọng bị tổn thương gây nên các tác dụng sinh học tiếp theo như tổn thương chức năng hoạt động, gây đột biến gen, huỷ diệt tế bào, v.v... Các quá trình kích thích và ion hoá các nguyên tử, phân tử, các phản ứng hoá học xảy ra giữa các phân tử, trước hết gây nên các tổn thương tại chỗ và sau có thể lan truyền ra các phân tử khác ở xung quanh.

2.1.2. Cơ chế tác dụng gián tiếp

Tuy nhiên với lý thuyết cơ chế tác dụng trực tiếp người ta không giải thích được một số kết quả thực nghiệm và quan sát thực tế.

Ta biết nước chiếm một tỷ lệ rất cao (70% đến 90%) trong các tổ chức sinh học. Vì vậy có thể coi tổ chức sinh học như một môi trường bao gồm các phân tử hữu cơ và nước. Do vậy có thể nghĩ rằng bên cạnh cơ chế tác dụng trực tiếp còn có một cơ chế khác không kém phần quan trọng với vai trò to lớn của các phân tử nước làm trung gian. Đó là lý thuyết cơ chế tác dụng gián tiếp của bức xạ ion hoá lên tổ chức sinh học.

Bức xạ ion hoá tác dụng lên các phân tử nước, gây nên những biến đổi ở đó tạo ra các sản phẩm hoá học mới là các ion dương hoặc âm (H_2O^-, H_2O^+, H^+, OH^-) và các phân tử ở trạng thái kích thích (H_2O^*, H^*, OH^*, HO_2^*, v.v...). Các sản phẩm mới này sẽ gây nên các phản ứng hoá học với các phân tử hữu cơ của tổ chức sinh học và làm biến đổi chúng. Như vậy năng lượng của chùm tia đã tác dụng lên các phân tử hữu cơ của tổ chức, gián tiếp thông qua phân tử nước có trong đó.

Lee là người đầu tiên đã làm nhiều thí nghiệm và chứng minh được các quá trình của cơ chế tác dụng gián tiếp. Có thể tóm tắt các quá trình đó bằng sơ đồ sau đây:

Kích thích phân tử nước:

$$\sim\sim\rightarrow H_2O \rightarrow H_2O^* \begin{cases} \rightarrow H^* \\ \rightarrow OH^* \end{cases}$$

Ion hoá phân tử nước:

Bức xạ làm bật điện tử của phân tử nước và biến nó thành ion dương $(H_2O)^+$.

$$\sim\sim\rightarrow H_2O \rightarrow (H_2O)^+ + e$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$H^+ \qquad OH^-$$

Phân tử nước có thể nhận được một điện tử và trở thành ion âm $(H_2O)^-$.

$$e + H_2O \rightarrow (H_2O)^- \begin{cases} \rightarrow OH^- \\ \rightarrow H^* \end{cases}$$

Các phân tử ở trạng thái kích thích H^*, OH^* rất dễ kết hợp với nhau tạo ra các sản phẩm hoá học mới:

$$H^* + H^* \longrightarrow H^*_2$$

$$OH^* + H^* \longrightarrow H_2O^*$$

$$OH^* + OH^* \longrightarrow H_2O_2$$

H_2O_2 là một hợp chất rất độc đối với các phân tử hữu cơ vì đó là một chất oxy hoá rất mạnh. Trên thực tế lượng H_2O_2 được sản sinh ra nhiều hơn vì có các phản ứng sau đây nếu trong tổ chức có nhiều O_2:

$$(H_2O)^* + O_2 \longrightarrow OH^- + HO^*_2$$

Hoặc:

$$H^* + O_2 \longrightarrow HO_2$$

$$HO_2 + HO_2 \longrightarrow H_2O_2 + O_2$$

Nếu hàm lượng oxy trong môi trường càng nhiều thì lượng H_2O_2 được sản sinh càng lớn. Nếu trong nước có các chất hoà tan thì $(HO_2)^*$ sẽ lấy điện tử của chất đó và biến thành $(HO_2)^-$ rồi sau đó tương tác với H cũng để thành peroxyd.

$$(HO_2)^* + e^- \longrightarrow (HO_2)^- + H^+ \longrightarrow H_2O_2$$

Phần lớn các phân tử hữu cơ (RH) trong tổ chức bị phá huỷ bởi các phân tử H_2O_2. Ngoài ra các gốc tự do (phân tử, nguyên tử ở trạng thái kích thích) H^*, OH^* cũng dễ phản ứng với các phân tử hữu cơ gây nên những biến đổi tại đó và tạo ra thêm những gốc kích thích R^* và RO_2^* theo cơ chế sau đây:

$$RH + H^* \longrightarrow R^* + H_2$$

Và

$$RH + (OH)^* \longrightarrow R^* + H_2O$$

Các gốc R^* bị kích thích cũng dễ gây ra các phản ứng hoá học mới làm cho số lượng các phân tử hữu cơ bị tổn thương tăng lên rất nhiều vì các phản ứng dây chuyền sau đây:

$$R^* + O_2 \longrightarrow RO_2^*$$

$$RO_2^* + RH \longrightarrow ROOH + R^*$$

Dựa vào lý thuyết này người ta hiểu được tác dụng lan truyền ra xa, tác dụng kéo dài sau khi chiếu xạ, tác dụng của hàm lượng nước, oxy trong môi trường chiếu và nhiều hiện tượng khác trong phóng xạ sinh học.

Trong cơ chế tác dụng của bức xạ ion hoá lên tổ chức sinh học, hai lý thuyết tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp đều có giá trị quan trọng của nó. Tuỳ thuộc môi trường và điều kiện mà có lúc cơ chế này có vai trò và vị trí lớn hơn cơ chế kia. Hai cơ chế đó hỗ trợ cho nhau và giúp chúng ta hiểu được sâu sắc hơn bản chất của các quá trình phóng xạ sinh học, làm cho chúng ta hành động có hiệu quả hơn trong công tác thực tiễn.

2.2. Các tổn thương ở cơ thể sinh vật dưới tác dụng của bức xạ ion hoá

2.2.1. Tổn thương ở mức độ phân tử

Trong các tổ chức sinh học có các phân tử vô cơ và hữu cơ nhưng quan trọng nhất là các đại phân tử hữu cơ. Năng lượng của chùm tia được truyền trực tiếp hay gián tiếp cho các phân tử hữu cơ tại chỗ chiếu hay lan ra xa xung quanh. Như trên đã nói, bức xạ ion hoá có thể kích thích hoặc ion hoá các nguyên tử cấu tạo nên phân tử. Từ đó phá vỡ các mối liên kết, phân ly các phân tử, tạo ra các sản phẩm hoá học mới gây nên tổn thương lớn hơn và lan rộng hơn. Do vậy sau khi chiếu xạ, xuất hiện trong tổ chức sinh học các phân tử có trọng lượng phân tử nhỏ hơn, có cấu trúc khác trước.

Biểu hiện của các tổn thương phân tử do chiếu xạ là:

– Giảm hàm lượng của một hợp chất hữu cơ nhất định nào đó sau chiếu xạ so với trước lúc chiếu xạ. Thông thường đó là các men sinh học (enzym), các protein đặc hiệu, các acid nhân,... Hàm lượng của các hợp chất bị giảm vì quá trình tổng hợp và sản sinh chúng bị kìm hãm hoặc do chúng bị phân huỷ trong quá trình chiếu xạ mà chủ yếu là do các nhóm chức hoá học như gốc amin (NH_2), cacboxyl (COOH), gốc SH... bị tách lìa khỏi cấu trúc của phân tử hữu cơ.

– Hoạt tính sinh học của các phân tử hữu cơ bị suy giảm hoặc mất hẳn do cấu trúc phân tử bị phá vỡ hoặc bị tổn thương. Ta biết mỗi phân tử hữu cơ có một cấu trúc nhất định. Cấu trúc đó quyết định chức năng hoạt động của nó. Bức xạ ion hoá tách rời hoặc phá huỷ các nhóm chức hoá học khỏi cấu trúc phân tử làm cho không còn tác động sinh học đặc biệt nữa.

– Tăng hàm lượng một số chất có sẵn hoặc xuất hiện những chất lạ trong tổ chức sinh học. Thông thường đó là những chất có hại, độc cho tổ chức sinh học. Đó là sản phẩm mới của sự phân huỷ của các phân tử hữu cơ hoặc của các phản ứng hoá học mới xảy ra do chiếu xạ. Điển hình là H_2O_2, histamin, v.v...

Các phân tử hữu cơ bị tổn thương, ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động của tế bào, giảm khả năng hoạt động chức năng một số mô. Một trong những tổn thương phân tử ảnh hưởng đến chức năng sinh học quan trọng là tổn thương phân tử ADN. Tại đó có thể bị tách bỏ hoặc bị phá huỷ gốc purin, purimidin, gốc NH_2, gốc đường,... Các mảnh còn lại có thể chắp nối sai lạc tạo ra các ADN bất thường. Tất cả các tổn thương đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động di truyền của tế bào.

2.2.2. Tổn thương ở mức độ tế bào – Độ nhạy cảm phóng xạ

a) Tổn thương chức năng

Khi các phân tử cấu tạo nên tế bào bị tổn thương do bức xạ thì hoạt động chức năng của tế bào cũng bị ảnh hưởng. Quá trình oxy–phosphoryl hoá trong ty lạp thể tế bào bị giảm xuống 1 giờ sau khi chiếu. Khi bị chiếu xạ tế bào giảm hoặc mất khả năng sản sinh các protein đặc hiệu phục vụ cho hoạt động của tế bào. Vì vậy khả năng hô hấp, chuyển hoá, trao đổi chất và năng lượng, miễn dịch của tế bào đều bị giảm. Một chức năng quan trọng của tế bào rất dễ bị ảnh hưởng do chiếu xạ là khả năng phân chia tế bào để tái sinh sản. Sở dĩ thế vì trước hết có tổn thương về cấu trúc hoặc trình tự sắp xếp của các phân tử ADN trong gen tạo nên các đột biến gen. Người ta đã tính được rằng với liều 1R xác suất đột biến gen là 10^{-8}; liều 50 – 100R tỷ lệ đột biến gen bằng 2 lần tỷ lệ đột biến tự nhiên. Tổn thương đó ảnh hưởng đến chức năng sinh sản tế bào mà trước hết có thể tạo ra các tế bào mới không có khả năng hoạt động bình thường như các tế bào thế hệ cũ. Ngoài ra tia phóng xạ có thể làm giảm lượng ADN được tổng hợp và do vậy cũng ảnh hưởng đến tốc độ phân chia tế bào.

Các đột biến gen đó nếu xảy ra ở các tế bào sinh dục còn có thể gây ra các hậu quả tai hại ở các thế hệ sau của sinh vật bị chiếu nữa.

b) Tổn thương cấu trúc

Tuỳ thuộc vào loại tế bào, liều lượng và điều kiện chiếu mà cấu trúc của tế bào bị hư hại với nhiều mức độ khác nhau:

– Tổn thương màng tế bào xảy ra rất sớm và rất tinh vi. Trước hết sự hư hại màng làm cho các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng qua màng bị rối loạn: tính thấm chọn lọc của màng và giá trị các gradien tồn tại ở hai phía của màng bị thay đổi. Với liều lớn, màng có thể bị thủng, rách và dễ dàng dẫn đến sự tiêu huỷ tế bào.

– Khi bị chiếu xạ các thuộc tính của bào tương bị thay đổi. Dưới kính hiển vi quan sát thấy bào tương bị quánh lại như khi bị đun nóng. Liều lớn hơn sẽ phá huỷ các tiểu thể ở trong bào tương như ty lạp thể, lizozom, ribozom v.v... Khi đó các men chứa trong đó bị tràn ra bào tương và môi trường có thể gây hại cho bào tương và tế bào. Tuy vậy nếu bị hư hại nhẹ, các tổn thương ở bào tương còn dễ hồi phục hơn tổn thương ở nhân và màng.

– Nhân tế bào nhạy cảm nhất với tia phóng xạ, nên rất dễ bị tổn thương. Dưới kính hiển vi thấy nhân bị trương lên, nứt nẻ và biến dạng. Nhân có thể bị phá ra thành nhiều mảnh nếu liều chiếu lớn hơn. Các mảnh nhân đó nằm rải rác trong bào tương rồi dần dần bị tiêu huỷ. Sự tiêu huỷ nhân kéo theo sự huỷ diệt cả tế bào. Tổn thương nhân trước hết biểu hiện ở tổn thương của thể nhiễm sắc. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các tia phóng xạ có thể tạo ra các thể nhiễm sắc bất thường: bị đứt đoạn, bị gãy. Các đoạn gãy này có thể bị tiêu tan hoặc tự gắn lại với nhau, gắn vào thể nhiễm sắc khác tạo ra thể nhiễm sắc khổng lồ, 2 tâm hoặc thể nhiễm sắc mà trật tự gen bị xáo trộn trong cấu trúc của nó. Tổn thương thể nhiễm sắc do bức xạ ion hoá gây ra là một trong những chỉ số theo dõi tác dụng của bức xạ lên tế bào. Như vậy sự thay đổi đặc tính của tế bào có thể xảy ra cả ở trong nhân và nguyên sinh chất của chúng sau chiếu xạ. Trong nhiều trường hợp người ta thấy thể tích tế bào tăng lên do có sự hình thành các khoảng trống trong nhân và trong nguyên sinh chất của chúng sau chiếu xạ. Nếu bị chiếu xạ liều cao tế bào có thể bị phá huỷ hoàn toàn.

Các tổn thương phóng xạ lên tế bào có thể làm:

– Tế bào chết do tổn thương nặng ở nhân và nguyên sinh chất.

– Tế bào không chết nhưng không phân chia được.

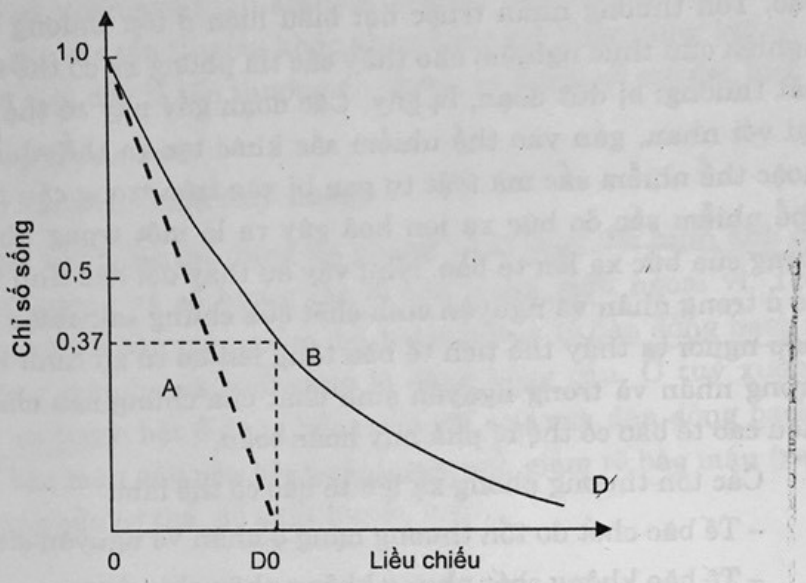
– Tế bào không phân chia được nhưng số nhiễm sắc thể vẫn tăng lên gấp đôi và trở thành tế bào khổng lồ.

– Tế bào vẫn phân chia thành hai tế bào mới nhưng có sự rối loạn trong cơ chế di truyền.

Tất cả các tổn thương cấu trúc vừa nêu ở trên có thể dẫn đến sự huỷ diệt tế bào. "Cái chết" của tế bào như vậy có thể không xảy ra tức khắc mà có khi xảy ra ở các thế hệ sau khi phân chia sinh sản. Như vậy tổng số tế bào còn tồn tại sau chiếu xạ hoặc một thời gian nhất định sau đó sẽ giảm hơn lúc đầu. Trong thực nghiệm người ta theo dõi số lượng tế bào hoặc vi sinh vật còn sống sau những liều nhất định. Nếu biểu diễn mối tương quan giữa liều chiếu (D) trên trục hoành và số lượng tế bào còn sống (N) sau những liều đó trên trục tung chúng ta sẽ thu được đồ thị như trên hình 6.2. Đây là đồ thị thu được bằng thực nghiệm với hệ đơn bào như vi sinh vật và là dạng đồ thị đơn giản nhất.

Tương tác giữa tia và tế bào bị chiếu xảy ra theo quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Xác suất tương tác xảy ra tăng lên tỷ lệ thuận với liều chiếu trong một phạm vi nhất định. Như vậy trên trục toạ độ nếu trục tung tính bằng giá trị logarit và trục hoành bằng giá trị bậc nhất thì đồ thị thu được sẽ là đường thẳng và được gọi là đồ thị lý thuyết (A). Trên thực tế ta thu được lại là một đường cong (B). Như thế nghĩa là để tiêu diệt được một lượng tế bào nào đó, trên thực tế phải dùng một liều lớn hơn liều lý thuyết. Điều đó chứng tỏ đã có những tia không gây được tác dụng diệt bào. Từ hình 6.2 ta suy ra là càng tăng liều chiếu càng có

nhiều tia (hoặc năng lượng của tia) được hấp thụ vào những vùng không gây nên sự tiêu huỷ tế bào: tia đã không đánh trúng đích hoặc đã đánh vào những vùng mà trước đó đã có những tia khác đánh trúng và tiêu diệt tế bào rồi.



Hình 6.2. Mối tương quan giữa chỉ số sống sót của tế bào và liều chiếu

Lacatxa (Laçassagne) và Hônoec (Holweck) đưa ra giả thuyết bia hay còn gọi là thuyết tâm nhạy về quá trình tác dụng của phóng xạ lên tế bào. Nội dung cơ bản của giả thuyết này là: mỗi một tế bào có một vùng rất nhỏ (khoảng 1μm^3), ở đó tập trung nhiều cấu trúc và chức năng quan trọng của tế bào. Vùng đó có lẽ nằm ở nhân tế bào và được gọi là tâm nhạy của tế bào. Nếu tâm nhạy hấp thụ một giá trị năng lượng nhất định nào đó thì bị tổn thương và kéo theo sự tiêu huỷ tế bào (tế bào chết). Nếu giá trị năng lượng đó ít hơn thì tổn thương nhẹ hơn, ảnh hưởng đến các chức năng của tế bào nhất là chức năng sinh sản và cái chết có thể xảy ra ở các thế hệ sau. Nếu tia đánh trúng vùng khác ngoài tâm nhạy thì tổn thương với nhiều mức độ khác nhau tuỳ thuộc giá trị năng lượng hấp thụ và vùng bị trúng quan hệ ít nhiều như thế nào với tâm nhạy.

Độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào nói lên mức độ mất khả năng tái sinh của tế bào nghĩa là mức độ bị huỷ diệt tế bào sau chiếu xạ. Nói một cách khác độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào là khả năng đáp ứng của tế bào đối với tác dụng của tia phóng xạ. Nó ngược với sức đề kháng phóng xạ của tế bào. Giá trị của độ nhạy cảm và sức đề kháng phóng xạ là số nghịch đảo của nhau. Giá trị về độ nhạy cảm phóng xạ thường không cố định mà thay đổi tuỳ thuộc rất nhiều yếu tố.

Ngay từ năm 1906 trên cơ sở nghiên cứu bằng cách chiếu tia X, Becgôniê và Tribôngđô (Bergonié, Tribondeau) đã đưa ra định luật về độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào: Các tia X tác dụng càng mạnh lên những tế bào có khả năng phân chia càng mạnh, những tế bào còn xa giai đoạn phân bào, những tế bào có hình thái học và chức phận kém rõ ràng.

Chính vì vậy mà các tổ chức ung thư (sinh sản mạnh, nhiều tế bào non và có cấu trúc bất thường) có độ nhạy cảm phóng xạ cao hơn các tổ chức lành. Độ nhạy cảm phóng xạ của các mô, các loài sinh vật cũng khác nhau. Độ nhạy cảm cao nhất ở các mô tạo máu trong tuỷ xương, mô sinh dục. Tiếp theo là các mô niêm mạc, da, thể thuỷ tinh của mắt. Mô liên kết như sụn xương, mạch máu có độ nhạy cảm trung bình. Sau đó là các tế bào đã biệt hoá của các phủ tạng, mô tuyến nội tiết và cuối cùng các mô cơ, xương và thần kinh có độ nhạy cảm phóng xạ thấp nhất. Bức xạ ion hoá có thể gây các tổn thương khác nhau ở các mô khác nhau tạo ra các triệu chứng khác nhau. Sau đây là tổn thương do phóng xạ ở một số mô đặc biệt.

2.2.3. Tổn thương ở các mô

a) Máu và cơ quan tạo máu (tuỷ xương)

Biểu hiện sớm nhất của tác dụng tia phóng xạ là thay đổi hình ảnh các tế bào tạo máu của tuỷ xương và số lượng các tế bào trong máu ngoại vi. Trong máu ngoại vi số lượng các tế bào máu giảm mà trước hết là tế bào dòng bạch cầu nhất là các tế bào dòng lympho và cuối cùng là dòng hồng cầu. Ở tuỷ xương sự suy giảm đó lại xảy ra trước hết ở dòng hồng cầu rồi sau mới đến dòng bạch cầu. Sự suy giảm các tế bào máu gây nên bệnh cảnh suy tuỷ, giảm tế bào máu (xanh, yếu), giảm sức đề kháng của cơ thể, dễ xuất huyết, v.v...

b) Bào thai

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức tổn thương ở các mô bào thai là tuổi của nó. Tuỳ giai đoạn phát triển của bào thai khi bị chiếu xạ mà các loại thương tổn xảy ra khác nhau: bào thai chết, quái thai, dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng sự phát triển của thai nhi. Tất nhiên liều lượng cũng là yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng đến loại tổn thương kể trên.

c) Các mô sinh dục

Bức xạ ion hoá có thể tiêu diệt các tế bào sản sinh ra tinh trùng ở mô sinh dục nam. Người ta thấy với liều 5 – 6Gy đã có thể gây nên chứng vô sinh ở nam giới. Liều LD_{50} đối với các nang ở buồng trứng là 0,1Gy. Ngoài việc tiêu diệt các tế bào ở buồng trứng gây vô sinh nữ, tác dụng sinh học của tia phóng xạ có thể gây nên các rối loạn hormon của các tế bào buồng trứng và biểu hiện bằng triệu chứng rối loạn kinh nguyệt.

d) Da và niêm mạc

Tổn thương da và niêm mạc thường xuất hiện sau một thời kỳ tiềm tàng độ 2 – 3 tuần. Hay gặp nhất là các viêm đỏ da và niêm mạc. Tiếp theo đó là viêm da khô, loét. Trong viêm khô da bị teo, bóng, khô vì ít tiết mồ hôi và biến đổi màu sắc vì tích nhiều sắc tố trên bề mặt da. Trong viêm ướt, các tổ chức da bị loét, có thể bị nhiễm trùng và hoại tử tổ chức xuống các mô sâu hơn.

Tuỳ vị trí các niêm mạc bị tổn thương mà có các triệu chứng khác nhau: niêm mạc dạ dày, ruột, đường hô hấp, v.v... Trong niêm mạc thường có tuyến bài tiết. Tổn thương niêm mạc làm ảnh hưởng đến việc sản sinh các dịch do các tuyến đảm đương như các dịch ở dạ dày và ruột. Với liều lớn có thể gây ra các vết loét ở dạ dày, ruột đòi hỏi phải điều trị ngoại khoa. Một điều đáng lưu ý là tổn thương viêm loét giác mạc mắt, đục thể thuỷ tinh do tia phóng xạ gây nên hậu quả mù loà cho người bị chiếu xạ.

2.2.4. Tổn thương toàn thân

Độ nhạy cảm phóng xạ của các loài sinh vật khác nhau.và tuỳ thuộc vào cấu trúc và mối liên hệ với môi trường sống của nó. Sinh vật đơn bào có độ nhạy cảm thấp nhất. Độ nhạy cảm phóng xạ của động vật cao hơn thực vật. Trong cùng một loài, độ nhạy cảm của từng cá thể cũng khác nhau và thay đổi tuỳ theo giai đoạn phát triển của nó. Lúc còn non, lúc sinh đẻ, lúc bị bệnh thì tính cảm thụ cao hơn lúc trưởng thành, lúc khoẻ mạnh. Con người là sinh vật cao cấp nhất có cấu trúc phức tạp và mối liên hệ chặt chẽ nhất đối với môi trường xung quanh. Vì vậy độ nhạy cảm phóng xạ của con người là cao nhất.

Biểu hiện toàn thân của tổn thương do bức xạ được gọi là bệnh nhiễm xạ cấp. Bệnh nhiễm xạ cấp có nhiều hình thái khác nhau phụ thuộc trước hết vào liều lượng. Bệnh phóng xạ có thể sinh ra do bị chiếu ngoài hoặc nhiễm chất phóng xạ vào trong cơ thể hoặc do cả hai. Bệnh phóng xạ được chia làm hai loại: bệnh phóng xạ cấp tính và bệnh phóng xạ mãn tính.

Bệnh phóng xạ cấp tính xảy ra khi cơ thể bị chiếu toàn thân một liều lớn hoặc những liều không lớn lắm nhưng chiếu liên tiếp trong một thời gian ngắn. Với sự tiến bộ của công tác an toàn phóng xạ như hiện nay, bệnh phóng xạ cấp thường hiếm xảy ra. Bệnh có thể gặp ở hai tình huống: tai nạn hạt nhân và điều trị phóng xạ quá liều. Bệnh phóng xạ mạn tính xuất hiện khi cơ thể bị chiếu những liều xạ nhỏ trong một thời gian dài. Bệnh có thể gặp ở những người do nghề nghiệp phải thường xuyên tiếp xúc với phóng xạ.

Để chẩn đoán bệnh phóng xạ, việc xác định liều chiếu có ý nghĩa quyết định. Ngoài ra có thể dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, các triệu chứng huyết học, tiền sử tiếp xúc với phóng xạ (liều tích luỹ, tính chất công việc, dạng tiếp xúc, thâm niên công tác phóng xạ,...), các tổn thương ở da, niêm mạc, những thay đổi trong xét nghiệm máu và cơ quan tạo máu, xét nghiệm tế bào v.v... Đối với nhiễm xạ trong cần xác định thêm liều toàn thân, đo hoạt tính các chất thải hay dịch sinh học như nước tiểu, phân, máu, mồ hôi, đo khí thở ra, đo một số cơ quan xung yếu như tuyến giáp v.v... Bảng 6.1 cho biết các thể khác nhau đó của bệnh nhiễm xạ cấp.

Đối với tác dụng của tia phóng xạ lên toàn cơ thể không thể không nói đến tác dụng gây ung thư. Ung thư có thể xuất hiện sớm hoặc muộn sau khi chiếu một

liều lớn hoặc do tác dụng của nhiều liều nhỏ nhưng lặp đi lặp lại. Trong thực tế người ta đã quan sát thấy những bệnh nhân bị ung thư do nghề nghiệp như ung thư da ở các bác sĩ chuyên khoa Xquang, ung thư phổi ở những người làm việc ở hầm mỏ, ung thư xương ở những người dùng bột vẽ có chứa phospho phóng xạ. Bệnh máu trắng là một thể lâm sàng của bệnh ung thư gặp do bức xạ ion hoá gây ra do các vụ tai biến hạt nhân (Trecnobưn chẳng hạn), các vụ nổ hạt nhân do bom nguyên tử ở Nhật Bản trong đại chiến thế giới lần thứ 2. Cho đến nay chưa hiểu rõ cơ chế gây ung thư do các bức xạ ion hoá. Về cơ chế gây ung thư nói chung, hiện nay tồn tại 2 giả thuyết: giả thuyết về đột biến gen và giả thuyết về virus. Tia phóng xạ có thể đã tăng xác suất đột biến gen trong tế bào bị chiếu xạ hoặc đã kích thích tác dụng gây ung thư của các virus đặc hiệu tại đó. Rất khó xác định liều lượng gây ung thư trong thực tế. Tuy vậy hầu như mọi người đều nhấn mạnh đến đặc điểm tồn tại một giai đoạn ung thư tiềm tàng chưa phát ra ngoài. Giai đoạn đó có thể kéo dài đến 30 năm. Riêng đối với bệnh máu trắng giai đoạn tiềm tàng thường ngắn hơn.

Bảng 6.1. Các thể lâm sàng của bệnh nhiễm xạ cấp

Thể lâm sàng	Liều lượng (Gy)	Triệu chứng	Hậu quả
Thể tuỷ xương nhẹ	2,0 ÷ 4,0	Buồn nôn, nôn. Giảm nhẹ số lượng các tế bào máu.	Bệnh phát 3 tuần sau khi bị chiếu
Thể tuỷ xương nặng	4,0 ÷ 6,0	Suy giảm tế bào máu. Nôn mửa, ỉa chảy.	Đòi hỏi điều trị tích cực kể cả ghép tuỷ xương
Thể tiêu hoá	6,0 ÷ 10,0	Nôn mửa, ỉa chảy, xuất huyết.	Choáng và có thể chết sau vài tuần.
Thể thần kinh	Trên 10	Viêm da cấp. Rối loạn định hướng, choáng.	Chết sau vài ngày.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá

2.3.1. Ảnh hưởng của bản chất và năng lượng tia

Tác dụng sinh học của chùm tia phụ thuộc vào số lượng các cặp ion hoá được tạo ra trong tổ chức sinh học khi tương tác. Khả năng ion hoá đó tuỳ thuộc loại tia (bản chất tia): tia X, tia gamma, bêta, alpha và vào năng lượng của tia. Trong vật lý học, đại lượng hệ số truyền năng lượng LET (linear energy transfer) diễn đạt khả năng ion hoá của tia phóng xạ. Giá trị LET càng lớn thì số ion được tạo ra càng nhiều, tác dụng sinh học của tia càng lớn.

Các giá trị ở bảng 6.2 cho ta thấy rõ tác dụng của các loại tia phóng xạ vào hiệu ứng sinh học.

Bảng 6.2. Ảnh hưởng của bản chất và năng lượng tia vào tác dụng sinh học

Loại tia phóng xạ (keV/μm)	Giá trị LET	Tác dụng sinh học
Tia gamma từ nguồn ^{60}CO	0,3	Thấp
Tia bêta 0,6 keV	5,5	↓
Chùm hạt nơtron	45,0	↓
Chùm hạt alpha	110,0	Cao

Ngoài ra các loại tia phóng xạ khác nhau lại có khả năng xuyên sâu qua tổ chức khác nhau. Tia gamma và tia X có thể tác dụng vào các tổ chức sâu trong lúc đó tia bêta, alpha chỉ có tác dụng ở các tổ chức nông.

Cùng một loại tia, nhưng năng lượng tia càng lớn thì khả năng xuyên sâu càng nhiều và giá trị LET của nó càng lớn, do vậy tác dụng sinh học của các tia đó cũng khác nhau.

2.3.2. Tác dụng của liều lượng, suất liều và yếu tố thời gian

Liều chiếu là yếu tố quan trọng nhất quyết định tính chất và các tổn thương sau chiếu xạ. Liều càng lớn, tổn thương càng nặng và càng xuất hiện sớm.

Rõ ràng là hiệu suất sinh học của chùm tia tuỳ thuộc năng lượng tổ chức hấp thu được từ chùm tia. Như vậy liều lượng là yếu tố rất quan trọng quyết định tính chất và mức độ tổn thương.

Tuy vậy phối hợp với ảnh hưởng của liều lượng, yếu tố thời gian cũng có một vai trò quan trọng. Thực nghiệm cho thấy: nếu chiếu toàn thân chuột một liều 25R ta không quan sát thấy tổn thương gì. Nếu liều đó tiếp tục liên tục trong 10 ngày thì đến ngày cuối cùng xuất hiện các triệu chứng như chiếu một lần với liều lượng 250R. Nếu giảm suất liều xuống 5R/1 lần thì phải sau 60 lần chiếu mới thấy tổn thương đó. Như vậy là có hiện tượng tích luỹ liều trong cơ thể chuột để cuối cùng tổn thương xuất hiện do một liều tổng cộng.

Nhưng nếu giảm suất liều xuống 3R/1 lần hoặc tốt hơn 1R/1 lần thì không thấy tổn thương xuất hiện dù liều tổng cộng vẫn lên tới 250R ÷ 300R. Như vậy với cùng một liều lượng nhưng nếu chia nhỏ ra và rải ra trong một thời gian dài thì tác dụng sinh học giảm đi. Đó là ảnh hưởng của thời gian hay còn gọi là yếu tố thời gian. Người ta cho rằng thời gian giữa các suất liều đã tạo cơ hội cho các tổ chức sinh học khắc phục và bồi bổ trở lại các tổn thương trước đó. Suất liều càng nhỏ và thời gian giữa các lần chiếu càng dài thì tổn thương càng ít và khả năng hồi phục càng lớn để có thể không xuất hiện những tổn thương đã có hoặc chỉ xuất hiện sau một tổng liều lớn hơn.

Bảng 6.3. Đáp ứng liều – hiệu ứng sau chiếu xạ toàn thân

Liều	Hiệu ứng
0,1 Gy	Không có dấu hiệu tổn thương trên lâm sàng. Tăng sai lạc nhiễm sắc thể có thể phát hiện được.
1 Gy	Xuất hiện bệnh nhiễm xạ trong số 5–7% cá thể sau chiếu xạ.
2 – 3 Gy	Rụng lông, tóc, đục thuỷ tinh thể, giảm bạch cầu, xuất hiện ban đỏ trên da. Bệnh nhiễm xạ gặp ở hầu hết các đối tượng bị chiếu. Tử vong 10 – 30% số cá thể sau chiếu xạ.
3 – 5 Gy	Giảm bạch cầu nghiêm trọng, ban xuất huyết, xuất huyết, nhiễm khuẩn, rụng lông, tóc. Tử vong 50% số cá thể sau chiếu xạ.
6 Gy	Vô sinh lâu dài ở cả nam và nữ. Tử vong hơn 50% số cá thể bị chiếu, thậm trí cả những trường hợp được điều trị tốt nhất.

Tuỳ mục đích công việc, tuỳ mô và đối tượng chiếu mà người ta lựa chọn liều lượng tổng cộng, suất liều và thời gian cách quãng giữa hai lần chiếu cho thích hợp trong công việc thực tế.

Với cùng một liều hấp thụ như nhau, thời gian chiếu kéo dài sẽ làm giảm hiệu ứng sinh học của bức xạ. Nguyên nhân này được giải thích bằng khả năng phục hồi của cơ thể ở những mức liều khác nhau. Với những suất liều nhỏ, tốc độ phát triển các tổn thương được cân bằng với mức độ hồi phục của cơ thể. Nếu tăng suất liều lên thì quá trình hồi phục giảm xuống, mức tổn thương tăng lên, hiệu ứng sinh học cũng tăng lên.

Trong điều trị bằng chiếu xạ, để đạt được một tác dụng điều trị định trước cần phải có một tổng liều tích luỹ đủ lớn và những suất liều thích hợp nếu thời gian chiếu kéo dài.

2.3.3. Ảnh hưởng của môi trường chiếu

a) Diện tích chiếu

Mức độ tổn thương sau chiếu xạ còn phụ thuộc rất nhiều vào diện tích chiếu, chiếu một phần (chiếu cục bộ) hay toàn bộ cơ thể. Liều tử vong khi chiếu xạ toàn thân thường thấp hơn nhiều so với chiếu xạ cục bộ.

Ví dụ: Liều 6Gy chỉ làm đỏ da nếu chiếu cục bộ, nhưng là liều LD 50/30 (liều gây tử vong 50% số cá thể bị chiếu trong vòng 30 ngày đầu sau chiếu xạ). Điều này có thể do khi chiếu xạ toàn thân các tổn thương nhẹ ở các cơ quan khác nhau trong cơ thể hợp nhất lại và tạo ra các hội chứng của chiếu xạ cấp.

b) Hiệu ứng nhiệt độ

Giảm nhiệt độ sẽ làm giảm tác dụng của bức xạ ion hoá. Hiện tượng này được giải thích là khi nhiệt độ xuống thấp, tốc độ vận chuyển các gốc tự do (được tạo lên do xạ phân các phân tử nước) tới các phân tử sinh học giảm xuống, dẫn đến giảm số phân tử sinh học bị tổn thương do chiếu xạ. Hiệu ứng này rất có ý nghĩa

trong thực tế. Người ta đã áp dụng kỹ thuật xạ trị trong điều kiện tăng nhiệt độ và để bảo quản các chế phẩm sinh học có gắn phóng xạ người ta đã hạ nhiệt độ đến mức đóng băng để giảm cơ chế tác dụng gián tiếp của bức xạ.

c) Hiệu ứng oxy

Độ nhạy cảm phóng xạ của sinh vật tăng theo nồng độ oxy, giảm khi oxy giảm. Khi tăng nồng độ oxy, lượng HO_2, H_2O_2 tạo ra càng nhiều đã làm tăng số các phân tử sinh học bị tổn thương do chiếu xạ.

Hiệu ứng oxy tăng dần đến giá trị oxy ở điều kiện bình thường trong không khí (21%), sau đó có tăng cao hơn thì hiệu ứng này cũng không còn tác dụng nữa. Hiệu ứng oxy thể hiện rõ nét ở những bức xạ có khả năng ion hoá thấp, với những bức xạ có khả năng ion hoá cao như α, proton thì hiệu ứng này biểu hiện rất ít hoặc không biểu hiện.

d) Hàm lượng nước

Hàm lượng nước càng lớn thì các gốc tự do được tạo ra càng nhiều, số các gốc tự do tác động lên phân tử sinh học càng tăng do đó hiệu ứng sinh học cũng tăng lên.

e) Các chất bảo vệ

Qua nghiên cứu người ta thấy rằng có một số chất khi đưa vào cơ thể bị chiếu có tác dụng làm giảm hiệu ứng của bức xạ ion hoá. Năm 1942 Deili là người đầu tiên nhận thấy thiourê có tác dụng chống phóng xạ. Sau đó một số chất khác như cystein, MEA (mercaptoethylamin)... cũng được chứng minh có tác dụng chống phóng xạ. Ngày nay người ta còn tìm được nhiều chất có nguồn gốc từ động, thực vật cũng có tác dụng như trên. Tuy nhiên cho đến nay cơ chế tác dụng của chúng vẫn chưa được giải thích đầy đủ.

2.4. Các nguyên tắc về kiểm soát và an toàn bức xạ

Chúng ta đã thấy rõ tác dụng to lớn của bức xạ ion hoá lên các tổ chức sinh học. Vì vậy để ngăn ngừa hoặc hạn chế được tác hại của các tia phóng xạ lên cơ thể con người và môi trường sống, chúng ta phải thực hiện những công việc để đảm bảo an toàn khi sử dụng và tiếp xúc với các nguồn phóng xạ.

2.4.1. Những nguồn chiếu xạ ảnh hưởng đến con người – Liều tối đa cho phép

Cơ thể con người có thể bị chiếu xạ từ bên ngoài. Đó là các tia có khả năng đâm xuyên lớn như tia X, tia gamma, chùm hạt nơtron, chùm tia bêta cứng, v.v... Các đồng vị phóng xạ cũng có thể bằng nhiều cách khác nhau lọt vào bên trong cơ thể tạo ra nguồn chiếu xạ ngay từ bên trong cơ thể. Các nguồn xạ đó xuất phát từ các nguồn phóng xạ tự nhiên và nguồn xạ nhân tạo.

Nguồn phát xạ nhân tạo là bức xạ ion hoá phát ra từ các nguồn phát tia X dùng trong y tế và công nghiệp, từ sự ô nhiễm môi trường do con người sử dụng

các nguồn phóng xạ hở như ^{131}I, ^{60}Co,... hoặc từ các cặn bã của các vụ nổ hạt nhân thí nghiệm như ^{137}Cs, ^{90}Sr, ^{89}Sr, v.v... Liều lượng gây ra do nguồn phóng xạ nhân tạo rất khác nhau, tuỳ thuộc từng nơi, từng người với các ngành nghề và công việc khác nhau.

Khuyến cáo mới nhất của ICRP là khuyến cáo năm 1990, quy định liều tối đa cho phép của nhân viên bức xạ là 20mSv/năm và cho dân chúng là 1mSv/năm. Quy định của Việt Nam cũng như vậy.

2.4.2. Các quy định về liều chiếu trong an toàn bức xạ

a) Chiếu xạ nghề nghiệp

Liều giới hạn là 20mSv/năm (cho cả chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong). Một số điểm cần lưu ý:

– Có thể chấp nhận liều chiếu tối đa là 50mSv/năm trong một năm bất kỳ nào đó trong 5 năm liên tiếp nhưng liều chiếu trung bình vẫn phải đảm bảo là 20mSv/năm.

– Đối với những công việc cứu chữa khẩn cấp để hạn chế tai nạn, liều chiếu có thể cho phép là 500mSv cho một lần duy nhất trong suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp.

– Giới hạn liều không khác nhau cho cả nam và nữ. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở. Liều giới hạn trong suốt thời gian có thai là 2mSv.

b) Chiếu xạ với dân cư

Liều giới hạn là 1mSv/năm. Trong những trường hợp đặc biệt có thể chấp nhận tăng liều trong một năm duy nhất trong vòng 5 năm nhưng vẫn phải đảm bảo liều trung bình là 1mSv/năm.

Các tiêu chuẩn cơ bản được thiết lập liên quan tới chiếu xạ ngoài cơ thể. Trong trường hợp có nguy cơ chiếu xạ trong, bên cạnh các tiêu chuẩn cơ bản cần xác lập một số tiêu chuẩn thứ cấp. Các tiêu chuẩn thứ cấp là nồng độ tối đa cho phép (NĐTĐCP). Để tính NĐTĐCP cần phải xác định nguồn xạ, đường thâm nhập các chất phóng xạ vào trong cơ thể, xác lập các đặc trưng của cơ thể người hay một số cơ quan đặc hiệu nào đó.

2.4.3. Các biện pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn phóng xạ

a) Các phương pháp bảo vệ khi làm việc với nguồn bức xạ kín

Nguồn bức xạ kín là nguồn có kết cấu kín và chắc chắn không để chất phóng xạ của nguồn lọt ra môi trường bên ngoài khi sử dụng, bảo quản và ngay cả khi vận chuyển.

Các nguồn bức xạ kín dùng trong y tế như máy chụp chiếu Xquang, các nguồn Co –60, Cs –137, kim Radi dùng để điều trị các khối u v.v...

Từ định nghĩa trên ta thấy rằng nhân viên làm việc với nguồn kín chỉ có thể bị chiếu ngoài, vì vậy mọi biện pháp bảo vệ đều được đặt ra trong điều kiện đó.

1/ – Bảo vệ bằng rút ngắn thời gian tiếp xúc:

Rút ngắn thời gian tiếp xúc với phóng xạ là biện pháp đơn giản nhưng rất có hiệu quả để giảm liều chiếu. Thạo nghề là yếu tố quan trọng để giảm thời gian tiếp xúc với phóng xạ. Muốn vậy nhân viên phải luyện tập thao tác rất thành thạo và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu một công việc có tiếp xúc với phóng xạ. Đối với một thao tác mới nên tập trước với mô hình không phóng xạ cho đến mức thành thạo mới bắt đầu làm với phóng xạ. Trong chụp chiếu Xquang, có thể giảm liều chiếu cho cả nhân viên và bệnh nhân nếu phòng Xquang thực sự tối và thầy thuốc trước đó đã ngồi trong phòng đủ lâu để mất thích nghi với bóng tối.

Với các chất thải phóng xạ có nguồn lưu giữ chờ đến lúc hoạt tính xuống đến mức an toàn mới xử lý.

2/ – Bảo vệ bằng tăng khoảng cách với nguồn xạ:

Tăng khoảng cách từ nguồn tới người làm việc cũng là một biện pháp đơn giản và đáng tin cậy. Để tăng khoảng cách người ta thường dùng các biện pháp sau: sử dụng cặp dài, thao tác từ xa. Trong những cơ sở đặc biệt sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt tính cao, người ta thường dùng người máy hoặc các thiết bị điều khiển tự động.

3/ – Bảo vệ bằng che chắn:

Khi không thể kéo dài khoảng cách hơn nữa hoặc một biện pháp dùng khoảng cách không đủ người ta thường dùng các tấm chắn để hấp thụ một phần năng lượng của bức xạ. Theo công dụng, tấm chắn chia làm 5 loại:

+ Tấm chắn dạng bình chứa chủ yếu dùng để bảo quản và vận chuyển chất phóng xạ trong trạng thái không làm việc, khi muốn chuyển sang trạng thái làm việc, một cửa sổ của bình chứa được mở ra bằng một thiết bị điều khiển từ xa.

+ Tấm chắn là một thiết bị (glove box, hoot) bao bọc toàn bộ nguồn phát trong trạng thái làm việc có tác dụng che chắn để công suất liều bên ngoài không vượt quá mức cho phép.

+ Tấm chắn di động dùng để bảo vệ chỗ làm việc của nhân viên và thường di chuyển được trong một vùng nhất định (ví dụ: Tấm chắn di động của bác sĩ Xquang).

+ Tấm chắn là một bộ phận của các công trình xây dựng: tường, trần, cửa nhà được thiết kế đặc biệt để bảo vệ cho các vùng lân cận.

+ Tấm chắn bảo hiểm cá nhân như áo giáp, kính chì, quần áo, găng tay, ủng pha chì dùng để bảo vệ cho nhân viên và bệnh nhân trong quá trình chẩn đoán và điều trị bằng phóng xạ.

+ Với tia X và gamma, nguyên liệu tốt nhất là chì. Nhưng để giảm giá thành người ta có thể dùng những vật liệu rẻ hơn như gang, bê tông, bê tông trộn barit, bê tông cốt sắt. Ngay cả nước và gạch cũng có thể được dùng để cản tia.

+ Với bức xạ bêta, vật liệu thường được dùng ở đây là thuỷ tinh thường, thuỷ tinh hữu cơ pha chì, chất dẻo, nhôm.

+ Đối với nguồn neutron mạnh cần các vật liệu có chứa một số lớn nguyên tử hydro (bêtông, nước) hoặc Bor, cadmi, chì và bêtông.

Công suất liều và các dạng bức xạ quyết định chiều dày và nguyên liệu của màn chắn. Khi lựa chọn nguyên liệu cần phải phân tích đến cả 3 yếu tố: công nghệ, an toàn và giá cả.

b) Các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc với nguồn phóng xạ hở

Nguồn phóng xạ hở là nguồn mà chất phóng xạ có thể làm ô nhiễm môi trường khi sử dụng.

Nhân viên làm việc với nguồn phóng xạ hở không những bị chiếu ngoài mà còn có nguy cơ bị chiếu trong do các chất phóng xạ có thể thâm nhập vào cơ thể qua 3 con đường: hô hấp, tiêu hoá, da. Vì vậy khi làm việc với nguồn phóng xạ hở phải thực hiện cả 2 biện pháp: an toàn chống chiếu ngoài và an toàn chống chiếu trong. Do vậy cần thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ như khi làm việc với nguồn phóng xạ kín. Ngoài ra do có khả năng rơi vãi dây rớt chất phóng xạ nên còn cần chú ý thêm các biện pháp sau đây:

1/ – Phân vùng làm việc:

Phân vùng làm việc là biện pháp nhằm cách ly công việc có tiếp xúc với phóng xạ khỏi những công việc có chức năng khác.

Vùng làm việc trong cơ sở có sử dụng chất phóng xạ hở được phân theo nguyên tắc: liều phóng xạ giảm dần từ trong ra ngoài hoặc từ dưới lên trên nếu cơ sở có nhiều tầng.

2/ – Thông khí:

Thông khí tốt nhằm giữ cho nơi làm việc có hoạt tính phóng xạ thấp. Nguyên tắc chung là không khí thổi từ nơi có hoạt tính cao đến nơi có hoạt tính thấp. Có thể kết hợp thông khí với lọc khí để giữ bụi và lọc các khí có hoạt tính phóng xạ. Thông thường là các tủ hốt trong các Labo.

3/ – Thường xuyên kiểm tra ô nhiễm phóng xạ:

+ Đo ô nhiễm bề mặt làm việc:

Để kiểm tra nhiễm xạ người ta dùng các detector GM, nhấp nháy, buồng ion hoá... rà trên bề mặt làm việc với các chất phóng xạ. Với bức xạ alpha máy rà không được cao quá 5mm và di chuyển không nhanh hơn 15cm/giây, với bức xạ bêta khoảng cách đó là 2,5 – 5cm với tốc độ 10 – 15cm/giây.

+ Đo nhiễm xạ cơ thể:

Đo nhiễm xạ ngoài: dùng máy phát hiện phóng xạ rà trên quần, áo, và ngoài da.

Đo nhiễm xạ trong bằng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp.

*Phương pháp trực tiếp: bằng máy đếm toàn thân.

*Phương pháp gián tiếp: bằng việc đo hoạt tính các vật phẩm sinh học: như máu, nước tiểu, mồ hôi, nước mũi, đờm, khí thở ra v.v...

4/ Xử lý các chất thải phóng xạ:

Muốn đảm bảo được sự trong sạch của môi trường về mặt phóng xạ, một trong các vấn đề được đặc biệt quan tâm là xử lý các chất thải phóng xạ. Trong y tế có hai loại chất thải:

+ Chất thải rắn: gồm ống kim tiêm dùng một lần, các đồ thuỷ tinh đựng chất phóng xạ bị vỡ, giấy, bông dùng để thấm các dung dịch phóng xạ dây vãi trong khi pha chế liều.

+ Các chất thải lỏng: các dung dịch dược chất phóng xạ thừa, nước rửa các dụng cụ có chứa phóng xạ, chất thải của bệnh nhân chẩn đoán hay điều trị với dược chất phóng xạ, chất nôn của bệnh nhân, nước giặt đồ vải bị nhiễm phóng xạ v.v...

Các chất thải rắn được thu gom trong các bao bì bằng chất dẻo và hàng ngày đưa vào bể thải. Các bể thải này được xây cất tại một nơi riêng biệt, được che chắn và bảo vệ chờ phân rã phóng xạ đến mức quy định, sau đó được thải ra môi trường như rác thường.

Chất thải lỏng trong chẩn đoán và điều trị với liều 15mCi có thể đưa thẳng vào hệ thống cống thải của thành phố. Trường hợp với liều đặc biệt cao như trong điều trị ung thư giáp bằng I^{131} phải dùng hố xí có cấu trúc đặc biệt để xử lý riêng.

c) Đối với các nhân viên bức xạ

Đó là những người thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bức xạ cần áp dụng những biện pháp sau đây để hạn chế liều nhiễm và đề phòng các rủi ro.

– Thực hiện đầy đủ các nội quy vệ sinh cá nhân:

– Khi làm việc phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì, tạp dề chì phù hợp với từng loại công việc.

– Tuân thủ các quy định về an toàn bức xạ.

– Không hút pipet phóng xạ.

– Không hút thuốc, ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.

– Trước khi ra khỏi nơi làm việc với chất phóng xạ, phải kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ ở tay, quần áo. Người bị nhiễm bẩn phóng xạ phải tẩy xạ theo quy định.

– Theo dõi liều chiếu cá nhân:

Việc theo dõi liều chiếu cá nhân thường xuyên là việc làm cần thiết và rất quan trọng giúp cho việc theo dõi liều chiếu thực tế của từng người cũng như tạo một cảm giác an toàn, yên tâm khi làm việc với phóng xạ. Liều chiếu cá nhân được xác định hàng tháng hoặc hàng quý và tính liều tích luỹ cho cả năm, cho suốt quá trình làm việc với bức xạ. Tuỳ từng loại bức xạ mà người ta có thể dùng các loại liều lượng kế khác nhau. Các loại thường được sử dụng là:

+ Liều kế dùng phim. Hiệu ứng làm đen phim ảnh của bức xạ đã được sử

dụng để đo liều bức xạ. Phim đo liều cá nhân có thể dùng để đo bức xạ với giải đo từ 0,1 mSv – 10 Sv.

+ Bút đo liều cá nhân (liều kế dùng sợi thạch anh): bản chất là một buồng ion hoá nhỏ, được nạp điện trước khi đo liều bức xạ. Sự xê dịch của sợi thạch anh quan sát được tỷ lệ thuận với liều chiếu. Có các loại bút đo liều từ 0 – 2mGy; 0 – 50mGy; 0 – 100mGy.

+ Liều kế nhiệt phát quang. Những cấu trúc đặc biệt trong tinh thể $CaSO_4(Mn)$, $CaF_2(Mn)L_1F$ đã trở thành trung tâm huỳnh quang dưới tác dụng của bức xạ ion hoá. Kích thích các trung tâm này bằng nhiệt người ta thu được một photon phát quang tỷ lệ với liều bức xạ được hấp thụ. Do vậy người ta đã tạo ra kỹ thuật đo liều bằng hiệu ứng nhiệt phát quang. Phạm vi xác định của loại này từ 0,1 – 100mSv.

– Kiểm tra sức khoẻ định kỳ:

Tất cả nhân viên được tuyển chọn vào làm các công việc bức xạ và nhân viên làm việc thường xuyên với bức xạ phải được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Mục đích của việc kiểm tra là tránh đưa những người không phù hợp về sức khoẻ vào làm công việc có tiếp xúc với phóng xạ và ngăn chặn các tai nạn phóng xạ do thiếu sức khoẻ.

d) An toàn cho bệnh nhân

Bảo vệ bệnh nhân trong chẩn đoán và điều trị bằng bức xạ rất cần được quan tâm. Mục tiêu chính là tránh cho bệnh nhân bị chiếu xạ không cần thiết và hạn chế liều ở mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu chẩn đoán và điều trị. Để đạt được mục tiêu trên cần phải tuân thủ ba nguyên tắc sau đây:

– Chỉ định đúng:

+ Mọi phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng bức xạ phải được chỉ định bởi các thầy thuốc phóng xạ và phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có thực sự cần thiết không dựa trên việc so sánh với các phương pháp khác về lợi ích và thiệt hại. Khi có hai phương pháp chẩn đoán và điều trị cùng đưa đến một kết quả như nhau thì không dùng phương pháp phóng xạ.

+ Tham khảo những thông tin lần khám trước để tránh những kiểm tra bổ sung không cần thiết.

+ Tránh dùng chất phóng xạ cho phụ nữ có thai, nghi có thai hoặc đang cho con bú trừ khi có chỉ định lâm sàng bắt buộc. Trong trường hợp đó phải sử dụng các biện pháp cần thiết để giảm liều tối thiểu cho thai nhi.

+ Chỉ dùng dược chất phóng xạ để chẩn đoán và điều trị cho trẻ em khi không có các phương pháp khác thay thế và hoạt tính phóng xạ phải giảm theo quy định.

– Tận giảm liều chiếu:

Trong mọi trường hợp phải chú ý giảm liều chiếu cho bệnh nhân ở mức thấp

nhất nhưng vẫn đạt được mục đích khám chữa bệnh. Để giảm liều chiếu cho bệnh nhân có ba cách:

+ Máy móc thiết bị chụp chiếu phải đảm bảo các thông số về kỹ thuật. Các máy thế hệ mới có chất lượng hình ảnh cao hơn và bệnh nhân sẽ phải chịu một liều chiếu thấp hơn.

+ Đảm bảo chất lượng các phim chụp để đưa ra các thông tin chính xác, tránh cho bệnh nhân phải chụp nhiều lần.

+ Khu trú trường nhìn trong chụp chiếu ở mức tối thiểu cần thiết là một biện pháp rất có hiệu quả trong việc giảm liều chiếu vô ích cho bệnh nhân.

e) Bảo vệ môi trường

– Nguồn ô nhiễm môi trường:

+ Thử vũ khí hạt nhân: Các vụ nổ bom nguyên tử tạo ra các chất phân hạch, các sản phẩm phân hạch, các sản phẩm kích hoạt có thời gian bán rã từ vài phút đến vài nghìn năm. Các tro bụi này được tung lên khí quyển trong vụ nổ sẽ rơi xuống dưới dạng các hạt nhỏ. Thời gian tro bụi phóng xạ lưu lại trong khí quyển có thể kéo dài vài chục năm và rơi xuống mặt đất tuỳ thuộc vào các vụ nổ và các điều kiện của khí hậu.

+ Các cơ sở khai thác và sử dụng nguyên liệu hạt nhân (các mỏ khai thác Uran, nhà máy làm sạch, nhà máy làm giầu, nhà máy chế biến nguyên liệu hạt nhân). Trong sản xuất, các cơ sở này làm ô nhiễm nước, đất và cả không khí.

+ Các cơ quan, xí nghiệp, phòng thí nghiệm, bệnh viện sử dụng đồng vị phóng xạ. Các chất thải của các cơ sở này có thể tồn tại dưới dạng khí, lỏng, rắn.

– Biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo tạo ra một lượng chất thải tối thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất sự thẩm thấu các chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài.

+ Làm vô hại: tập trung, bảo quản và xử lý đúng đắn chất thải phóng xạ.

+ Thực hiện các biện pháp tổ chức, vệ sinh và phân vùng làm việc.

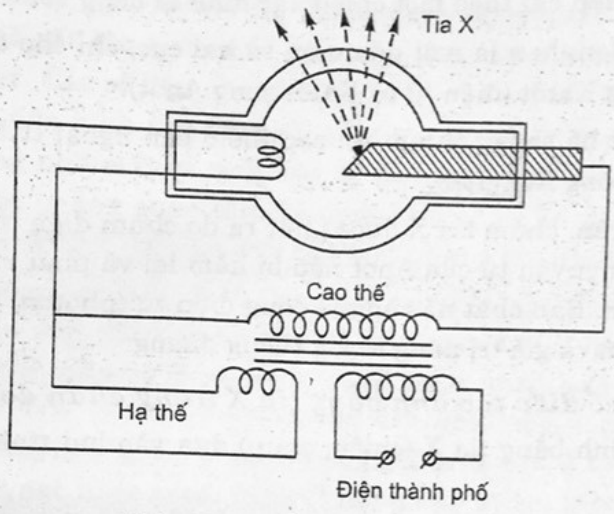
3. ỨNG DỤNG BỨC XẠ VÀO Y HỌC

3.1. Các phương pháp sử dụng tia X

3.1.1. Sơ đồ máy phát tia X

Năm 1895, nhà bác học Rơnghen (Wilhelm Konrad Rontghen) trong quá trình nghiên cứu sự phóng điện trong khí kém đã phát hiện một tia có khả năng đâm xuyên qua lớp vật chất mỏng, làm đen kính ảnh, trong khi mắt người ta lại không thể nhận biết trực tiếp bình thường loại tia này như nhận biết ánh sáng nhìn thấy. Rơnghen đặt tên loại tia này là tia X, sau đó mọi người gọi là tia Rơnghen.

Tia Rơnghen có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: kỹ thuật kiểm tra sản phẩm, kỹ thuật điều khiển tự động, sinh học... Trong sinh học và y học, tia Rơnghen được ứng dụng theo hai hướng chính: thứ nhất, khai thác tác dụng của tia lên sự sống; thứ hai, khai thác đặc tính phản ảnh cấu trúc vật chất của chùm tia sau khi xuyên qua lớp vật chất hay của chùm tia phản xạ, nhiễu xạ từ vật cản.



Hình 6.3. Sơ đồ máy phát tia Rơnghen

Trên hình 6.3 trình bày sơ đồ một máy phát tia Rơnghen loại đơn giản nhất, gồm có hai khối chính:

a) Khối thứ nhất chủ yếu là bóng Rơnghen:

Bóng Rơnghen là một bóng thuỷ tinh kín, rút khí tới chân không cao độ (áp suất khí chỉ còn 10^{-7} tor). Trong bóng có:

– Katôt (K): là một sợi dây Vonfram được đốt nóng bằng dòng điện hạ thế cường độ 3 ÷ 5A; khi Katôt nóng tới khoảng 2000°C thì sẽ trở thành nguồn phát nhiệt điện tử.

– Anôt (A): thường làm bằng Tungsten là kim loại nặng, có nhiệt độ nóng chảy cao (khoảng 3350°C). Các điện tử đến từ Katôt, đập vào Anôt làm nó nóng lên rất nhanh, nên trong thực tế người ta phải sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau để làm nguội Anôt.

b) Khối thứ hai là bộ phận nguồn điện và các hệ thống điều khiển, chủ yếu gồm:

– Biến thế hạ áp để cung cấp dòng điện đốt nóng Katôt, hiệu điện thế có giá trị 6 ÷ 12V.

– Biến thế tăng áp để cung cấp hiệu điện thế cao (trên dưới 100kV) giữa Anôt và Katôt.

– Các thiết bị điều khiển điện thế và cường độ dòng điện.

Khi Katôt đã được đốt nóng đủ mức, nó phát ra các nhiệt điện tử. Dưới tác dụng của điện trường cực mạnh giữa Anôt và Katôt (do hiệu điện thế cao gây ra), các nhiệt điện tử chuyển động về phía Anôt với vận tốc và gia tốc rất lớn, đập vào Anôt và dừng lại đột ngột. Từ Anôt phát ra chùm tia Rơnghen theo mọi hướng. Để định hướng chùm tia, người ta sử dụng nhiều chi tiết kỹ thuật khác nhau (Anôt đặt nghiêng, bóng bọc chì kín có để cửa sổ xác định...). Cần chú ý rằng dòng điện đi qua bóng Rơnghen chỉ theo một chiều xác định là do:

– Bản thân bóng Rơnghen là một đèn điện tử hai cực, chỉ cho dòng điện theo một chiều từ Anôt sang Katôt (điện tử từ Katôt sang Anôt).

– Có thể dùng một hệ thống chỉnh lưu cao thế ở bên ngoài trước khi cho cao thế này tác dụng vào bóng Rơnghen.

Như giải thích ở trên, chùm tia X được phát ra do chùm điện tử đang chuyển động nhanh gặp phải nguyên tử của Anot nên bị hãm lại và phát ra tia X nên nó được gọi là bức xạ hãm. Bản chất nó cũng là sóng điện từ (photon) có giá trị bước sóng từ ($10^{-2} \div 10^{-5}$) μm và giá trị năng lượng tương đương.

3.1.2. Phương pháp cổ điển tạo ảnh bằng tia X trong chẩn đoán bệnh

Việc chẩn đoán bệnh bằng tia X (chiếu, chụp) dựa vào hai tính chất đặc biệt của tia X là:

– Khả năng đâm xuyên sâu của tia X so với ánh sáng nhìn thấy và nhiều bức xạ ion hoá khác.

– Sự hấp thụ khác nhau của vật chất đối với tia X tuỳ thuộc bản chất và mật độ của vật chất hấp thụ (công thức 6.2). Trong cơ thể người, các phần mềm thường được cấu tạo bằng nguyên tố nhẹ như C, H, O, N, còn bộ xương thì cấu tạo chủ yếu bằng các nguyên tố có số Z lớn như P và Ca. Mật độ vật chất cũng không tập trung đậm đặc như nhau ở các mô: có nơi vật chất ở dạng khí (phổi) hoặc nước (tim, mạch) hoặc thể rắn (xương). Vì vậy, khi có cùng một chùm tia X đi qua, vật chất hấp thụ khác nhau tạo ra chùm tia ló có cường độ khác nhau. Từ đó, ta có các hình ảnh quang tuyến X đậm nhạt khác nhau.

Người ta còn áp dụng các kỹ thuật khác để làm tăng độ tương phản giữa các mô như bơm hơi, uống Baryt hay tiêm các chất tăng mức độ cản quang vào mạch máu để tạo ra các hình ảnh tốt hơn cho chẩn đoán nhất là trong chụp mạch não, mạch vành, tử cung, gan... Từ đó tạo ra khả năng điều trị can thiệp bằng các thủ thuật nong mạch, làm tắc mạch chủ động.

3.1.3. Phương pháp chụp cắt lớp bằng máy điện toán (CT – Scanner)

Trong CT – Scanner vẫn có bóng phát quang tuyến X nhưng để ghi nhận chùm tia ló sau khi xuyên qua cơ thể bệnh nhân, người ta dùng bộ cảm biến điện tử (Electronic Detector). Nó có độ nhậy lớn hơn phim Xquang gấp hàng trăm lần. Người ta có thể dùng nhiều bộ cảm ứng này sắp liên kết với nhau. Các máy CT–

Scanner hiện đại có nhiều cảm ứng điện tử được sắp xếp vòng tròn để thu nhận tín hiệu từ 360^0 ló ra từ phía bệnh nhân. Sau khi chùm tia X đi qua bệnh nhân, đến tác động vào bộ cảm biến điện tử, tín hiệu được truyền về hệ thống thu nhận dữ kiện để mã hoá và truyền vào máy vi tính. Đó là thông tin về độ hấp thụ của tổ chức mà chùm tia X đi qua. Đầu phát tia X phải dịch chuyển vòng quanh bệnh nhân và ở mỗi vị trí của chùm tia, một mã số về độ suy giảm tuyến tính (Linear Attennuation) được ghi vào bộ nhớ. Khi chuyển động quét đó kết thúc, bộ nhớ đã ghi được một số rất lớn những số đo tương ứng với những góc khác nhau trong mặt phẳng quét. Các số liệu đó thể hiện bằng các con số. Từ các số đo đó, máy vi tính lại tái tạo nên hình ảnh cấu trúc của lớp cắt và thể hiện trên màn hình. Cần lưu ý rằng cũng nhờ máy vi tính, các số đo tương ứng với các mặt phẳng ở trên hoặc ở dưới mặt phẳng quan tâm đã được khử bỏ và do đó hình ảnh thu được là chỉ của một lớp cắt mà thôi. Độ dày của mặt phẳng đó tuỳ thuộc từng loại máy.

Máy CT–Scanner được A.M.Cormack (người Anh) phát minh năm 1971 và được hoàn thiện dần. Phát minh này có tầm quan trọng ngang với phát minh tia X nên năm 1979, Cormack và Hounsfield được nhận giải Nobel về Y học. Với những máy lúc đầu, muốn có một quang ảnh phải mất đến hai ngày. Ngày nay, với máy hiện đại, thời gian đó chỉ kéo dài từ 1/10 đến 3/10 giây. Hiện nay, phối hợp nhiều kỹ thuật khác nhau bằng Xquang can thiệp, tăng độ tương phản bằng thuốc cản quang, dùng bóng tia X tăng sáng, truyền hình, chụp cắt lớp và kỹ thuật số, ngành chẩn đoán hình ảnh bằng tia X cho các hình ảnh rất nét, mang lại giá trị to lớn cho chẩn đoán bệnh của hầu hết các phủ tạng và mô trong cơ thể. Máy có độ phân giải cao còn giúp tái tạo các hình ảnh động học, hình ảnh không gian 3D rất có giá trị chẩn đoán.

3.2. Y học hạt nhân và vai trò của nó

3.2.1. Định nghĩa và lịch sử phát triển

Ngày nay người ta định nghĩa y học hạt nhân là một chuyên ngành mới của y học bao gồm việc sử dụng các đồng vị phóng xạ (đvpx) đặc biệt là các nguồn phóng xạ hở để chẩn đoán, điều trị bệnh và nghiên cứu y học.

Việc ứng dụng các đồng vị phóng xạ này chủ yếu dựa theo hai kỹ thuật cơ bản là kỹ thuật đánh dấu phóng xạ hay chỉ điểm phóng xạ (Radioactive Labelling, radiotracer) và dùng bức xạ để tạo ra các hiệu ứng sinh học mong muốn trên tổ chức sống (kỹ thuật chiếu xạ).

Sự ra đời và phát triển của y học hạt nhân gắn liền với thành tựu và tiến bộ khoa học trong nhiều lĩnh vực mà đặc biệt nhất là của vật lý hạt nhân, kỹ thuật điện tử, tin học và hoá dược phóng xạ.

Như trên đã nói, sự phát triển y học hạt nhân gắn liền trước hết với các phát minh trong lĩnh vực vật lý.

3.2.2. Các kỹ thuật cơ bản trong áp dụng đvpx vào y sinh học

a) Kỹ thuật đánh dấu phóng xạ

Cho đến nay việc ứng dụng đồng vị phóng xạ vào chẩn đoán và điều trị đã khá phát triển, bao gồm nhiều kỹ thuật, ứng dụng rộng rãi nhất vẫn là kỹ thuật đánh dấu phóng xạ. Kỹ thuật này dựa vào những đặc điểm sau đây:

Đồng vị phóng xạ và đồng vị bền chịu mọi quá trình sinh lý và sinh hoá như nhau trong tổ chức sống, nói một cách khác là tổ chức sống từ mức độ phân tử đến toàn cơ thể hay cả quần thể nhiều vi sinh vật cũng không phân biệt được đồng vị bền và đồng vị phóng xạ trong hoạt động sinh học của mình.

* Khối lượng các chất đánh dấu thường rất nhỏ và không gây nên một sự ảnh hưởng nào đến hoạt động của tổ chức sống.

* Các kỹ thuật áp dụng trong y học hạt nhân thường là không gây thương tổn (Non – invasive) bởi vì cao nhất cũng chỉ là thủ thuật tiêm tĩnh mạch.

* Liều chiếu xạ cho bệnh nhân thường là nhỏ hơn hoặc bằng của nghiệm pháp tương đương khi dùng tia X. Hơn thế nữa với một liều chiếu nhất định từ đồng vị phóng xạ chúng ta có thể khảo sát hoặc ghi hình nhiều lần trong khi dùng tia X liều xạ sẽ tăng lên theo số lần chiếu chụp.

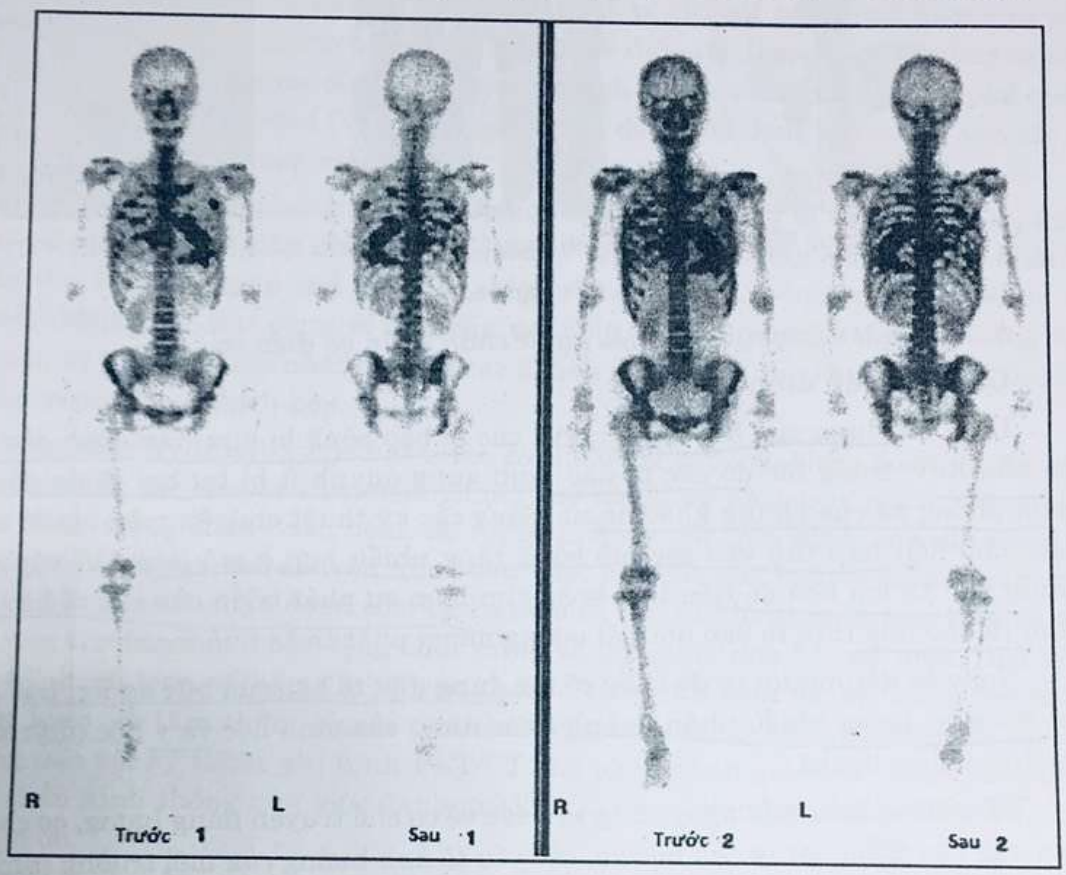
Ứng dụng phổ biến nhất của kỹ thuật đánh dấu phóng xạ là để ghi hình phóng xạ: Đó là việc thể hiện bằng hình ảnh (ghi hình) bức xạ phát ra từ các mô, phủ tạng và tổn thương trong cơ thể bệnh nhân để đánh giá sự phân bố các dược chất phóng xạ đánh dấu ở đó cũng ngày càng tốt hơn nhờ vào các tiến bộ cơ học và điện tử, tin học. Với Gamma Camera công việc ghi hình phóng xạ đã có những tiến bộ vượt bậc vì cho ta những hình ảnh với trường nhìn của đầu dò rộng, và do đó theo dõi được các biến đổi động học nhanh chóng ở tim, thận, gan.

Khi có sự tiến bộ vượt bậc và có thể sản xuất được các máy tính điện tử cá nhân nhỏ với các chương trình phần mềm hữu ích, người ta đã gắn các PC này với các Gamma Camera tạo ra SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography: Xạ hình cắt lớp đơn photon) và PET (Positron Emission Tomography: Xạ hình cắt lớp phát positron) khai thác được nhiều thông tin hữu ích về chức năng giúp nhiều cho chẩn đoán bệnh.

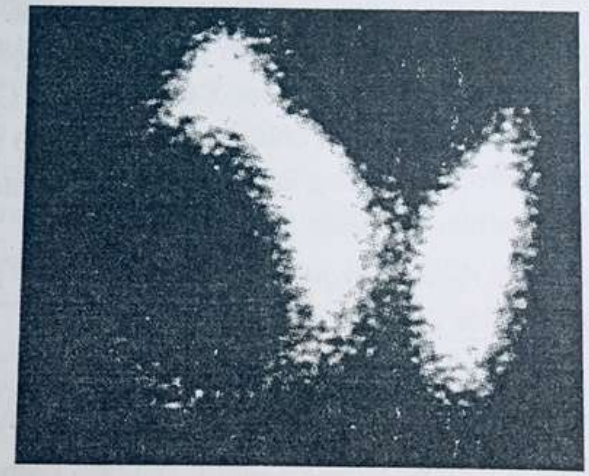
Kỹ thuật PET tiếp theo là PET/CT đã cho những hình ảnh rất sắc nét với một lượng phóng xạ dùng ít hơn nhiều trong kỹ thuật SPECT.

Ưu điểm nổi bật của SPECT/CT và PET/CT là cho những thông tin về thay đổi chức năng với độ chính xác cao về vị trí cấu trúc ở các đối tượng ghi hình. Nó không những góp phần cùng các kỹ thuật phát hiện bằng hình ảnh của tia X, siêu âm hay cộng hưởng từ để chẩn đoán các thay đổi về kích thước, vị trí, mật độ cấu trúc của các đối tượng bệnh lý mà còn cho người thầy thuốc các thông tin về thay đổi chức năng tại đó như tưới máu ở cơ tim, khả năng thải độc của tế bào gan, thận, tốc độ sử dụng và chuyển hoá glucose ở các tế bào não... Chúng ta biết rằng sự thay đổi về chức năng thường xảy ra sớm hơn nhiều trước khi sự thay đổi về

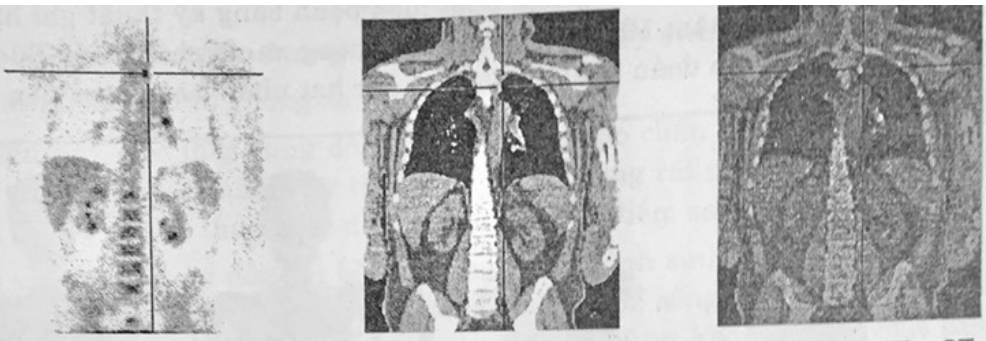
cấu trúc. Đó là ưu điểm trong việc phát hiện bệnh bằng kỹ thuật ghi hình phóng xạ. Từ đầu những năm 1990 việc ghi hình phóng xạ đã chiếm đến 80–90% khối lượng công việc chẩn đoán bằng kỹ thuật y học hạt nhân ở các cơ sở tiên tiến.



Hình 6.4. Xạ hình toàn thân với MDP đánh dấu Tc-99m ở bệnh nhân bị ung thư xương (osteocarcinoma) đã di căn vào phổi. Bệnh nhân đã bị tháo khớp háng chi dưới bên trái



Hình 6.5. Trên xạ hình tuyến giáp có vùng không bắt iod phóng xạ ở đáy và giữa thuỳ phải (nhân lạnh) do nang tuyến giáp



Hình chụp PET | Hình chụp CT - Scanner | Hình chụp PET + CT

Hình 6.6.

b) Kỹ thuật dùng nguồn chiếu xạ để chẩn đoán và điều trị

Chiếu xạ để điều trị

Dưới tác dụng của bức xạ ion hoá, các tế bào bệnh bị kìm hãm sinh sản hoặc bị phá huỷ, trong lúc đó các tế bào lành xung quanh ít bị hư hại là do độ nhạy cảm phóng xạ của chúng khác nhau. Bằng các kỹ thuật chuyên môn người ta còn làm cho liều hấp thụ vào các mô bệnh tăng nhiều hơn ở mô lành. Vì vậy y học dùng bức xạ ion hoá để tiêu huỷ hoặc kìm hãm sự phát triển của các tế bào bệnh như tế bào ung thư, tế bào nội tiết cường năng, phát triển quá mạnh v.v...

Ngay từ đầu người ta đã thấy rõ tác dụng diệt tế bào của bức xạ ion hoá và đã sử dụng nó trong nhiều phân ngành khác nhau của sinh học và y học (diệt khuẩn và diệt tế bào bệnh).

Với những hiểu biết ngày càng sâu sắc về cơ chế truyền năng lượng, cơ chế diệt bào, các đặc điểm vật lý của bức xạ, các yếu tố ảnh hưởng của môi trường (nhiệt độ, nồng độ oxy...) ngày càng có nhiều cải tiến về kỹ thuật xạ trị. Đây là sử dụng tác dụng sinh học các bức xạ ion hoá lên các mầm bệnh, tế bào bệnh. Nội dung này đã làm cho y học hạt nhân như một khoa lâm sàng, bởi vì có thể có bệnh nhân điều trị ngoại trú nhưng hầu hết đòi hỏi giường bệnh nội trú cho bệnh nhân. Nó cũng tạo ra những lợi ích thiết thực và luôn luôn đổi mới trong y học. Có nhiều cách chiếu xạ điều trị. Đó là các kỹ thuật dùng nguồn chiếu đặt từ ngoài cơ thể (teletherapy) hoặc dùng các nguồn gamma yếu, bêta cứng áp sát mô bệnh (Brachytherapy) hoặc đưa các nguồn phóng xạ hở vào tận mô bệnh (Curietherapy):

– *Điều trị chiếu ngoài (Teletherapy):* Với việc sử dụng các tia X, tia gamma cứng và cả các máy gia tốc để diệt các tế bào ung thư.

– *Điều trị áp sát (Brachytherapy):* Bao gồm cả lưỡi dao gamma (gamma knife), các nguồn kín (kim, hạt...) và nguồn hở (Applicator) sử dụng các đồng vị phóng xạ phát ra beta cứng hoặc gamma mềm. Nó bao gồm cả kỹ thuật đơn giản để điều trị bệnh ngoài da hoặc kỹ thuật phức tạp như đưa cả nguồn Y – 90 vào khối u tuyến yên hay kết hợp với phẫu thuật để đưa các nguồn xạ kín vào tận các hốc tự nhiên.

– *Điều trị bằng các nguồn hở (Curietherapy):* Đây thực sự là một bước tiến dài và làm thay đổi về bản chất kỹ thuật xạ trị. Dựa vào các hoạt tính chuyển hoá bình thường (tế bào tuyến giáp hấp thụ iode) hoặc thay đổi bệnh lý (khối ung thư hấp thụ những phân tử hữu cơ đặc hiệu) người ta cho các nguồn hở phóng xạ vào đến các tổ chức đích (Target Tissue) bị bệnh để điều trị. Các đồng vị phóng xạ còn được đưa vào các tổ chức đích nhờ vào quá trình cơ học như đưa vào khí phế quản và phổi nhờ sự thông khí (Ventilation), vào dạ dày (nhờ động tác nuốt), vào các tế bào máu (nhờ tuần hoàn máu).

Bằng các nguồn phóng xạ hở thích hợp ngày nay chúng ta có thể điều trị được một số bệnh tuyến giáp như bệnh Basedow, bệnh bướu giáp cường năng nhất là ung thư biểu mô giáp thể biệt hoá. Một số bệnh máu, bệnh cơ xương khớp và nhiều bệnh ung thư cùng di căn của nó cũng được điều trị hiệu quả bằng các nguồn xạ hở thích hợp nhất là bằng các kháng thể chống ung thư được gắn với các đồng vị phóng xạ thích hợp.

Như vậy kỹ thuật y học hạt nhân có thể đóng góp vào chẩn đoán và điều trị của hầu hết các chuyên khoa của y học. Tuy nhiên nó phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong chẩn đoán bệnh do rối loạn, thay đổi trên hình ảnh ghi được và trong điều trị của các chuyên khoa sau đây: nội tiết đặc biệt là tuyến giáp, tim mạch học nhất là chẩn đoán sớm thiếu máu cơ tim từ khi đang là tạm thời và cục bộ, ung thư các loại, hoạt động chức năng và động học của hệ tiết niệu, tiêu hoá: các bệnh rối loạn về hấp thụ và các khối u, các bệnh máu và hệ thống tạo máu, thần kinh và tâm thần. Ngoài các bệnh về mạch máu, chấn thương và khối u trong não bộ, kỹ thuật ghi hình PET/CT cho phép đánh giá hoạt động của các tế bào thần kinh thông qua việc đánh giá khả năng sử dụng glucose (FDG) của các tế bào đó.

Dùng nguồn chiếu trong sinh học

– *Kích thích cây trồng, hạt giống:* Kết quả nghiên cứu cho thấy với một liều nhất định có thể tăng thu hoạch và thúc đẩy sự phát triển của cây. Có thể điều khiển sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng bằng cách lựa chọn chiếu xạ vào những thời kỳ phát triển nhất định của cây. Sở dĩ vậy là vì bức xạ đã tác động lên sự phân chia tế bào ở cây. Chiếu những liều nhỏ vào hạt giống trước khi gieo trồng có thể kích thích sinh trưởng nhanh, chống gây bệnh và rút ngắn thời gian thu hoạch. Các nguồn lớn ^{50}Co và ^{137}Cs thường được dùng vào các mục đích này.

– *Gây đột biến gen có lợi để tạo giống mới:* Bức xạ ion hoá có thể gây nên những biến đổi ở các chất liệu di truyền là ADN và ARN, tạo ra các đột biến. Cơ chế gây đột biến rất phức tạp và tuỳ thuộc vào bức xạ, suất liều, liều lượng, v.v... Người ta đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm, chọn lấy các cá thể có xuất hiện những đột biến có lợi, củng cố nó và nhân lên qua nhiều thế hệ. Từ đó có thể tạo ra một giống mới ổn định những thuộc tính mới. Đó là những công việc công phu, kéo dài hàng chục năm.

Tiêu diệt các nấm mốc, vi sinh vật gây hại

Lương thực, thực phẩm có thể bị hư hỏng, kém phẩm chất trong thời gian cất giữ, nhất là vùng nhiệt đới. Nhìn chung sự hao hụt do bảo quản thường là 5% và có khi lên đến 60%. Không phải lúc nào chúng ta cũng xử lý được bằng nhiệt đối với khối lượng lớn. Dùng hoá chất có khi không có kết quả và có thể gây tác dụng xấu cho người sử dụng các lương thực, thực phẩm đó. Chiếu xạ là dễ tiêu diệt nấm, mốc, vi sinh vật, sâu bọ gây hư hỏng lương thực, thực phẩm. Muốn vậy phải dùng những liều rất lớn. Các nghiên cứu cho thấy liều 5.000 – 15.000R có thể hạn chế sự sinh trưởng của sâu bọ, liều 20.000R có thể giết chết cả trứng sâu. Liều lượng dùng trước hết phụ thuộc vào loài sinh vật hại muốn diệt và môi trường chiếu xạ. Với những liều lớn như vậy người ta còn phải quan tâm đến hậu quả xảy ra sau chiếu xạ trong lương thực, thực phẩm. Liệu có sự phân huỷ và làm giảm chất lượng dinh dưỡng hoặc làm xuất hiện những chất độc hại mới do chiếu xạ không? Qua nhiều lần thí nghiệm, người ta thấy với liều 7000 – 10.000R có thể bảo quản khoai tây lâu ngày không nẩy mầm và cũng không gây hại cho sức khoẻ người sử dụng. Khoai tây nẩy mầm là do quá trình tổng hợp acid nhân ở những điểm sinh trưởng. Việc chiếu xạ có thể làm chậm quá trình tổng hợp này lại.

Đối với côn trùng gây hại, ngoài việc tiêu diệt bản thân côn trùng bằng tia xạ, người ta còn muốn tạo ra những thuộc tính di truyền bất lợi như gây vô sinh cho côn trùng đực rồi tung chúng vào môi trường chúng sinh sống. Kỹ thuật này có nhiều lợi ích vì với liều khoảng 8000R có thể làm cho con đực mất khả năng sinh sản, tạo ra những trứng ung và do đó sau một thời gian, cả quần thể côn trùng bị diệt vong.

Từ trước tới nay thường khử trùng dụng cụ y tế, chỉ khâu, thuốc, vacxin bằng hoá chất (thuốc sát trùng, tẩy rửa, cồn v.v...) và nhiệt năng (luộc, hấp, sấy, đốt,...). Các cách xử lý đó không phải lúc nào cũng áp dụng được và có thể làm hư hỏng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm. Từ sau đại chiến thế giới thứ 2 người ta áp dụng rộng rãi việc dùng bức xạ ion hoá để tiêu diệt các vi sinh vật ở các sản phẩm y tế đã nêu ở trên. Ngày nay nhiều loại thuốc, găng phẫu thuật, dụng cụ tiêm truyền, dụng cụ phẫu thuật được xuất xưởng sau khi áp dụng việc khử trùng bằng bức xạ ion hoá.

Thực ra việc xác định cái chết của vi sinh vật ở đây rất khó. Thông thường chỉ có thể kiểm tra sự "vô trùng" của sản phẩm mà thôi. Lấy những mẫu vật của sản phẩm, ủ trong nhiệt độ thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn (30°C, 37°C và 55°C). Nuôi cấy tiếp vào những môi trường thích hợp. Nếu không thấy vi khuẩn phát triển (mọc thành các khuẩn lạc hoặc làm thay đổi môi trường nuôi cấy vi khuẩn) thì được coi là "vô trùng".

TỰ LƯỢNG GIÁ

1. Phân loại bức xạ ion hoá? Các đặc trưng của chúng?
2. Trình bày cơ chế và hiệu quả tác dụng của tia phóng xạ với vật chất.
3. Viết công thức về định luật hấp thụ chùm tia photon. Giải thích các yếu tố liên quan.
4. Các liều lượng phóng xạ và đơn vị đo.
5. Các cơ chế tác dụng của bức xạ ion hoá với tổ chức sinh học.
6. Các loại tổn thương do tia phóng xạ gây ra.
7. Độ nhạy cảm phóng xạ là gì? ý nghĩa của nó trong xạ trị và công tác bảo đảm an toàn bức xạ như thế nào?
8. Các biện pháp kỹ thuật để giảm liều chiếu phóng xạ khi tiếp xúc trong công việc.
9. Nêu các kỹ thuật dùng tia X và vai trò của từng kỹ thuật đó trong chẩn đoán bệnh.
10. Người ta sử dụng các đồng vị phóng xạ để làm gì trong công tác y tế? Nêu ví dụ.

Cơ: EMG
Tim: EGG
Nhĩ: EOG
Não: EEG.

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung:
Phó Tổng biên tập NGUYỄN VĂN TƯ
Giám đốc Công ty CP Sách ĐH–DN NGÔ THỊ THANH BÌNH

Biên tập nội dung: BS. VŨ THỊ BÌNH – NGUYỄN HÀ XUÂN
Biên tập mĩ thuật: XUÂN DŨNG
Thiết kế sách: KIM DUNG
Trình bày bìa: ĐINH XUÂN DŨNG
Sửa bản in: BS. VŨ THỊ BÌNH – NGUYỄN HÀ XUÂN
Chế bản: TRỊNH THỤC KIM DUNG

Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
giữ quyền công bố tác phẩm.

LÝ SINH

(DÙNG CHO ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)

Mã số: 7K911Y2 – DAI

Số đăng kí KHXB : 15 - 2012/CXB/4 - 2046/GD.
In 1.000 cuốn (QĐ in số : 07), khổ 19 x 27 cm.
In tại Công ty CP In Phúc Yên.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2012.

EVOBOOKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
(HIGHER, EDUCATIONAL AND VOCATIONAL BOOKS JSC)
Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên - Hà Nội - Tel: (04) 3 728 171
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 240 Trần Bình Trọng - Quận 5

CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

1. Bệnh học cơ sở	*Nguyễn Mỹ (CB)*
2. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa	*Nguyễn Thị Ngọc Lan*
3. Bệnh học đại cương	*Lê Đình Roanh*
4. Bệnh học ngoại khoa	*Đặng Hanh Đệ*
5. Bệnh nội tiết chuyển hoá	*Đỗ Trung Quân*
6. Các phương thức điều trị bằng vật lý	*Lê Quang Khanh (CB)*
7. Cấp cứu ngoại khoa - Tập 1	*Đặng Hanh Đệ*
8. Cấp cứu ngoại khoa - Tập 2	*Đặng Hanh Đệ*
9. Câu hỏi lượng giá điều dưỡng nhi khoa	*Đinh Ngọc Đệ*
10. Chẩn đoán hình ảnh	*Nguyễn Duy Huề - Phạm Minh Thông*
11. Chẩn đoán hình ảnh X quang	*Chu Văn Đáng*
12. Công nghệ bào chế dược phẩm	*PGS. TS. Hoàng Minh Châu (CB)*
13. Công nghệ sinh học dược	*Nguyễn Văn Thanh*
14. Da liễu học	*Phạm Văn Hiển*

Bạn đọc có thể mua sách tại các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương
Hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam :
- Tại TP. Hà Nội : 25 Hàn Thuyên; 51 Lò Đúc; 45 Hàng Chuối;
187 Giảng Võ; 14/3 Nguyễn Khánh Toàn; 232 Tây Sơn;
67B Cửa Bắc; 45 Phố Vọng; Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt.
- Tại TP. Đà Nẵng : 78 Pasteur ; 247 Hải Phòng; 71 Lý Thường Kiệt.
- Tại TP. Hồ Chí Minh : 240 Trần Bình Trọng, Quận 5;
2A Đinh Tiên Hoàng, Quận 1;
231 Nguyễn Văn Cừ ;
116 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh.
- Tại TP. Cần Thơ : 162D Đường 3 tháng 2, Quận Ninh Kiều.
- Tại website bán hàng trực tuyến : www.sach24.vn

8 934994 115490

Giá: 44.000 đ